Protocolo RefratIA — Versão Final

Especificação técnica para implementação de motor de regras (frontend/backend) — RefratIA · revisão de 17/10/2026, itens 1 a 78

Protocolo RefratIA — Versão Final Especificação técnica para implementação de motor de regras (frontend/backend) — RefratIA

Revisão de 17/10/2026 — item 78: o checkpoint de coma deixa de ter CORTE e passa a REGISTRO INFORMATIVO, por decisão do médico responsável — o valor é reportado, com a coluna e a zona nomeadas, e nenhum limiar é aplicado. Motivo: o corte de 0,2 µm do item 77 foi estabelecido para UMA lente trifocal difrativa específica, e os próprios autores registram que o ponto de contraindicação carece de validação em outras plataformas de lente; além disso, nenhuma fonte acessível declara em qual superfície corneana a medida foi feita. Na mesma revisão, a zona de 4,0 mm ganha SEGUNDA CITAÇÃO, independente do corte. Seções alteradas: 2, 5 (Etapas 4, 6 e 7), 6 (Fluxo C), 8, 9.8 e 10. Revisão de 17/10/2026 — item 77: MUDANÇA DE CRITÉRIO — o checkpoint de coma passou de 0,300 µm na zona de 5,0 mm para 0,2 µm na zona de 4,0 mm, aplicando uma troca que o médico responsável havia aprovado em 11/10/2026 condicionada à confirmação de que o Pentacam da clínica exporta a zona de 4 mm, confirmação que veio no item 75. O corte foi em seguida EXTINGUIDO pelo item 78, no mesmo dia; a zona permaneceu. Esta entrada de cabeçalho foi omitida por erro na consolidação do item 77 e acrescentada pelo item 78. Seções alteradas: 2, 5 (Etapas 4, 6 e 7), 6 (Fluxo C), 8, 9.8 e 10. Revisão de 17/10/2026 — item 76: o estudo que faltava ao item 51 foi LOCALIZADO E VERIFICADO em fonte primária — McAlinden, Schwiegerling, Khadka e Pesudovs, J Cataract Refract Surg 2020 —, fechando a QUARTA e última atribuição a literatura sem fonte nomeada que a auditoria do item 65 inventariou. A verificação mostrou que a frase do protocolo DESCREVIA ERRADO o resultado: os 0,03 µm são o limite de repetibilidade do RMS de alta ordem, e não de “a maioria dos termos de Zernike”. A frase foi corrigida, não só citada. Seções alteradas: 9.8 e 10. Revisão de 17/10/2026 — item 75: a faixa de correção das plataformas deixa de ser apresentada no laudo como aprovação regulatória e passa a ser apresentada como DECLARAÇÃO DO FABRICANTE sobre o que o equipamento contempla — por decisão do médico responsável, o protocolo não tem o objetivo de acompanhar a legislação de cada país, e sim de informar o que cada plataforma cobre em termos de correção. Sai do texto da observação a ressalva sobre a ANVISA, que permanece registrada nas seções de fonte. Na mesma revisão, removida do item 45 a afirmação de repetibilidade melhor do Pentacam, que não tinha fonte — terceira das quatro atribuições sem fonte do item 65 a ser fechada. Seções alteradas: 8, 9.7, 9.8, 9.16, 9.18 e 10. Revisão de 17/10/2026 — item 74: o gatilho da observação de mitomicina passa de 50 para 75 µm de profundidade estimada de ablação, por decisão do médico responsável — é o extremo SUPERIOR da mesma faixa citada, e é o valor que a fonte emparelha com −4,0 D, de modo que os dois números do protocolo passam a sair do mesmo par da mesma frase. Seções alteradas: 5 (Etapa 5), 8, 9.8, 9.18 e 10. Revisão de 17/10/2026 — item 73: nova observação informativa de teto de plataforma, emitida no olho com conduta de laser e equivalente esférico miópico acima de 6,00 D. Como as duas plataformas do serviço estão sempre disponíveis e os seus rótulos diferem entre si e entre os procedimentos, a observação informa, para aquela magnitude, quais combinações de equipamento e técnica ficam dentro do rótulo aprovado e quais não. Seções alteradas: 5 (Etapas 4 e 5), 8, 9.8 e 10. Revisão de 17/10/2026 — item 72: o protocolo passa a emitir observação de mitomicina na ablação de superfície, disparada pela PROFUNDIDADE estimada da ablação — 50 µm ou mais, valor levado a 75 µm pelo item 74 —, e não pela dioptria. Na mesma revisão fica declarada a sustentação do corte de 12 D, que é regulatória e do fabricante, com a ressalva de que a grandeza do rótulo não é a mesma do corte. Seções alteradas: 2, 5 (Etapa 5), 8, 9.8, 9.18 e 10. Revisão de 17/10/2026 — item 71: espessura de flap do LASIK passa de 110 para 90 µm, por decisão do médico responsável — é a espessura efetivamente usada no serviço. Na mesma revisão, quatro trocas de sustentação, sem mudança de corte: os limites regulatórios de plataforma deixam de citar wiki e passam a citar os documentos do FDA das duas plataformas da clínica; o alerta de qualidade visual noturna mantém o corte de 8,00 D como parâmetro do serviço, mas o MECANISMO passa a ter citação medida; a conduta de PRK acima de 6 D ganha evidência própria, com mitomicina; e ficam registrados os tetos de PRK aprovados por plataforma. Novas seções 9.17 e 9.18. Seções alteradas: 2, 3, 5 (Etapa 5A), 8, 8.1, 9.8, 9.10, 9.17 (nova), 9.18 (nova) e 10. Revisão de 17/10/2026 — item 70: abolido o corte de 6 D que separava LASIK de PRK. As duas técnicas passam a ser avaliadas em TODO olho abaixo do corte de lente fácica, e a escolha entre elas é do cirurgião — sustentação na Refractive Surgery PPP da AAO, que não estabelece limiar dióptrico entre as duas e atribui a seleção às características do paciente e à preferência do cirurgião (nova seção 9.16). Na mesma revisão: a observação de rastreio de ectasia passa a registrar que a topografia anormal é o principal fator de risco de ectasia pós-operatória, com citação; e fica registrado o rótulo aprovado do MEL 90. Seções alteradas: 3, 5 (Etapas 1, 3, 4 e 5), 9.8, 9.16 (nova) e 10. Revisão de 12/10/2026 — item 69: três decisões do médico responsável sobre a cirurgia a laser do Fluxo A. (a) O protocolo deixa de indicar perfil de ablação: o astigmatismo corneano anterior passa a ser dado informativo e o corte de 0,75 D que exigia topo-guiada é extinto, por não ter respaldo publicado. (b) Na faixa de LASIK as DUAS vias de laser são calculadas no mesmo olho, e a conduta sai como opção dupla “LASIK ou PRK”. (c) O corte de 34 a 48 D de K_final passa a contraindicar o OLHO e não a TÉCNICA: vermelho só quando as duas estimativas ficam fora da faixa. Seções alteradas: 3, 5 (Etapas 2, 4, 5 e 5A), 6, 8, 8.1, 9.8, 9.15 (nova) e 10. Revisão de 12/10/2026 — item 68: o par protocolo e guia deixa de depender do juízo de quem redige sobre o guia estar afetado. Toda revisão do protocolo passa a exigir varredura explícita do guia, com desfecho registrado — mudou e subiu de versão, ou foi varrido e nada casou. Seções alteradas: 0.D (checagem f) e 10. Revisão de 12/10/2026 — item 67: o laudo da Etapa 7 volta ao mínimo, por decisão do médico responsável — a observação carrega apenas a referência do estudo de Coscarelli, sem a descrição do dispositivo e sem a isenção humanitária da FDA, que ficam na seção 9.9 como registro de auditoria. Revogada a letra (d) do item 66 e encerrada a pendência que ele abriu. Seções alteradas: 5 (Etapa 7), 8 (texto canônico), 8.1, 9.8, 9.9 e 10. Revisão de 12/10/2026 — item 66: a seção 9.9 passa a nomear e descrever o dispositivo da Etapa 7 pelo próprio artigo de referência — ICRS HM, arco de 320°, secção hexagonal, 400 µm, AJL, desenho derivado do Intacs — e a registrar a isenção humanitária da FDA do Intacs como contexto regulatório. A observação evidencia_anel_prk passa a nomear o dispositivo e a carregar as duas referências no laudo. Seções alteradas: 5 (Etapa 7), 8 (texto canônico), 9.8, 9.9 e 10. Revisão de 11/10/2026 — item 65: primeira auditoria completa rodada sob a regra da seção 0.D, que corrigiu a redação dos princípios (4) e (7) — ambos mais estritos do que a prática do próprio documento — e fechou três defeitos vivos deixados pelos itens 60 e 61: as Etapas 4 e 5 ainda instruíam o consumo fixo de 18 µm/D, e a seção 9.8 ainda registrava o ΔK como 0,8 sem citação. Seções alteradas: 0.D, 2, 5 (Etapas 4 e 5), 6, 9.8 e 10. Revisão de 11/10/2026 — item 64: a proibição de inventar dado, que a seção 0 já impõe ao SISTEMA no tratamento dos exames, passa a valer explicitamente para a ESCRITA do protocolo, do guia e dos textos de laudo — nada entra que não tenha sido dito pelo médico responsável, não esteja em fonte citada ou não derive de fórmula escrita no documento. Novo princípio (7) e nova checagem (h) na seção 0.D. Seções alteradas: 0.D e 10. Revisão de 11/10/2026 — item 63: a filosofia do protocolo — honestidade, rastreabilidade e sustentação na literatura — deixa de estar espalhada como justificativa e passa a ser princípio declarado, na nova seção 0.D, junto com a regra de auditoria permanente que toda revisão deve rodar. Sem mudança de regra de decisão. Seções alteradas: 0.D (nova) e 10. Revisão de 11/10/2026 — item 62: nomeada a fonte do corte de 0,75 D do alerta de discordância entre astigmatismo refracional e corneano (item 47), que o protocolo usava sem citação — Stulting et al., Clin Ophthalmol 2020, nova seção 9.14 —, com a ressalva de que os autores escolheram o valor por dividir a amostra ao meio, e não como limiar validado. Sem mudança de regra. Seções alteradas: 9.8, 9.14 (nova) e 10. Revisão de 11/10/2026 — item 61: o fator de ΔK deixa de ser 0,8 fixo e passa aos valores medidos por técnica — 0,839 para LASIK e 0,775 para PRK (Moshirfar et al., Clin Ophthalmol 2023, seção 9.13) —, com observação informativa quando o olho estiver fora da faixa dióptrica do estudo. Seções alteradas: 2, 3, 5, 8, 8.1, 9.8, 9.13 (nova) e 10. Revisão de 11/10/2026 — item 60: a profundidade de ablação passa a ser calculada pela fórmula de Munnerlyn com fator de ajuste declarado — Ablação = (zona²/3) ×

dioptrias × 1,275 —, substituindo os coeficientes de 18 e 15 µm/D, com o fator obtido por composição de duas pernas documentadas (seção 9.12). Numericamente equivalente ao que o protocolo já fazia; o que muda é a sustentação e o fato de a zona óptica virar variável. Seções alteradas: 2, 3, 5, 8.1, 9.8, 9.12 (nova) e 10. Revisão de 11/10/2026 — item 59: plano de referência da refração. Os cortes dióptricos da cascata ficam declarados no plano da refração clínica (plano dos óculos), alinhados às faixas aprovadas das plataformas; a ablação das Etapas 4 e 5 passa a ser calculada sobre a refração convertida ao plano corneano, com distância vértice assumida de 12,00 mm. K_final e ablação residual seguem no plano clínico. Seções alteradas: 1, 2, 3, 5, 8.1, 9.8, 9.11 (nova) e 10. Revisão de 11/10/2026 — itens 56, 57 e 58 (56: evidência científica da conduta anel estromal + PRK, registrada como informação e nunca como corte; 57: observação de alternativa de lente fácica na faixa de 7,00 a 12,00 D e novo nome da linha do cilindro residual; 58: o cálculo do resíduo astigmático passa a rodar também quando a lente fácica é oferecida como alternativa pela Etapa 5A, com até três opções no cartão de conduta, linhas “bioptics” na tabela e segundo uso do cinza). Seções alteradas: 3, 5, 8, 8.1, 9.8, 9.9, 9.10 e 10. Revisão de 11/10/2026 — itens 54 e 55 (55: laudo deixa de ser limitado a uma página, com escala tipográfica fixa). encaminhamento ao ambulatório, com sugestão de implante multifocal); conduta_final por olho; dado decisivo ausente vira “Pendente”; novo status “pendente”; validade absoluta de 4 meses; idade pelo Pentacam; aberração esférica atípica nos três fluxos; aberrômetro definido como iTrace; PNS/DLI/aberrometria interna em todos os fluxos. Seções alteradas: 0.C, 1, 2, 2.1, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9.8 e 10. Revisão de 22/09/2026 — itens 43 e 44: observação de índices alterados passa a ser registrada também no olho contralateral quando a regra 2.1 dispara; texto canônico passa a nomear olho seco e piscada incompleta; estratégia bitórica confirmada para o astigmatismo misto; zona óptica padrão de 6,5 mm (6,0 mm quando reduzida); pupilometria escotópica como dado informativo; regra de citação restrita a cortes com bibliografia específica. Seções alteradas: 1, 2, 2.1, 3, 5, 8, 9.8 e 10. Revisão de 22/09/2026 — item 42: correções de coerência — dado “suspeita — revisar” não interrompe a cascata (seções 0 e 8 alinhadas à seção 0.A); referência da Etapa 5 corrigida; texto antigo sobre o endotélio corrigido (seção 2 e item 3). Olho seco fica fora do protocolo por decisão do médico. Seções alteradas: 0, 2, 5, 8 e 10. Revisão de 22/09/2026 — item 41: PNS (densitometria do cristalino) passa a ser dado informativo em todos os fluxos (A, B e C). Seções alteradas: 1, 5, 8, 8.1 e 10. Revisão de 22/09/2026 — item 40: profundidade de ablação pelo meridiano de maior valor absoluto (LER/PTA); faixas etárias <18 fora do escopo, 18–39 Fluxo A, 40–54 Fluxo B, ≥55 Fluxo C; hipermetropia >6 D no Fluxo A → ambulatório do cirurgião; janela máxima de 4 meses entre exames; observação de qualidade do exame; endotélio ausente no Fluxo C → exame pendente; PNS informativo (Fluxos B e C); sugestão de mapeamento de retina no Fluxo C. Seções alteradas: 0.C (nova), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9.8 e 10. Revisão de 21/09/2026 — itens 38 e 39. Item 38: o laudo RefratIA passa a ter layout padronizado e obrigatório — Modelo A (tabela semáforo), folha A4 única, com blocos, textos fixos, cores e linhas da tabela definidos por fluxo. Na mesma revisão: regra para nome parcial em exame sem data de nascimento e para equipamentos fora da lista do protocolo. Seções alteradas: 0.B, 1, 8.1 e 10 (item 38). Item 39 (mesma data): alerta de qualidade visual noturna — correção miópica com SE ≥ 8,00 D ou K_final < 35,0 D em olho com indicação de laser dispara a avaliação comparativa da lente fácica; se ACD e endotélio forem adequados, a conduta passa a “PRK (ou LASIK) ou Lente fácica”, a critério do cirurgião. Seções alteradas pelo item 39: 2, 5 (nova Etapa 5A), 6, 8, 8.1, 9.8 e 10. Revisão anterior (01/09/2026) — item 37: contagem endotelial abaixo de 2.000 células/mm² no Fluxo C passou a condicionar a conduta.

Sumário

0. Princípio absoluto do sistema
0.A Arquitetura de extração de dados — decisão do médico
0.B Confirmação de identidade do paciente entre documentos
0.C Validade temporal, qualidade dos exames, idade mínima e refração (item 40)
0.D Princípio de honestidade, rastreabilidade e sustentação — e a auditoria permanente (item 63)
1. Dados de entrada necessários (por olho)
2. Parâmetros globais configuráveis
2.1 Regra global — queratocone confirmado encerra a cascata; suspeita apenas gera observação
3. Fórmulas
4. Fluxo geral — triagem por idade
5. Fluxo A — pacientes de 18 a 39 anos
6. Fluxo B — pacientes de 40 a 54 anos (presbiopia)
7. Fluxo C — pacientes com 55 anos ou mais
8. Estrutura sugerida do laudo de saída (para o frontend)
8.1 Laudo RefratIA — formato único de exibição (obrigatório para toda avaliação)
9. Bibliografia do motor de decisão — apenas estudos originais, metanálises e consensos de sociedades/órgãos regulatórios
9.1 Rastreio de ectasia — BAD-D, ARTmax, ISV/IVA/IHA/KI/CKI/IHD, TKC
9.2 Componente genético e olho contralateral em queratocone unilateral
9.3 LER, PTA, K final (LASIK/PRK)
9.4 Lente fácica — ACD e contagem endotelial
9.5 Presbyond / PresbyLASIK
9.6 Astigmatismo e LIO tórica
9.7 Aberração esférica corneana (Z40)
9.8 Índice de bibliografia por critério de decisão (referência rápida)
9.9 Anel intraestromal associado a PRK (Etapa 7 do Fluxo A)
9.10 Lente fácica versus cirurgia a laser na miopia moderada a alta
9.11 Plano de referência da refração e distância vértice
9.12 Profundidade de ablação — fórmula de Munnerlyn e o fator de ajuste
9.13 Mudança ceratométrica por dioptria corrigida (fator de ΔK)
9.14 Discordância entre astigmatismo refracional e corneano na programação de topo-guiada
9.15 Comparação entre técnicas de cirurgia a laser — LASIK versus PRK, e topo-guiada versus otimizada por frente de onda
9.16 Escolha entre LASIK e ablação de superfície, e limites dióptricos de plataforma
9.17 Aberração induzida pela magnitude da correção — base do alerta de qualidade visual noturna
9.18 Ablação de superfície acima de 6 D com mitomicina, e tetos regulatórios por plataforma
10. Pendências a resolver antes da implementação completa

0 Princípio absoluto do sistema

Nunca inventar, estimar por analogia ou modificar qualquer dado ausente ou informado no exame. Todo valor numérico usado no cálculo tem que vir de um destes dois lugares, e o sistema deve deixar explícito qual:

1. Dado bruto do exame (ex: K, paquimetria, BAD-D, refração) — extraído diretamente do laudo. 2. Dado calculado por fórmula definida neste documento — o valor é derivado, mas a fórmula é conhecida e auditável.

Se um dado necessário para uma etapa da lógica não estiver disponível no exame (ex: paciente não enviou a tela “Ectasia Reforçada Belin/Ambrósio” do Pentacam), o sistema não estima, não presume valor “típico” — marca o campo como “dado ausente” e sinaliza que aquela etapa da avaliação não pode ser concluída. Nenhuma lógica de fallback, urgência clínica ou “estimativa razoável” justifica preencher uma lacuna de dado. Isso vale também para reaplicar um cálculo antigo quando o dado de entrada mudou — o sistema recalcula do zero, nunca reaproveita um número antigo sob nova regra sem reprocessar. Todo laudo final gerado pelo sistema deve trazer, junto da recomendação, a lista de dados usados, marcando cada um como [bruto] ou [calculado: fórmula X], e a lista de dados pendentes/ausentes que limitam a confiança da recomendação. Categoria especial: dados informativos, nunca decisórios. Alguns campos existem no protocolo apenas como registro clínico e nunca funcionam como critério de corte/aprovação/reprovação, mesmo que apresentem alteração:

Retinografia / saúde macular: qualquer achado é relatado como observação no laudo, mas nunca aprova, contraindica ou muda a cascata de decisão. Se ausente, o sistema apenas marca “não avaliada” e segue normalmente — não bloqueia a conduta. Biometria (comprimento axial, ACD, etc., fora dos usos explícitos como cálculo de LIO): presente por ser parte do exame padrão, sem corte de aprovação associado, a menos que explicitamente definido em outra seção (ex: ACD como critério de fácica; astigmatismo da biometria óptica como critério de LIO multifocal tórica vs. não-tórica no Fluxo C, ambos usos específicos, não gerais). Coma (a partir desta versão): deixou de ser bloqueante em qualquer fluxo. Alteração gera apenas observação sugerindo considerar topo- guiada antes do implante, a critério do cirurgião — nunca contraindica ou torna a indicação sequencial/ condicional.

Novos campos só entram nesta categoria “informativa” se o médico disser explicitamente que não devem funcionar como corte — por padrão, todo dado numérico com limite definido é tratado como critério de decisão. Dados decisivos exigem declaração e checagem cruzada automáticas. Um dado é “decisivo” quando, sozinho, ele determina a mudança de conduta entre duas alternativas (ex: ACD acima/abaixo do corte de lente fácica; PTA acima/abaixo do corte de PRK; LER acima/abaixo do corte; K_final dentro/fora da faixa). Para todo dado decisivo extraído de imagem/PDF:

1. Declaração explícita antes do cálculo: o valor lido deve ser citado isoladamente, com a tela/fonte exata de onde veio, antes de entrar em qualquer fórmula ou comparação de corte — nunca embutido silenciosamente direto no resultado final. 2. Checagem cruzada automática, sem precisar ser solicitada: sempre que existir mais de uma medida do mesmo parâmetro (ex: ACD Int. vs Ext. do Pentacam, ACD do biômetro) ou uma relação matemática esperada entre dois campos (ex: ACD Ext. − ACD Int. ≈ paquimetria central), essa comparação deve ser feita e o resultado registrado, mesmo que ninguém peça. 3. Sinalização de suspeita, não aceitação silenciosa: se a checagem cruzada não fechar dentro de uma margem razoável, ou se dois valores que deveriam ser distintos vierem idênticos por leitura, o sistema marca esse dado como confiança: suspeita — revisar no laudo, e a cascata segue normalmente, conforme a seção 0.A, item 4 (item 42). 4. Nenhum dado decisivo é tratado como definitivo antes dessa checagem ser feita — mesmo sem intervenção do médico, a checagem automática precisa ocorrer antes do resultado ser apresentado como conduta final.

Isso reduz a chance de erro de leitura silencioso, mas não elimina — leitura de imagem por reconhecimento visual tem taxa de erro residual mesmo com checagem automática. Por isso todo dado extraído continua marcado como [bruto] no laudo, com a tela de origem citada, para que o médico possa conferir contra o exame físico sempre que quiser.

0.A Arquitetura de extração de dados — decisão do médico

O sistema deve extrair automaticamente todos os dados brutos das imagens/PDFs de exame (Pentacam, biômetro, microscopia especular, retinografia) — não haverá digitação manual dos valores pela equipe da clínica. Isso tem implicações diretas na implementação, que o programador precisa levar em conta desde o desenho da arquitetura, não como um detalhe posterior:

1. Não é um motor de regras puro. A camada de extração precisa de OCR/visão computacional (ou integração via IA multimodal) capaz de ler tabelas densas de equipamentos diferentes (Pentacam Oculus, biômetro Haag-Streit/EyeSuite, microscópio especular Nidek), cada um com layout próprio. Isso é um componente de complexidade e custo comparável ao motor de regras em si — não deve ser subestimado no orçamento/prazo. 2. O risco de erro de leitura é residual e não pode ser eliminado por software, mesmo com boa engenharia de OCR/IA. Números visualmente parecidos (ex: 2,46 vs 2,47) têm chance real de troca. Por isso as regras de “dado decisivo” da seção 0 (declaração explícita do valor extraído + checagem cruzada automática contra medidas equivalentes) não são burocracia — são a única rede de segurança possível numa arquitetura 100% automática, e devem ser tratadas como requisito não-negociável de implementação, não como nice-to-have. 3. Toda extração deve registrar o dado bruto lido junto da imagem de origem (ex: recorte/crop da região da tabela de onde o valor foi extraído), para que o laudo final permita auditoria visual rápida pelo médico sem precisar reabrir o exame completo — essa rastreabilidade é o que torna o risco residual do item 2 gerenciável na prática. 4. Qualquer dado marcado confiança: “suspeita — revisar” (seção 0) não bloqueia a geração da conduta final — a cascata de decisão segue normalmente usando o valor extraído. O sistema apenas acrescenta uma observação destacada no laudo, referenciando explicitamente qual dado está suspeito, o valor lido, e por que a checagem cruzada não fechou — para que o médico possa revisar quando quiser, sem que isso interrompa o fluxo. Essa é uma decisão explícita do médico responsável: a automação total do fluxo tem prioridade sobre o bloqueio preventivo; o risco residual de leitura incorreta (ver 0.A, item 2) permanece presente e não é neutralizado por esta observação — ela só o torna visível.

0.B Confirmação de identidade do paciente entre documentos

Esta é a única categoria de erro do sistema que JUSTIFICA BLOQUEIO automático, diferente de qualquer outro dado clínico (seção 0.A, item 4). A razão: um erro de PTA ou LER mal lido gera uma conduta cirúrgica sub-ótima para o paciente certo; um erro de identidade gera uma conduta cirúrgica inteira aplicada à pessoa errada — o dado clínico até pode estar perfeitamente correto, só que pertence a outro paciente. É o risco mais grave do sistema, e a única defesa contra ele é cruzar identificadores entre os documentos antes de consolidar o laudo.

Fontes de identificação disponíveis, por tipo de exame

Exame	Nome	Data de nascimento	Timestamp
Pentacam	✔	✔	✔
Biômetro (Haigis/LS900)	✔	✔	✔
OCT de retina (Cirrus/Spectralis/Topcon/Optovue ou equivalente)	✔	✔ (assumido — a maioria dos softwares de OCT inclui data de nascimento no cabeçalho; confirmar contra o primeiro exame real recebido, e corrigir esta tabela se o equipamento específico da clínica não seguir esse padrão)	✔
Microscopia especular (Nidek)	✔	✘	✔
Retinografia	✔ (no campo rotulado “ID”, não em campo de nome — atenção ao mapear)	✘	✔

Equipamentos fora desta tabela (item 38) — ex: topógrafo TP-15 (Apramed), Topolyzer Vario, ou qualquer outro que não conste da seção 1: passam pela mesma checagem de identidade abaixo (por data de nascimento, quando o equipamento a registrar; senão, por nome tolerante + timestamp). Seus valores nunca entram em fórmula, corte ou critério da cascata — servem exclusivamente para a checagem cruzada automática da seção 0 (item 2), cujo resultado é registrado no laudo.

Regra de identificação — hierarquia de confiança

Para cada documento do mesmo atendimento/paciente:

1. NOME DO CABEÇALHO DO LAUDO FINAL = sempre o nome extraído do Pentacam. (fonte única para exibição — não muda mesmo se outro documento tiver grafia diferente, desde que a checagem de identidade abaixo passe) 2. CHECAGEM DE IDENTIDADE (roda para TODO documento antes de consolidar o laudo, incluindo Pentacam OD vs. Pentacam OS entre si): SE o documento traz data de nascimento (Pentacam, biômetro, OCT): comparar EXATAMENTE com a data de nascimento do Pentacam (ou entre si, se ambos não forem o Pentacam) SE bate exatamente: identidade CONFIRMADA para este documento, confiança alta — segue sem atrito, independente de variação de grafia no nome (ordem invertida, acento, maiúscula/minúscula, 1-2 caracteres de diferença são esperados e não geram alerta) SE diverge APENAS por inversão dia/mês (os mesmos três componentes de data, com dia e mês trocados entre si, e ano equivalente — ex: Pentacam 05/03/1968 vs. biômetro 03/05/68; ano de 2 e de 4 dígitos são equivalentes): identidade CONFIRMADA, confiança MODERADA, método “data_nascimento_invertida” → NÃO bloqueia, NÃO interrompe a cascata, NÃO altera a conduta — o motor de regras e o fluxo seguem normalmente, tratando como o mesmo paciente. Causa conhecida e esperada: diferença de formato de gravação entre equipamentos (Pentacam grava MM/DD/AAAA; biômetro Haag-Streit grava DD/MM/AA), não divergência real de identidade. Nesse caso, registrar “metodo”: “data_nascimento_invertida” no bloco verificacao_identidade e exibir na linha “Identidade:” do laudo (seção 8.1): “Datas de nascimento divergem entre documentos por inversão dia/mês, compatível com diferença de formato entre equipamentos — tratadas como mesmo paciente. Conferir se necessário.” A avaliação dessa divergência é do médico, que a recebe registrada no laudo; o sistema não bloqueia nem muda a conduta por conta disso. SE diverge de QUALQUER OUTRA forma (dia, mês ou ano que não se resolvem pela inversão acima): identidade NÃO CONFIRMADA → BLOQUEIA a consolidação do laudo para este paciente → exige confirmação humana explícita antes de prosseguir SE o documento NÃO traz data de nascimento (Nidek, retinografia): aplicar comparação TOLERANTE de nome contra o nome do Pentacam (aceita ordem invertida — “SOARES RAMOS, PATRICIA” vs “Patricia Soares Ramos” —, acentuação, caixa, e diferença de até ~2 caracteres, compatível com erro de grafia/OCR) usar proximidade de timestamp como reforço adicional (mesma janela de atendimento, tipicamente mesmo dia e poucos minutos/horas de diferença) — sinal de apoio, nunca decisivo sozinho SE nome bate dentro da tolerância: identidade CONFIRMADA, mas com confiança MODERADA (não alta, já que não há data de nascimento para reforçar) — segue sem bloquear SE nome NÃO bate de forma alguma (claramente pessoas diferentes, não uma variação de grafia): identidade NÃO CONFIRMADA → BLOQUEIA a consolidação do laudo para este paciente → exige confirmação humana explícita SE o nome bate apenas de forma PARCIAL (item 38) — sobrenome omitido ou nome abreviado, sem nenhum conflito com o nome do Pentacam (ex: Pentacam “NOGUEIRA ROCHA, DANIELA” vs. microscopia “DANIELA NOGUEIRA”), portanto fora da tolerância de ~2 caracteres, mas sem indicar pessoa diferente: identidade marcada “⚠ REVISAR” (confiança “revisar”, método “nome_parcial”), exibida na linha “Identidade:” do laudo com o nome lido em cada documento e o motivo. → SE nenhum dado desse documento entra como dado decisivo na cascata daquele paciente: NÃO bloqueia — o laudo é gerado normalmente, com a sinalização, e a confirmação fica com o médico na revisão (Camada 4). → SE algum dado desse documento é decisivo para a conduta daquele paciente (ex: contagem endotelial na Etapa 6 do Fluxo A ou no Fluxo C): BLOQUEIA a consolidação do laudo, exatamente como identidade NÃO CONFIRMADA, até confirmação humana explícita. → A distinção é feita pelo campo dado_decisivo_usado do bloco verificacao_identidade (abaixo), preenchido pelo motor depois de percorrer a cascata. 3. Se QUALQUER documento do conjunto ficar com identidade NÃO CONFIRMADA, o laudo inteiro NÃO deve ser gerado como definitivo — mostrar claramente ao médico QUAL documento não bateu, com o nome/data lidos em cada lado da divergência, para ele decidir se descarta o documento, corrige um erro de digitação da clínica, ou interrompe o atendimento.

Registro no laudo (seção 8)

Cada documento processado deve gerar uma entrada de identidade no laudo, por exemplo:

"verificacao_identidade": [{ "documento": "Pentacam OD", "nome_lido": "...", "nascimento_lido": "...", "confianca": "alta | moderada | revisar | NAO_CONFIRMADA", "metodo": "data_nascimento | data_nascimento_invertida | nome_tolerante | nome_parcial" }, { "documento": "Microscopia especular (Nidek)", "nome_lido": "...", "nascimento_lido": null, "confianca": "moderada | revisar | NAO_CONFIRMADA", "metodo": "nome_tolerante + timestamp | nome_parcial", "dado_decisivo_usado": false }]

Este bloco é de uso interno/backend para auditoria, mas — diferente do campo tipo das observações clínicas (seção 8) — deve ser visível ao médico se ele quiser conferir, já que é exatamente o tipo de coisa que precisa ser auditável em caso de dúvida.

0.C Validade temporal, qualidade dos exames, idade mínima e refração (item 40)

Janela máxima de 4 meses. A data de cada exame é comparada com a data do Pentacam (exame de referência; se OD e OS tiverem datas diferentes, vale a mais recente). Exame com mais de 4 meses de diferença não entra no motor de decisão — a checagem de identidade (seção 0.B) continua rodando. → SE o exame fora da janela fornece dado decisivo para um checkpoint que a cascata alcança: a cascata daquele olho para nesse checkpoint; conduta_final = “Pendente — necessidade de repetir ou realizar o exame”; observação exame_pendente. Exceção: na Etapa 5A (item 39), o dado fora da janela é tratado como ausente e a conduta do laser se mantém. → SE o dado é informativo, ou não é alcançado pela cascata: registrado em dados_ausentes como “exame fora da janela de 4 meses — não utilizado”. Qualidade do exame. Quando o equipamento sinaliza aquisição com qualidade alterada (ex: Pentacam com QI diferente de “OK”), acrescentar a observação qualidade_exame, com o texto canônico: “A qualidade do exame [exame, olho] pode estar comprometida ([indicador lido — ex: QI “Alinh.!”, “Erro Alinhamento (XY)”]). Os valores desse exame foram usados na cascata como lidos; a conferência ou repetição do exame fica a critério do médico.” Não bloqueia nem altera a cascata; os dados decisivos daquele exame recebem confiança “suspeita — revisar” (seção 0.A, item 4). Idade mínima: 18 anos. Paciente com menos de 18 anos fica fora do escopo: nenhum fluxo roda, e o conduta_final é “Fora do escopo do protocolo (menor de 18 anos)”. Refração. Aceita qualquer tipo — dinâmica, estática ou autorrefração. O laudo registra o tipo usado.

0.D Princípio de honestidade, rastreabilidade e sustentação — e a auditoria permanente (item 63)

Esta seção não introduz regra de decisão. Ela declara, num lugar único, a filosofia que já governava o protocolo desde o início e que estava escrita apenas como justificativa dentro de outras seções — na seção 0 (nenhum valor sem origem declarada), na 0.A (rastreabilidade visual do dado extraído), na 8.1 (o laudo como peça de transparência e credibilidade, e o aviso fixo que impede o sistema de parecer ter decidido) e na 9 (critério de inclusão bibliográfica). Declarar a filosofia é o que permite auditá-la.

Os seis princípios, como já praticados. (1) Nenhum valor sem origem declarada: todo número usado é [bruto], com a tela de origem citada, ou [calculado: fórmula X], com a fórmula escrita neste documento — nunca estimado, nunca presumido (seção 0). (2) Cada corte declara de onde vem: literatura, documento regulatório, ou parâmetro do serviço definido pelo médico. Como já registra a seção 9.8, “forçar uma citação nesses casos seria menos honesto, não mais científico”, e “a distinção entre ‘baseado em literatura’ e ‘particularidade do serviço definida pelo médico’ é parte da credibilidade do laudo, não um defeito a esconder”. (3) Toda citação carrega o desenho e os limites do estudo: tamanho de amostra, faixa estudada, desenho, e as ressalvas dos próprios autores. Quando o número citado é mediana de conveniência analítica e não limiar validado, isso é dito (item 62). Quando o número é composição ou derivação deste protocolo, e não valor publicado, isso é dito (itens 60 e 62). (4) A faixa de VALIDAÇÃO de um parâmetro é informação, nunca corte — o que é diferente do corte em si. Cortes extraídos da literatura funcionam como cortes, e é disso que o protocolo é feito: LER ≥ 250 µm, PTA ≤ 40 %, K_final entre 34 e 48 D, ACD ≥ 3,0 mm, contagem endotelial ≥ 2.000 céls/mm², astigmatismo ≥ 0,75 D para LIO tórica. O que nunca vira corte é a FAIXA DIÓPTRICA OU POPULACIONAL em que aquele parâmetro foi medido: quando o caso do paciente cai fora dela, o laudo informa o fato e o sentido do desvio esperado, e a conduta segue inalterada (itens 56, 57 e 61). Redação corrigida pelo item 65: a formulação anterior, “faixa de estudo é informação, nunca corte”, lida ao pé da letra negava os próprios cortes de literatura do protocolo. (5) O sistema apoia a decisão e nunca decide: o aviso fixo do laudo é obrigatório e não pode ser reformulado, resumido ou omitido (seção 8.1). (6) Lacuna conhecida fica escrita, não escondida: pendências, suposições e limitações vão para a seção 10 e para o laudo quando afetarem a leitura, em vez de serem resolvidas por silêncio. (7) A mesma proibição de inventar vale para a ESCRITA deste documento, e não só para o tratamento dos exames (item 64). Nada entra no protocolo, no Guia de Implementação ou num texto canônico de laudo que não venha de um destes três lugares: o que o médico responsável declarou; o que está em fonte citada, com a citação escrita; ou o que deriva de fórmula escrita neste documento. Tudo o mais é invenção e não entra — inclusive um racional clínico plausível, um limiar que “faz sentido”, uma causa provável apresentada como se fosse achado, e um estudo descrito sem ser nomeado. Quando quem redige propõe algo de próprio, isso entra marcado como proposta, nunca como decisão do médico nem como literatura. E quando a busca não encontra nada, o documento diz isso — como o item 47 registrou ao escrever que “a busca não encontrou limiar de astigmatismo que indique topo-guiada na literatura”, que é a forma correta de tratar uma lacuna. Alcance deste princípio, precisado pelo item 65: ele governa CONTEÚDO — critério, corte, fórmula, valor, atribuição a estudo, texto que o paciente ou o cirurgião vai ler. Não governa o raciocínio editorial que organiza e explica uma decisão já tomada pelo médico: os parágrafos de “Motivo”, as justificativas de redação e as notas de histórico da seção 10 são a articulação escrita daquela decisão, e são o que torna o documento auditável. A linha entre os dois é esta: explicar por que uma decisão do médico foi tomada é editorial; afirmar um fato clínico, um limiar ou um achado de literatura que ele não declarou e que nenhuma fonte citada sustenta é invenção. Em caso de dúvida, o texto entra marcado como proposta de quem redige.

Auditoria permanente — o que toda revisão deve rodar antes de ser consolidada. (a) Referências cruzadas: toda seção, item ou etapa citada no protocolo ou no guia tem de existir. Foi assim que se descobriu a “seção 8.2”, citada em quatro lugares do guia e inexistente (item 58). (b) Fórmulas declaradas: quando um item diz ter alterado uma seção, a alteração tem de estar lá. Foi assim que se descobriu que as fórmulas do cálculo residual, que o item 50 declarava acrescentadas à seção 3, não estavam escritas nela

(item 59). (c) Cortes revogados: um corte substituído não pode sobreviver em outro ponto do documento. Foi assim que se descobriu o corte de 1,00 D da topo-guiada, revogado pelo item 47 e ainda presente em três lugares (item 58). (d) Identificadores pendentes: inventário dos itens marcados “[a confirmar]” e “[fonte a verificar]”, que são declarações honestas de lacuna, mas lacunas a fechar. (e) Inventário de “[sem citação]”: cada um tem de estar declarado como parâmetro do serviço, com o motivo. (f) Par protocolo e guia, SEM JUÍZO PRÉVIO (item 68): toda revisão do protocolo — inclusive as que parecem tocar só o protocolo, como correções de coerência — exige uma passagem explícita pelo guia, com um de dois desfechos REGISTRADOS: o guia mudou, e então sobe de versão; ou o guia foi varrido e nada casou, e isso fica escrito na revisão. A varredura cobre o texto corrido, as TABELAS DE CASOS DE TESTE e o changelog do guia. O desfecho “o guia não precisava mudar” não pode ser afirmado sem a varredura: a redação anterior condicionava o par a quem redige julgar se o guia estava afetado, e esse juízo falha exatamente no caso que a regra existe para pegar — foi o que aconteceu em 12/10/2026, quando duas correções de coerência foram declaradas como “nada muda no guia” e o guia carregava, numa tabela de casos de teste, o mesmo valor revogado. (g) Origem do número: quando um valor vier de composição, calibração reversa ou derivação própria, o registro diz isso em vez de apresentá-lo como publicado. (h) Afirmação de literatura sem fonte nomeada (item 64): toda frase do protocolo ou do guia que atribua algo a “um estudo”, “a literatura” ou equivalente tem de nomear a fonte, com entrada na seção 9 e linha na 9.8. Uma afirmação de literatura sem fonte nomeada é defeito da mesma classe que um número inventado, porque o leitor não tem como conferir — foi o que se descobriu no corte de 0,75 D da discordância de astigmatismo, descrito no item 47 por três semanas sem que o estudo fosse nomeado em lugar nenhum (item 62).

As checagens (a) a (e) são mecanizáveis e devem ser automatizadas pela equipe técnica como verificação sobre o texto-fonte dos dois documentos, não como leitura manual — ver seção 7 do Guia de Implementação. Uma auditoria que depende de alguém reler 45 páginas não roda em toda revisão, e a regra (f) garante que as revisões são frequentes.

Resultado da primeira auditoria completa sob esta regra, feita na revisão do item 63. Referências cruzadas: limpas — nenhuma citação a seção inexistente nos dois documentos (as duas menções remanescentes à “seção 8.2” são texto que relata o erro já corrigido, e a “seção 2.4” citada na 9.11 é do manual da FDA, não deste protocolo). Cortes revogados: nenhum sobrevivente. Identificadores pendentes: ONZE referências com DOI ou PMID marcado “[a confirmar]”, nas seções 9.1, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7, e quatro ocorrências de “[fonte a verificar]” — todas já declaradas como tais, nenhuma escondida, e todas agora com pendência própria no item 63. “[sem citação]”: 35 ocorrências, todas declaradas com o motivo. Achado de localizabilidade: os itens 11 a 45 da seção 10 não têm bloco próprio — estão aglutinados nos blocos históricos das primeiras revisões —, de modo que uma consulta por “item 23” não encontra parágrafo correspondente, ainda que o conteúdo esteja no documento.

1 Dados de entrada necessários (por olho)

Campo	Fonte típica	Obrigatório para
Refração (esfera, cilindro, eixo)	Refratometria — qualquer tipo (dinâmica, estática ou autorrefração), registrando o tipo usado (item 40)	SE para faixa dióptrica e maior valor absoluto para a ablação (item 40)
Idade do paciente	Cadastro	Triagem inicial (Fluxo A/B/C)
K1, K2, Km (córnea anterior)	Pentacam / biômetro	K final, astigmatismo corneano
Astigmatismo corneano anterior	Pentacam	Registro informativo (item 69) e alerta de discordância (item 47b)
Paquimetria — ponto mais fino	Pentacam (“Ponto+fino”)	LER, PTA
BAD-D	Pentacam — tela “Ectasia Reforçada Belin/Ambrósio”	Rastreio de ectasia
ARTmax	Pentacam — mesma tela	Rastreio de ectasia
ISV, IVA, IHA, KI, CKI, IHD	Pentacam — tela “Topométrico/Estadiamento KC”	Suporte ao rastreio de ectasia
TKC (estadiamento)	Pentacam — mesma tela	Confirmação/exclusão de KC
Coma (Z31, zona 5mm)	Pentacam — tela “Anéis Corneanos”	Observação pré-LIO (não é mais bloqueio)
ACD	Pentacam — tela “Cataract Pre-OP”, valor (Int.) (endotélio à cápsula anterior do cristalino)	Elegibilidade de lente fácica
Contagem endotelial	Microscopia especular	Elegibilidade de lente fácica
Astigmatismo (biometria óptica)	Biômetro (Haigis/LS900 ou equivalente)	Checkpoint LIO multifocal/EDOF tórica vs. não-tórica (Fluxo C)
Aberração esférica corneana total (Z40, zona 6mm)	Pentacam — tela “Cataract Pre-OP”, bloco Zernike (“Total Corneal Z40 (6mm)”)	Dado informativo — todos os fluxos (itens 19 e 45)
Aberração esférica ocular TOTAL (córnea + cristalino)	Aberrômetro de frente de onda iTrace (Tracey) — equipamento ainda não adquirido pela clínica; campo marcado como “Aberrometria total do sistema ocular não informada. A ausência deste dado não implica em qualquer mudança na conduta cirúrgica indicada.” até aquisição	Dado informativo — Fluxo B, apoio à conduta de Presbyond/PresbyLASIK (40-54 anos)
OCT de retina	Equipamento de OCT (Cirrus/Zeiss, Spectralis/Heidelberg, Topcon, Optovue, ou equivalente)	Dado informativo — exclusivo do Fluxo C (≥55 anos); Fluxo A e B não usam este dado
PNS (Pentacam Nucleus Staging)	Pentacam — densitometria do cristalino	Dado informativo — todos os fluxos (itens 40 e 41)
Pupila escotópica	Pupilômetro ou equipamento que a reporte	Dado informativo — entra na observação de qualidade visual noturna quando disponível (item 44)
Data de cada exame	Cabeçalho de cada documento	Janela máxima de 4 meses em relação ao Pentacam (seção 0.C, item 40)
Índice de qualidade da aquisição (QI)	Pentacam (e equivalentes nos demais equipamentos)	Observação de qualidade do exame (seção 0.C, item 40)

Nota: BAD-D, ARTmax e os índices topométricos só existem nas telas específicas do Pentacam (“4 Mapas Refrativos” não basta — precisa de “Ectasia Reforçada Belin/Ambrósio” e “Topométrico/Estadiamento KC”). Se essas telas não forem enviadas, os campos ficam [ausente] e o sistema não avalia risco de ectasia — deve sinalizar isso explicitamente no laudo, não assumir “normal”. Nota sobre o plano da refração de entrada (item 59): a refração recebida pelo sistema é a refração CLÍNICA, medida no plano dos óculos. É nela que estão declarados todos os cortes dióptricos da cascata, e é dela que o motor deriva, por conversão, a refração do plano corneano usada no cálculo da ablação (seção 3). Enquanto a distância vértice não for medida por olho, vale o parâmetro assumido de 12,00 mm (seção 2). Nota sobre cilindro ausente na refratometria: diferente de outros campos, a ausência de cilindro/eixo no laudo de refratometria não é tratada como “dado ausente” — é interpretada como paciente esférico puro (cilindro = 0,00 D). Isso é

uma convenção clínica definida pelo médico (refratometrista normalmente omite o cilindro quando não há astigmatismo relevante a corrigir), não uma estimativa do sistema. O sistema não precisa sinalizar pendência nem solicitar esse dado quando ausente — usa cilindro=0 diretamente no cálculo do SE. Nota sobre equipamentos não listados nesta tabela (item 38): exames de equipamentos que não constam acima (ex: topógrafo TP- 15/Apramed, Topolyzer Vario) podem ser recebidos e são processados apenas para checagem de identidade (seção 0.B) e checagem cruzada automática (seção 0, item 2 — ex: Km do Pentacam vs. ceratometria simulada do topógrafo). Nenhum valor desses equipamentos substitui o dado da fonte definida nesta tabela, nem entra em fórmula ou corte. Para incluir um novo equipamento como fonte oficial de algum campo, é preciso revisar esta tabela explicitamente.

2 Parâmetros globais configuráveis

Estes são os valores que você definiu ao longo da construção do protocolo. Deixe-os como constantes editáveis no sistema (não hardcoded), porque cirurgiões podem querer ajustá-los por caso ou por atualização de protocolo.

Parâmetro	Valor definido	Observação
Distância vértice assumida valor usado na o plano vértice não for item 59]	12,00 mm	[definido pelo médico — item 59; conversão da refração clínica para corneano, enquanto a distância medida por olho; ver pendência do
Fator de ajuste da fórmula de Munnerlyn multiplica a A NECESSIDADE (seção 9.12); o serviço: é o produto 9.12]	1,275	[definido pelo médico — item 60; profundidade teórica de Munnerlyn. de um fator > 1 tem sustentação VALOR 1,275 é parâmetro do das duas pernas da seção
Consumo de tecido resultante — zona de 6,5 mm item 60]	17,96 µm por dioptria corrigida	[calculado: (6,5²/3) × 1,275 —
Consumo de tecido com OZ reduzida (-0,5mm) usuário] — usado como observação aplicável tanto quanto ao de PRK	15,30 µm por dioptria corrigida (zona de 6,0 mm)	[definido pelo quando PTA falha com OZ padrão; ao checkpoint de LASIK (Etapa 4) (Etapa 5), sempre que necessário
Espessura de flap (LASIK) era 110 µm até serviço]	90 µm fixo	[definido pelo médico — item 71; 17/10/2026; é a espessura usada no
LER mínimo mínimo sugerido pela (2022/2024, ver literatura reconhece garanta ausência de cirurgiões usar 280– até o reviewed 9.8, item “[fonte a valor exato priorizando aderência da margem de	250 µm	[literatura — valor exato] — AAO Preferred Practice Pattern seção 9.3). Nota: a própria que não há valor absoluto que ectasia, e a prática de alguns 300µm como margem extra não tem, momento desta revisão, fonte peer- primária confirmada (ver seção verificar]”) — o médico optou pelo citado na literatura (250µm), estrita ao dado publicado em vez segurança adicional
PTA máximo Santhiago et al. (Am J ≥40% como o robusto de risco de normal (OR corte. Nota: o já sobe	40%	[literatura — valor exato] — Ophthalmol 2014) validaram PTA indicador independente mais ectasia em córneas com topografia 223,3), com melhor combinação de sensibilidade/especificidade nesse mesmo estudo observa que o risco rapidamente a partir de 35%
K final — limite máximo Randleman JB, et Ophthalmology 2008 pós-operatório mais recente Refract Surg 2024) 49D como rígido	48 D (quando a correção é de dioptrias positivas)	[literatura — valor exato] — al. Ectasia Risk Score System, (ver seção 9.3): faixa segura de K entre 34 e 48D. Nota: um estudo (Mimouni et al., J Cataract questiona o corte tradicional de

		demais para hipermetropia, sem prejuízo de
		acuidade visual acima desse valor — mas o corte
		de 48D permanece o mais citado
K final — limite mínimo	34 D (quando a correção é de dioptrias negativas)	[literatura — valor exato] — mesma fonte
		(Randleman et al. 2008, seção 9.3)
ΔK por dioptria corrigida — LASIK	0,839 D de K por D de SE clínico	[literatura — valor exato] Moshirfar et al. Clin
		Ophthalmol. 2023 (seção 9.13). Vale também para
		Presbyond e Custom-Q/PresbyLASIK, por serem
		ablações com flap — ver ressalva na 9.13
ΔK por dioptria corrigida — PRK	0,775 D de K por D de SE clínico	[literatura — valor exato] mesma fonte. É o fator
		usado também no K_final bioptics (item 50), que é
		uma PRK
Faixa dióptrica validada do fator de ΔK	SE de −0,25 a −7,71 D (refração manifesta)	[literatura] faixa do estudo da seção 9.13. Fora
		dela o fator é usado como aproximação, com
		observação obrigatória no laudo (item 61)
Astigmatismo corneano — perfil de ablação	REVOGADO pelo item 69 — o protocolo não indica perfil de ablação; dado informativo	[revogado — item 69]
Coma — zona avaliada	4,0 mm	[Fernández J, Burguera N, Rodríguez Calvo-de-Mora M, Rocha-de-Lossada C, Rodríguez-Vallejo M. J Refract Surg. 2025;41(4):e291-e299 (PMID 40197073) — zona do corte publicado; e Fernández J, et al. Management of presbyopic patients with previous corneal refractive surgery: phenotype-driven considerations and functional classification. Arch Soc Esp Oftalmol (seção 9.8) — recomenda
		diâmetro padronizado de 4 mm e registra que
		6 mm superestima a degradação funcional]
Coma — limite de normalidade	SEM CORTE (item 78) — registro informativo: o valor é reportado com a coluna e a zona nomeadas, sempre que o dado existir, e nenhum limiar é aplicado	[sem corte — decisão do médico, item 78. A referência de 0,2 µm fica CITADA e não aplicada: é de uma lente trifocal difrativa específica e não foi validada em outras plataformas — seção 9.8]
BAD-D	< 1,6 normal · 1,6–2,6 suspeito · > 2,6 alterado	[literatura — Belin/Ambrósio; ver referências]
ARTmax	> 405 µm seguro · 340–405 µm zona cinzenta · < 340 µm sugestivo de ectasia	[literatura — Ambrósio et al.]
Faixa diópt. <40 anos — LASIK e PRK	ABOLIDO pelo item 70 — sem corte entre as duas técnicas; as duas são calculadas em todo olho com SE clínico < 12 D	[revogado — item 70; a AAO não estabelece limiar dióptrico entre LASIK e ablação de superfície — seção 9.16]
Faixa dióptrica <40 anos — lente fácica com rótulo	≥ 12 D	[definido pelo médico; coincide com regulatório de plataforma — seção 9.16]
ACD mínima para lente fácica	≥ 3,0 mm — usar sempre o valor Pentacam “Cataract Pre-OP” (Int.), que mede endotélio à cápsula anterior do cristalino (não usar o valor (Ext.), nem o ACD do biômetro, que medem a partir do epitélio)	[literatura] — corresponde exatamente ao critério de bula da EVO/Visian ICL (STAAR Surgical): “ACD ≥3,0mm medida a partir do endotélio corneano” (FDA P030016S035C, seção 9.4). A escolha da fonte de medida (Pentacam Int., não Ext./biômetro) também tem respaldo em estudo original: Su PF, et al. Optom Vis Sci. 2008 (seção 9.4), que documenta a divergência sistemática entre ACD medida do endotélio vs. epitélio

Contagem endotelial mínima para lente fácica critério de bula da P030016S035C, seção 9.4) e de pIOL registrados em (NCT03223857, NCT01065064,	≥ 2.000 células/mm²	[literatura] — idêntico ao EVO/Visian ICL (FDA critério padrão de estudos ClinicalTrials.gov seção 9.4)
Contagem endotelial — condicionante para LIO literatura; condicionamento: multifocal/EDOF corte de referência por analogia ao citação específica para multifocal, apenas o valor segurança endotelial. A como condicionante da responsável (ver item 37,	< 2.000 células/mm² → CONDICIONA a indicação: o campo conduta_final recebe a variante "— a considerar após avaliação endotelial" e o laudo recebe a observação endotelio_baixo. NÃO contraindica, NÃO encerra a cascata e NÃO altera a escolha entre tórica e não-tórica.	[valor de referência: decisão do médico] — mesmo (2.000 céls/mm²), aplicado contexto de LIO; não há esse uso exato em LIO de referência geral de decisão de usar esse corte conduta é do médico seção 10)
Flap para cálculo de PTA em PRK	0 µm (PRK não usa flap)	[definido pelo usuário]
Dioptrias para profundidade de ablação itens 40 e 44. No corresponde à estratégia médico como a usada na cilindro negativo puro para a mesma	Meridiano de maior valor absoluto da refração, em notação de cilindro negativo: maior entre |esfera| e |esfera + cilindro| (ex: −9,00 −1,50 → 10,50 D; misto +2,00 −4,00 → 2,00 D)	[definido pelo usuário] — astigmatismo misto, bitórica, confirmada pelo clínica; a abordagem de consumiria bem mais tecido correção (ver seção 9.3)
Zona óptica item 44	6,5 mm padrão; 6,0 mm quando reduzida pelo médico em altas miopias ou astigmatismos, para poupar tecido — é essa redução de 0,5 mm que corresponde ao consumo de 15,30 µm/D (item 60)	[definido pelo usuário] —
Pupilometria escotópica item 44; evidência literatura (ver seção 9.3)	Dado informativo; quando disponível, registrado na observação de qualidade visual noturna (Etapa 5A). Nunca é critério de corte	[definido pelo usuário] — contraditória na
Idade mínima item 40	18 anos — abaixo disso, fora do escopo	[definido pelo usuário] —
Faixas etárias item 40	18–39 anos → Fluxo A · 40–54 anos → Fluxo B · ≥55 anos → Fluxo C	[definido pelo usuário] —
Hipermetropia no Fluxo A item 40	SE > +6,00 D → encaminhamento ao ambulatório do cirurgião	[definido pelo usuário] —
Janela máxima entre exames item 40	4 meses em relação ao Pentacam	[definido pelo usuário] —
Índices topométricos (ISV, IVA, IHA, KI, CKI, IHD) — sem corte publicado de critério de "alterado" pendência do item 36]	Sinalização do próprio Pentacam; apenas informa, nunca muda conduta	[definido pelo usuário — consenso; resolve a
Alerta de qualidade visual noturna — SE sem corte publicado de seção 10	Correção miópica com SE ≥ 8,00 D (magnitude) → dispara o alerta (Fluxo A)	[definido pelo usuário] — consenso; ver item 39,
Alerta de qualidade visual noturna — K_final ver item 39, seção 10	K_final < 35,0 D → dispara o alerta (Fluxo A)	[definido pelo usuário] —
Dioptrias corrigidas — regra de composição consolidado]	Equivalente esférico (SE = esfera + cilindro/2) para faixa dióptrica, K_final e alerta da Etapa 5A. Para a profundidade de ablação (LER/PTA), o meridiano de maior valor absoluto — ver linha própria abaixo (item 40)	[literatura — padrão
Presbyond — faixa refracional documentada	Miopia até -9,00D · Hipermetropia até +5,75D ·	[literatura — ver

referências]		
	inclui emetropia	
PresbyLASIK/Custom-Q — faixa hipermetrópica 9.5]	+0,50D a +3,25D (protocolos centrais, hipermetropia baixa-moderada), com estudos adicionais de Custom-Q especificamente em hipermetropia (Courtin 2016, n=65; Rahmania 2021)	[literatura — ver seção
PresbyLASIK/Custom-Q — faixa miópica 9.5]	Estudos de coorte maior na faixa de -3D a -7D (média ~-5D); estudo recente de Custom-Q especificamente com miopia leve-moderada (-0,50 a -6,00D) e astigmatismo até -3,00D (Zhang et al. 2024/2025)	[literatura — ver seção
PresbyLASIK/Custom-Q — emetropia/plano 9.5]	Atualizado nesta revisão: Avila & Vivas (2021) é estudo dedicado de Custom-Q incluindo pacientes emétropes/plano — Custom-Q passa a ter respaldo de literatura tão robusto quanto Presbyond para essa faixa, deixando de ser tratado como opção sem sustentação clínica direta para plano	[literatura — ver seção
Critérios de elegibilidade para Presbyond vs. PresbyLASIK/Custom-Q	Resolvido — clínica possui ambas as plataformas (Presbyond/Zeiss e Custom Q/WaveLight-Alcon). Quando a refração cair na faixa de sobreposição de literatura (incluindo agora plano/baixa miopia, ver linha acima), ambas são apresentadas como opções válidas; a escolha final é do cirurgião.	[literatura + confirmação do usuário sobre plataformas disponíveis]
Critérios numéricos para LIO multifocal/EDOF (além de astigmatismo; escolha do endotélio, já resolvido acima) preferência do médico] — corte ensaio clínico	Atualizado: biometria (exceto astigmatismo) e saúde macular permanecem não-decisórias (ver seção 0, “dados informativos”). Astigmatismo da biometria óptica agora É decisório, especificamente para escolher entre as versões tóricas (Multifocal Tórica ou EDOF Tórica, ≥0,75D) e não-tóricas (Multifocal ou EDOF, <0,75D) — ver Fluxo C. A escolha entre plataforma multifocal difrativa e EDOF, dentro de cada grupo (tórica/não-tórica), fica a critério do cirurgião — não há corte que separe as duas. Indicação de LIO multifocal/EDOF (tórica ou não) depende de idade ≥55, ausência de queratocone confirmado (regra 2.1) e observação de coma e condicionamento por contagem endotelial (item 37; texto corrigido pelo item 42).	[literatura para o corte multifocal×EDOF é de ~0,75D validado por randomizado: Hienert J, et al. J Cataract Refract Surg. 2023 (seção 9.6), e citado em contexto de LIO multifocal/EDOF pela revisão da American Journal of Ophthalmology (2026, seção 9.6); a bula FDA do TECNIS Toric usa corte de 1,0D, mais conservador (P980040/S039, seção 9.6)
Critério de astigmatismo residual pós-fácica para acionar cirurgia combinada	Substituído — ver Fluxo A, etapa de fallback final	O fallback final não depende mais de resíduo pós-fácica

2.1 Regra global — queratocone confirmado encerra a cascata; suspeita apenas gera observação

Aplica-se a qualquer fluxo (A, B ou C) sempre que índices de rastreio de ectasia (BAD-D, ARTmax, ISV/IVA/IHA/KI/CKI/IHD, estadiamento Belin ABCD) forem avaliados. Esta é uma regra global e soberana sobre a cascata de qualquer fluxo: quando há diagnóstico confirmado, ela encerra a avaliação antes de qualquer indicação cirúrgica. SE existe diagnóstico CONFIRMADO de queratocone em QUALQUER dos olhos (TKC classificado como Poss./KC1/KC2/KC3/KC4 — desde o item 53, esta é a única porta da regra 2.1; a cláusula de diagnóstico clínico por outro meio foi retirada por não ter campo de entrada):

→ ENCERRAR A CASCATA DO PACIENTE INTEIRO, em qualquer fluxo (A, B ou C). → NÃO indicar NENHUMA cirurgia direta: nem LASIK, nem PRK, nem Presbyond/PresbyLASIK, nem lente fácica isolada, nem LIO multifocal/EDOF (tórica ou não), como indicação automática deste motor de regras. Nenhum checkpoint posterior é avaliado (LER/PTA/K, ACD, endotélio, astigmatismo de biometria, coma, etc.) — a cascata para aqui. → CONDUTA FINAL ÚNICA (texto fixo — ver nota de versão abaixo): “Encaminhamento a especialista em córnea — avaliação para implante de anel intraestromal, com ou sem combinação com outra técnica cirúrgica.” → O encerramento vale para o PACIENTE INTEIRO, mesmo que o diagnóstico confirmado esteja em UM SÓ OLHO (ver regra do olho único abaixo).

SE o queratocone confirmado está em AMBOS os olhos: → observação padrão de encaminhamento (ver tipo “encaminhamento_ceratocone” na seção 8), citando o TKC/estadiamento de cada olho. SE o queratocone confirmado está em APENAS UM olho (o outro sem diagnóstico confirmado): → encerra a cascata do paciente inteiro do mesmo modo, E acrescenta observação específica (tipo “ceratocone_unilateral_genetica”): > “Diagnóstico de ceratocone confirmado em apenas um dos olhos ([qual olho], [estadiamento]). Ainda assim, o paciente deve ser avaliado pelo médico especialista em córnea, pois o ceratocone

tem componente genético e o olho contralateral pode desenvolver a doença. Uma cirurgia que viesse a ser indicada no olho aparentemente normal poderia induzir ectasia. A avaliação especializada considera o paciente como um todo, não apenas o olho já diagnosticado." SE o queratocone confirmado está em APENAS UM olho e o olho contralateral tem índices alterados sem TKC classificado (item 43): → acrescentar, apenas como registro, a observação risco_ectasia_nao_confirmado para aquele olho, com o texto canônico integral. NÃO altera o conduta_final, que permanece o encaminhamento ao especialista em córnea, nem reabre nenhum checkpoint da cascata. Motivo: o olho contralateral é o que exige acompanhamento (ver seção 9.2 — cerca de 35% dos olhos contralaterais clinicamente normais desenvolveram queratocone no seguimento de Li X, et al. Ophthalmology. 2004;111(3): 440-446), e o laudo costuma seguir com o paciente para o especialista. SE índices estão alterados/suspeitos (BAD-D, ARTmax, grau ABCD ≥1) MAS TKC está em branco/sem classificação (SEM diagnóstico confirmado em nenhum dos olhos): → NÃO ENCERRAR — manter a indicação padrão do fluxo, seguindo a cascata normalmente. → registrar OBSERVAÇÃO no laudo (tipo "risco_ectasia_nao_confirmado") citando qual(is) índice(s) está(ão) alterado(s) e seu valor lido, e reproduzindo integralmente o texto canônico da observação (Etapa 3 do Fluxo A), inclusive a lista de causas possíveis — sem converter isso em contraindicação formal nem em encaminhamento. Diferença essencial entre confirmado e suspeito: o diagnóstico confirmado de queratocone (TKC classificado) é a única condição que encerra a cascata e encaminha ao especialista, retirando toda indicação cirúrgica automática do paciente. A mera suspeita (índices alterados sem TKC classificado) não encerra nada — a cascata segue, a cirurgia do fluxo permanece indicada, e apenas se acrescenta a observação de acompanhamento. Nunca tratar suspeita como se fosse diagnóstico. Por que encerra tudo, e não só o laser (mudança em relação a versões anteriores): em versões anteriores, o queratocone confirmado apenas excluía a cirurgia a laser e deixava a cascata seguir para a alternativa do fluxo (lente fácica, LIO, etc.). Isso foi alterado por decisão do médico responsável: um paciente com queratocone confirmado é um caso de córnea que exige avaliação especializada antes de qualquer decisão cirúrgica — inclusive sobre estabilização (ex: crosslinking) e sobre o próprio manejo da ectasia, que estão fora do escopo automático deste protocolo. Portanto o diagnóstico confirmado retira o paciente da lógica automática de indicação e o direciona ao especialista, que avaliará as alternativas cirúrgicas específicas para córnea ectásica (anel intraestromal, cirurgia combinada com laser, ou lente fácica associada ao anel).

Nota de versão (texto fixo de conduta — simplificado para implementação): a partir desta revisão, a conduta final de encaminhamento por queratocone confirmado é um valor fixo e curto, no mesmo estilo dos demais valores do campo conduta_final (que são categorias curtas, não frases longas): "Encaminhamento a especialista em córnea — avaliação para implante de anel intraestromal, com ou sem combinação com outra técnica cirúrgica." Isso substitui tanto o texto genérico original ("Necessita avaliação em departamento especializado em córnea, com médico especialista.") quanto a versão mais longa e detalhada de uma revisão intermediária deste protocolo (que citava anel/laser/lente fácica separadamente) — por decisão do médico responsável, para facilitar a implementação: o programador pode tratar conduta_final como um valor fixo e previsível em todos os casos, inclusive no de queratocone, sem precisar montar uma frase dinâmica ou tratar esse valor como texto livre. O detalhamento por olho (TKC/estadiamento) continua vivo na observação encaminhamento_ceratocone, que é onde a variação caso a caso pertence — nunca no campo conduta_final. Essa mudança se aplica apenas aos casos em que a regra 2.1 dispara (queratocone confirmado, unilateral ou bilateral) e ao campo conduta_final da seção 8.

(Nota: revisão posterior eliminou a separação entre versão técnica e versão paciente — ver seção 8.1, "formato único de exibição" — então esta observação sobre versões distintas está historicamente correta, mas hoje há apenas um laudo, e o termo "queratocone" aparece nele diretamente.)

3 Fórmulas

Todas usam paquimetria do ponto mais fino (nunca a central), por definição do usuário.

Dioptrias_corrigidas = Equivalente esférico (SE) = esfera + (cilindro/2) # Regra única para todos os casos (astigmatismo puro, esfera pura, ou misto). # Se cilindro não constar no laudo de refratometria, usar cilindro = 0 # (paciente esférico puro) — não é dado ausente, é convenção clínica.

Dioptrias_ablação = max(|esfera|, |esfera + cilindro|) # notação de cilindro negativo (item 40)

Ex.: −9,00 −1,50 → 10,50 D; misto +2,00 −4,00 → 2,00 D (estratégia bitórica) # SE continua sendo usado para a faixa dióptrica, o ΔK/K_final e o alerta da Etapa 5A Ablação (µm) = (S^2 / 3) × Dioptrias_ablação × k # fórmula de Munnerlyn com fator de ajuste (item 60) # S = zona óptica em mm: 6,5 padrão, 6,0 quando reduzida (seção 2) # k = 1,275 (fator de ajuste declarado, seção 2 e seção 9.12) # Consumo_por_D resultante = 17,96 µm/D a 6,5 mm e 15,30 µm/D a 6,0 mm # Substitui os coeficientes fixos de 18 e 15 µm/D das revisões anteriores. O valor é uma ESTIMATIVA TEÓRICA APROXIMADA, destinada ao apoio à decisão: o planejamento cirúrgico e a indicação final são do cirurgião (item 60).

LER (µm) = Paquimetria_ponto_mais_fino − Flap − Ablação # Para PRK, Flap = 0 (sem componente lamelar)

PTA (%) = (Flap + Ablação) / Paquimetria_ponto_mais_fino × 100 # Para PRK, Flap = 0 nesta fórmula (mesma equação do LASIK, sem componente lamelar)

ΔK (D) = fator_ΔK × Dioptrias_corrigidas # fator_ΔK = 0,839 (LASIK, Presbyond, Custom-Q) ou 0,775 (PRK), item 61; Dioptrias_corrigidas = SE CLÍNICO, sem conversão de plano (item 59) K_final (D) = Km_pré-operatório − ΔK (correção de dioptrias negativas/miópicas) K_final (D) = Km_pré-operatório + ΔK (correção de dioptrias positivas/hipermétropes)

Duas vias de laser no mesmo olho (itens 69 e 70). Em TODO olho que chegue à avaliação de laser — isto é, com SE clínico abaixo do corte de lente fácica — as DUAS técnicas são calculadas sempre, sobre a MESMA ablação: LASIK com Flap = 90 µm (item 71) e fator_ΔK = 0,839; PRK com Flap = 0 e fator_ΔK = 0,775. Pelas fórmulas acima, a PRK é necessariamente mais poupadora de tecido — LER_PRK = LER_LASIK + 90 µm e PTA_PRK = PTA_LASIK − 90 / Paquimetria_ponto_mais_fino × 100 —, de modo que ela NUNCA reprova em LER ou em PTA quando o LASIK aprova. A única divergência possível entre as duas vias está no K_final, porque os fatores diferem, e ela vale exatamente:

```
Divergência_K_final (D) = (0,839 − 0,775) × |SE clínico| = 0,064 × |SE clínico|
                        # 0,19 D a 3,00 D · 0,35 D a 5,50 D · 0,45 D a 7,00 D
```

Aplicação do corte de 34 a 48 D de K_final às duas vias (item 69). O corte é de literatura (seção 9.3) e não é afrouxado: ele passa a qualificar o OLHO, e não a TÉCNICA. → SE ao menos uma das duas estimativas de K_final estiver dentro de 34 a 48 D: o olho é OPERÁVEL por laser, e a técnica cuja estimativa ficou fora NÃO é contraindicada — recebe marcador AMARELO, com o valor e a distância do limite, e permanece na conduta, com a observação k_final_margem_estreita. → SE as DUAS estimativas estiverem fora da faixa: cirurgia a laser CONTRAINDICADA naquele olho por K_final, em VERMELHO nas duas linhas, com o motivo nomeado, e a cascata segue para a avaliação de lente fácica. → Marcador AMARELO também na técnica cuja estimativa fica DENTRO da faixa a menos de 0,064 × |SE clínico| de qualquer um dos dois limites, com a mesma observação: a margem é menor que a diferença entre os dois fatores e, portanto, menor que a precisão com que a estimativa distingue uma técnica da outra.

Qual estimativa precisa ultrapassar para o olho ser contraindicado, em número — depende do sinal da correção, porque o ΔK é subtraído na miopia e somado na hipermetropia:

Correção	Limite	Estimativa que precisa ultrapassar	Contraindicação do olho quando
miópica	teto 48 D	LASIK (a mais baixa das duas)	Km > 48 + 0,839 × |SE|
miópica	piso 34 D	PRK (a mais alta das duas)	Km < 34 + 0,775 × |SE|
hiperm.	teto 48 D	PRK (a mais baixa das duas)	Km > 48 − 0,775 × |SE|
hiperm.	piso 34 D	LASIK (a mais alta das duas)	Km < 34 − 0,839 × |SE|

Esta regra roda em todo olho avaliado para laser, sem faixa dióptrica que a limite (item 70). Quando o LASIK reprova em LER, PTA ou K_final e a PRK aprova, a conduta sai como PRK apenas, e o laudo nomeia o critério que reprovou o LASIK. A implicação é de mão única: LASIK aprovado implica PRK aprovada, mas o contrário não — a PRK pode perfeitamente aprovar num olho em que o LASIK reprovou, e é esse o resgate por troca de técnica já registrado no item 65.

Conversão ao plano corneano (item 59). A refração de entrada é a clínica, medida no plano dos óculos. A ablação é executada na córnea, de modo que a magnitude que consome tecido é a do plano corneano. A conversão é feita MERIDIANO POR MERIDIANO, nunca sobre o equivalente esférico, porque a transformação não é linear:

```
d = 0,012 m                                  # distância vértice assumida (seção 2, item 59)
F_corneano = F_óculos / (1 − d × F_óculos)   # F em dioptrias, d em metros
esfera_c        = conv(esfera)
meridiano2_c    = conv(esfera + cilindro)
Dioptrias_ablação = max(|esfera_c|, |meridiano2_c|)   # substitui o valor do plano clínico (item 40)
```

Exemplos a 12,00 mm: −6,00 → −5,60 D; −8,00 → −7,30 D; −10,00 → −8,93 D; −12,00 → −10,49 D; −15,00 → −12,71 D; +5,00 → +5,32 D. Abaixo de 4,00 D a diferença é inferior a 0,10 D e não muda nenhuma decisão; na miopia alta chega a 1,5 D e mais. O que NÃO converte, por decisão do médico responsável (item 59): os cortes dióptricos da cascata, que ficam declarados no plano clínico; o ΔK/K_final, que continua usando o equivalente esférico CLÍNICO — e desde o item 61 essa escolha deixou de ser cautela para se tornar a tecnicamente correta: os fatores de 0,839 e 0,775 vêm de um estudo cuja entrada é a refração MANIFESTA, medida no plano dos óculos, de modo que converter a entrada e manter o fator aplicaria o fator fora do plano em que foi calibrado; e a ablação residual das Etapas 6 e 5A, que continua usando o cilindro clínico, porque o resíduo da lente fácica está referido ao plano da lente, não ao dos óculos. As duas últimas escolhas são as conservadoras.

Cálculo residual — PRK de segundo momento sobre o resíduo astigmático (itens 50 e 58). Roda sempre que a lente fácica constar da conduta do olho — como INDICAÇÃO, pela Etapa 6, ou como ALTERNATIVA, pela Etapa 5A — e o cilindro refracional for ≥ 0,75 D em módulo:

```
Ablação_residual (µm) = (S²/3) × |cilindro| × k        # mesma fórmula do item 60; esférico = 0 (lente corrige)
Flap = 0                                               # é sempre PRK
LER_residual (µm)    = Paquimetria_ponto_mais_fino − Ablação_residual
PTA_residual (%)     = Ablação_residual / Paquimetria_ponto_mais_fino × 100
K_final_residual (D) = Km_pré-operatório − 0,775 × (cilindro/2)  # fator de PRK (item 61); cilindro/2 é o SE do tratamento residual
```

Cortes idênticos aos das Etapas 4 e 5 (LER ≥ 250 µm, PTA ≤ 40%, 34 ≤ K_final ≤ 48), com o mesmo recálculo por zona óptica reduzida (6,0 mm → 15,30 µm/D pela fórmula da seção 3, item 60) quando a reprovação for só de PTA e a mesma observação de margem do item 48. Esta rotina NUNCA substitui as fórmulas acima: num olho em que as duas vias estão vivas — laser isolado aprovado e lente fácica como alternativa —, os dois conjuntos são calculados e exibidos (item 58).

4 Fluxo geral — triagem por idade

INÍCIO ├─ idade < 18 anos → fora do escopo do protocolo (item 40) ├─ 18 ≤ idade < 40 anos → Fluxo A (córnea/fácica) ├─ 40 ≤ idade ≤ 54 anos → Fluxo B (presbiopia) └─ idade ≥ 55 anos → Fluxo C (LIO multifocal)

5 Fluxo A — pacientes de 18 a 39 anos

ETAPA 1 — Classificação por dioptria (magnitude corrigida)

├─ < 12 D → segue para a avaliação de cirurgia a laser, em que LASIK e PRK são AMBOS calculados, sem corte dióptrico entre as duas técnicas (item 70). └─ ≥ 12 D → candidato preferencial a lente fácica (pula direto para a avaliação de lente fácica — as avaliações de LASIK e de PRK não se aplicam). → Corte de 6 D ABOLIDO pelo item 70. Até 17/10/2026 o protocolo mandava ≤ 6 D

para LASIK e > 6 D para PRK. Esse corte era parâmetro do serviço, sem citação, e foi removido porque a Refractive Surgery Preferred Practice Pattern da AAO não estabelece limiar dióptrico entre as duas técnicas e atribui a escolha às características do paciente e à preferência do cirurgião (seção 9.16). Quem passa a separar as duas técnicas são os critérios de tecido, todos com citação própria: leito estromal residual, percentual de tecido alterado e ceratometria final estimada. O corte de 12 D permanece. Sua sustentação, declarada pelo item 72, é REGULATÓRIA e do fabricante, não clínica: o rótulo do FDA do WaveLight EX500 aprova LASIK para "myopia of up to -12.0 diopters (D) of sphere". Ressalva que precisa acompanhar essa sustentação, para que ela não seja lida como mais exata do que é: a GRANDEZA do rótulo não é a mesma do corte. O rótulo do EX500 limita a ESFERA; o do MEL 90 limita o EQUIVALENTE ESFÉRICO MANIFESTO, e em magnitude menor, abaixo de 10,00 D; e o corte deste protocolo é sobre o EQUIVALENTE ESFÉRICO clínico. Num olho com cilindro alto as três grandezas divergem — um olho de −11,00 −4,00, por exemplo, tem equivalente esférico de −13,00 D e seria mandado à lente fácica por este protocolo, enquanto a sua esfera de −11,00 D cabe no rótulo de LASIK do EX500. O corte de 12 D é, portanto, ANCORADO no rótulo do fabricante, e não idêntico a ele (seções 9.16 e 9.18). → Observação de alternativa na miopia alta (item 57): quando o equivalente esférico miópico ficar entre 7,00 D (inclusive) e 12,00 D (exclusive) E o olho terminar a cascata com cirurgia a laser ISOLADA (LASIK ou PRK, com ou sem a lente fácica já oferecida como alternativa pela Etapa 5A), emitir a observação alternativa_facica_alta_miopia, com o texto canônico do item 57. Não emitir quando o olho terminar em lente fácica, anel estromal + PRK, encaminhamento ou conduta pendente. A observação é informativa: nunca altera o conduta_final, não reprova critério e não muda a cor de nenhuma linha.

Hipermetropia acima de 6,00 D (item 40): SE hipermetrópico > +6,00 D → o olho não segue a cascata; conduta_final daquele olho = "Encaminhamento ao ambulatório do cirurgião", com a observação hipermetropia_alta: "Hipermetropia acima de 6,00 D (SE [valor] D): fora da faixa de indicação automática deste protocolo. Encaminhamento ao ambulatório do cirurgião para avaliação." O olho contralateral segue a cascata normalmente. A regra 2.1 mantém precedência.

ETAPA 2 — Registro do astigmatismo corneano (informativo desde o item 69; não contraindica, não altera a conduta e não escolhe perfil de ablação)

├─ O astigmatismo corneano anterior é LIDO e REGISTRADO, e não altera a cascata em nenhum ponto (item 69). └─ Este protocolo não EXIGE perfil de ablação em nenhum ponto, e não usa o astigmatismo corneano para escolhê-lo: topo-guiada, otimizada por frente de onda, Custom-Q ou outro, a escolha é do cirurgião, como já acontece com a zona óptica e a plataforma. Permanece em vigor, como REGISTRO informativo e fora da cirurgia refrativa a laser, a observação registro_coma dos implantes de lente (seções 5 e 7), que reporta o coma corneano na zona de 4,0 mm sempre que o dado existir, SEM aplicar limiar (item 78, que extinguiu o corte de 0,2 µm do item 77 como critério e o manteve como referência citada) — ela não tem corte de astigmatismo e não pertence à cascata do laser. A pendência de redação do item 69, letra (f), que existia porque o corte de coma era parâmetro do serviço sem fonte, foi RESOLVIDA pelo item 77: o corte passou a ser publicado. └─ O corte anterior, "> 0,75 D → exigir tratamento TOPO-GUIADO", fica EXTINTO pelo item 69, por nunca ter tido respaldo publicado — a busca registrada no item 47 não encontrou limiar de astigmatismo que indique topo-guiada na literatura, e o corte era parâmetro do serviço. └─ O que permanece é o ALERTA DE DISCORDÂNCIA (item 47, letra b): diferença maior que 0,75 D em módulo entre o astigmatismo refracional e o corneano anterior gera a observação discordancia_astigmatismo, que tem fonte própria (seção 9.14), é informativa e não altera o conduta_final. └─ A comparação entre perfis de ablação que foi conferida está na seção 9.15 e não fornece limiar.

ETAPA 3 — Checkpoint de risco de ectasia (BAD-D, ARTmax, índices, TKC)

(Ver regra global 2.1 — exclusão exige diagnóstico confirmado de queratocone.)

SE dado ausente (telas do Pentacam não enviadas — item 45): → a cascata para nesta etapa; conduta_final = "Pendente — necessidade de repetir ou realizar o exame", com a observação exame_pendente nomeando as telas que faltam — sem TKC não há como descartar queratocone (regra 2.1), e o protocolo não presume rastreio normal (seção 0). não avaliar lente fácica nem qualquer outra cirurgia). → CONDUTA FINAL: ver regra 2.1 (texto atualizado nesta revisão). SE índices alterados/suspeitos SEM TKC confirmado (regra 2.1): → MANTÉM indicação de PRK (ou LASIK, se passar nos critérios da Etapa 4) → acrescenta OBSERVAÇÃO no laudo, do tipo "risco_ectasia_nao_confirmado", com o texto canônico abaixo (é esta a redação de referência, reproduzida integralmente nos demais fluxos): "Índices de superfície da córnea ([listar: BAD-D / ARTmax /ISV / IVA / IHA / KI / CKI / IHD / estadiamento Belin ABCD, o(s) que estiver(em) alterado(s), com o valor lido]) acima da faixa de referência. Achado inespecífico, que pode decorrer de astigmatismo mais elevado, do posicionamento do olho durante o exame, de alterações do filme lacrimal, como olho seco ou piscada incompleta, do uso recente de lente de contato ou de alteração inicial da curvatura corneana. Não há diagnóstico de ceratocone neste exame. Recomenda-se acompanhamento tomográfico; a interpretação cabe ao médico cirurgião. A topografia anormal é o fator de risco isolado mais importante para ectasia após cirurgia refrativa a laser, segundo a Refractive Surgery Preferred Practice Pattern da Academia Americana de Oftalmologia [n]." — o marcador [n] remete à seção 9.16, e a frase da AAO só é incluída quando algum índice de superfície estiver efetivamente alterado, nunca em olho com rastreio normal (item 70). A observação nunca deve omitir qual(is) índice(s) motivou(aram) o alerta e seu valor lido, nem a lista de causas possíveis, que é texto fixo e obrigatório sempre que esta observação for gerada, em qualquer fluxo. Nota de redação (decisão do médico responsável, ver seção 10, item 36): como o laudo é único e pode ser lido pelo paciente, o achado é apresentado como inespecífico, com as causas possíveis antes da menção a alteração inicial da curvatura corneana — sem omitir nenhuma delas, sem "risco de ectasia" no texto visível, e mantendo a recomendação de acompanhamento. NÃO encerra a cascata (só o diagnóstico confirmado encerra). SE todos os índices normais: → segue cascata normal (LASIK → PRK → fácica → anel+PRK), sem observação

ETAPA 4 — Checkpoint LASIK (em todo olho com SE clínico < 12 D que passou nas Etapas 2 e 3; sem corte dióptrico desde o item 70)

Nota de plano (item 59): a profundidade de ablação desta etapa e da Etapa 5 é calculada sobre a refração convertida ao plano corneano (seção 3), com distância vértice assumida de 12,00 mm. Os cortes de faixa dióptrica que trouxeram o olho até aqui são os do plano clínico. A profundidade é estimada pela fórmula de Munnerlyn com o fator de ajuste da seção 2 (item 60), e é uma aproximação teórica para apoio à decisão — não o planejamento cirúrgico, que é do cirurgião no laser. Calcular: LER, PTA e K_final

pelas fórmulas da seção 3 — ablação por Munnerlyn com o fator de ajuste da seção 2 (17,96 µm/D na zona de 6,5 mm) e ΔK pelo fator da técnica (0,839 no LASIK, item 61). O consumo fixo de 18 µm/D ficou revogado pelo item 60. Calcular TAMBÉM, no mesmo olho e sobre a mesma ablação, as três linhas da PRK — Flap = 0 e fator_ΔK = 0,775 —, porque na faixa de LASIK as duas vias são sempre avaliadas (item 69, regra das duas vias na seção 3).

SE LER ≥ 250 µm E PTA ≤ 40% E 34 ≤ K_final ≤ 48: → LASIK INDICADO. → Avaliar a PRK no mesmo olho pela regra das duas vias (seção 3, item 69): ela aprova sempre em LER e em PTA, e no K_final segue a regra de contraindicação do OLHO. → SE a PRK também estiver indicada: conduta_final = "LASIK ou PRK", a critério do cirurgião, com a observação vias_laser_duplas. → SE a PRK ficar fora da faixa de K_final enquanto o LASIK está dentro: a PRK NÃO é contraindicada — recebe marcador amarelo e permanece na conduta dupla (item 69). → SE PTA entre 35% e 40% (inclusive) OU LER entre 250 µm e 300 µm (inclusive) — item 48: → acrescentar a observação margem_seguranca_pta_ler, com o texto canônico do item 48, que justifica a redução de zona óptica pela literatura (risco de ectasia sobe rapidamente a partir de 35% de PTA; nenhum valor de LER garante ausência de ectasia). A indicação de LASIK permanece válida sem a redução. → FIM. SE reprovou SOMENTE no PTA: → recalcular com zona óptica reduzida para 6,0 mm, pela fórmula da seção 3 — 15,30 µm/D (item 60) → SE agora PTA ≤ 40%: → LASIK INDICADO. FIM. → SE ainda > 40%: → LASIK CONTRAINDICADO → segue para Etapa 5 SE reprovou em LER ou K_final (com ou sem redução de OZ): → LASIK CONTRAINDICADO → registrar motivo ("K_final fora da faixa" e/ou "LER abaixo do mínimo") → segue para Etapa 5

ETAPA 5 — Checkpoint PRK (em todo olho com SE clínico < 12 D; calculada SEMPRE junto com a Etapa 4, itens 69 e 70)

Calcular: LER, PTA (com Flap = 0) e K_final pelas fórmulas da seção 3 — ablação por Munnerlyn com o fator de ajuste da seção 2 (17,96 µm/D na zona de 6,5 mm) e ΔK pelo fator da técnica (0,775 na PRK, item 61). O consumo fixo de 18 µm/D ficou revogado pelo item 60.

SE LER ≥ 250 µm E PTA ≤ 40% E 34 ≤ K_final ≤ 48 E Etapa 3 não contraindicou: → PRK INDICADO. → SE a ablação estimada deste olho for ≥ 75 µm (itens 72 e 74): acrescentar a observação mitomicina_prk, com o texto canônico do item 72. Dispara pela PROFUNDIDADE estimada, nunca pela dioptria, e vale apenas para a ablação de superfície — nunca para a via de LASIK, onde o epitélio não é removido. É informativa: não aprova, não contraindica e não altera o conduta_final. → SE o equivalente esférico miópico deste olho for MAIOR que 6,00 D em módulo (item 73): acrescentar a observação teto_plataforma, com o texto canônico do item 73, preenchendo a lista por combinação de equipamento e técnica a partir da esfera e do equivalente esférico daquele olho. Vale para qualquer olho cuja conduta final inclua cirurgia a laser, tenha ele chegado pela avaliação de LASIK ou pela de PRK, e nunca é emitida em olho que termine em lente fácica, anel, encaminhamento ou conduta pendente. Também informativa. → Se Etapa 3 resultou em "alguns índices alterados": incluir a observação risco_ectasia_nao_confirmado (Etapa 3; item 42). → SE PTA entre 35% e 40% (inclusive) OU LER entre 250 µm e 300 µm (inclusive) — item 48: → acrescentar a observação margem_seguranca_pta_ler, com o texto canônico do item 48. A indicação de PRK permanece válida sem a redução de zona óptica. → FIM. SE reprovou SOMENTE no PTA: → recalcular com zona óptica reduzida para 6,0 mm, pela fórmula da seção 3 — 15,30 µm/D (item 60) — com Flap = 0 → SE agora PTA ≤ 40%: → PRK INDICADO. → Se Etapa 3 resultou em "alguns índices alterados": incluir a observação risco_ectasia_nao_confirmado (Etapa 3; item 42). FIM. → SE ainda > 40%: → PRK CONTRAINDICADO → registrar motivo ("PTA acima do máximo, mesmo com OZ reduzida") → segue para Etapa 6 SE reprovou em LER ou K_final (com ou sem redução de OZ): → PRK CONTRAINDICADO → registrar motivo ("K_final fora da faixa" e/ou "LER abaixo do mínimo") → segue para Etapa 6

ETAPA 5A — Alerta de qualidade visual noturna (item 39; exclusivo do Fluxo A desde o item 46)

Roda sempre que a Etapa 4 ou a Etapa 5 terminar com LASIK ou PRK INDICADO (com ou sem OZ reduzida). A regra 2.1 mantém precedência absoluta: se o queratocone confirmado encerrou a cascata, esta etapa não é avaliada.

SE correção miópica com SE ≥ 8,00 D (em magnitude) OU K_final < 35,0 D: → dispara o alerta para aquele olho. → Avaliar os critérios anatômicos da lente fácica (Etapa 6) de forma apenas comparativa, sem alterar a indicação do laser: ACD ≥ 3,0 mm (Pentacam Cataract Pre-OP, Int.) E contagem endotelial ≥ 2.000 células/mm². → SE ambos atendidos: o conduta_final daquele olho passa a somar a lente fácica às vias de laser já vivas: "LASIK ou PRK ou Lente fácica" quando as duas vias de laser estiverem vivas pela Etapa 4 (item 69), ou "PRK ou Lente fácica" quando só a PRK restou. O qualificador topo-guiado/convencional deixa de existir (item 69). Aplicar o registro de coma da regra geral de implante de lente (observação registro_coma, sempre que o dado existir, sem limiar — item 78), porque a lente passou a constar da conduta. → SE o cilindro refracional daquele olho for ≥ 0,75 D em módulo (item 58): a lente fácica esférica não corrigiria o astigmatismo, de modo que a alternativa se desdobra. Rodar o cálculo residual da seção 3 — mesmas fórmulas, mesmos cortes, mesmo recálculo por zona óptica reduzida e mesma observação de margem do item 48. → SE a córnea SUPORTA a ablação do resíduo: conduta_final com TRÊS opções, unidas por "ou" — o laser isolado, com as vias vivas daquele olho (item 69), "Lente fácica combinada com PRK (bioptics)" e "Lente fácica tórica". → SE NÃO suporta: DUAS opções — o laser isolado e "Lente fácica tórica"; a bioptics não é oferecida, e o critério residual reprovado é nomeado na observação. → Nos dois casos, "Lente fácica" isolada NÃO é apresentada, pelo mesmo motivo do item 50: deixaria o astigmatismo sem correção. → Emitir a observação cilindro_residual_facica_alternativa (texto canônico no item 58), que é independente e nunca se funde com a observação de qualidade visual noturna desta etapa nem com a do item 57. → SE o cilindro for < 0,75 D: nada muda — permanece a opção dupla, sem cálculo residual e sem observação. → SE algum não atendido, ou ausente: o conduta_final permanece o do laser. O alerta é registrado mesmo assim, informando quais critérios da lente fácica não foram atendidos ou não puderam ser avaliados — sem presumir valor ausente (seção 0). → Em todos os casos, acrescentar a observação do tipo "qualidade_visual_noturna", com o texto canônico: "Correção miópica elevada (SE [valor] D) e/ou ceratometria final estimada baixa ([valor] D). Ablações corneanas induzem aberração esférica, e a magnitude induzida cresce com a correção: em série de olhos medidos por traçado de raios, a aberração esférica aumentou em média quase quatro vezes numa pupila de 6,5 mm, e a correlação com a dioptria programada no laser foi de 0,88 [n]. Isso pode reduzir a qualidade visual em baixa luminosidade (halos, ofuscamento, menor sensibilidade ao contraste), sobretudo com pupila escotópica ampla. Critérios anatômicos para lente fácica: ACD [valor] mm e contagem endotelial [valor] céls/mm² — [atendidos: a lente fácica passa a constar da conduta como alternativa / não atendidos / não avaliáveis por dado ausente]. A escolha entre a cirurgia a laser e a lente fácica fica a critério do cirurgião." SE SE < 8,00 D E K_final ≥ 35,0 D: → nenhum alerta; conduta do laser inalterada. Dados decisivos desta etapa: ACD e

contagem endotelial passam a ser decisivos para o olho em que o alerta dispara (mudam o conduta_final entre laser isolado e opção dupla). Valem para eles as regras de declaração e checagem cruzada da seção 0 e, no bloco verificacao_identidade, dado_decisivo_usado = true para os documentos de origem (seção 0.B). Pupila escotópica (item 44): quando o dado estiver disponível, acrescentar o valor lido ao final da observação ("Pupila escotópica: [valor] mm."). Nunca é critério de corte nem altera o disparo do alerta. Zona óptica de referência: 6,5 mm padrão, 6,0 mm quando reduzida (seção 2). A escolha entre o laser e a lente fácica é sempre do cirurgião — o sistema nunca ordena as duas opções nem recomenda uma delas.

ETAPA 6 — Checkpoint lente fácica

SE ACD ≥ 3,0 mm E contagem endotelial ≥ 2.000 células/mm²: → LENTE FÁCICA INDICADA. → SE o cilindro refracional daquele olho for ≥ 0,75 D em módulo (itens 49 e 50): → calcular a viabilidade da ablação do RESÍDUO, porque a lente fácica zera o componente esférico e a PRK de segundo momento trata apenas o cilindro: Ablação_residual = |cilindro| × Consumo_por_D; Flap = 0; LER_residual = paquimetria − Ablação_residual; PTA_residual = Ablação_residual / paquimetria × 100; K_final_residual = Km − 0,775 × (cilindro/2), com o fator de PRK do item 61. Valem os mesmos cortes (LER ≥ 250 µm, PTA ≤ 40%, 34 ≤ K_final ≤ 48), o mesmo recálculo por zona óptica reduzida quando a reprovação for só de PTA e a mesma observação de margem de tecido do item 48. → SE a córnea SUPORTA a ablação do resíduo: → conduta_final = "Lente fácica combinada com PRK (bioptics)" OU "Lente fácica tórica" — as duas opções corrigem o astigmatismo, e a escolha é do cirurgião. A lente fácica isolada NÃO é apresentada, porque deixaria o astigmatismo sem correção. Observação cilindro_residual_facica (texto canônico do item 49) acrescida dos valores residuais calculados e do registro do risco de rotação da tórica, com eventual necessidade futura de correção a laser. → SE a córnea NÃO suporta: → a combinada não é oferecida; conduta_final = "Lente fácica tórica", com a observação facica_torica_unica_opcao (item 50), que nomeia o critério residual reprovado e registra que a rotação da lente pode deixar resíduo refracional. O gatilho anterior, pelo motivo de contraindicação corneana (item 12), não vale mais: chegar à Etapa 6 já significa que a córnea foi contraindicada ou que a magnitude dióptrica levou o olho direto à fácica, e o que a lente esférica não corrige é o cilindro. → SE o cilindro for < 0,75 D: → apenas "Lente fácica", sem observação nem cálculo residual. → O mesmo cálculo e os mesmos cortes valem quando a lente fácica aparece apenas como ALTERNATIVA, pela Etapa 5A (item 58). A diferença é a conduta: ali o laser isolado permanece entre as opções, porque aquele olho teve a correção inteira aprovada nas Etapas 4 e 5, podendo resultar em três opções; aqui ele não figura, porque chegar à Etapa 6 significa que a córnea foi contraindicada ou que a magnitude dióptrica levou o olho direto à lente. → Aplicar o registro de coma (ver regra geral abaixo) — gera a observação registro_coma no laudo SEMPRE que o dado existir, qualquer que seja o valor, e não muda a indicação (item 78: não há limiar). FIM. SE NÃO adequados (ACD ou endotélio abaixo do corte): → segue para Etapa 7. SE ACD ou contagem endotelial ausentes ou fora da janela (item 45): → conduta_final = "Pendente — necessidade de repetir ou realizar o exame", com a observação exame_pendente.

ETAPA 7 — Fallback final

→ ANEL ESTROMAL + PRK (cirurgia combinada). FIM. → Exibição no laudo (item 54): neste olho, LER, PTA e K_final não são exibidos — as células mostram "não calculável antes da estabilização pós-anel" — e o laudo recebe a observação calculos_pos_anel. Regra geral aplicável a qualquer implante de lente (fácica, ou LIO no Fluxo C) este checkpoint for usado, para não confundir com uma leitura de 4mm real. PNS — densitometria do cristalino (itens 41 e 45): registrar como dado informativo, nunca critério de corte, também no Fluxo A. Quando disponível, observação pns_cristalino, com o texto canônico único dos três fluxos: "Densitometria do cristalino (PNS — Pentacam Nucleus Staging) = [valor]. Considerar este dado, e os índices do iTrace quando estiver disponível (DLI e aberrometria interna), na avaliação do cristalino, a critério do cirurgião." Quando ausente, marcar "PNS não informado" em dados_ausentes, sem bloquear. Não é avaliado quando a regra 2.1 encerra a cascata. → Evidência (item 56): emitir sempre a observação evidencia_anel_prk, na variante "dentro" quando o equivalente esférico do olho for miópico entre −5,00 e −9,00 D (inclusive), e na variante "fora" em qualquer outro valor, inclusive hipermetropia e SE ≥ 12 D. A faixa NUNCA impede a indicação nem altera o conduta_final: é informação ao cirurgião. A idade não é verificada — o Fluxo A (18 a 39 anos) está inteiramente contido na faixa etária do estudo (18 a 40 anos). → Conteúdo do laudo nesta etapa (item 67, que revoga a letra (d) do item 66): a observação carrega UM único marcador de referência, o do estudo de Coscarelli, e nada mais. Não nomeia o dispositivo, não descreve a sua geometria e não cita a isenção humanitária da FDA do dispositivo de origem. Motivo, por decisão do médico responsável: a técnica está na fronteira do conhecimento e o protocolo não dispõe de todas as informações: a geometria do dispositivo não ajuda a decisão do cirurgião, e o contexto regulatório localizado é de OUTRO dispositivo sob OUTRO regulador, de modo que levá-lo ao laudo sugeriria uma restrição que não foi verificada para este dispositivo nesta jurisdição. O que o laudo diz continua inteiramente sustentado: a conduta, a faixa do estudo, a natureza preliminar dos resultados e a citação. O detalhe localizado permanece na seção 9.9, que é onde a auditoria o procura.

Aberração esférica corneana total (Z40, 6 mm) — Fluxo A (item 45): registrar como dado informativo, com a mesma regra do Fluxo C. Quando o valor cair fora da faixa relatada em córneas não operadas na literatura de referência (+0,017 a +0,708 µm), acrescentar a observação aberracao_esferica_atipica, com o texto canônico da seção 7 até "…ou outra alteração iatrogênica", e o fecho próprio dos Fluxos A e B: "…antes de indicar ablação corneana, confirmando a história cirúrgica ocular do paciente." Valores negativos recebem o mesmo reforço definido na seção 7. Nunca é critério de corte: não aprova, não contraindica e não altera a cascata. Motivo da extensão aos Fluxos A e B: é nesses fluxos que a conduta é ablação de córnea, e uma córnea já operada e não referida muda paquimetria, leito estromal residual e risco de ectasia. A observação sugestao_perfil_lio continua exclusiva do Fluxo C, porque trata de escolha de perfil de LIO.

6 Fluxo B — pacientes de 40 a 54 anos (presbiopia)

Estrutura do fluxo (item 45). O Fluxo B tem duas saídas possíveis, decididas pela aptidão da córnea. Não há cascata para lente fácica, LIO ou anel: essas alternativas não são indicadas automaticamente neste fluxo, por decisão do médico responsável — ver a nota de versão ao final desta seção.

Checkpoint de risco de ectasia (regra global 2.1) — roda ANTES de qualquer indicação, inclusive antes de avaliar se a córnea é apta:

SE TKC confirma queratocone em qualquer olho: → ENCERRAR A CASCATA DO PACIENTE INTEIRO. NÃO indicar Presbyond/ PresbyLASIK nem qualquer outra cirurgia automática. → CONDUTA FINAL: ver regra 2.1. SE índices alterados/suspeitos SEM TKC confirmado: → mantém a escolha entre Presbyond/PresbyLASIK normalmente (não encerra) → acrescenta OBSERVAÇÃO do tipo "risco_ectasia_nao_confirmado", citando qual(is) índice(s) (BAD-D / ARTmax / ISV / IVA / IHA / KI / CKI / IHD / estadiamento Belin ABCD) está(ão) alterado(s), com o valor lido, e reproduzindo integralmente o texto canônico da observação (Etapa 3 do Fluxo A), inclusive a lista de causas possíveis. SE as telas de rastreio não forem enviadas (item 45): → a cascata para; conduta_final = "Pendente — necessidade de repetir ou realizar o exame", com a observação exame_pendente nomeando as telas que faltam — mesma regra da Etapa 3 do Fluxo A. SAÍDA 1 — Córnea apta (mesmos critérios de LER, PTA e K_final da Etapa 4 do Fluxo A, com o recálculo por zona óptica reduzida quando a reprovação for só de PTA): a conduta é o tratamento corneano de presbiopia, conforme a faixa refracional:

SE refração entre −9,00 D (miopia) e +5,75 D (hipermetropia), incluindo emetropia: → PRESBYOND é suportado por literatura publicada (faixa ampla, cobre emetropia diretamente). SE hipermetropia entre +0,50 D e +3,25 D (faixa central clássica) ou hipermetropia de outras magnitudes estudadas isoladamente por Custom-Q (ver seção 9.5): → PRESBYLASIK/CUSTOM-Q central também é suportado. SE miopia de grau moderado a alto (tipicamente −3 D a −7 D nos estudos de coorte maiores) OU miopia leve com astigmatismo até −3,00 D (estudo Custom-Q mais recente, seção 9.5): → PRESBYLASIK/CUSTOM-Q também suportado. SE emetropia/plano: → tanto PRESBYOND (Reinstein et al.) quanto CUSTOM-Q (Avila & Vivas) têm respaldo publicado direto. Apresentar AMBAS as opções. SE o paciente cair em mais de uma faixa (sobreposição comum): → apresentar AMBAS as opções no laudo. As duas são tratamento corneano de presbiopia — a escolha entre plataformas é do cirurgião, e apresentá-las juntas auxilia a decisão, sem multiplicar caminhos cirúrgicos (item 45). A clínica possui Zeiss/Presbyond e WaveLight-Alcon/Custom Q. SE fora de todas as faixas documentadas: → conduta_final = "Fora da faixa de literatura para Presbyond/PresbyLASIK", sem indicar nenhuma das duas automaticamente. Sobre a família PRESBYLASIK/CUSTOM-Q: Custom Q/Alcon, PresbyMax/Schwind e Supracor/Technolas continuam sendo consideradas plataformas equivalentes entre si (multifocalidade corneana central, diferindo só no fabricante do laser) — Presbyond NÃO entra nessa família, porque usa mecanismo diferente (blended vision com micro-anisometropia).

Consumo de tecido do perfil presbiópico (item 45). No Fluxo B, o cálculo de LER e PTA soma, à correção refracional, o consumo do alvo de perto do olho não dominante: até 2,00 D de correção, atravessando a fórmula da seção 3 (35,9 µm na zona de 6,5 mm; 30,6 µm quando a zona é reduzida — item 60). Como o sistema não sabe qual olho será o não dominante, os dois olhos são calculados com esse acréscimo, que é a hipótese mais conservadora. Isso corrige o comportamento anterior, em que um olho emétrope resultava em ablação zero e passava automaticamente em LER e PTA, apesar de Presbyond e Custom-Q ablacionarem tecido mesmo no emétrope. O acréscimo é nomograma do serviço, sem corte publicado, e não modela o consumo adicional do perfil asférico — é um piso de segurança, não a profundidade exata.

SAÍDA 2 — Córnea não apta (item 45; substitui o antigo "Caso especial"): → conduta_final = "Encaminhamento ao ambulatório do cirurgião", com a observação fixa encaminhamento_ambulatorio_presbiopia: "A córnea não atende aos critérios deste protocolo para tratamento corneano de presbiopia (Presbyond ou Custom-Q/PresbyLASIK). O cirurgião pode considerar o implante de lente intraocular multifocal, que corrige a presbiopia, na avaliação presencial." Apenas o implante multifocal é citado: lente fácica e anel estromal não corrigem a presbiopia e, por isso, não são sugeridos neste fluxo — a decisão sobre eles é do cirurgião, presencialmente.

Alerta de qualidade visual noturna — não se aplica ao Fluxo B (item 46). O alerta criado pelo item 39 existe apenas no Fluxo A. Motivo, por decisão do médico responsável com respaldo de literatura: nos perfis presbiópicos a aberração esférica é variável de projeto, não efeito colateral — o Presbyond integra ablação asférica não linear com indução deliberada e controlada de aberração esférica nos dois olhos e micro-monovisão no olho não dominante, tomando a aberração esférica pré-operatória como um dos parâmetros do perfil, e o Custom-Q induz asfericidade negativa intencional pelo nomograma, tendo a aberração esférica induzida como desfecho planejado (ver seção 9.5). Alertar sobre "aberração esférica positiva induzida" nesses perfis seria impreciso. A magnitude dióptrica continua controlada por LER, PTA e K_final, e pelo teto refracional documentado de cada plataforma. Não há corte publicado de sensibilidade ao contraste que sirva de regra — uma revisão sistemática recente conclui que o Presbyond preserva a sensibilidade ao contraste e que faltam estudos para os demais métodos de multifocalidade corneana.

Perfil de ablação e astigmatismo corneano — não se aplicam ao Fluxo B (item 46). Presbyond e Custom-Q têm perfil de ablação próprio, e o astigmatismo é tratado dentro dele; o astigmatismo corneano não entra como linha da tabela deste fluxo. Nota do item 69: a redação anterior deste parágrafo descrevia a Etapa 2 do Fluxo A como exigindo topo-guiada "acima de 1,00 D", valor já revogado pelo item 47, que o havia levado a 0,75 D — e o corte inteiro foi extinto pelo item 69. A regra deste fluxo nunca dependeu desse número. Também não se aplica ao Fluxo B a regra das duas vias de laser: ela vale para LASIK e PRK, e as plataformas presbiópicas deste fluxo não entram nela.

Aberrometria (item 45). O aberrômetro da clínica será o iTrace (Tracey). Quando disponível, registrar como dados informativos, nunca critério de corte: aberração esférica ocular TOTAL, aberração INTERNA e DLI. Observação fixa para a aberração total, quando o dado existir: "Aberração esférica ocular total = [valor lido] µm (fonte: iTrace). Considerar esse dado na conduta cirúrgica do tratamento de presbiopia (Presbyond ou Custom Q/PresbyLASIK), a critério do cirurgião." Enquanto o equipamento não for adquirido, marcar "Aberrometria total do sistema ocular não informada. A ausência deste dado não implica em qualquer mudança na conduta cirúrgica indicada." A aberração esférica CORNEANA (Z40) continua vindo exclusivamente do Pentacam — fontes diferentes não são intercambiáveis, e a faixa de referência usada no alerta de atipia foi medida em Pentacam

(seção 9.7).

PNS — densitometria do cristalino (itens 40, 41 e 45): dado informativo, nunca critério de corte, com o texto canônico único dos três fluxos: "Densitometria do cristalino (PNS — Pentacam Nucleus Staging) = [valor]. Considerar este dado, e os índices do iTrace quando estiver disponível (DLI e aberrometria interna), na avaliação do cristalino, a critério do cirurgião." Quando ausente, marcar "PNS não informado" em dados_ausentes, sem bloquear.

Aberração esférica corneana atípica (item 45): mesma regra descrita acima para o Fluxo A, com o fecho de ablação corneana.

Nota de versão (reestruturação do Fluxo B — item 45). Até esta revisão, o Fluxo B terminava, quando a córnea não era apta, em "CASO ESPECIAL — avaliar implante de LIO ou cirurgia combinada em consultório", e o alerta de qualidade visual noturna podia acrescentar a lente fácica à conduta. Chegou-se a considerar transformar o fluxo numa cascata com quatro etapas (presbiopia corneana → LIO multifocal/EDOF → lente fácica → anel estromal + PRK), na ordem da maior para a menor independência de óculos. Essa alternativa foi descartada pelo médico responsável ao ser testada num laudo de demonstração: um cartão com quatro opções simultâneas deixa de ser apoio à decisão. A estrutura adotada mantém uma conduta por olho e devolve ao cirurgião, presencialmente, a escolha entre as alternativas que o protocolo não indica automaticamente. O objetivo declarado do protocolo — maior independência possível de óculos — é preservado pela ordem das saídas e pela sugestão explícita do implante multifocal no encaminhamento. Nenhuma mudança no Fluxo A ou no Fluxo C decorre desta reestruturação.

7 Fluxo C — pacientes com 55 anos ou mais

LASIK e PRK são excluídos automaticamente pela idade. Checkpoint de queratocone confirmado (regra global 2.1) — roda ANTES da indicação de LIO, tem prioridade sobre todo o resto do fluxo:

SE TKC confirma queratocone em qualquer olho (regra 2.1): → ENCERRAR A CASCATA DO PACIENTE INTEIRO. NÃO indicar LIO Multifocal/EDOF (tórica ou não) nem qualquer outra cirurgia automática. Não avaliar astigmatismo de biometria, coma, endotélio, Z40, OCT — a cascata para aqui. → CONDUTA FINAL: ver regra 2.1 (texto atualizado nesta revisão). SE índices alterados/suspeitos SEM TKC confirmado: → NÃO encerra — segue a indicação de LIO normalmente, acrescentando a observação "risco_ectasia_nao_confirmado" (qual índice, valor lido, recomendação de acompanhamento tomográfico e lista de causas possíveis — texto canônico integral na Etapa 3 do Fluxo A). → LIO MULTIFOCAL/EDOF indicada, como categoria geral (saúde macular é avaliada por retinografia — informativa, nunca critério de corte ou inclusão; se ausente, apenas não é avaliada, não bloqueia a conduta). A escolha entre as 4 combinações possíveis (Multifocal, Multifocal Tórica, EDOF, EDOF Tórica) é refinada no checkpoint de astigmatismo abaixo.

Checkpoint de astigmatismo — define as opções apresentadas (multifocal/EDOF × tórica/não-tórica): Usar EXCLUSIVAMENTE o astigmatismo corneano/total reportado na biometria óptica (biômetro, ex: Haigis/LS900 ou equivalente) — o astigmatismo do Pentacam NUNCA é usado nesta etapa, nem como substituto, nem como fallback, em nenhuma circunstância. Se a biometria não estiver disponível, o dado é tratado como ausente (ver abaixo) — não se recorre ao Pentacam.

SE astigmatismo (biometria óptica) ≥ 0,75 D E demais critérios cumpridos (contagem endotelial, ver abaixo — o coma NÃO é critério desde o item 78: é registro informativo e nada cumpre nem reprova): → apresentar como opções no laudo: LENTE MULTIFOCAL TÓRICA ou LENTE EDOF TÓRICA — a escolha entre as duas plataformas (multifocal difrativa vs. EDOF) fica a critério do cirurgião e do perfil de visão desejado pelo paciente; o corte de astigmatismo só determina que a versão TÓRICA de qualquer uma das duas é necessária. SE astigmatismo (biometria óptica) < 0,75 D E demais critérios cumpridos: → apresentar como opções no laudo: LENTE MULTIFOCAL ou LENTE EDOF (não-tóricas) — mesma lógica: escolha entre as duas fica a critério do cirurgião, sem necessidade de correção tórica. SE astigmatismo da biometria óptica ausente no exame: → marcar "dado ausente — astigmatismo de biometria não informado"; NÃO presumir abaixo de 0,75D; manter a indicação genérica de LIO MULTIFOCAL/EDOF no laudo, sinalizando que a escolha entre tórica/não-tórica depende desse dado pendente.

Aplicar o registro de coma (zona de 4,0 mm — itens 77 e 78; ver regra geral na seção 5):

SE o coma corneano em 4,0 mm existir (item 78 — qualquer valor): → indicação de LIO MULTIFOCAL/EDOF (tórica ou não, conforme acima) se mantém, sem alteração → acrescenta a observação registro_coma, com o texto canônico do item 78: reporta o valor, a coluna lida e a zona, e NÃO aplica limiar SE coma ausente: → marcar "dado ausente", não presumir

Aplicar checkpoint de contagem endotelial (roda depois da regra 2.1 e dos checkpoints de astigmatismo e coma; a regra 2.1 tem precedência absoluta — se o queratocone confirmado encerrou a cascata, este checkpoint nem chega a ser avaliado):

SE contagem endotelial ≥ 2.000 células/mm²: → indicação normal, conforme o checkpoint de astigmatismo (LIO Multifocal ou EDOF / LIO Multifocal Tórica ou EDOF Tórica), sem observação adicional. SE contagem endotelial < 2.000 células/mm²: → a indicação NÃO é emitida como conduta pronta. O campo conduta_final recebe a variante CONDICIONADA correspondente ao resultado do checkpoint de astigmatismo (ver enum na seção 8): "LIO Multifocal ou EDOF — a considerar após avaliação endotelial", "LIO Multifocal Tórica ou EDOF Tórica — a considerar após avaliação endotelial", ou "LIO Multifocal/EDOF — a considerar após avaliação endotelial" quando o astigmatismo da biometria estiver ausente. → a distinção tórica/não-tórica CONTINUA valendo e continua sendo registrada: o endotélio condiciona SE o perfil multifocal/EDOF deve ser usado, não QUAL versão dele. → a cascata NÃO é encerrada: os demais critérios e observações do fluxo (coma, Z40, OCT, retinografia) continuam sendo avaliados e registrados normalmente. → acrescenta OBSERVAÇÃO no laudo, do tipo "endotelio_baixo", com o texto canônico da seção 8. QUANDO OD E OS DIVERGIREM (um olho acima e outro abaixo de 2.000): a conduta é registrada por olho, conforme já previsto na seção 8.1 — um olho recebe a conduta pronta e o outro a condicionada. O condicionamento NUNCA se propaga para o olho contralateral: diferente do queratocone confirmado (regra 2.1), a perda endotelial de um olho não retira a indicação do outro.

Registrar aberração esférica corneana total (Z40, zona 6mm), quando disponível no Pentacam ("Cataract Pre-OP", bloco Zernike):

→ campo INFORMATIVO — nunca critério de corte, aprovação ou contraindicação; não há corte de "normal vs. alterado" consolidado na literatura para esse índice (diferente de BAD-D/ARTmax, que têm corte diagnóstico definido). → SEMPRE acrescenta OBSERVAÇÃO fixa no laudo, independente do valor lido: "Aberração esférica corneana total (Z40, 6mm) = [valor lido] µm. Caso o cirurgião julgue necessário modular a aberração esférica ocular pós-operatória (por exemplo, para otimizar profundidade de foco em EDOF ou multifocal), considerar os diferentes perfis de asfericidade disponíveis entre os modelos de LIO (negativa, neutra, ou positiva), a critério do cirurgião." SE Z40 < 0,017 µm OU Z40 > 0,708 µm (fora da faixa relatada em população normal por estudo de referência — ver seção 9): → acrescenta OBSERVAÇÃO adicional, do tipo "aberracao_esferica_atipica": "Aberração esférica corneana (Z40 = [valor lido] µm) fora da faixa relatada em córneas não operadas na literatura de referência (+0,017 a +0,708 µm, população geral, 15-85 anos). Considerar investigar possível modificação corneana prévia não referida (cirurgia refrativa a laser, ceratotomia radial, trauma, ou outra alteração iatrogênica), antes de usar esse valor para escolha de perfil de LIO." — esta

observação é adicional à observação padrão acima, nunca a substitui. → SE Z40 for NEGATIVO especificamente: reforçar na mesma observação que “valores negativos são particularmente incomuns em córneas não operadas (nenhum estudo de referência levantado relatou mínimo negativo) — sinal de suspeita mais forte de ablação miópica prévia (LASIK/PRK) ou RK.” SE Z40 dentro da faixa (0,017 a 0,708 µm, inclusive): → nenhuma observação adicional além da observação padrão SE aberração esférica ausente no exame (tela não enviada ou campo não lido): → marcar “dado ausente”, omitir toda observação relacionada a este critério (não presumir valor nem faixa)

Registrar achados de OCT de retina, quando disponível — exclusivo do Fluxo C (≥55 anos); Fluxo A e B não têm esse checkpoint:

→ campo INFORMATIVO — NUNCA critério de corte, contraindicação, ou mudança de conduta cirúrgica, em nenhuma hipótese. A indicação de LIO Multifocal/EDOF (tórica ou não) permanece definida exclusivamente pelos critérios já estabelecidos acima (astigmatismo, coma, contagem endotelial, ausência de queratocone confirmado) — achados de OCT retiniano NUNCA alteram essa indicação, mesmo que clinicamente relevantes. SE OCT fornecido: → ler os achados relatados no exame (ex: espessura macular, presença ou ausência de membrana epirretiniana, drusas, alterações do EPR, líquido sub/intrarretiniano, ou qualquer outro achado relevante descrito no laudo do equipamento) e gerar UMA OBSERVAÇÃO por achado relevante encontrado, do tipo “achado_oct_retina”: “[descrição objetiva do achado lido no OCT]. Achado informativo — não altera a indicação cirúrgica de LIO Multifocal/EDOF definida pelos demais critérios deste protocolo.” → SE o OCT não apresentar achados relevantes (mácula normal, sem alterações): gerar uma única observação registrando a normalidade, para constar no histórico do laudo: “OCT de retina sem alterações relevantes. Achado informativo.” → Cada achado deve ser citado com base no que está de fato escrito/visível no exame — nunca inferir ou presumir achados não documentados no OCT. SE OCT ausente (não enviado): → marcar “OCT de retina não disponível. A ausência deste dado não implica em qualquer mudança na conduta cirúrgica indicada.” → omitir qualquer observação de achado (não presumir normalidade nem alteração)

Contagem endotelial ausente ou fora da janela (item 40 — resolve a pendência aberta pelo item 37): SE a microscopia especular não foi enviada, ou tem mais de 4 meses em relação ao Pentacam → a cascata do olho para no checkpoint de endotélio; conduta_final = “Pendente — necessidade de repetir ou realizar o exame”; observação exame_pendente: “Necessidade de repetir ou realizar o exame ([nome do exame]) antes de seguir o fluxo ([motivo: exame não enviado / exame com mais de 4 meses em relação ao Pentacam — data lida]).” Os checkpoints já avaliados (regra 2.1, astigmatismo de biometria, coma) continuam registrados no laudo. PNS — densitometria do cristalino (itens 40 e 45): dado informativo, com o mesmo texto canônico dos demais fluxos (observação pns_cristalino). “Sugere-se mapeamento de retina no pré-operatório, pelo risco de descolamento de retina após a cirurgia do cristalino, maior em olhos míopes e de comprimento axial longo.” É sugestão fixa, nunca critério.

8 Estrutura sugerida do laudo de saída (para o frontend)

Cada critério carrega um campo fundamentacao, preenchido somente quando o corte usado vier da literatura científica (não quando for parâmetro definido pelo médico). Essa é a fonte “crua” usada internamente pelo motor de regras — mas para não poluir a leitura do laudo com uma citação completa atrás de cada linha, o texto renderizado ao médico ou ao paciente não repete a citação inline: cada critério/observação que tiver fundamentacao preenchida recebe apenas um marcador numérico entre colchetes (ex: [3]), e todas as citações usadas naquele laudo específico são deduplicadas e listadas juntas, em ordem de aparição, num bloco único “Referências” no final do laudo (ver seção 8.1). O laudo (formato único, ver seção 8.1) sempre mostra a lista de referências completa, além do aviso fixo de que a análise segue a literatura científica atual sob apoio de IA. Para viabilizar isso, o JSON de saída ganha um campo de nível raiz referencias_bibliograficas, uma lista deduplicada de todas as citações usadas em qualquer critério/observação do paciente (ambos os olhos), na ordem em que aparecem pela primeira vez — é a partir dela que o frontend numera os marcadores [n] e monta o bloco final.

{ "paciente": { "nome": "...", "idade": 0 }, "fluxo_aplicado": "A | B | C", "conduta_final": lista de opções, DENTRO de cada olho (item 45), com vocabulário fechado: "LASIK" | "PRK" | "Lente fácica" | "Lente fácica combinada com PRK (bioptics)" | "Lente fácica tórica" (itens 49 e 50) | "Anel estromal + PRK" (item único) | "Presbyond" | "Custom-Q/PresbyLASIK" | "LIO Multifocal ou EDOF" | "LIO Multifocal Tórica ou EDOF Tórica" | as três variantes "— a considerar após avaliação endotelial" | "Fora da faixa de literatura para Presbyond/PresbyLASIK" | "Encaminhamento a especialista em córnea" | "Encaminhamento ao ambulatório do cirurgião" | "Pendente — necessidade de repetir ou realizar o exame" | "Fora do escopo do protocolo (menor de 18 anos)". Mais de uma opção por olho só quando o protocolo mandar apresentar alternativas — até três, no olho da Etapa 5A com cilindro ≥ 0,75 D e córnea capaz de suportar a ablação do resíduo (item 58); o laudo as une com “ou”.

"referencias_bibliograficas": [{ "id": 1, "citacao": "AAO. Refractive Surgery Preferred Practice Pattern. 2022, atualizado 2024." }, { "id": 2, "citacao": "Santhiago MR, Smadja D, Gomes BF, et al. Am J Ophthalmol. 2014;158(1):87-95." }], "olho": { "OD": { "motivo_contraindicacao_cornea": ["K_final fora da faixa", "LER abaixo do mínimo"], "criterios_avaliados": [{ "nome": "LER", "nome_completo": "Leito Estromal Residual", "valor": 0, "unidade": "µm", "origem": "calculado: LER = paq - flap - ablação", "status": "aprovado|reprovado", "fundamentacao": "Mínimo 250µm — AAO PPP 2022/2024 (seção 9.3)", "dentro_margem_seguranca_conservadora": "true|false (250-300µm inclusive) — campo interno, não renderizar como rótulo" }, { "nome": "PTA", "nome_completo": "Percentual de Tecido Alterado", "valor": 0, "unidade": "%", "origem": "calculado", "status": "...", "fundamentacao": "Máximo 40% — Santhiago et al. 2014", "dentro_margem_seguranca_conservadora": "true|false (PTA 35-40% inclusive, item 48) — campo interno" }, { "nome": "K_final", "nome_completo": "Ceratometria final estimada", "valor": 0, "unidade": "D", "origem": "calculado: ΔK = fator × SE clínico, fator = 0,839 LASIK | 0,775 PRK (item 61)", "status": "...", "fundamentacao": "Faixa segura 34-48D — Randleman et al. Ophthalmology 2008 (seção 9.3); fator de ΔK — Moshirfar et al. Clin Ophthalmol 2023 (seção 9.13)", "fator_dk_fora_da_faixa": "true|false (SE fora de −0,25 a −7,71 D — campo interno, dispara a observação do item 61)" }, { "nome": "BAD-D", "nome_completo": "Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia Display — índice D (final)", "valor": 0, "origem": "bruto (Pentacam)", "status": "...", "fundamentacao": "Corte >1,6 suspeito / >2,6 alterado — Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia Display" }, { "nome": "ARTmax", "nome_completo": "Ambrósio Relational Thickness (máximo)", "valor": 0, "origem": "bruto (Pentacam)", "status": "...", "fundamentacao": "Corte <405µm fora da zona segura para LASIK; <340µm sugestivo de queratocone — Ambrósio et al." }, { "nome": "ACD", "nome_completo": "Profundidade da Câmara Anterior (Anterior Chamber Depth)", "valor": 0, "unidade": "mm", "origem": "bruto (Pentacam Cataract Pre-OP, Int.)",

"status": "...", "fundamentacao": null, "confianca": "consistente | suspeita — revisar", "checagem_cruzada": "ACD(Ext.) - ACD(Int.) = 0,00mm vs paquimetria = 0µm — diferença dentro/fora da margem esperada" }, { "nome": "Contagem endotelial", "nome_completo": "Densidade de células endoteliais", "valor": 0, "unidade": "células/mm²", "origem": "bruto (microscopia especular)", "status": "aprovado | condiciona_conduta | pendente", "fundamentacao": "Mínimo 2.000 céls/mm² — FDA P030016S035C; NCT03223857; NCT01065064 (seção 9.4)" }], "dados_ausentes": ["..."], "observacoes": [{ "tipo": "risco_ectasia_nao_confirmado", "texto": "Índices de superfície da córnea ([nome do índice, valor lido]) acima da faixa de referência. Achado inespecífico, que pode decorrer de astigmatismo mais elevado, do posicionamento do olho durante o exame, de alterações do filme lacrimal, como olho seco ou piscada incompleta, do uso recente de lente de contato ou de alteração inicial da curvatura corneana. Não há diagnóstico de ceratocone neste exame. Recomenda-se acompanhamento tomográfico; a interpretação cabe ao médico cirurgião." }, { "tipo": "margem_seguranca_pta_ler", "texto": "Percentual de Tecido Alterado (PTA) = [valor] %. O corte de segurança da literatura é 40%, e o mesmo estudo observa que o risco de ectasia já sobe rapidamente a partir de 35%. Reduzir a zona óptica de 6,5 mm para 6,0 mm diminui o tecido ablacionado e afasta o olho dessa faixa de risco, a critério da do cirurgião — a indicação permanece válida sem essa redução. (Texto equivalente para o LER — ver item 48.)" }, { "tipo": "qualidade_visual_noturna", "texto": "Correção miópica elevada (SE [valor] D) e/ou ceratometria final estimada baixa ([valor] D). Ablações corneanas induzem aberração esférica, e a magnitude induzida cresce com a correção: em série de olhos medidos por traçado de raios, a aberração esférica aumentou em média quase quatro vezes numa pupila de 6,5 mm, e a correlação com a dioptria programada no laser foi de 0,88 [n]. Isso pode reduzir a qualidade visual em baixa luminosidade (halos, ofuscamento, menor sensibilidade ao contraste), sobretudo com pupila escotópica ampla. Critérios anatômicos para lente fácica: ACD [valor] mm e contagem endotelial [valor] céls/mm² — [atendidos: a lente fácica passa a constar da conduta como alternativa / não atendidos / não avaliáveis por dado ausente]. A escolha entre a cirurgia a laser e a lente fácica fica a critério do cirurgião." }, { "tipo": "registro_coma", "texto": "Coma corneano (Z31) de [valor] µm, composto a partir dos componentes Coma 0° e Coma 90° da coluna [coluna lida] do Pentacam, em zona de 4,0 mm. Registro informativo: este protocolo NÃO aplica limiar de coma. A referência publicada mais próxima — valores abaixo de 0,2 µm nessa zona — foi estabelecida em 270 pacientes para UMA lente trifocal difrativa, e os próprios autores registram que o ponto de contraindicação carece de validação em outras plataformas de lente; por isso ela é citada e não aplicada aqui. A zona de 4,0 mm segue a recomendação publicada de analisar as aberrações de alta ordem em diâmetro padronizado de 4 mm, com a ressalva de que medidas em 6 mm superestimam a degradação funcional e podem levar a exclusão indevida. A interpretação deste valor é do cirurgião. [n][m]" }, { "tipo": "endotelio_baixo", "texto": "Contagem endotelial abaixo de 2.000 células/mm². A indicação de lente intraocular multifocal ou de foco estendido (EDOF) fica condicionada a avaliação criteriosa do endotélio corneano pelo médico especialista. Dois fatores justificam essa cautela: o risco de descompensação endotelial no pós-operatório, e o fato de que lentes multifocais e de foco estendido reduzem a sensibilidade ao contraste por desenho óptico — efeito que pode somar-se a uma eventual perda de transparência da córnea. A decisão de prosseguir com esse perfil de lente é do médico cirurgião." }, { "tipo": "sugestao_perfil_lio", "texto": "Aberração esférica corneana total (Z40, 6mm) = 0,28µm. Caso o cirurgião julgue necessário modular a aberração esférica ocular pós-operatória, considerar os perfis de asfericidade de LIO disponíveis." }, { "tipo": "aberracao_esferica_atipica", "texto": "Aberração esférica corneana (Z40 = -0,05µm) fora da faixa relatada em córneas não operadas na literatura de referência (+0,017 a +0,708µm). Valor negativo sugere investigar modificação corneana prévia." }, { "tipo": "achado_oct_retina", "texto": "Membrana epirretiniana leve, sem tração vitreomacular. Achado informativo — não altera a indicação cirúrgica de LIO Multifocal/EDOF definida pelos demais critérios deste protocolo." }, { "tipo": "encaminhamento_ceratocone", "texto": "Encaminhamento a especialista em córnea — avaliação para implante de anel intraestromal, com ou sem combinação com outra técnica cirúrgica. TKC: [estadiamento] no olho [OD/OS/ambos]." }, { "tipo": "ceratocone_unilateral_genetica", "texto": "Diagnóstico de ceratocone confirmado em apenas um dos olhos ([qual olho], [estadiamento]). Ainda assim, o paciente deve ser avaliado pelo médico especialista em córnea, pois o ceratocone tem componente genético e o olho contralateral pode desenvolver a doença. Uma cirurgia que viesse a ser indicada no olho aparentemente normal poderia induzir ectasia. A avaliação especializada considera o paciente como um todo, não apenas o olho já diagnosticado." }] }, "OE": { "...": "mesma estrutura" } } }

Regra para preencher fundamentacao: null/vazio apenas para critérios que permanecem puramente “particularidade do serviço” sem corte publicado equivalente, marcados como tal na seção 9.8 (consumo de tecido 18/15µm por D, flap 90µm (item 71), faixas dióptricas por idade para LASIK/PRK/fácica). O coma SAIU desta lista, mas por outro caminho que o item 77 previa: o item 78 extinguiu o CORTE, de modo que não há limiar de coma a sustentar, e o que a observação registro_coma leva de fundamentação é a ZONA de 4,0 mm, que tem duas citações na seção 9.8. Ou seja, ela sai COM marcador, e o marcador aponta para a zona e para a referência citada de 0,2 µm — nunca para um corte aplicado, porque não existe. Preenchido com citação apenas quando a fonte for um estudo original, metanálise/revisão sistemática peer-reviewed, consenso de sociedade de classe (AAO/ESCRS/ASCRS-ISRS) ou documento regulatório primário (FDA, registro de ensaio clínico) — nunca com blog, site institucional de clínica, revista de mercado/trade da indústria, ou recurso tipo wiki/livro-texto colaborativo (ver critério de inclusão da seção 9). A tabela completa de correspondência critério → fonte está na seção 9.8. Se novos critérios de literatura forem incorporados no futuro, a mesma lógica se aplica: só citar fonte quando o corte vier de um estudo/protocolo publicado com peso científico definido, nunca quando for preferência do médico nem quando for uma fonte secundária de menor peso. Regra para o campo nome_completo: todo critério cujo nome seja uma sigla ou abreviação técnica (LER, PTA, ACD, BAD-D, ARTmax, K_final, e qualquer outra que venha a ser adicionada) carrega também nome_completo, por extenso. O frontend deve exibir a sigla como identificador principal (é o que os oftalmologistas usam no dia a dia), mas mostrar o nome completo em texto pequeno/subtítulo ao lado ou abaixo — útil para outros profissionais (clínicos gerais, optometristas, o próprio paciente se tiver acesso ao laudo) que não estejam familiarizados com a nomenclatura de cirurgia refrativa. Diferente do campo tipo (regra acima), nome_completo é para ser exibido — não é uso interno. Regra para o campo observacoes: cada observação é um objeto com tipo e texto, nunca uma string solta — isso garante que o frontend consiga renderizar/agrupar cada alerta separadamente, sem misturar motivos diferentes num único bloco de texto. O campo tipo é de uso exclusivamente interno/backend (para filtro, agrupamento, e disparo de UI como ícone/cor de alerta) — seu valor bruto (ex: “margem_seguranca_pta_ler”) nunca deve ser renderizado como rótulo, cabeçalho ou texto visível na tela para o oftalmologista. O que aparece no laudo, sempre, é exclusivamente o conteúdo de texto — que já é escrito para ser lido diretamente pelo médico, em linguagem clínica completa, sem depender do nome do tipo para fazer sentido. Isso evita que uma etiqueta técnica pensada para categorização (ex: um alerta sobre PTA/LER rotulado internamente como “margem_seguranca_pta_ler”) seja mal interpretada como se fosse, ela própria, um achado do exame relacionado a zona óptica.

Os tipos previstos até agora são: teto_plataforma (Etapas 4 e 5, Fluxo A — conduta de laser com equivalente esférico miópico acima de 6,00 D; informa quais combinações de equipamento e técnica ficam dentro do rótulo aprovado para aquela magnitude; item 73), mitomicina_prk (Etapa 5, Fluxo A — ablação de superfície com profundidade estimada ≥ 75 µm; itens 72 e 74), vias_laser_duplas (Etapa 4, Fluxo A — as duas vias de laser aprovadas no mesmo olho, com o que a literatura mede entre LASIK e PRK; item 69), k_final_margem_estreita (Etapas 4 e 5, Fluxo A — a estimativa de K_final de uma das vias fica fora da faixa enquanto a outra está dentro, ou fica dentro a menos de 0,064 × |SE clínico| de um dos limites; item 69), risco_ectasia_nao_confirmado (Etapa 3, Fluxo A/B — índices suspeitos sem TKC confirmado), margem_seguranca_pta_ler (Etapa 4/5 — PTA ou LER na faixa entre o corte da literatura e a antiga margem conservadora), registro_coma (qualquer implante de lente — registro informativo de coma corneano, SEMPRE presente quando o dado existe, independente do valor, e sem limiar; renomeado pelo item 78, que extinguiu o corte — chamava-se coma_alterado, nome que afirmava uma alteração que o protocolo não mais declara), endotelio_baixo (Fluxo C — contagem endotelial abaixo de 2.000 céls/mm²; acompanha a variante CONDICIONADA do conduta_final, sem encerrar a cascata), sugestao_perfil_lio (Fluxo C — registro informativo de aberração esférica corneana, sempre presente quando o dado existe, independente do valor), aberracao_esferica_atipica (Fluxo C — quando o Z40 cai fora da faixa relatada em população normal, sugerindo investigar possível cirurgia/modificação corneana prévia não referida), aberracao_ocular_total_presbiopia (Fluxo B — registro informativo de aberração esférica ocular total, quando disponível via aberrômetro de frente de onda, sugerindo considerar o dado na conduta de Presbyond/PresbyLASIK, sem nunca decidir entre as duas plataformas), achado_oct_retina (Fluxo C, exclusivo — qualquer achado relatado no OCT de retina, sempre informativo, nunca decisório), encaminhamento_ceratocone (qualquer fluxo — queratocone confirmado por TKC; acompanha a conduta_final fixa de encerramento/encaminhamento da regra 2.1, citando o TKC/estadiamento de cada olho afetado — é neste campo, não no conduta_final, que o detalhamento de anel intraestromal/combinação cirúrgica aparece) e ceratocone_unilateral_genetica (qualquer fluxo — quando o queratocone confirmado está em apenas um olho; explica que o paciente ainda assim é encaminhado por inteiro, por conta do componente genético e do risco de ectasia no olho contralateral caso fosse operado — texto exato na regra 2.1). Tipo acrescentado pelo item 39: qualidade_visual_noturna (Fluxo A apenas, desde o item 46 — correção miópica com SE ≥ 8,00 D ou K_final < 35,0 D em olho com indicação de laser; registra o risco em baixa luminosidade e o resultado comparativo dos critérios de lente fácica). É o segundo caso, ao lado de endotelio_baixo, em que uma observação acompanha mudança no conduta_final: quando os critérios da lente fácica são atendidos, o conduta_final passa à opção dupla (“LASIK ou Lente fácica” / “PRK ou Lente fácica”), sem encerrar a cascata nem retirar a indicação do laser. Tipos acrescentados pelo item 40: qualidade_exame (qualquer fluxo — aquisição sinalizada com qualidade alterada; não altera a conduta); exame_pendente (dado decisivo ausente no checkpoint de endotélio do Fluxo C, ou exame fora da janela de 4 meses; acompanha o conduta_final “Pendente — necessidade de repetir ou realizar o exame”); hipermetropia_alta (Fluxo A — SE > +6,00 D; acompanha o conduta_final “Encaminhamento ao ambulatório do cirurgião”); pns_cristalino (todos os fluxos — informativo; item 41); mapeamento_retina (Fluxo C — sugestão fixa, informativa). Tipo acrescentado pelo item 47: discordancia_astigmatismo (Fluxo A — diferença entre o astigmatismo refracional e o corneano acima de 0,75 D; informativa). Tipo acrescentado pelo item 49: cilindro_residual_facica (Fluxo A — cilindro ≥ 0,75 D no olho com lente fácica indicada; acompanha a opção bioptics no conduta_final). Tipo acrescentado pelo item 61: fator_k_fora_da_faixa (qualquer fluxo em que um K_final seja calculado — o equivalente esférico que alimenta o ΔK cai fora da faixa de −0,25 a −7,71 D validada pelo estudo do fator; informativa, não altera conduta, não reprova critério e não muda a cor de nenhuma linha). Emitida por K_final calculado, de modo que o olho pode recebê-la pelo K_final da cirurgia isolada e não pelo K_final bioptics, cujo insumo é apenas metade do cilindro. Tipo acrescentado pelo item 58: cilindro_residual_facica_alternativa (Fluxo A — cilindro ≥ 0,75 D no olho em que a lente fácica aparece como ALTERNATIVA pela Etapa 5A, e não como indicação da Etapa 6; acompanha a conduta de três opções, ou de duas quando a córnea não suporta a ablação do resíduo). Não substitui cilindro_residual_facica, que continua reservado ao olho cuja indicação é a lente fácica — os dois tipos nunca saem no mesmo olho. E nunca se funde com qualidade_visual_noturna nem com alternativa_facica_alta_miopia: as três têm origens diferentes e, no mesmo olho, saem separadamente (item 58). observação de risco_ectasia_nao_confirmado deve citar explicitamente qual(is) índice(s) motivou(aram) o alerta e seu valor lido — nunca uma sugestão genérica sem o motivo — e deve trazer a lista fixa de causas possíveis (astigmatismo mais elevado, posicionamento do olho durante o exame, filme lacrimal, uso recente de lente de contato, alteração inicial da curvatura corneana), cujo texto canônico está na Etapa 3 do Fluxo A. Essa lista é parte obrigatória da observação, em qualquer fluxo: sem ela, o laudo apresentaria o índice alterado como se ectasia fosse a única explicação possível — o que seria impreciso e, num laudo que o paciente também recebe, desnecessariamente alarmante. O texto é constante do sistema: o backend monta apenas a parte variável (índices e valores) e concatena a redação fixa, nunca reescreve a frase caso a caso. As observações encaminhamento_ceratocone e ceratocone_unilateral_genetica são as únicas acompanhadas de encerramento da cascata (conduta_final de encaminhamento, sem cirurgia automática). A observação endotelio_baixo é o único caso intermediário: não encerra a cascata e não retira a cirurgia, mas altera o conduta_final para a variante condicionada (“— a considerar após avaliação endotelial”). Todas as demais coexistem com uma conduta cirúrgica normal, sem tocar no conduta_final. Regra para o campo dentro_margem_seguranca_conservadora (PTA e LER): campo booleano de uso interno/backend, nunca renderizado como rótulo visível. true quando o valor aprovado pelo corte exato da literatura (PTA ≤40%, LER ≥250µm) ainda estiver dentro da antiga margem de segurança conservadora (PTA entre 30– 40% inclusive, ou LER entre 250–300µm inclusive). Quando true, o laudo deve trazer a observação do tipo margem_seguranca_pta_ler (ver regra do campo observacoes acima) — isso não muda o status do critério (continua aprovado) nem a conduta_final; é uma sugestão registrada, não uma reprovação. Quando false (fora dessa faixa intermediária, seja porque passou com folga ou porque reprovou), nenhuma observação desse tipo é adicionada. Nota sobre o campo status do critério “Coma”: desde a última atualização, coma não tem mais status: aprovado| reprovado — ele nunca reprova nada. Use status: “normal” ou status: “alterado” apenas para popular o campo observacoes do olho correspondente quando alterado; a conduta_final nunca depende do valor de coma. Regra para os campos confianca e checagem_cruzada: aplicáveis a qualquer critério classificado como “dado decisivo” (ver seção 0). Preenchidos automaticamente pelo sistema, sem precisar de solicitação: sempre que houver mais de uma medida disponível do mesmo parâmetro, ou uma relação matemática esperada entre campos (ex: ACD Int./Ext. vs paquimetria central), o sistema compara e registra o resultado. Se a checagem fechar dentro de margem razoável, confianca: “consistente”. Se não fechar — incluindo o caso de dois valores que deveriam ser distintos aparecerem idênticos —, confianca: “suspeita — revisar”, e a conduta_final é emitida normalmente, com a observação destacada (seção 0.A, item 4; item 42). Tipo acrescentado pelo item 56: evidencia_anel_prk (Etapa 7, Fluxo A — emitido sempre que a conduta do olho for “Anel estromal + PRK”; informa se o equivalente esférico está dentro ou fora da faixa do estudo de referência da conduta, nunca impede a indicação). Tipo acrescentado pelo item 57: alternativa_facica_alta_miopia (Etapa

1, Fluxo A — emitido quando o olho tem conduta de cirurgia a laser ISOLADA e equivalente esférico miópico ≥ 7,00 D e < 12,00 D; informativo, nunca altera o conduta_final).

8.1 Laudo RefratIA — formato único de exibição (obrigatório para toda avaliação)

Determinação explícita: toda avaliação realizada pelo sistema, para qualquer paciente e em qualquer fluxo (A, B ou C), deve gerar o laudo neste único formato — o definido nesta seção, historicamente chamado de "Versão A / técnica". Não existe formato alternativo, resumido, ou dispensa desta estrutura para nenhum caso, inclusive quando o laudo é entregue diretamente ao paciente. Esta é uma regra de saída obrigatória do sistema, não uma opção configurável por caso, por fluxo, ou por quem vai receber o laudo.

(Consolidado nesta revisão — o protocolo anteriormente definia duas versões de exibição, Versão A técnica e Versão B paciente. Por decisão do médico responsável, o sistema passa a gerar um único laudo, entregue tanto ao médico quanto ao paciente. O motivo: o paciente não precisa compreender terminologia técnica ou interpretar os valores — o laudo cumpre, para ele, um papel de transparência e credibilidade (mostrar que a análise é feita com apoio de IA e literatura científica atual), não de instrução clínica. Já para o médico, o mesmo documento continua sendo a peça de trabalho e de prontuário. Um único formato, completo, atende aos dois papéis ao mesmo tempo — ver nota de versão ao final desta seção.) O JSON da seção 8 é a estrutura interna completa (backend). Para exibição/impressão, o sistema gera um único laudo enxuto a partir do mesmo JSON — não o substitui, apenas o resume para leitura humana. Cabeçalho padrão:

RefratIA · Análise Assistida por Inteligência Artificial Apoio à decisão em cirurgia refrativa — a indicação final é do médico cirurgião

A segunda linha é obrigatória e não deve ser removida: é ela que posiciona o sistema como apoio à decisão (não como quem decide), o que protege tanto a credibilidade quanto a responsabilidade clínica. O sistema nunca deve gerar texto que sugira que a IA "indicou" ou "decidiu" a cirurgia — a conduta é sempre apresentada como resultado da aplicação de critérios pré-definidos pelo médico, com a decisão final do cirurgião. Mostra os critérios decisivos do fluxo aplicado, com os valores lidos e o status de cada um. Preenche-se automaticamente a partir dos campos criterios_avaliados, observacoes, dados_ausentes e conduta_final do JSON. Só exibe os critérios que decidem naquele fluxo (não repete todo o JSON):

Fluxo A: LER · PTA · K_final — as três em linha por TÉCNICA quando as duas vias estiverem vivas, LASIK e PRK (item 69) · astigmatismo corneano (informativo) · rastreio de ectasia (BAD-D / ARTmax

```
        /TKC)                                                                                                  de sobreposição —
inclusive
        emetropia, ver seção 6) · rastreio de ectasia Fluxo C: astigmatismo da biometria óptica (→ tórica ≥0,75D) · contagem endotelial ·
coma (Z40
        e OCT entram apenas como observação, nunca como critério)
```

Todo critério cujo nome é sigla técnica (LER, PTA, ACD, BAD-D, ARTmax, K_final) exibe também nome_completo por extenso ao lado — isso já valia desde revisões anteriores (pendência 17) e continua sendo a forma de tornar o laudo legível por qualquer leitor, sem que isso implique simplificar ou omitir o conteúdo técnico. Precedência do queratocone confirmado (qualquer fluxo): quando a regra 2.1 encerra a cascata por queratocone confirmado, a conduta_final é o texto fixo curto de encaminhamento ao especialista de córnea (ver seção 2.1), e os checkpoints do fluxo nem chegam a ser avaliados. O laudo mostra o TKC/estadiamento que disparou o encerramento e a observação de encaminhamento — que é onde o detalhamento (anel intraestromal, com ou sem combinação com outra técnica cirúrgica) efetivamente aparece, não no conduta_final — e, se unilateral, a observação de genética, sem listar LER/PTA/ACD/etc. — porque não foram calculados. O termo "queratocone" e o estadiamento TKC aparecem diretamente no laudo, sem linguagem substitutiva — ver nota de versão ao final desta seção sobre a decisão de não filtrar terminologia técnica para o paciente. Conduta condicionada por endotélio (Fluxo C): quando a contagem endotelial de um olho está abaixo de 2.000 células/mm², o conduta_final daquele olho é a variante "— a considerar após avaliação endotelial" (ver seção 7). Diferente do queratocone, isso NÃO encerra a cascata: todos os critérios decisivos do fluxo continuam sendo calculados, exibidos e marcados normalmente, e a observação endotelio_baixo aparece no bloco de observações. Quando só um dos olhos está abaixo do corte, a linha ► CONDUTA é exibida por olho — um com a conduta pronta, outro com a condicionada.

Modelo A — layout padronizado do laudo (tabela semáforo) (item 38)

Determinação explícita: o formato único desta seção é exibido sempre no layout abaixo, chamado de Modelo A (tabela semáforo). Ele substitui o antigo modelo em texto corrido desta seção. A ordem dos blocos, os textos fixos, as cores e as linhas da tabela por fluxo não são configuráveis por caso, por fluxo nem por quem recebe o laudo. O laudo real de referência é o da paciente do caso de teste 15 do Guia de Implementação (Fluxo A, 21/09/2026), e o gerador de referência está no Anexo A do mesmo guia. Formato físico (item 55). A4 retrato, margens de 9 mm nas laterais e 10 mm acima e abaixo, fonte DejaVu Sans (ou equivalente sem serifa com os glífos ✔ ⚠ ✘), corpo de texto FIXO em aproximadamente 7,5 pt. O laudo NÃO é mais limitado a uma página: flui por quantas forem necessárias, sem redução automática de escala e sem suprimir blocos. Toda página recebe numeração "n / total" no rodapé; o cabeçalho da tabela de critérios repete-se no topo de cada página em que a tabela continue; e linha de tabela, observação e título de bloco nunca são partidos entre páginas. Números com vírgula decimal; valores calculados mostram a conta (ex: "542 − 114,8 = 427 µm").

Cor	Glifo	Significado
Verde (#1f9254)	✔	dentro do critério
Amarelo (#d99400)	⚠	dentro do critério, com observação; dado pendente ou ausente; conduta condicionada; identidade a revisar
Vermelho (#c0392b)	✘	fora do critério (reprovado) ou queratocone confirmado (TKC classificado)

Critérios apenas informativos (Z40, OCT, microscopia fora do caminho da cascata) usam verde quando normais e amarelo quando alterados ou ausentes — nunca vermelho, porque não reprovam nada. Cor institucional de títulos e cabeçalho da tabela: azul #0b3d64. Blocos, nesta ordem:

#	Bloco	Conteúdo
1	Cabeçalho	As duas linhas fixas do cabeçalho padrão (acima), sem alteração.
2	Identificação	Paciente: nome do Pentacam · idade · data do exame · Fluxo: A (18–39 anos) / B (40–54 anos) / C (≥55 anos). Na linha seguinte, Identidade: resumo do bloco verificacao_identidade , por documento ou grupo de documentos, com a confiança e o método. Documento com confiança "revisar" aparece destacado em amarelo como "⚠ Revisar:", com o nome lido e o motivo; se nenhum dado dele entrou na conduta, o laudo diz isso explicitamente.
3	ORIENTAÇÃO À DECISÃO	Rótulo fixo. Abaixo dele, em negrito, a frase fixa de orientação (texto abaixo). Em seguida, dois cartões lado a lado — OD e OS — com a conduta_final de cada olho. Cor do cartão: verde para conduta pronta, inclusive a opção dupla laser/lente fácica do item 39; amarelo para conduta condicionada (Fluxo C, endotélio); vermelho para o encaminhamento por queratocone confirmado; amarelo também para "Pendente — necessidade de repetir ou realizar o exame", para o encaminhamento ao ambulatório do cirurgião e para "Fora do escopo do protocolo" (item 40). Mesmo quando os dois olhos têm a mesma conduta, os dois cartões são exibidos.
4	CRITÉRIOS AVALIADOS	Tabela de três colunas: Critério · OD · OS. Na coluna Critério: sigla em negrito, marcador [n] quando houver fundamentacao , e o nome_completo em texto pequeno logo abaixo. Nas colunas OD/OS: ponto colorido + glifo + valor. Linhas fixas por fluxo (lista abaixo).
5	Dados ausentes	Linha única com os dados_ausentes . Se não houver: "Nenhum critério decisivo deste fluxo ficou pendente."
6	OBSERVAÇÕES	Em duas colunas. Cada item: ponto colorido · olho (OD, OS ou AO quando igual nos dois) · título curto em linguagem clínica · texto. Primeiro as observações clínicas do JSON (tipos da seção 8, sempre com o texto canônico e o marcador [n] quando houver fundamentação); depois os registros automáticos de sistema (lista abaixo). O título curto é um rótulo de leitura, nunca o valor do campo tipo .
7	REFERÊNCIAS	Em duas colunas, numeradas por ordem de primeira aparição (regra de montagem abaixo), seguidas da nota fixa: "Critérios sem marcador numérico são parâmetros definidos pelo médico responsável (particularidade do serviço)."
8	Legenda	"✔ dentro do critério · ⚠ dentro do critério, com observação ou dado pendente · ✘ fora do critério / queratocone confirmado", cada item com seu ponto colorido. Quando o laudo não tem nenhum vermelho, acrescenta "(não ocorre neste paciente)".
9	Texto de responsabilidade	Parágrafo fixo e obrigatório (abaixo), separado por um fio.

Frase fixa de orientação (bloco 3) — texto constante do sistema, nunca reformulado, resumido ou adaptado por caso:

"Caso compatível, do ponto de vista corneano e biométrico, com a cirurgia indicada abaixo. Avaliar os demais aspectos clínicos e oftalmológicos, bem como a preferência do cirurgião, para dar seguimento."

Exceção: quando a regra 2.1 dispara (queratocone confirmado em qualquer olho), a frase é omitida — o bloco mostra só o rótulo "ORIENTAÇÃO À DECISÃO" e os cartões com o encaminhamento ao especialista em córnea, porque não há cirurgia indicada a que a frase se refira. Pelo mesmo motivo, a frase também é omitida quando nenhum dos olhos tem cirurgia indicada (pendência de exame, encaminhamento ao ambulatório do

Variante da paciente cirurgião ou frase fixa para

	fora do escopo	anel estromal + PRK (item 45). A frase fixa acima afirma compatibilidade corneana e biométrica, mas o anel estromal + PRK é o destino da cascata do Fluxo A justamente quando essa compatibilidade falhou. Nesse caso o olho recebe variante própria, também em negrito e também constante do sistema, com dois finais conforme a posição de exibição: no topo do bloco, quando os dois olhos têm anel + PRK, "Caso não compatível, do ponto de vista corneano e biométrico, com cirurgia a laser isolada ou lente fácica. Considerar a cirurgia combinada indicada abaixo, avaliando os demais aspectos clínicos e oftalmológicos, bem como a preferência do cirurgião, para dar seguimento."; e dentro do cartão do olho, quando só um olho tem anel + PRK, o mesmo texto terminando em "…Considerar a cirurgia combinada indicada para este olho, avaliando…", com a frase padrão mantida no topo. A variante não cita qual critério reprovou — esse motivo já aparece nas observações, a partir de motivo_contraindicacao_cornea.

Linhas de Z40 nos Fluxos A e B (item 45): a linha "Z40 (informativo)" passa a constar também nas tabelas dos Fluxos A e B, com o mesmo tratamento do Fluxo C — verde quando dentro da faixa, amarelo quando fora ou ausente, nunca vermelho.

Linha do Fluxo B (itens 45 e 46): na lista de linhas fixas da tabela, a menção a “mais ACD e Contagem endotelial quando o alerta de qualidade visual noturna dispara” vale apenas para o Fluxo A. No Fluxo B não entram ACD, Contagem endotelial nem Astigmatismo corneano: o alerta noturno não se aplica a esse fluxo (seção 6, item 46), e o perfil de ablação não é indicado por este protocolo em nenhum fluxo (item 69).

Conduta por olho (item 45): o campo conduta_final passa a ser lido de dentro de cada olho (olho.OD.conduta_final e olho.OS.conduta_final), e é ele que alimenta os dois cartões do bloco 3. Quando o valor tiver mais de uma opção (ex: Presbyond e Custom-Q na sobreposição), o cartão as exibe unidas por “ou”. “Anel estromal + PRK” é sempre um item único — o “+” significa cirurgias combinadas, nunca alternativas.

Critério pendente (item 45): critério com status “pendente” é exibido em amarelo, com o glifo ⚠ e o texto “não avaliado — exame pendente”. Não se confunde com o cinza, que tem dois usos (item 58), ambos de critério NÃO avaliado: “não avaliado” na cascata encerrada pela regra 2.1, e “não se aplica a este olho” no critério que ficou fora do caminho percorrido por aquele olho — por exemplo, as linhas de LER, PTA e K_final da cirurgia a laser isolada num olho que foi direto à Etapa 6 pela Etapa 1, ou as linhas bioptics num olho sem resíduo astigmático a tratar. Célula cinza nunca entra em dados_ausentes: o dado não falta, o critério não se aplica — e o bloco de dados ausentes deve dizer isso explicitamente sempre que houver células cinza por não aplicabilidade.

Linhas fixas da tabela de critérios, por fluxo:

Fluxo A: Refração / SE (com a faixa resultante: cirurgia a laser < 12 D — LASIK e PRK, ambos avaliados, sem corte dióptrico entre as duas desde o item 70 — e lente fácica ≥ 12 D) · Astigmatismo corneano (informativo; o protocolo não indica perfil de ablação — item 69) · TKC · Belin ABCD · BAD-D · ARTmax · ISV · IVA · IHA · IHD · KI · CKI (numa linha só, salvo o índice alterado, que ganha linha própria) · Paquimetria (ponto mais fino) · LER · PTA · K_final — com a conta do tipo de cirurgia avaliado (LASIK com flap de 90 µm, item 71; PRK com flap = 0). Quando as duas vias de laser estiverem vivas no mesmo olho (item 69), as três linhas de tecido aparecem DUPLICADAS, uma por técnica, rotuladas “— LASIK” e “— PRK”, cada uma com seu próprio marcador de cor: é a mesma forma que o item 58 já usa para as linhas bioptics, e existe porque a linha de K_final da PRK pode receber marcador amarelo próprio. PNS (informativo, item 41). Princípio de economia do laudo (item 67): o laudo carrega o que sustenta a decisão do cirurgião e as citações do que foi usado como critério ou como evidência da conduta — não o aparato de auditoria. Descrição de dispositivo, contexto regulatório de dispositivo diferente, desenho de estudo além do necessário para situar o caso e registro do que não foi verificado ficam nas seções 9.x, que é onde a auditoria os procura. Modelo nos subtítulos (item 60): os subtítulos de LER e PTA nomeiam o modelo usado — “ablação estimada por Munnerlyn com fator 1,275 · zona de [6,5 / 6,0] mm”. E o laudo traz, no bloco de observações, a nota fixa de modelo, marcada AO: “As profundidades de ablação, o leito estromal residual e o percentual de tecido alterado deste laudo são estimativas teóricas, calculadas pela fórmula de Munnerlyn com fator de ajuste, sobre a refração convertida ao plano corneano. Servem ao apoio à decisão clínica. O planejamento cirúrgico definitivo e a indicação final são do médico cirurgião.” Plano nos subtítulos (item 59): os subtítulos de LER, PTA e K_final declaram sobre qual refração a conta foi feita — as linhas de ablação dizem “ablação no plano corneano (vértice 12 mm)”, e a linha de K_final diz “ΔK = [0,839 LASIK / 0,775 PRK] × SE clínico · medida aproximada (item 61)”. A linha de Refração / SE mostra a refração clínica, que é a do paciente; quando a conversão altera a ablação em mais de 10 µm, a célula de LER e a de PTA mostram também a dioptria convertida usada na conta, entre parênteses. Linhas do resíduo astigmático (itens 50 e 58) — Cilindro refracional residual provável · LER bioptics · PTA bioptics · K_final bioptics — entram sempre que a lente fácica constar da conduta do olho e o cilindro for ≥ 0,75 D, seja pela Etapa 6, seja como alternativa da Etapa 5A. Nomes e subtítulos exatos: “LER bioptics — Leito Estromal Residual da PRK do resíduo, em segundo momento (item 50) · mínimo 250 µm”; “PTA bioptics — Percentual de Tecido Alterado da PRK do resíduo (flap = 0) · máximo 40 %”; “K_final bioptics — Km − 0,775 × (cilindro / 2) · faixa 34 a 48 D”. Os nomes “LER residual”, “PTA residual” e “K_final residual” ficam revogados pelo item 58. Quando as duas vias estão vivas no mesmo olho, os DOIS conjuntos de linhas aparecem com valores, e os subtítulos das linhas da cirurgia isolada passam a nomeá-la (“da cirurgia a laser isolada”). ACD e Contagem endotelial só aparecem como linhas quando a cascata chega à Etapa 6 ou quando o alerta de qualidade visual noturna dispara (Etapa 5A, item 39). Fluxo B: Refração / SE e faixa refracional (Presbyond, Custom-Q ou ambos) · TKC · Belin ABCD · BAD-D · ARTmax · índices topométricos (mesma regra do Fluxo A) · Paquimetria · LER · PTA · K_final — mais ACD e Contagem endotelial quando o alerta de qualidade visual noturna dispara (item 39). PNS (informativo) entra como linha (item 40). Fluxo C: TKC · Belin ABCD · BAD-D · ARTmax · Astigmatismo (biometria óptica) · Contagem endotelial · Coma (Z31, 5 mm) · Z40 (informativo) · OCT de retina (informativo) · PNS (informativo). Regra 2.1 disparada (qualquer fluxo): só as linhas de rastreio (TKC, Belin ABCD, BAD-D, ARTmax, índices topométricos), com o TKC classificado em vermelho. Nenhuma linha de cálculo (LER, PTA, K_final, ACD, endotélio, astigmatismo de biometria) aparece, porque não foram calculadas.

Registros automáticos de sistema (bloco 6, depois das observações clínicas) — derivados de campos que já existem no JSON; não são novos tipos de observação:

Regra 2.1: “Não dispara” (com TKC e Belin ABCD de cada olho) ou o estadiamento que disparou o encerramento. Checagem cruzada automática: o que foi comparado e o resultado (confiança consistente ou “suspeita — revisar”, campos confianca / checagem_cruzada). Astigmatismo corneano: o valor lido, sempre, como dado informativo — sem qualquer indicação de perfil de ablação (item 69). O alerta de discordância entre o astigmatismo refracional e o corneano, acima de 0,75 D de diferença, permanece e tem fonte própria (seção 9.14). Dado presente mas fora do caminho da cascata: registro informativo do valor lido (ex: contagem endotelial no Fluxo A quando a cascata termina antes da Etapa 6), dizendo que não foi critério neste caso. Coma — zona e coluna de referência: a observação registro_coma declara no próprio texto a zona de 4,0 mm (itens 77 e 78) e a COLUNA de aberrometria efetivamente lida, porque o Pentacam exporta três (anterior, posterior e córnea total) com valores diferentes para o mesmo olho. Não há nota de rastreabilidade de corte a fazer, porque não há corte.

Texto de responsabilidade — obrigatório e fixo em TODO laudo, sem exceção: o parágrafo final (IA + literatura científica atual + indicação final exclusiva do especialista) é fixo e não deve ser reformulado, resumido ou omitido em nenhum caso — inclusive nos encaminhamentos por queratocone. É a peça central da credibilidade do laudo diante do paciente, além de proteger a responsabilidade clínica: deixa claro que o sistema organiza e confere dados com apoio de literatura, mas quem decide é sempre o médico. Regra de montagem das Referências: o bloco “Referências” é gerado automaticamente a partir do array referencias_bibliograficas da seção 8 — nunca digitado manualmente pelo frontend. A numeração [n] segue a ordem de primeira

aparição no laudo (não a ordem alfabética nem a ordem da seção 9.8). Um critério ou observação sem fundamentacao (porque é parâmetro definido pelo médico, sem corte publicado — ver regra do campo fundamentacao acima e seção 9.8) simplesmente não recebe marcador [n]; isso é esperado e não deve ser mascarado com uma citação forçada — a distinção entre “baseado em literatura” e “particularidade do serviço definida pelo médico” é parte da credibilidade do laudo, não um defeito a esconder.

Nota de versão (consolidação em laudo único — esta revisão): revisões anteriores deste protocolo mantinham duas versões de exibição — uma técnica completa (siglas, valores, observações, referências) e outra enxuta para o paciente, que omitia deliberadamente terminologia técnica, valores de corte, e evitava nomear “queratocone” no caso de encaminhamento, para não gerar ansiedade antes da consulta especializada. Por decisão do médico responsável, essa separação foi eliminada: o sistema passa a gerar um único laudo, completo, entregue tanto ao médico (uso clínico/prontuário) quanto ao paciente (transparência e credibilidade sobre a natureza da análise).

A decisão parte do entendimento de que o paciente não precisa compreender o conteúdo técnico para que o laudo cumpra sua função com ele — pelo contrário, o volume e o rigor técnico do documento (siglas, valores, observações, bibliografia com DOI/PMID) reforçam a percepção de seriedade e credibilidade do serviço. Isso inclui o caso de encaminhamento por queratocone confirmado: o termo “queratocone” e o estadiamento (TKC) passam a aparecer diretamente no laudo entregue ao paciente, sem a redação substitutiva que a antiga Versão B usava. O parágrafo de responsabilidade (IA + literatura + decisão exclusiva do médico) continua obrigatório e é, nesta nova configuração, a peça central que sustenta a credibilidade do laudo perante o paciente.

Nota de versão (padronização do layout — item 38): até esta revisão, a seção 8.1 definia o conteúdo do laudo único, mas não o seu layout — o modelo era um bloco de texto corrido e a apresentação variava entre laudos. Por decisão do médico responsável, o layout passou a ser fixo e obrigatório: o Modelo A (tabela semáforo), com blocos em ordem definida, frase fixa de orientação acima da conduta, conduta por olho, tabela de critérios OD/OS com linhas fixas por fluxo e sinalização verde/amarelo/vermelho junto dos glifos ✔ ⚠ ✘. O conteúdo exigido pelas regras anteriores (cabeçalho, siglas com nome completo, marcadores [n], bloco de referências, dados ausentes, texto de responsabilidade) continua integralmente presente — o Modelo A apenas define onde e como cada item aparece.

Notas para o médico considerar — fora do laudo

Além do laudo padronizado acima, ao aplicar o protocolo pode surgir raciocínio interpretativo que não é uma regra do motor (ex: coerência óptica entre comprimento axial, ceratometria e refração; leitura de achado de retinografia). Esse conteúdo:

Nunca entra no laudo RefratIA padronizado. É apresentado ao médico em bloco separado, claramente rotulado como “Notas para o médico considerar — não fazem parte do laudo RefratIA”. Não é reproduzível pelo motor de regras automatizado. É gerado por quem está interpretando os exames (hoje, o assistente; no sistema implementado, só existirá se houver um campo de “observações livres” para o médico preencher manualmente). O programador deve saber que este bloco não é uma saída automática do sistema — é anotação humana. Documentar isso evita a expectativa incorreta de que o software reproduzirá sozinho esse tipo de raciocínio clínico.

Exemplo (caso real, paciente do Fluxo A): “Olho longo (AL 25,6/25,5mm) com miopia baixa (−1,00D) é coerente: a ceratometria plana (~42D) compensa o comprimento axial — sem discrepância a investigar. Retinografias: OD com ponto justamacular, OS com lesão justapapilar — sugerida avaliação direta do cirurgião.”

9 Bibliografia do motor de decisão — apenas estudos originais, metanálises e

consensos de sociedades/órgãos regulatórios Critério de inclusão desta revisão (auditoria solicitada pelo médico): só entram nesta lista artigos originais publicados em revista científica com revisão por pares, metanálises/revisões sistemáticas peer-reviewed, consensos oficiais de sociedades de classe (AAO, ESCRS, ASCRS/ISRS) ou documentos regulatórios primários (FDA, registros de ensaio clínico). Blogs, sites institucionais de clínica, revistas de mercado/trade da indústria (ex: CRSToday, EyeWorld, ESCRS EuroTimes como cobertura de congresso, Eye News) e recursos tipo wiki/livro-texto colaborativo (EyeWiki, StatPearls) foram removidos desta lista — mesmo quando descreviam corretamente um critério do protocolo — porque não atendem ao critério de fonte primária com peso científico definido pelo médico responsável. Onde uma fonte peer-reviewed equivalente foi localizada nesta auditoria, ela substitui a fonte removida; onde não foi localizada a tempo, o item é sinalizado explicitamente na seção 9.8 como “fonte a verificar”, em vez de manter uma citação de menor peso apenas para preencher o campo.

9.1 Rastreio de ectasia — BAD-D, ARTmax, ISV/IVA/IHA/KI/CKI/IHD, TKC

Bamdad S, Sedaghat MR, Yasemi M, Vahedi A. “Sensitivity and Specificity of Belin Ambrosio Enhanced Ectasia Display in Early Diagnosis of Keratoconus.” J Ophthalmol. 2020;2020:7625659. DOI: 10.1155/2020/7625659. — estudo original (1000 olhos), cortes de BAD-D (>1,6 suspeito / >2,6 alterado). Ambrósio R Jr, Alonso RS, Luz A, Coca Velarde LG. “Corneal-thickness spatial profile and corneal-volume distribution: tomographic indices to detect keratoconus.” J Cataract Refract Surg. 2006 Nov;32(11): 1851-1859. DOI: 10.1016/j.jcrs.2006.06.025 · PMID: 17081868. — artigo original que introduz o Ambrósio Relational Thickness (ART/ARTmax). Ambrósio R Jr, Dawson DG, Salomão M, Guerra FP, Caiado AL, Belin MW. “Corneal ectasia after LASIK despite low preoperative risk: tomographic and biomechanical findings in the unoperated, stable, fellow eye.” J Refract Surg. 2010 Nov; 26(11):906-911. DOI: 10.3928/1081597X-20100428-02 · PMID: 20481412. — estudo caso-controle original, base dos cortes de ARTmax (340/405µm). Hashemi H, Beiranvand A, Yekta A, Maleki A, Yazdani N, Khabazkhoob M. “Pentacam top indices for diagnosing subclinical and definite keratoconus.” J Curr Ophthalmol. 2016 Mar 29;28(1):21-26. DOI: 10.1016/j.joco.2016.02.001. (PMID a confirmar — indexado no PMC/ScienceDirect) — estudo original com curvas ROC para ISV, IVA, IHA, IHD, KI, CKI e BAD-D. Hashemi H, et al. “Keratoconus Indices and their Determinants in Healthy Eyes of a Rural Population.” J Curr Ophthalmol (texto completo em PMC: PMC7861110). — estudo original, valores normativos de ISV/IVA/KI/CKI/IHA/IHD em população saudável. Tian L, Zhang D, Guo LL, Qin X, Zhang H, Zhang HX, Jie Y, Li L. “Comparisons of corneal biomechanical and tomographic parameters among thin normal cornea, forme fruste keratoconus, and mild keratoconus.” Eye Vis (Lond). 2021 Nov 16;8(1):44. DOI: 10.1186/s40662-021-00266-y · PMID: 34784958. — estudo original com curvas ROC dedicadas ao IHD (córneas pareadas por paquimetria). Nota: não há corte de

consenso publicado para o IHD, nem para os demais índices topométricos deste grupo — os valores de referência usados na prática são os do banco normativo do fabricante (OCULUS), que não constituem fonte peer-reviewed e por isso não são adotados como corte neste protocolo (ver seção 9.8). Yang X, et al. “The Role of Pentacam Random Forest Index in Detecting Subclinical Keratoconus in a Chinese Cohort.” (texto completo em PMC: PMC11506929) — estudo original, 856 participantes, taxa de falso-positivo do BAD-D em córneas normais. Bao F, Deubel J, Kirchhoff C, et al. “Keratoconus detection and classification from parameters of the Corvis®ST: a study based on algorithms of machine learning.” Klin Monbl Augenheilkd. 2021. PMID: 32970190. — estudo original, valida o TKC (Topographic Keratoconus Classification, Pentacam/Oculus) como estadiamento de referência 0/ Poss./KC1-4.

9.2 Componente genético e olho contralateral em queratocone unilateral

Li X, Rabinowitz YS, Rasheed K, Yang H. “Longitudinal study of the normal eyes in unilateral keratoconus patients.” Ophthalmology. 2004 Mar;111(3):440-446. DOI: 10.1016/j.ophtha.2003.06.020 · PMID: 15019316. — estudo prospectivo original (778 pacientes, seguimento de 6 meses a 8 anos): ~35% dos olhos contralaterais clinicamente normais desenvolveram queratocone. Lucas SEM, Burdon KP. “Genetic and Environmental Risk Factors for Keratoconus.” Annu Rev Vis Sci. 2020 Sep 15;6:25-46. DOI: 10.1146/ annurev-vision-121219-081723 · PMID: 32320633. — revisão sistemática peer-reviewed sobre herança poligênica/multifatorial e histórico familiar como fator de risco estabelecido. (Correção de autoria nesta revisão: a versão anterior deste protocolo atribuía este artigo a “Bykhovskaya Y, Rabinowitz YS” por engano — os autores corretos são Lucas SEM e Burdon KP.)

9.3 LER, PTA, K final (LASIK/PRK)

AAO. Refractive Surgery Preferred Practice Pattern. American Academy of Ophthalmology, 2022 (atualizado 2024). Disponível em aao.org/preferred- practice-pattern/refractive-errors-refractive-surgery-ppp. — consenso oficial de sociedade de classe (AAO): RSB mínimo histórico de 250µm; PTA ≥40% como fator de risco de ectasia. Santhiago MR, Smadja D, Gomes BF, Mello GR, Monteiro ML, Wilson SE, Randleman JB. “Association between the percent tissue altered and post- laser in situ keratomileusis ectasia in eyes with normal preoperative topography.” Am J Ophthalmol. 2014 Jul;158(1):87- 95.e1. DOI: 10.1016/j.ajo.2014.04.002 · PMID: 24727263. — estudo original que define e valida a métrica PTA (corte ≥40%, sensibilidade 97%, especificidade 89%). Randleman JB, Woodward M, Lynn MJ, Stulting RD. “Risk assessment for ectasia after corneal refractive surgery.” Ophthalmology. 2008 Jan;115(1): 37-50. DOI: 10.1016/j.ophtha.2007.03.073 · PMID: 17624434. — estudo original, Ectasia Risk Score System; base da faixa segura de K pós-operatório (34–48D).

9.4 Lente fácica — ACD e contagem endotelial

FDA. “EVO/EVO+ VISIAN Implantable Collamer Lens (EVO ICL) for Myopia”, número de aprovação P030016S035C. Disponível em accessdata.fda.gov (busca por “P030016”). — documento regulatório primário: ACD ≥3,00mm medida a partir do endotélio corneano; contagem endotelial mínima por faixa etária. Su PF, Lo AY, Hu CY, Chen YH. “Anterior Chamber Depth Measurement in Phakic and Pseudophakic Eyes.” Optom Vis Sci. 2008. DOI: 10.1097/OPX.0b013e31818e8ceb. (PMID a confirmar) — estudo original comparando Pentacam, IOLMaster e A-scan; base da diferença sistemática entre ACD medida do endotélio vs. epitélio, que justifica o protocolo usar exclusivamente o valor Pentacam (Int.). ClinicalTrials.gov — estudo de LIO multifocal, Universidade de Frankfurt, registro NCT03223857. Disponível em clinicaltrials.gov/study/NCT03223857 — registro primário de ensaio clínico: contagem endotelial <2.000 células/mm² como critério de exclusão. ClinicalTrials.gov — estudo AcrySof ReSTOR, registro NCT01065064. Disponível em clinicaltrials.gov/study/NCT01065064 — registro primário de ensaio clínico: mesmo critério de exclusão endotelial.

9.5 Presbyond / PresbyLASIK

Reinstein DZ, Couch DG, Archer TJ. “LASIK for hyperopic astigmatism and presbyopia using micro-monovision with the Carl Zeiss Meditec MEL80 platform.” J Refract Surg. 2009;25(1):37-58. DOI: 10.3928/1081597x-20090101-07. (PMID a confirmar) — estudo original, faixa hipermetrópica. Reinstein DZ, Archer TJ, Gobbe M. “LASIK for myopic astigmatism and presbyopia using non-linear aspheric micro-monovision with the Carl Zeiss Meditec MEL 80 Platform.” J Refract Surg. 2011;27(1): 23-37. DOI: 10.3928/1081597x-20100212-04. (PMID a confirmar) — estudo original, faixa miópica. Reinstein DZ, Carp GI, Archer TJ, Gobbe M. “LASIK for presbyopia correction in emmetropic patients using aspheric ablation profiles and a micro- monovision protocol…” J Refract Surg. 2012;28(8):531-541. DOI: 10.3928/1081597x-20120723-01. (PMID a confirmar) — estudo original, emetropia. Russo A, Reinstein DZ, Filini O, Archer TJ, Boldini A, Cardin G, Festa G, Morescalchi F, Salvalai C, Semeraro F. “Visual and Refractive Outcomes Following Laser Blended Vision With Non-linear Aspheric Micro-anisometropia (PRESBYOND) in Myopic and Hyperopic Patients.” J Refract Surg. 2022 Jul;38(7). PMID: 35536710. (errata: PMID 35858201) — coorte original de 278 olhos. PubMed — “Correction of presbyopia by technovision central multifocal LASIK (presbyLASIK).” J Refract Surg. — estudo original, PresbyLASIK central hipermetrópico +0,50D a +3,00D. [PMID/DOI a confirmar — autor e volume exatos pendentes de nova checagem nesta revisão] Liu F, Zhang T, Liu Q. “One year results of presbyLASIK using hybrid bi-aspheric micro-monovision ablation profile in correction of presbyopia and myopic astigmatism.” Int J Ophthalmol. 2020;13(2):271-277. DOI: 10.18240/ijo. 2020.02.11. — estudo original, 74 olhos, PresbyLASIK híbrido miópico, SE médio -5,21±1,87D. “Clinical outcomes of presbyopia correction with the latest techniques of presbyLASIK: a systematic review.” Eye (Nature). 2022. DOI: 10.1038/s41433-022-02175-3. — revisão sistemática peer-reviewed, confirma equivalência Custom Q/PresbyMax/Supracor. Custom-Q (Alcon) especificamente — bloco adicionado nesta revisão, após busca de literatura clínica dedicada: Zhang R, Yuan Y, Zhang Y, Chen Y. “Visual Quality Following Femtosecond Laser–Assisted In Situ Keratomileusis With Q-Value–Guided Optimized Monovision in Patients With Myopia and Presbyopia.” Am J Ophthalmol. 2025;271. DOI: 10.1016/j.ajo.2024.10.028. — estudo original, 48 pacientes, Custom-Q FS-LASIK, critério de inclusão: SE −0,50 a −6,00D, astigmatismo até −3,00D. Courtin R, Saad A, Grise-Dulac A, Guilbert E, Gatinel D. “Changes to corneal aberrations and vision after monovision in patients with hyperopia after using a customized aspheric ablation profile to increase corneal asphericity (Q-factor).” J Refract Surg. 2016;32(11):734-741. PMID: 27824376. — estudo original, 65 pacientes hipermétropes, nomograma Custom-Q (Alcon). Rahmania N, Salah I, Rampat R, Gatinel D. “Clinical effectiveness of laser-induced increased depth of field for the simultaneous correction of hyperopia and presbyopia.” J Refract Surg. 2021;37(1):16-24. DOI: 10.3928/1081597X-20201013-03 · PMID: 33432991. — estudo original, técnica bilateral Custom-Q em hipermetropia presbiópica.

Avila MY, Vivas PR. “Visual outcomes in hyperopic myopic and emmetropic patients with customized aspheric ablation (Q factor) and micro- monovision.” Int Ophthalmol. 2021;41:2179-2185. — estudo original, 30 olhos, população incluindo pacientes emétropes/plano explicitamente — único estudo de Custom-Q identificado nesta revisão com essa cobertura direta, equivalente ao papel do estudo de Reinstein 2012 para Presbyond.

9.6 Astigmatismo e LIO tórica

Hienert J, Ruiss M, Hirnschall N, Findl O. “Assessing the astigmatism-reducing effect of toric intraocular lenses in eyes with low astigmatism: randomized masked bilateral comparison.” J Cataract Refract Surg. 2023 Aug 1;49(8):826-831. DOI: 10.1097/j.jcrs. 0000000000001211. (PMID a confirmar) — ensaio clínico randomizado original: corte de ~0,75D como limiar apropriado para indicação de LIO tórica. American Journal of Ophthalmology. “Correcting Astigmatism Using Toric Intraocular Lenses During Cataract Surgery.” 2026. [DOI/PMID a confirmar — publicação recente] — revisão peer-reviewed em periódico indexado, contexto de uso do corte de 0,75D para LIO multifocal/EDOF. FDA — aprovação do TECNIS 1-Piece Toric IOL, número P980040/S039. Disponível em accessdata.fda.gov (busca por “P980040”). — documento regulatório primário: corte de bula de 1,00D ou mais, citado como contraste mais conservador.

9.7 Aberração esférica corneana (Z40)

Beiko GH, Haigis W, Steinmueller A. “Distribution of corneal spherical aberration in a comprehensive ophthalmology practice and whether keratometry can predict aberration values.” J Cataract Refract Surg. 2007;33:848-858. PMID: 17466860. — estudo original, base da média de referência (+0,32µm) usada no desenho de LIOs asféricas. Al-Sayyari TM, Fawzy SM, Al-Saleh AA. “Corneal spherical aberration in Saudi population.” Saudi J Ophthalmol. 2014;28:207-213. PMID: 25278799. — estudo original (300 olhos, Pentacam HR), único levantado com faixa mín-máx explícita de Z40 (+0,017 a +0,708µm) — base do alerta de valor atípico no protocolo. Shimozono M, Uemura A, Hirami Y, Ishida K, Kurimoto Y. “Corneal Spherical Aberration of Eyes with Cataract in a Japanese Population.” J Refract Surg. 2010;26:457-459. DOI: 10.3928/1081597X-20100212-03 · PMID: 20166626. — estudo original, valor de referência complementar (população japonesa). Lai YJ, Yeh SI, Cheng HC. “Distribution of corneal and ocular spherical aberrations in eyes with cataract in the Taiwanese population.” Taiwan J Ophthalmol. 2015;5:72-75. PMID: 29018671. — estudo original, valor de referência complementar (população taiwanesa). ScienceDirect (Elsevier) — “Cataract surgery following refractive surgery: Principles for success.” 2025. [DOI/PMID a confirmar] — revisão peer- reviewed em periódico indexado, contexto sobre limite de correção de LIO (-0,27µm) frente a Z40 muito elevado. ScienceDirect/PMC — estudo de Tours (França) sobre qualidade de visão pseudofácica e aberração esférica ocular residual. [DOI/PMID a confirmar — título completo e autores pendentes de nova checagem] — estudo original, base do target de +0,07 a +0,10µm para EDOF/multifocal. Frontiers in Medicine. “Effect of larger corneal spherical aberration in improving the near visual acuity of eyes implanted with the TECNIS Symfony.” 2023. [DOI/PMID a confirmar] — estudo original peer-reviewed, influência da aberração esférica pré-operatória na escolha de perfil de LIO/EDOF. Nota sobre identificadores pendentes: os itens marcados [a confirmar] acima já são fontes peer-reviewed genuínas (localizadas em PubMed/PMC/ScienceDirect durante esta auditoria) — o que falta é apenas o identificador exato (DOI ou PMID) para busca direta de um clique, não a validação da fonte em si. Ficam registrados como pendência de finalização, e não devem ser confundidos com os itens “[fonte a verificar]” da seção 9.8, que são um problema diferente: ausência de qualquer fonte peer-reviewed confirmada até o momento.

9.8 Índice de bibliografia por critério de decisão (referência rápida)

Esta tabela é o “atalho” direto entre cada item do motor de regras (seções 2, 5, 6, 7) e sua fonte, sem precisar percorrer as subseções 9.1–9.7 uma por uma. Sempre que um novo critério for incorporado ao protocolo, uma linha deve ser adicionada aqui.

Importante — isso não significa que todo critério tenha citação de literatura. Por decisão documentada do médico (ver regra do campo fundamentacao, seção 8, e item 13 da seção 10), alguns parâmetros são deliberadamente “particularidade do serviço” sem corte publicado equivalente — forçar uma citação nesses casos seria menos honesto, não mais científico. A tabela abaixo marca esses itens explicitamente como [sem citação — definido pelo médico]. Um terceiro grupo, marcado como [fonte a verificar], cobre itens que na versão anterior desta bibliografia usavam trade press/wiki/blog (removidos nesta auditoria) e para os quais uma fonte peer-reviewed equivalente ainda não foi confirmada — em vez de manter a fonte de menor peso só para preencher o campo, o item fica pendente até confirmação.

Critério / decisão do motor	Fonte primária	Tipo
Equivalente esférico (SE = esfera + cilindro/2)	Padrão consolidado da literatura oftalmológica (base da fórmula de Munnerlyn)	Literatura
Consumo de tecido 18µm/D (padrão) e 15µm/D (OZ reduzida)	—	[sem citação — definido pelo médico]

Espessura de flap (LASIK) = 90µm fixo pelo médico, item 71]	—	[sem citação — definido
LER mínimo = 250µm	AAO Refractive Surgery PPP (seção 9.3)	Consenso de sociedade (AAO)
PTA máximo = 40% original)	Santhiago MR, et al. Am J Ophthalmol. 2014 (seção 9.3)	Literatura (estudo
K final — faixa segura 34–48D original)	Randleman JB, et al. Ophthalmology. 2008 (seção 9.3)	Literatura (estudo
ΔK por D corrigida (0,839 / 0,775) original)	Moshirfar M, et al. Clin Ophthalmol. 2023 (seção 9.13)	Literatura (estudo
Astigmatismo → topo-guiada — REVOGADO	Critério extinto pelo item 69 — ver abaixo	—

obrigatória

Coma — zona avaliada (4,0 mm)	—	[Fernández J, Burguera N, Rodríguez Calvo-de-Mora M, Rocha-de-Lossada C, Rodríguez-Vallejo M. J Refract Surg. 2025;41(4):e291-e299 (PMID 40197073) — Literatura (zona do corte)
		e Fernández J, et al. Management of presbyopic patients with previous corneal refractive surgery: phenotype-driven considerations and functional classification. Arch Soc Esp Oftalmol (seção 9.8) — Literatura (segunda citação,
		independente do corte: recomenda diâmetro padronizado de 4 mm e registra que 6 mm
		superestima a degradação funcional e pode levar a exclusão indevida). Item 78
		manteve a ZONA com citação e extinguiu o CORTE]
Coma — limite de normalidade — decisão do médico	—	[SEM CORTE desde o item 78
		responsável. O protocolo reporta o valor e não aplica limiar. A referência de
		0,2 µm permanece CITADA no texto da observação, com a ressalva de que é de uma
		lente trifocal difrativa específica e não foi validada em outras plataformas]
Antiga margem de segurança conservadora (PTA 30-40% / LER 250-300µm)	—	[sem citação — não há bibliografia específica deste
		corte; mantido apenas como sugestão registrada,
		nunca como corte (item 44)]
BAD-D (cortes 1,6 / 2,6) original)	Bamdad S, et al. J Ophthalmol. 2020 (seção 9.1)	Literatura (estudo
ARTmax (cortes 340 / 405µm) original)	Ambrósio R Jr, et al. J Cataract Refract Surg. 2006; J Refract Surg. 2010 (seção 9.1)	Literatura (estudo
TKC (Poss./KC1-4) como diagnóstico confirmado de queratocone original)	Bao F, et al. Klin Monbl Augenheilkd. 2021 (seção 9.1)	Literatura (estudo
ISV, IVA, IHA, KI, CKI, IHD — suporte ao rastreio quando TKC não classificado	Hashemi H, et al. J Curr Ophthalmol. 2016 (seção 9.1)	Literatura (estudo original)
Faixas dióptricas por idade (LASIK ≤6D /PRK 6-12D /fácica ≥12D) pelo médico]	—	[sem citação — definido

Alerta de qualidade visual noturna (SE ≥ 8,00 D miópico ou K_final < 35,0 D) e opção dupla laser/lente fácica — VALOR do corte: [sem citação — definido pelo médico], e não há limiar dióptrico publicado, porque a relação entre correção e aberração induzida é contínua. MECANISMO que o justifica: Moreno-Barriuso et al. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001 (seção 9.17) — Literatura (estudo original). Linha corrigida pelo item 71: antes registrava apenas “[sem citação]”, o que escondia que o fenômeno é medido e só o corte é do serviço

Zona óptica (6,5/6,0 mm); pupila escotópica — [sem citação — definido pelo médico] informativa; observação de índices no olho contralateral (itens 43 e 44)

Meridiano para profundidade de ablação; idade — [sem citação — definido pelo médico] mínima de 18 anos; faixas etárias 18–39/40–54/ ≥55; hipermetropia > 6 D; janela de 4 meses; qualidade do exame; PNS; mapeamento de retina (item 40)

ACD mínima ≥3,0mm (lente fácica), medida original	FDA P030016S035C; Su PF, et al. Optom Vis Sci.	Regulatório + estudo
Pentacam (Int.)	2008 (seção 9.4)	
Contagem endotelial mínima ≥2.000 células/mm²	FDA P030016S035C (seção 9.4)	Regulatório

(fácica)

Contagem endotelial <2.000 células/mm² clínico + decisão do	Valor de referência: ClinicalTrials.gov	Registro primário de ensaio
CONDICIONA a indicação de LIO multifocal/EDOF (Fluxo C)	NCT03223857, NCT01065064 (seção 9.4). O uso desse corte como condicionante de LIO multifocal/EDOF é decisão do médico, sem citação específica — a literatura sustenta o número, não esta aplicação dele.	médico
Faixa refracional Presbyond original)	Reinstein DZ, et al. J Refract Surg. 2009/2011/2012; Russo A, et al. J Refract Surg. 2022 (seção 9.5)	Literatura (estudo
Faixa refracional PresbyLASIK/Custom-Q — originais)	Courtin et al. 2016 (PMID 27824376); Rahmania et al. 2021 (PMID 33432991) (seção 9.5)	Literatura (estudos
hipermetrópica		
Faixa refracional PresbyLASIK/Custom-Q — miópica originais)	Liu et al. 2020 (DOI 10.18240/ijo. 2020.02.11); Zhang et al. 2025 (DOI 10.1016/j.ajo.2024.10.028) (seção 9.5)	Literatura (estudos
Faixa refracional PresbyLASIK/Custom-Q — original)	Atualizado nesta revisão — Avila & Vivas 2021 (seção 9.5), único estudo de Custom-Q com cobertura direta de emétropes	Literatura (estudo
emetropia/plano		
Equivalência Custom Q / PresbyMax /Supracor sistemática)	Revisão sistemática peer-reviewed (seção 9.5)	Literatura (revisão

como família PresbyLASIK

Astigmatismo ≥0,75D → LIO multifocal/EDOF tórica randomizado)	Hienert J, et al. J Cataract Refract Surg. 2023 (ECR)	Literatura (ensaio clínico
(Fluxo C)	(seção 9.6)	
Corte de bula mais conservador (1,0D) para TECNIS	FDA P980040/S039 (seção 9.6)	Regulatório

Toric, citado como contraste

Aberração esférica corneana (Z40) — faixa populacional normal	Al-Sayyari TM, et al. Saudi J Ophthalmol. 2014 (seção 9.7)	Literatura (estudo original)
Aberração esférica corneana (Z40) — médias de originais)	Beiko GH, et al. J Cataract Refract Surg. 2007;	Literatura (estudos
referência complementares	Shimozono M, et al. J Refract Surg. 2010; Lai YJ, et al. Taiwan J Ophthalmol. 2015 (seção 9.7)	
Target de aberração esférica ocular residual pós-	Estudo de Tours, França (seção 9.7)	Literatura (estudo original)

operatória

Queratocone confirmado encerra a cascata inteira decisão do médico	Decisão clínica do médico, alinhada ao princípio da	Consenso de sociedade +
(regra 2.1)	AAO PPP (seção 9.3) de não indicar LASIK/PRK em queratocone estabelecido	
Componente genético / risco no olho contralateral revisão)	Li X, et al. Ophthalmology. 2004 (PMID 15019316);	Literatura (estudo original +
(ceratocone unilateral)	Lucas SEM, Burdon KP. Annu Rev Vis Sci. 2020 (PMID 32320633) (seção 9.2)	
Checagem de identidade entre documentos (seção 0.B) e “dado decisivo” (seção 0)	Requisito de segurança de sistema — não se aplica citação de literatura médica	Design de sistema

Linhas acrescentadas pelo item 45 (mesma regra de citação do item 44: só se cita fonte quando existe bibliografia específica do corte usado):

Estrutura do Fluxo B em duas saídas, e sugestão de implante multifocal no encaminhamento — [sem citação — definido pelo médico]. A ordem das alternativas segue o objetivo declarado de independência de óculos, não um corte publicado. Alerta de qualidade visual noturna como observação no Fluxo B — [sem citação — definido pelo médico]. Exames ausentes ou fora da janela como conduta “Pendente” (telas de rastreio, ACD e endotélio no Fluxo A) — [sem citação — decorre do princípio da seção 0, de nunca presumir dado]. Aberração esférica corneana (Z40) atípica nos Fluxos A e B — Al-Sayyari TM, et al. Saudi J Ophthalmol. 2014 (seção 9.7), mesma fonte já usada no Fluxo C. A extensão do uso aos Fluxos A e B é decisão do médico. Aberração corneana

medida no Pentacam, e não no iTrace — Zhang B, et al. (comparação Pentacam AXL Wave × iTrace × OPD-Scan III, repetibilidade e concordância) e Ashena Z, et al. (Pentacam AXL Wave × iTrace), além do estudo dedicado de córnea anterior Pentacam HR × iTrace; as três mostram diferenças sistemáticas e não intercambiabilidade dos coeficientes de Zernike entre aparelhos — ver seção 9.7. PNS, DLI e aberrometria interna como dados informativos em todos os fluxos — [sem citação — definido pelo médico]. Validade absoluta de 4 meses dos exames em relação à data do laudo — [sem citação — definido pelo médico]. Coma — zona de 4,0 mm, SEM corte (itens 77 e 78) — a ZONA tem duas citações: Fernández J, Burguera N, Rodríguez Calvo-de-Mora M, Rocha-de-Lossada C, Rodríguez-Vallejo M. J Refract Surg. 2025;41(4):e291-e299 (PMID 40197073), que mediu o corte publicado nessa zona por Pentacam, e Fernández J, et al. Management of presbyopic patients with previous corneal refractive surgery: phenotype-driven considerations and functional classification. Arch Soc Esp Oftalmol (seção 9.8), que recomenda analisar as aberrações de alta ordem em diâmetro padronizado de 4 mm e registra que medidas em 6 mm superestimam a degradação funcional e podem levar a exclusão indevida — Literatura. O LIMITE de normalidade não tem corte: o item 78 extinguiu-o por decisão do médico responsável. Registro histórico: o corte publicado de 0,2 µm a 4 mm, de Fernández J, Burguera N, Rodríguez Calvo-de-Mora M, Rocha-de-Lossada C, Rodríguez-Vallejo M. J Refract Surg. 2025;41(4):e291-e299 (PMID 40197073), medido por Pentacam — cuja adoção deixou de estar bloqueada: a zona de 4 mm está CONFIRMADA como exportável pelo Pentacam da clínica (item 75), e a precisão do aparelho na medida de aberração tem fonte própria desde o item 76 — McAlinden C, Schwiegerling J, Khadka J, Pesudovs K. Corneal aberrations measured with a high-resolution Scheimpflug tomographer: repeatability and reproducibility. J Cataract Refract Surg. 2020;46(4):581-590. DOI 10.1097/j.jcrs.0000000000000084 — Literatura. A adoção do corte publicado de 0,2 µm em 4 mm, em lugar dos 0,300 µm em 5,0 mm definidos pelo médico, é decisão PENDENTE e não foi tomada. Topo-guiada a partir de 0,75 D e alerta de discordância refracional × corneana acima de 0,75 D (item 47) — [sem citação — definido pelo médico]; a literatura de programação de topo-guiada associa pior previsibilidade à discordância entre cilindro manifesto e topográfico, não à magnitude do astigmatismo. Disparo da margem de tecido a partir de 35% de PTA (item 48) — Santhiago MR, et al. Am J Ophthalmol. 2014 (seção 9.3), que observa que o risco sobe rapidamente a partir de 35%; a faixa do LER (250–300 µm) segue a AAO PPP (seção 9.3). Bioptics disparada pelo cilindro ≥ 0,75 D, e não pelo motivo de contraindicação corneana (item 49) — [sem citação — definido pelo médico]; decorre de a clínica não implantar lente fácica tórica pelo risco de rotação.

Linha acrescentada pelo item 56: Anel estromal + PRK (Etapa 7 do Fluxo A) — Coscarelli S, et al. Int J Ophthalmol. 2020 (seção 9.9) — Literatura (estudo original, preliminar). A faixa de −5,00 a −9,00 D do estudo é registrada no laudo como informação, nunca como corte: a conduta é indicada também fora dela. A própria escolha do anel + PRK como fallback final permanece [sem citação — definido pelo médico].

Linha acrescentada pelo item 57: Alternativa de lente fácica na faixa de 7,00 a 12,00 D — Barsam A, Allan BDS. Cochrane Database Syst Rev (seção 9.10) — Literatura (revisão sistemática de ensaios randomizados, qualidade da evidência ressalvada pelos próprios autores). Limites regulatórios por plataforma, por equipamento e por PROCEDIMENTO — documentos do FDA das duas plataformas da clínica: WaveLight EX500, PMA P020050 e suplemento S023 de 21/11/2016, e ZEISS MEL 90, documento de uso profissional (seções 9.16 e 9.18) — Regulatório. Linha corrigida pelo item 71: citava o EyeWiki, recurso tipo wiki que a regra de inclusão da seção 9 exclui. A faixa de 7 a 12 D dispara apenas a observação; o corte de 12,00 D que separa laser de lente fácica permanece [sem citação — definido pelo médico].

Linha acrescentada pelo item 58: Extensão do cálculo do resíduo astigmático à lente fácica oferecida como ALTERNATIVA pela Etapa 5A — [sem citação — definido pelo médico]. Os cortes aplicados ao resíduo (LER ≥ 250 µm, PTA ≤ 40 %, 34 ≤ K_final ≤ 48) são os mesmos já citados do protocolo (seções 9.3 e 9.4), aplicados a um cálculo diferente; o que é decisão do médico responsável é aplicá-los também fora da Etapa 6 e apresentar as três opções ao cirurgião. Apresentação das três opções no cartão, nomes das linhas “bioptics” e segundo uso do cinza (“não se aplica a este olho”) — [sem citação — decisões de exibição, item 58].

Linha acrescentada pelo item 59: Conversão da refração ao plano corneano para o cálculo da ablação — Weiss RA, Berke W, Gottlieb L, Horvath P. J Refract Surg. 2002;18:444-448 (seção 9.11) — Literatura (estudo original). Plano de tratamento declarado pelo fabricante — WaveLight EX500 Procedure Manual, FDA P020050S043C (seção 9.11) — Regulatório. Distância vértice assumida de 12,00 mm — [sem citação — definido pelo médico; o próprio estudo de Weiss mostra que a distância vértice real varia de 10 a 34 mm, com média de 20,4 mm, e recomenda medi-la em vez de assumi-la; ver pendência do item 59]. Plano dos cortes dióptricos da cascata (plano clínico) — [sem citação — definido pelo médico, alinhado ao plano em que as faixas aprovadas das plataformas são expressas]. ΔK sobre o SE clínico e ablação residual sobre o cilindro clínico, sem conversão de plano — [sem citação quanto à ESCOLHA DO PLANO, que foi do médico]. Correção do item 65: a redação original desta linha registrava o fator de ΔK como 0,8 e sem citação, o que o item 61 revogou — o fator passou a 0,839 no LASIK e 0,775 na PRK, com citação própria, e a escolha do plano clínico deixou de ser cautela na ausência de documentação para ficar documentada, já que o estudo mede sobre refração manifesta (seção 9.13).

Linha acrescentada pelo item 60: Profundidade de ablação pela fórmula de Munnerlyn — Munnerlyn CR, Koons SJ, Marshall J. J Cataract Refract Surg. 1988;14(1):46-52 (seção 9.12) — Literatura (estudo original). Necessidade de um fator de ajuste maior que 1 — Chang AW, et al. J Cataract Refract Surg. 2003;29(6):1204-1210 (seção 9.12) — Literatura (estudo original); corroborada por Feng Y, et al. Eye Vis 2024 e Jiao YD, et al. BMC Ophthalmol 2023 (seção 9.11). VALOR do fator (1,275) — [sem citação — parâmetro do serviço, calibrado para reproduzir o coeficiente anterior de 18 µm/D a 6,5 mm; não é um valor medido nem publicado, mas CONVERGE com o produto das duas pernas documentadas na seção 9.12 — fator geométrico de cerca de 1,09, derivado da geometria que Chang descreve, vezes o excesso medido de 1,165 de Feng, igual a 1,275]. Zona óptica de 6,5 mm padrão e 6,0 mm reduzida — [sem citação — definido pelo médico, item 44].

Linha substituída pelo item 61: ΔK por dioptria corrigida — Moshirfar M, Theis JS, Cha DS, Porter KB, Payne CJ, Hoopes PC. Clin Ophthalmol. 2023;17:2563-2573 (seção 9.13) — Literatura (estudo original). Valores exatos do estudo: 0,839 ± 0,020 para LASIK e 0,775 ± 0,022 para PRK. Substitui a linha anterior “ΔK = 0,8D por D corrigida — [sem citação — definido pelo médico]”, que fica historicamente registrada. Faixa validada: SE de −0,25 a −7,71 D de refração manifesta; fora dela o fator é usado como aproximação e o laudo emite fator_k_fora_da_faixa. Atribuição do fator de LASIK a Presbyond e Custom-Q/PresbyLASIK — [sem citação — decisão do médico, por serem ablações com flap; o estudo não cobriu perfis presbiópicos]. Correção hipermetrópica — [sem citação — o estudo é de correção miópica; ver pendência do item 60].

Linha substituída pelo item 62: Corte de 0,75 D da discordância entre astigmatismo refracional e corneano (alerta do item 47) — Stulting RD, Durrie DS, Potvin RJ, et al. Clin Ophthalmol. 2020;14:1091-1100 (seção 9.14) — Literatura (estudo original), COM RESSALVA EXPRESSA: o valor de 0,75 D foi adotado pelos autores porque dividia a amostra aproximadamente ao meio, e não como limiar clinicamente validado; e o desfecho do estudo é o erro de previsão de três métodos de programação, não a indicação de topo-guiada. Substitui o registro anterior "[sem citação — parâmetro do serviço]", que fica historicamente consignado no item 47. O corte da topo-guiada por MAGNITUDE do astigmatismo corneano (> 0,75 D, Etapa 2 do Fluxo A) permanece sem citação — são dois cortes distintos, e o item 47 registra que a busca não encontrou limiar publicado para aquele.

Linha revogada pelo item 69: Astigmatismo corneano > 0,75 D → topo-guiada obrigatória. O critério foi EXTINTO, não substituído: o protocolo deixou de indicar perfil de ablação. A linha anterior dizia "Astigmatismo corneano >0,75D → topo-guiada — [sem citação — definido pelo médico]", e fica historicamente registrada aqui. Motivo da extinção: a busca de fonte para o corte, pedida na auditoria do item 65, não encontrou limiar de astigmatismo que indique topo-guiada na literatura — o estudo conferido (seção 9.15) compara técnicas em população inteira e não estratifica por magnitude de astigmatismo. O que permanece, com fonte própria, é o corte de 0,75 D da DISCORDÂNCIA entre astigmatismo refracional e corneano, registrado na linha acima.

Linha revogada pelo item 70: Faixas dióptricas LASIK ≤ 6 D e PRK > 6 D — [sem citação — definido pelo médico]. O corte de 6 D entre as duas técnicas foi ABOLIDO, não substituído: a Refractive Surgery PPP da AAO não estabelece limiar dióptrico entre LASIK e ablação de superfície (seção 9.16). O corte de 12 D para a lente fácica permanece e passa a ter respaldo regulatório registrado na mesma seção. Linha acrescentada pelo item 70: Topografia anormal como principal fator de risco de ectasia — AAO, Refractive Surgery Preferred Practice Pattern, 2022 (seção 9.16) — Consenso de sociedade (AAO).

Linha acrescentada pelo item 72: Observação de mitomicina na ablação de superfície, disparada por profundidade estimada de ablação ≥ 75 µm (valor do item 74; era 50 µm no item 72) — Arranz-Marquez E, et al. Adv Ther. 2019;36(4):786-797 (seção 9.18) — Literatura (revisão crítica). VALOR do corte: [sem citação — definido pelo médico, no extremo SUPERIOR da faixa de 50 a 75 µm registrada pela fonte, que não estabelece limiar firme; é o valor que a fonte emparelha com −4,0 D]. Sustentação do corte de 12 D entre laser e lente fácica — rótulos do FDA do WaveLight EX500 e do ZEISS MEL 90 (seções 9.16 e 9.18) — Regulatório, com a ressalva de grandeza registrada no item 72, letra (c): o corte é ancorado no rótulo, não idêntico a ele.

Linha acrescentada pelo item 73: Observação de teto de plataforma, disparada com equivalente esférico miópico acima de 6,00 D em olho com conduta de laser — faixas declaradas pelos fabricantes nas informações de uso profissional do WaveLight EX500 e do ZEISS MEL 90 (seções 9.16 e 9.18) — Fabricante. [Item 75: a linha dizia "rótulos do FDA (...) — Regulatório". O documento é o MESMO; o que mudou é a classificação da fonte, porque quem escreve a informação de uso profissional é o fabricante, e é como declaração dele que o laudo a apresenta.] O VALOR do gatilho não é parâmetro do serviço: é o teto de equivalente esférico da ablação de superfície no EX500, que é o primeiro rótulo ultrapassado quando a magnitude sobe.

Linha acrescentada pelo item 66: Descrição do dispositivo da Etapa 7 (ICRS HM — arco de 320°, secção hexagonal, 400 µm, AJL, desenho derivado do Intacs) — Coscarelli S, et al. Int J Ophthalmol. 2020 (seção 9.9, texto completo) — Literatura (estudo original). Contexto regulatório do dispositivo de origem — FDA HDE H040002, INTACS Prescription Inserts for Keratoconus, 26/07/2004 (seção 9.9) — Regulatório. Nenhuma das duas entra no laudo, por decisão do médico responsável (item 67, que revogou a letra (d) do item 66): o laudo da Etapa 7 carrega apenas a citação do estudo de Coscarelli, que já tinha linha própria nesta seção. As duas entradas acima existem como registro de auditoria da seção 9.9. Identidade entre o dispositivo do estudo e o da clínica — [sem citação — declarada pelo médico responsável; o artigo nomeia o dispositivo, mas não há documento que ligue o dispositivo do estudo ao estoque da clínica]. Registro na ANVISA do ICRS HM — [não verificado — consulta não realizada nesta revisão, por decisão do médico].

9.9 Anel intraestromal associado a PRK (Etapa 7 do Fluxo A)

Coscarelli S, Rodrigues P, Rocha G, Torquetti L. Preliminary results of a new intrastromal corneal ring segment as a tissue saving procedure in photorefractive keratectomy to correct moderate to high myopia. Int J Ophthalmol. 2020;13(12):1955-1960. DOI: 10.18240/ijo.2020.12.17. PMID: 33344196.

Desenho e limites, registrados por exigência da regra de citação da seção 9: 42 olhos de 23 pacientes, idade média 29,1 ± 7,12 anos (18 a 40), equivalente esférico pré-operatório de −7,25 ± 1,12 D (faixa −5,00 a −9,00), córneas finas. O anel levou o equivalente esférico de −7,25 para −3,32 ± 1,0 D, e a PRK de segundo tempo para +0,32 ± 0,45 D. Acuidade sem correção de 20/800 para 20/100 após o anel e 20/35 após a PRK; melhor acuidade corrigida 20/25, inalterada. Seguimento médio de 6,8 ± 1,6 meses após a PRK. Os próprios autores apresentam os achados como preliminares e a técnica como "uma opção cirúrgica alternativa". Não há grupo controle, o desenho não é declarado e o seguimento é inferior a sete meses. Critérios de inclusão do estudo, acrescentados pelo item 66 a partir do texto completo do artigo: miopia esférica de −5,00 a −9,00 D, com ou sem astigmatismo regular de até −3,50 D; idade de 18 a 40 anos; melhor acuidade corrigida de 20/30 ou melhor; refração estável nos 12 meses anteriores. A população é descrita apenas como de "córneas finas", sem corte numérico de paquimetria. Técnica: túnel criado com laser de femtosegundo de 60 kHz (LDV, Ziemer), com profundidade fixada em 75% da paquimetria mais fina no local do túnel; túnel de 5,55 mm de diâmetro interno e 7,32 mm de externo. Registro de escopo: destes critérios, o protocolo compara hoje apenas o equivalente esférico (item 56); o teto de astigmatismo de −3,50 D, a acuidade corrigida e a estabilidade refracional não são verificados — ver pendência do item 66.

Alcance e limitação desta referência: é o único estudo localizado que avalia exatamente esta combinação com este propósito — poupar tecido em córnea fina com miopia moderada a alta. Dispositivo da Etapa 7, nomeado e descrito pelo próprio artigo (item 66): o ICRS HM, descrito como "ICRS HM is a 320-arc length ICRS (AJL, Vitoria, Spain; 320-ICRS)", com arco de 320°, diâmetro de 5,7 mm — o artigo não declara se o valor é óptico ou interno —, secção transversal HEXAGONAL e espessura única de 400 µm, padronizada em todos os casos do estudo para fixar o parâmetro. O artigo declara que o desenho é "based on Intacs (Addition Technology)". É o mesmo segmento que a clínica implanta, conforme declarado pelo médico responsável — correspondência que aumenta o alcance desta referência, já que o estudo avalia a técnica com o dispositivo efetivamente usado, o que é incomum numa referência única. Nota de divergência resolvida, registrada para rastreabilidade: o médico havia declarado 6 mm de diâmetro interno; prevaleceu o valor do artigo, 5,7 mm, por decisão dele mesmo. O grosso da literatura de anel intraestromal trata de

queratocone. Contexto regulatório internacional do dispositivo DO QUAL O HM DERIVA: a aprovação vigente do Intacs nos Estados Unidos é por isenção humanitária para queratocone — FDA HDE H040002, de 26/07/2004, Addition Technology —, com indicação restrita a queratocone de piora progressiva não mais corrigível com lentes ou óculos, idade de 21 anos ou mais, córnea central transparente, paquimetria de pelo menos 450 µm no local da incisão, e pacientes para quem o transplante de córnea é a única opção restante; a isenção humanitária dispensa a demonstração de eficácia. Fica registrado como contexto, e não como norma aplicável a esta conduta: o Intacs é outro dispositivo, o regulador aplicável à clínica é a ANVISA, e o registro e a indicação aprovada do ICRS HM na ANVISA NÃO foram verificados — por decisão do médico responsável, essa consulta não foi feita nesta revisão. A indicação histórica do anel para miopia não foi confirmada em fonte primária da FDA. Destino deste parágrafo, por decisão do médico responsável (item 67): nada do que está aqui vai ao laudo. A observação da Etapa 7 carrega apenas a citação do estudo de referência. Este parágrafo existe para a auditoria — é onde fica registrado o que se sabe do dispositivo, o que se localizou do contexto regulatório de um dispositivo diferente, e o que não foi verificado. Por isso o protocolo registra a faixa do estudo no laudo, sem transformá-la em corte.

Nota de posicionamento: esta subseção foi inserida após a 9.8, e não entre a 9.7 e a 9.8, para não renumerar o índice de bibliografia — há referências cruzadas à “seção 9.8” espalhadas pelo protocolo e pelo Guia de Implementação.

9.10 Lente fácica versus cirurgia a laser na miopia moderada a alta

Barsam A, Allan BDS. Excimer laser refractive surgery versus phakic intraocular lenses for the correction of moderate to high myopia. Cochrane Database of Systematic Reviews — revisão sistemática de três ensaios clínicos randomizados, 228 olhos.

Escopo e achados: miopia de −6,00 a −20,00 D, com até 4,00 D de astigmatismo miópico. Em 12 meses, a proporção de olhos com acuidade não corrigida de 20/20 ou melhor não diferiu entre os grupos (OR 1,33; IC 95% 0,08 a 22,55). A segurança favoreceu a lente fácica: perda de duas ou mais linhas de acuidade corrigida com OR 0,35 (IC 95% 0,19 a 0,66) e de uma ou mais linhas com OR 0,41 (IC 95% 0,33 a 0,51). A previsibilidade não diferiu, nem em ±0,50 D (OR 0,72) nem em ±1,00 D (OR 1,01). Sensibilidade ao contraste foi melhor com a lente fácica em um dos ensaios, e halos e ofuscamento foram mais frequentes após a cirurgia a laser nos três. Relatou-se catarata subcapsular anterior em 2,3% dos olhos com lente fácica num dos ensaios, sem casos de glaucoma ou uveíte.

Conclusão dos autores e ressalva: as lentes fácicas são mais seguras que a correção com laser excimer na miopia moderada a alta em um ano, e o implante já é prática aceita a partir de 7,00 D de equivalente esférico miópico; os autores chegam a sugerir considerá-lo abaixo desse valor. Ressalvam, no entanto, que “a baixa qualidade da evidência apresentada faz com que qualquer interpretação deva ser cautelosa”.

Limites regulatórios do laser na mesma faixa: os limites dióptricos de cada plataforma de excimer laser são definidos por equipamento, por PROCEDIMENTO e por agência regulatória, e não há teto único. Correção do item 71: esta passagem citava o EyeWiki da AAO — recurso tipo wiki, que a regra de inclusão da seção 9 exclui — e nomeava a Zeiss MEL 80, que não é a plataforma da clínica. Passa a citar os documentos regulatórios primários das duas plataformas efetivamente em uso, transcritos na seção 9.18. É por isso que a observação do item 57 apresenta os dois lados: a evidência favorece a lente fácica na faixa, e o tratamento a laser permanece dentro do que o fabricante aprova.

9.11 Plano de referência da refração e distância vértice

Weiss RA, Berke W, Gottlieb L, Horvath P. Clinical importance of accurate refractor vertex distance measurements prior to refractive surgery. J Refract Surg. 2002;18(4):444-448.

Escopo e achados: estudo original dedicado à distância vértice em candidatos a cirurgia refrativa. A conversão do plano dos óculos para o plano corneano segue F_corneano = F_óculos / (1 − d × F_óculos). A tabela do artigo, para 12 mm: −3,00 → −2,90 D; −6,00 → −5,60 D; −12,00 → −10,49 D; −15,00 → −12,71 D; +5,00 → +5,32 D. O achado central, porém, é outro: a distância vértice realmente medida nos pacientes teve média de 20,4 mm, com variação de 10 a 34 mm, bem acima dos 12 a 14 mm habitualmente assumidos. Os autores calculam que assumir 12 mm quando a distância real é 25 mm hipercorrige −6,00 D em 0,38 D, −12,00 D em 1,26 D e −15,00 D em 1,81 D, e concluem que “a distância vértice média não deve ser aplicada a todos, e não tem utilidade clínica”. Registram ainda que muitos sistemas de excimer laser não aceitam distâncias vértice acima de 25 mm, o que afetaria 12,4% dos pacientes da série.

Alcance e limitação desta referência para o protocolo: ela sustenta a CONVERSÃO e fornece a fórmula, mas não sustenta o valor de 12,00 mm — ao contrário, mostra que assumir qualquer valor único é impreciso e que o erro cai do lado da hipercorreção da miopia. Por isso os 12,00 mm entram como parâmetro do serviço, explicitamente provisório, com pendência registrada no item 59.

Plano de tratamento declarado pelo fabricante: WaveLight EX500 Procedure Manual Addendum, documento submetido à FDA (P020050S043C), uma das duas plataformas de excimer laser da clínica. A seção 2.4 do manual declara: “The refraction is determined in the spectacle plane, but treated in the corneal plane”, e recomenda que a distância vértice seja avaliada durante o exame de refração. É a confirmação regulatória de que a magnitude que consome tecido é a do plano corneano, e não a da refração clínica.

Faixa aprovada do Zeiss MEL 90, a outra plataforma da clínica (fecha pendência do item 57): ZEISS MEL 90 LASIK Professional Use Information, FDA P060004S006C. Miopia com esfera de magnitude inferior a −10,00 D em notação de cilindro negativo, com ou sem cilindro até −4,00 D, e equivalente esférico manifesto inferior a −10,00 D em módulo; hipermetropia com esfera até +4,00 D em notação de cilindro positivo, cilindro até +3,00 D e equivalente esférico até +5,00 D; astigmatismo misto com cilindro acima de 1,00 D até 4,00 D. O documento não declara em que plano esses limites estão expressos. Consequência registrada, sem mudança de regra: o teto de miopia do MEL 90 (−10,00 D de equivalente esférico) é MENOR que o corte de 12,00 D da Etapa 1, de modo que um olho entre 10 e 12 D operado nessa plataforma receberia indicação de laser fora da faixa aprovada daquele equipamento. É a pendência de teto por plataforma aberta pelo item 57, agora com número para um dos dois lasers.

Por que a conversão não afrouxa o critério, e sim o alinha: o corte de PTA de 40% (Santhiago et al., seção 9.3) e o LER mínimo de 250 µm (AAO PPP, seção 9.3) foram derivados a partir de profundidades de ablação do planejamento do laser, isto é, do plano corneano. O protocolo, calculando sobre a refração clínica, produzia um PTA sistematicamente MAIOR do que a grandeza contra a qual o corte de 40% foi validado — comparava duas coisas diferentes. A conversão torna o PTA calculado comparável ao seu próprio corte. O mesmo raciocínio vale para o LER.

Contrapeso a registrar, e que a conversão não resolve: a profundidade nominal subestima a ablação estromal efetiva. Feng Y, Nitter TA, Liu X, et al. Eye Vis (Lond). 2024;11:36 — em 40 olhos submetidos a PRK transepitelial miópica, a profundidade nominal foi 51,22 ± 23,12 µm e a profundidade estromal alcançada 59,67 ± 27,66 µm, 16,50% acima do nominal ($p < 0,001$); os autores concluem que isso torna "o uso da profundidade nominal inadequado para o cálculo do leito estromal residual" e advertem contra confiar no limiar de 250 µm. Jiao YD, Yan Z, Zhao TQ, et al. BMC Ophthalmol. 2023;23:453 — em FS-LASIK, o erro entre previsto e medido cresce com a miopia: 5,29 ± 4,97 µm nos olhos de até 6 D, 8,27 ± 5,36 µm entre 6 e 9 D e 17,56 ± 8,00 µm acima de 9 D ($p < 0,001$). Nenhum dos dois estudos trata de distância vértice; eles medem outra coisa, e essa outra coisa aponta no mesmo sentido do risco.

Conservadorismo não declarado que compensa em parte esse contrapeso: o consumo de 18 µm por dioptria da seção 2 é um parâmetro do serviço, sem citação. A fórmula de Munnerlyn (profundidade = diâmetro² × dioptrias / 3, cujo D é, por construção, do plano corneano) dá 14,08 µm/D para zona óptica de 6,5 mm e 12,0 µm/D para 6,0 mm; o EyeWiki da AAO registra 12 a 14 µm/D na plataforma VISX. Os 18 µm/D do protocolo estão cerca de 28% acima de Munnerlyn a 6,5 mm. Esse excedente não foi declarado como margem de segurança, mas funciona como uma — e deixará de existir quando a tabela real de consumo das plataformas da clínica substituir o coeficiente (pendência do item 59).

Nota de posicionamento: esta subseção foi inserida após a 9.10, pelo mesmo motivo registrado na nota da 9.9 — não renumerar o índice de bibliografia da seção 9.8, referenciado em vários pontos do protocolo e do Guia de Implementação.

9.12 Profundidade de ablação — fórmula de Munnerlyn e o fator de ajuste

Munnerlyn CR, Koons SJ, Marshall J. Photorefractive keratectomy: a technique for laser refractive surgery. J Cataract Refract Surg. 1988;14(1):46-52. PMID: 3339547.

Conteúdo e alcance: é a formulação original da profundidade de ablação em cirurgia refrativa a laser, profundidade = (diâmetro da zona óptica² × dioptrias corrigidas) / 3, com a profundidade em micrômetros e o diâmetro em milímetros. O D da fórmula é, por construção, uma magnitude do PLANO CORNEANO: ela é derivada da mudança de raio de curvatura da córnea necessária para a correção, o que a torna coerente com a conversão do item 59. A fórmula dá 14,08 µm por dioptria para zona de 6,5 mm e 12,00 µm/D para 6,0 mm. O EyeWiki da AAO registra, a título de comparação de plataforma, 12 a 14 µm/D na plataforma VISX, e ressalva que "as profundidades reais de ablação variam entre plataformas de excimer laser". [Marcado pelo item 71: o EyeWiki é recurso tipo wiki, que a regra de inclusão da seção 9 exclui, e sobreviveu à auditoria que removeu as demais fontes desse tipo por estar aqui como COMPARAÇÃO ilustrativa e não como fonte de corte. Nenhum número do protocolo depende dele. Fica como pendência de substituição por fonte primária, ou de remoção.]

Chang AW, Tsang AC, Contreras JE, Huynh PD, Calvano CJ, Crnic-Rein TC, Thall EH. Corneal tissue ablation depth and the Munnerlyn formula. J Cataract Refract Surg. 2003;29(6):1204-1210. PMID: 12842691.

Escopo e achados: o estudo testa se os erros das aproximações de Munnerlyn importam clinicamente na estimativa do leito estromal residual pré-operatório, comparando a profundidade exata com a aproximação, sob as mesmas premissas geométricas. Resultado: "a profundidade de ablação exata é sempre maior que a profundidade prevista pela fórmula de Munnerlyn". O erro cresce com a QUARTA POTÊNCIA da zona óptica e linearmente com a correção; o raio corneano inicial tem pouco efeito. Conclusão dos autores: em pacientes com zonas ópticas grandes pode ser preferível usar a fórmula exata, ou então usar a fórmula de Munnerlyn com um fator de ajuste acrescentado. Limitação do que foi possível recuperar: o resumo dá a direção e a lei de escala do erro, não a sua magnitude numérica — de modo que o valor do fator adotado pelo protocolo NÃO deriva deste estudo.

O que fica citado e o que não fica, para não haver confusão futura. Citado: a fórmula (Munnerlyn 1988); e a necessidade de um fator de ajuste maior que 1, que tem três fontes independentes apontando no mesmo sentido — Chang 2003 (a geometria exata sempre remove mais que a aproximação), Feng 2024 (a ablação estromal alcançada excedeu a nominal em 16,50% no centro, na PRK transepitelial) e Jiao 2023 (o erro entre previsto e medido cresce com a miopia, chegando a 17,56 µm acima de 9 D), ambos na seção 9.11. NÃO citado: o valor 1,275. Ele é parâmetro do serviço, obtido por calibração reversa — é o fator que reproduz o coeficiente de 18 µm/D que o protocolo usava a 6,5 mm. Não é medida, não é publicado, e não deve ser apresentado como se fosse.

Onde o 1,275 se situa diante da única medida disponível: aplicado a 6,5 mm, ele produz 17,96 µm/D, contra os 14,08 µm/D teóricos — um excedente de 27,5%. O único excesso medido de que o protocolo dispõe é o de Feng, de 16,50% da ablação estromal alcançada sobre a nominal. O fator adotado está, portanto, acima desse excesso, com folga, e ainda precisa cobrir o erro geométrico de Chang, cuja magnitude não foi recuperada. É uma escolha conservadora, e é declarada como tal.

Fator de ajuste — onde o VALOR 1,275 se ancora, por composição de duas pernas (item 60). Nenhum dos trabalhos localizados publica um fator pronto para multiplicar a fórmula de Munnerlyn. Mas duas etapas distintas do desvio têm, cada uma, fonte própria, e o produto delas cai sobre o valor adotado.

Perna 1 — da fórmula de Munnerlyn para a geometria exata. Munnerlyn é a aproximação parabólica da diferença de sagitas entre a córnea pré e pós-operatória; a geometria exata usa a diferença de sagitas esféricas, $t = [R_1 - \sqrt{(R_1^2 - y^2)}] - [R_2 - \sqrt{(R_2^2 - y^2)}]$, com $R = (n - 1) / P$, y = metade da zona óptica e índice coerente com o divisor 3 da fórmula ($n - 1 = 0,375$). Chang et al. (acima) publicam a direção — o exato é sempre maior —, a lei de escala — o erro cresce com a quarta potência da zona óptica e de forma aproximadamente linear com a correção — e o fato de o raio corneano inicial ter pouco efeito; o resumo disponível não traz a magnitude. O cálculo da diferença exata, feito nesta revisão a partir da mesma geometria, REPRODUZ as três propriedades publicadas: o erro dividido pela quarta potência da zona fica praticamente constante (0,00667 a 0,00708 entre zonas de 5,0 e 7,0

mm) e o fator varia pouco com o Km (1,082 a 1,115 para Km de 41 a 47 D). Valores obtidos, com Km de 43,5 D: zona de 6,5 mm → 1,112 a 3 D, 1,095 a 9,33 D e 1,081 a 15 D; zona de 6,0 mm → 1,094 a 3 D, 1,079 a 9,33 D e 1,068 a 15 D. Em torno de 1,09 na faixa em que o protocolo decide. Este cálculo é derivação própria do protocolo, não valor publicado; o que é publicado é a direção e a lei de escala que ele reproduz.

Perna 2 — da profundidade nominal para a profundidade estromal efetivamente alcançada. Feng et al. (seção 9.11) mediram 59,67 ± 27,66 µm alcançados contra 51,22 ± 23,12 µm nominais na PRK transepitelial miópica, isto é, um fator de 1,165. É a única medida publicada em revista indexada de que o protocolo dispõe para esta perna.

Produto das duas pernas: 1,095 × 1,165 = 1,275. O fator adotado é esse produto, 1,275, sem arredondamento — por decisão do médico responsável, para que o número escrito no protocolo seja a própria composição, e não uma aproximação dela que depois precise ser explicada a quem audite. Ressalva de precisão, registrada para evitar leitura indevida: os três algarismos vêm da composição, NÃO de medida. As duas pernas são bem menos precisas que isso — a perna 1 varia de 1,068 a 1,112 segundo a zona e a dioptria, e a perna 2 vem de um único estudo de 40 olhos com desvios-padrão largos (59,67 ± 27,66 contra 51,22 ± 23,12 µm). O valor deve ser lido como “cerca de 1,3”, e o parâmetro é configurável justamente para ser recalibrado quando houver medida própria da clínica. Com isso ele deixa de ser apenas calibração reversa do coeficiente anterior de 18 µm/D: coincide com a composição de duas etapas documentadas, o que é a sustentação mais forte hoje disponível para o VALOR. Fica registrado assim — como composição derivada neste protocolo a partir de duas fontes —, e não como fator publicado, porque fator publicado não existe.

Corroboração de fonte fraca, registrada e NÃO citável: Pateras E, Kontogeorgou E. Comparison between the real corneal ablation (excimer laser) and the theoretical (Munnerlyn's formula) and the residual corneal thickness after LASIK compared to safety limits. The Ophthalmologist: Clinical and Therapeutic Journal. 2020;4(3):1-4. Setenta olhos, LASIK com Allegretto Wave Concerto 500 Hz — a plataforma WaveLight é uma das duas da clínica. Ablação registrada pelo laser de 64,74 ± 28,39 µm contra 57,79 ± 26,97 µm teóricos de Munnerlyn, correlação r = 0,9603 (p < 0,0001), com a conclusão de que “a fórmula de Munnerlyn subestima a espessura”. O quociente é 1,12, próximo do fator geométrico calculado na perna 1 — o que reforça aquela perna por via medida, e numa plataforma da própria clínica. A publicação é de editora de baixo peso científico, do tipo que a regra de citação da seção 9 exclui expressamente: entra aqui como corroboração informativa, não como fonte do protocolo, e NUNCA recebe marcador de referência em laudo.

Comportamento do fator fixo nas extremidades da faixa. O fator geométrico da perna 1 cai levemente com a dioptria, de modo que um fator único de 1,275 é ligeiramente CONSERVADOR na miopia alta (o produto das duas pernas a 15 D é 1,26) e ligeiramente otimista nas dioptrias baixas (1,295 a 3 D). Ou seja: erra para o lado seguro justamente na faixa em que LER e PTA decidem a conduta, e erra para o lado permissivo onde nenhum dos dois chega perto do corte. É também por isso que a zona de 6,0 mm passou de 15,0 para 15,30 µm/D — o produto das pernas ali é 1,257, e aplicar o 1,275 é a opção conservadora.

Por que a fórmula substituiu a tabela por plataforma, por decisão do médico responsável: a alternativa considerada era ler, no display de cada laser, o consumo em micras por dioptria e tabelá-lo. Ela foi recusada por duas razões práticas — a matriz necessária multiplicaria plataforma × perfil (topo-guiado, wavefront-optimized, Custom-Q, Presbyond) × zona óptica × dioptria, inviável de manter no dia a dia; e a tabela envelheceria a cada atualização de software do equipamento, passando o protocolo a depender de um dado sem responsável pela manutenção. A fórmula publicada vale para qualquer plataforma, transforma a zona óptica em variável e concentra toda a incerteza num único parâmetro visível, o fator de ajuste.

Limite do modelo, registrado como pendência (item 60): Munnerlyn é um modelo de ablação MIÓPICA, em que o tecido é removido centralmente. Na correção hipermetrópica a ablação é periférica e a relação entre dioptrias e profundidade central é outra. Até que haja busca de literatura própria, o protocolo aplica a mesma fórmula e o mesmo fator às correções hipermetrópicas como aproximação de magnitude, não como modelo geométrico, e isso fica declarado no laudo desses olhos.

9.13 Mudança ceratométrica por dioptria corrigida (fator de ΔK)

Moshirfar M, Theis JS, Cha DS, Porter KB, Payne CJ, Hoopes PC. Influence of preoperative parameters on the ratio of keratometric change per diopter of attempted spherical equivalent (ΔK/ΔSEQ) for myopic correction within LASIK, PRK, and SMILE. Clin Ophthalmol. 2023;17:2563-2573.

Escopo e achados: 370 olhos de 199 pacientes (102 homens, 97 mulheres), de 20 a 51 anos, operados num único centro — 173 PRK, 153 LASIK e 44 SMILE. Pentacam no pré-operatório e em 1 ano. Razão média de mudança ceratométrica por dioptria de equivalente esférico tentado: LASIK 0,839 ± 0,020; PRK 0,775 ± 0,022; SMILE 0,709 ± 0,046 — o LASIK significativamente maior que os outros dois. A correção tentada teve correlação POSITIVA com a razão nas três técnicas (PRK r = 0,459; SMILE r = 0,304; LASIK r = 0,236), e foi o fator de maior efeito na regressão para LASIK e PRK. A idade teve correlação negativa no LASIK (r = −0,177) e no SMILE (r = −0,451), sendo o maior preditor no SMILE. A ceratometria pré-operatória teve correlação negativa apenas no LASIK (r = −0,202), o cilindro pré-operatório apenas no SMILE (r = −0,367), e a paquimetria não se correlacionou em nenhuma técnica. Os autores recomendam incorporar essas variáveis aos nomogramas, ressalvando que o efeito varia por cirurgião.

Por que esta fonte encaixa com precisão incomum no protocolo: ela mede exatamente a grandeza que o protocolo calcula, e nas mesmas condições. O ΔSEQ do estudo é da REFRAÇÃO MANIFESTA, isto é, do plano dos óculos — exatamente como o protocolo aplica o fator, o que confirma, agora com documentação, a decisão da letra (c) do item 59 de manter o ΔK no SE clínico e não convertê-lo ao plano corneano. E a medição é por Pentacam, o mesmo equipamento da clínica, de modo que não há problema de intercambialidade entre aparelhos (seção 9.7).

Limites do estudo, registrados por exigência da regra de citação da seção 9. (i) A faixa é de −0,25 a −7,71 D de equivalente esférico manifesto: NÃO cobre a miopia alta, que é precisamente onde o piso de 34 D do K_final costuma morder. (ii) A correlação positiva entre correção tentada e razão indica que, acima da faixa estudada, a razão real tende a ser MAIOR que as médias publicadas — e razão maior significa ΔK maior e K_final menor, mais próximo do piso. Ou seja: fora da faixa, o fator do estudo tende a ser otimista quanto ao K_final. (iii) Só entraram olhos que chegaram à emetropia com acuidade de 20/25 ou melhor, o que é uma seleção por desfecho bem-sucedido. (iv) Centro único e um conjunto restrito de cirurgiões, com os próprios autores

registrando que o efeito varia por cirurgião. (v) O estudo é de correção miópica e de perfis convencionais: não cobre hipermetropia nem perfis presbiópicos.

Decisões do protocolo diante desses limites, por decisão do médico responsável (item 61). Os valores adotados são os do estudo, EXATAMENTE como publicados — 0,839 e 0,775 —, sem arredondamento e sem margem acrescentada, porque a filosofia do protocolo é ser o mais próximo possível do real e o mais sustentado possível na literatura, e porque um arredondamento exigiria explicação própria a quem audite. O parâmetro é declarado no laudo como MEDIDA APROXIMADA. E quando o equivalente esférico que alimenta o ΔK cai fora da faixa de −0,25 a −7,71 D, o laudo emite a observação fator_k_fora_da_faixa, que informa o fato, a faixa do estudo e o sentido do desvio esperado — a mesma solução que o item 56 adotou para a faixa do estudo do anel estromal: a faixa é informação ao cirurgião, nunca corte.

Valor do SMILE registrado e não usado: 0,709 ± 0,046. O protocolo não oferece extração de lentícula como conduta em nenhum fluxo; o número fica aqui para o caso de a técnica ser incorporada.

Fonte a conferir, não lida nesta revisão: Comparison of the ratio of keratometric change to refractive change induced by myopic ablation (PMID 23061996). O acesso foi recusado por limite de requisições do PubMed durante esta revisão. É candidata a trazer dados na faixa dióptrica alta que o estudo acima não cobre, e fica como pendência do item 61.

9.14 Discordância entre astigmatismo refracional e corneano na programação de topo-guiada

Stulting RD, Durrie DS, Potvin RJ, Linn SH, Krueger RR, Lobanoff MC, Moshirfar M, Motwani MV, Lindquist TP, Stonecipher KG. Topography-guided refractive astigmatism outcomes: predictions comparing three different programming methods. Clin Ophthalmol. 2020;14:1091-1100. DOI: 10.2147/OPTH.S244079.

Escopo e achados: 52 olhos, 6 cirurgiões, 5 centros. O estudo compara o erro de previsão de TRÊS métodos de programação do cilindro no tratamento topo-guiado — pelo cilindro manifesto da refração subjetiva, pelo cilindro topográfico (Placido, WaveLight Topolyzer VARIO) e pelo cilindro calculado no Phorcides Analytic Engine. Entraram olhos em que o cilindro manifesto e o topográfico diferiam em 0,50 D ou mais de magnitude e/ou 10 graus ou mais de orientação. Os olhos foram divididos em dois grupos por um corte de 0,75 D dessa diferença: “alta discordância” acima de 0,75 D (33 olhos) e “baixa” até 0,75 D (19 olhos). Erro vetorial médio de previsão: pelo cilindro manifesto 0,56 ± 0,42 D no total, subindo a 0,70 D no grupo de alta discordância contra 0,33 D no de baixa (p = 0,002); pelo cilindro topográfico 0,47 ± 0,33 D; pelo Phorcides 0,39 ± 0,28 D, o menor dos três. Erros acima de 1,0 D: oito dos 52 olhos programados pelo cilindro manifesto, TODOS no grupo de alta discordância, contra dois pelo topográfico e dois pelo Phorcides.

Ressalva central, e motivo de esta linha não ser uma validação de limiar: os próprios autores adotaram o corte de 0,75 D porque ele dividia a amostra aproximadamente ao meio — é uma mediana de conveniência para a análise, não um limiar derivado de desfecho. O protocolo registra, portanto, que o NÚMERO tem origem publicada e rastreável, mas não que ele seja um corte clinicamente validado.

Outros limites, registrados por exigência da regra de citação da seção 9. (i) Amostra pequena, 52 olhos, com 33 contra 19 na divisão dos grupos. (ii) O critério de inclusão já exigia discordância de 0,50 D e/ou 10 graus, de modo que não há grupo verdadeiramente concordante para comparação — o “grupo de baixa discordância” é, ele próprio, discordante. (iii) O desfecho medido é o erro de previsão teórico de cada método de programação, calculado por subtração vetorial contra a correção “ideal” reconstruída do pós-operatório de 3 meses, e não um desfecho clínico de acuidade ou satisfação. (iv) O cilindro topográfico foi medido por topografia de Plácido (Topolyzer VARIO), enquanto o protocolo compara o cilindro refracional ao astigmatismo corneano anterior do Pentacam — a magnitude de astigmatismo é bem mais robusta entre aparelhos do que os termos de alta ordem (seção 9.7), mas a diferença de instrumento fica registrada. (v) O próprio artigo traz divergências entre resumo e corpo em alguns valores do grupo de baixa discordância.

O que o estudo sustenta, e o que não sustenta, para o alerta do item 47. Sustenta: que a discordância entre o cilindro manifesto e o topográfico piora a previsibilidade, e que o agravamento se concentra acima de 0,75 D — os oito erros maiores que 1,0 D saíram todos daquele grupo. Não sustenta: que o tratamento topo-guiado seja a conduta indicada por causa disso. A conclusão do estudo é sobre QUAL CILINDRO PROGRAMAR — topográfico ou calculado, em vez do manifesto —, e não sobre adotar ou não a ablação topo-guiada. A redação do texto canônico do alerta foi mantida como está nesta revisão; o refinamento para acompanhar essa distinção fica como pendência do item 62.

Observação de oportunidade, registrada sem virar regra: o equipamento usado no estudo, o WaveLight Topolyzer VARIO, é um dos topógrafos presentes na clínica — hoje classificado na seção 1 como equipamento fora da lista, cujos valores servem apenas à checagem de identidade e à checagem cruzada, nunca a cálculo ou corte (item 38). Se o cilindro topográfico do Topolyzer passar a ser extraído, a comparação que o protocolo faz no alerta do item 47 ficará medida no mesmo instrumento do estudo. Fica como pendência do item 62, junto com a reclassificação do equipamento na seção 1.

Nota de posicionamento: esta subseção foi inserida após a 9.13, pelo mesmo motivo das notas das seções 9.9 e 9.11 — não renumerar o índice de bibliografia da seção 9.8.

9.15 Comparação entre técnicas de cirurgia a laser — LASIK versus PRK, e topo-guiada versus otimizada por frente de onda

Esta seção existe porque o item 69 extinguiu o único corte do protocolo que escolhia perfil de ablação e tornou a conduta de laser uma opção dupla. Ela registra o que foi CONFERIDO sobre a comparação entre técnicas, e nada aqui é corte: o protocolo não indica perfil de ablação nem ordena as duas vias.

Shortt AJ, Allan BDS, Evans JR. Laser-assisted in-situ keratomileusis (LASIK) versus photorefractive keratectomy (PRK) for myopia. Cochrane Database Syst Rev. 2022, Issue 3, Art. No.: CD005135. DOI: 10.1002/14651858.CD005135.pub3.

Escopo e achados: revisão sistemática de 13 ensaios clínicos randomizados, 1.135 participantes e 1.923 olhos. Um ano após a cirurgia, os resultados das duas técnicas foram SEMELHANTES — a maioria das análises pendia para o LASIK, sem significância estatística. O LASIK apresentou recuperação visual mais rápida e menos dor que a PRK. Limites registrados pelos próprios autores: a certeza da evidência é BAIXA para a maioria dos desfechos, por risco de viés dos ensaios incluídos, e os autores afirmam que novos ensaios com as técnicas atuais são necessários para determinar se as duas são igualmente seguras como praticadas hoje. É a fonte da observação vias_laser_duplas (item 69), e sustenta a conduta dupla sem ordenar as duas vias.

Kim S, Na S, Choi S, Choi SH. Comparison of Outcomes after Wavefront-optimized and Topography-guided Transepithelial Photorefractive Keratectomy. Korean J Ophthalmol. 2024;38(4):275-283. DOI: 10.3341/kjo.2024.0027. PMID: 38897594.

Escopo e achados: coorte RETROSPECTIVA, 140 olhos de 67 pacientes, dois cirurgiões, de janeiro de 2022 a março de 2023, seguimento de 3 meses; transPRK transepitelial otimizada por frente de onda (77 olhos) contra topo-guiada (63 olhos). Equivalente esférico residual menor na OTIMIZADA POR FRENTE DE ONDA: 0,13 ± 0,53 D contra 0,42 ± 0,65 D, p = 0,004. Astigmatismo residual sem diferença entre as técnicas, em cinco índices de análise vetorial de Alpins, com p de 0,58 a 0,95. Aberrações de alta ordem induzidas menores na TOPO-GUIADA: total 0,29 ± 0,33 contra 0,42 ± 0,27 µm, p = 0,014; aberração esférica 0,15 ± 0,17 contra 0,30 ± 0,22 µm, p < 0,001.

Limites, registrados por exigência da regra de citação da seção 9 e do princípio (3) da seção 0.D. (i) NÃO é estudo contralateral: a técnica foi escolhida por preferência do paciente, de modo que os grupos são de pacientes diferentes, com viés de seleção. (ii) Retrospectivo, de centro único. (iii) Seguimento de 3 meses. (iv) O estudo NÃO estratifica por magnitude de astigmatismo e, portanto, não sustenta nem refuta qualquer limiar de astigmatismo para indicar topo-guiada — foi esse o motivo de o corte de 0,75 D ter sido extinto em vez de ganhar citação. (v) Defeito do próprio artigo, registrado para que quem o confira não se confunda: o texto dos Resultados inverte os rótulos dos grupos em relação às tabelas e ao resumo; os valores acima seguem as tabelas e o resumo. (vi) O que o estudo mede é uma TROCA, não uma superioridade: menos aberração na topo-guiada, refração residual melhor na otimizada por frente de onda. Registrar apenas uma das metades seria citação seletiva.

Correção de registro, exigida pelo princípio (7) da seção 0.D. A letra (a) do item 47 afirmava que “comparações contralaterais entre topo-guiada e otimizada por frente de onda não mostraram diferença em acuidade não corrigida, equivalente esférico residual ou astigmatismo residual”. Essa afirmação invocava estudos que não nomeava, e nenhum deles havia sido conferido quando foi escrita. Ela é RETIRADA em 12/10/2026 e substituída pelo que está acima. Existem estudos contralaterais sobre o tema, não conferidos até esta data, e isso fica declarado como pendência em vez de ser afirmado.

9.16 Escolha entre LASIK e ablação de superfície, e limites dióptricos de plataforma

American Academy of Ophthalmology. Refractive Surgery Preferred Practice Pattern. Aprovada pelo Board of Trustees em 09/09/2022. É a mesma fonte já usada pelo protocolo para o leito estromal residual mínimo de 250 µm (seção 9.3).

O que a PPP diz, e que sustenta a abolição do corte de 6 D pelo item 70. Sobre a escolha entre as técnicas (p. P74): “Therefore, selection of a surgery can be dependent on individual patient characteristics or surgeon preferences.” Sobre o leito estromal residual (p. P73): “a minimum of 250 µm is suggested as a safe residual stromal bed thickness”, com a ressalva, no mesmo ponto, de que “there is no absolute value that guarantees that ectasia will not occur”. Sobre o percentual de tecido alterado (p. P73): “the percentage of tissue altered (PTA) higher or equal to 40% has been associated with higher ectasia risk.” Sobre o fator de risco principal (p. P73): “Abnormal topography is the most significant risk factor for postoperative ectasia.” — é esta a frase que o item 70 acrescentou à observação de rastreio de ectasia da Etapa 3.

O que a PPP NÃO diz, e que é o ponto decisivo: ela não estabelece nenhum limiar dióptrico que separe LASIK de ablação de superfície, e não fixa máximo de dioptrias para LASIK. Ela também NÃO nomeia o erro refrativo pré-operatório como fator de risco de ectasia — lista “higher attempted corrections” entre fatores apenas HIPOTETIZADOS, ao lado de córnea fina, idade jovem e leito pós-operatório fino. Os únicos limites dióptricos que a PPP reproduz estão na sua Tabela 2 e são os rótulos aprovados pelo FDA de cada plataforma, apresentados como informação regulatória e não como corte clínico de escolha de procedimento.

Rótulo aprovado da plataforma da clínica — ZEISS MEL 90, documento de uso profissional do FDA (accessdata.fda.gov, cdrh_docs/pdf6/P060004S006C.pdf; o documento se identifica internamente como 000000-2179-684, versão 211124, e não imprime o número do suplemento de PMA no corpo do texto). Indicação, transcrita: “The MEL 90 is indicated for use in primary Laser-Assisted in situ Keratomileusis (LASIK) treatments for the reduction or elimination of:” — “Myopia less in magnitude than -10.00 D sphere (in minus-cylinder notation), with and without cylinder up to -4.00 D, when MRSE is less in magnitude than -10.00 D”; “Hyperopia up to +4.00 D sphere (in plus-cylinder notation), with and without cylinder up to +3.00 D, when MRSE is up to +5.00 D”; “Mixed astigmatism with cylinder from >1.00 D up to 4.00 D”; “in patients who are 18 years of age or older with documentation of stable manifest refraction over the past year as demonstrated by a change in MRSE within +/- 0.50 D.”

Três consequências deste rótulo, registradas como PENDÊNCIAS e não como regra, porque nenhuma delas foi decidida pelo médico responsável. (i) O teto do MEL 90 na miopia é MRSE abaixo de 10,00 D em módulo, portanto MENOR que o corte de 12 D que o protocolo usa para mandar o olho à lente fácica: um olho entre 10 e 12 D operado nesta plataforma estaria fora do rótulo aprovado. O corte de 12 D do protocolo coincide com o rótulo de OUTRA plataforma — a Tabela 2 da PPP reproduz “Myopia up to −12.00 D” para um dos lasers, e o protocolo já cita o manual do WaveLight EX500 na seção 9.11. (ii) O teto hipermetrópico do MEL 90 é MRSE até +5,00 D, enquanto o protocolo encaminha ao ambulatório só acima de +6,00 D. (iii) A indicação do MEL 90 neste documento é para LASIK; a PRK aparece apenas como tratamento alternativo, não como uso indicado. Nada disso vira corte automático: o documento é regulatório dos EUA, e o regulador aplicável à clínica é a ANVISA, cujo registro não foi consultado [REENQUADRADO pelo item 75: por decisão do médico responsável, o LAUDO passa a apresentar a faixa como declaração do FABRICANTE sobre o que a plataforma contempla, e não como aprovação regulatória; a ressalva da ANVISA sai do texto da observação. A procedência do documento e esta lacuna declarada permanecem AQUI, na seção de fonte, que é onde a auditoria as procura.] — a mesma ressalva que a seção 9.9 faz para o dispositivo da Etapa 7. É por isso que o campo de plataforma de excimer por olho, pendente desde o item 57, passa a ser condição para qualquer regra automática de teto por equipamento.

9.17 Aberração induzida pela magnitude da correção — base do alerta de qualidade visual noturna

Moreno-Barriuso E, Merayo-Lloves J, Marcos S, Navarro R, Llorente L, Barbero S. Ocular aberrations before and after myopic corneal refractive surgery: LASIK-induced changes measured with laser ray tracing. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001;42(6):1396-1403. PMID: 11328757.

Escopo e achados. Aberrações oculares medidas por traçado de raios a laser, antes e depois de LASIK miópico. A aberração esférica (RMS) aumentou em média 3,99 vezes na pupila de 6,5 mm e 7,48 vezes na de 3 mm; o aumento absoluto variou de 0,002 a 0,97 µm. O Z40 médio passou de −0,13 para −0,68 µm. A aberração esférica induzida correlacionou-se com a refração pré-operatória ($r = 0,76$; $p < 0,0001$) e, de forma ainda mais forte, com a correção efetivamente programada no laser ($r = 0,88$).

O que esta fonte sustenta, e o que ela NÃO sustenta. Sustenta o MECANISMO do alerta de qualidade visual noturna: quanto maior a correção, maior a aberração esférica induzida, e isso é medido, não presumido. Sustenta também, de passagem, a decisão do item 59 de calcular sobre a dioptria programada e não sobre a refração do paciente, já que a correlação é maior com a primeira. NÃO sustenta nenhum limiar dióptrico: a relação é CONTÍNUA, sem degrau, e o próprio estudo registra dois olhos com miopia pré-operatória acima de 6 D que não seguiram a tendência, terminando com aberração esférica abaixo de 0,2 µm. Por isso o corte de 8,00 D permanece parâmetro do serviço (item 71): não existe número publicado para citar, e inventar um a partir desta série seria transformar faixa de estudo em corte, contra o princípio (4) da seção 0.D.

9.18 Ablação de superfície acima de 6 D com mitomicina, e tetos regulatórios por plataforma

Fazel F, Roshani L, Rezaei L. Two-step versus Single Application of Mitomycin-C in Photorefractive Keratectomy for High Myopia. J Ophthalmic Vis Res. 2012;7(1):17-23. PMID: 22737382. PMCID: PMC3381101.

Escopo e achados: 280 olhos de 140 pacientes, equivalente esférico pré-operatório OBSERVADO de −7,20 a −10,75 D, mitomicina 0,02 % por 45 s, ou 45 s seguidos de nova aplicação de 15 s, seguimento de 18 meses. Haze de qualquer grau em 12,9 % com aplicação única contra 5,7 % com a dupla ($p = 0,04$); haze grau 3 em 3,6 % contra nenhum ($p = 0,03$). Perda de uma ou mais linhas de acuidade corrigida em 11,5 % contra 5,7 % ($p = 0,05$). Nenhuma ectasia aos 18 meses e nenhuma complicação maior atribuída à mitomicina. Ressalva dos próprios autores: seguimento mais longo é necessário para avaliar ectasia tardia e efeito endotelial.

Uso desta referência no protocolo (item 71). Ela sustenta a ablação de superfície ACIMA de 6 D com mitomicina, que é o que o protocolo passou a oferecer até o corte de 12 D depois do item 70. A faixa observada do estudo, de −7,20 a −10,75 D, é INFORMAÇÃO e nunca corte, pelo princípio (4) da seção 0.D: o olho fora dela é operado do mesmo jeito, e o laudo informa o fato. Esta é a mesma arquitetura dos itens 56 e 66 para o anel intraestromal. Registre-se que três fontes adicionais foram localizadas e NÃO puderam ser lidas, e por isso não são citadas: um estudo de segurança de longo prazo de mitomicina em PRK para alta miopia (Cornea, 2011, PMID 21242784), uma metanálise de mitomicina e haze (Acta Ophthalmologica, 2021) e um estudo brasileiro de dois anos na Revista Brasileira de Oftalmologia.

Quando aplicar mitomicina, pela PROFUNDIDADE da ablação e não pela dioptria — Arranz-Marquez E, Katsanos A, Kozobolis VP, Konstas AGP, et al. A Critical Overview of the Biological Effects of Mitomycin C Application on the Cornea Following Refractive Surgery. Adv Ther. 2019;36(4):786-797. DOI: 10.1007/s12325-019-00905-w. A revisão registra, transcrito: “Depths of ablation beyond 50–75 µm and corrections exceeding −4.0 or −6.0 diopters (D)” são “generally considered useful cutoffs”, atribuindo esses valores a Garcia-Gonzalez et al. (J Refract Surg, 2017) e a Lacayo e Majmudar (Curr Opin Ophthalmol, 2005). Ressalvas da própria revisão, que precisam acompanhar o número: não há limiar firme, e não existe profundidade de ablação acima da qual o risco de haze seja eliminado. Regime profilático descrito como preferido: mitomicina 0,02 % aplicada com esponja sobre o estroma ablado central por 12 s a 1 min, seguida de irrigação com solução salina balanceada. Segurança endotelial: a maioria dos estudos clínicos não encontrou alteração; dos três prospectivos que encontraram, os dois maiores relataram queda mínima da densidade endotelial (0,47 %) ou aumento da variação do tamanho celular sem queda de densidade; nenhum estudo em humanos relatou complicação ameaçadora da visão, e a revisão considera o efeito endotelial de longo prazo ainda não esclarecido.

Observação de método, registrada por honestidade: o valor de 6 D aparece nesta literatura como um dos “useful cutoffs” para indicar MITOMICINA, e não como limiar entre LASIK e ablação de superfície. O corte de 6 D que o item 70 aboliu da classificação dióptrica tinha, portanto, parentesco com um número real da literatura — mas estava aplicado ao lugar errado da cascata. Decisão tomada pelo item 72 e revista pelo item 74 no mesmo dia: o gatilho de mitomicina passa a existir, disparado pela PROFUNDIDADE estimada da ablação em 75 µm — o extremo SUPERIOR da faixa citada. O item 72 havia adotado 50 µm, o extremo inferior, por ser o mais conservador; o item 74 trocou para 75 por duas razões, ambas de sinalização e nenhuma de segurança, já que a observação não decide nada. Primeira: em 50 µm a observação sairia em quase toda ablação de superfície do serviço, e uma observação presente em todos os laudos não informa nada sobre AQUELE olho — é o que o princípio de economia do laudo, do item 67, manda evitar. Segunda: 75 µm equivalem a cerca de 4,2 D no meridiano convertido, e é justamente −4,0 D o valor que a mesma frase da fonte emparelha com os 75 µm ao citar “corrections exceeding −4.0 or −6.0 diopters”; com 50 µm o equivalente dióptrico seria cerca de 2,8 D, que não corresponde a nenhum dos dois valores que a fonte menciona. Adotando 75, os dois números passam a sair do mesmo par da mesma frase. Os dois extremos, 50 e 75 µm, estão igualmente dentro do que a fonte registra; o que a fonte NÃO oferece é um limiar validado entre eles, e por isso o valor permanece parâmetro do serviço com mecanismo citado — a mesma construção do alerta de qualidade visual noturna (item 71). Consequência prática, registrada para quem auditar: com o consumo de 17,96 µm/D da zona de 6,5 mm, a observação passa a sair a partir de cerca de 4,2 D no meridiano convertido. A observação é informativa e não altera conduta.

Tetos de ablação de superfície aprovados nas plataformas da clínica, documentos primários do FDA. WaveLight EX500 e ALLEGRETTO WAVE EYE-Q, PMA P020050, suplemento S023, tipo Panel Track, decisão de 21/11/2016 — PRK, transcrito: “the reduction or elimination of up to -6.0 diopters (D) of spherical equivalent myopia or myopia with astigmatism, with up to -6.0 D of spherical component and up to -3.0 D of astigmatic component at the spectacle plane”. A mesma PMA, na indicação original de 2003, aprova LASIK para “myopia of up to -12.0 diopters (D) of sphere and up to -6.0 D of astigmatism at the spectacle plane”.

ZEISS MEL 90: a indicação do documento de uso profissional é para LASIK, e a PRK aparece apenas como tratamento alternativo, não como uso indicado — ver a transcrição completa na seção 9.16.

Consequência, registrada como informação e não como corte. O teto de PRK aprovado no EX500 é de 6,0 D de equivalente esférico, enquanto o protocolo, desde o item 70, oferece PRK até o corte de 12 D. A data do suplemento — 21/11/2016 — afasta a hipótese de que esse limite seja anterior ao uso corrente de mitomicina: ele é posterior em mais de uma década. O que o limite reflete é o ESCOPO DO ENSAIO que o fabricante submeteu, não um veredito de segurança acima dele — e a literatura da primeira parte desta seção documenta ablação de superfície com mitomicina bem acima de 6 D. Vale aqui a mesma reserva da seção 9.9: são documentos regulatórios dos Estados Unidos, o regulador aplicável à clínica é a ANVISA, e o registro brasileiro não foi consultado. [REENQUADRADO pelo item 75: por decisão do médico responsável, o LAUDO passa a apresentar a faixa como declaração do FABRICANTE sobre o que a plataforma contempla, e não como aprovação regulatória; a ressalva da ANVISA sai do texto da observação. A procedência do documento e esta lacuna declarada permanecem AQUI, na seção de fonte, que é onde a auditoria as procura.] Nenhuma regra automática decorre disto; a condição para qualquer teto por equipamento continua sendo o campo de plataforma de excimer por olho, pendente desde o item 57.

10 Pendências a resolver antes da implementação completa

1. Valores numéricos de ACD e contagem endotelial mínimos para lente fácica — resolvido, critérios de literatura: ACD ≥ 3,0 mm (medida do endotélio à cápsula anterior do cristalino) e contagem endotelial ≥ 2.000 células/mm². Ver seção 2 e referências na seção 9. 2. Critério de escolha entre Presbyond e PresbyLASIK — resolvido: faixas de literatura incorporadas na seção 2 e na lógica do Fluxo B; clínica confirmou possuir ambas as plataformas (Presbyond/Zeiss e Custom Q/WaveLight-Alcon), então quando as faixas se sobrepõem, o sistema apresenta as duas opções e a escolha final fica a critério do cirurgião. 3. Critérios numéricos de elegibilidade para LIO multifocal — resolvido, com atualização posterior: contagem endotelial < 2.000 células/mm² gera OBSERVAÇÃO (não contraindica) — valor atualizado de 1.800 para 2.000, agora com respaldo de literatura (ver seção 9). Saúde macular permanece não-decisória (seção 0). Biometria deixou de ser 100% não-decisória: o astigmatismo da biometria óptica passou a ser critério decisório para escolher entre LIO multifocal tórica e não-tórica — ver item 18 abaixo e Fluxo C. [Parte sobre o endotélio substituída pelo item 37.] 4. Fórmula de PTA aplicável a PRK — resolvido: mesma fórmula do LASIK, com Flap = 0 (PTA_PRK = Ablação / Paquimetria_ponto_mais_fino × 100). 5. Regra de composição de dioptrias corrigidas... — resolvido: usar equivalente esférico (SE = esfera + cilindro/2) como “dioptrias corrigidas” em todos os casos, inclusive refração mista. Esse é o padrão consolidado da literatura oftalmológica para expressar a magnitude de correção refrativa (base, inclusive, da fórmula de Munnerlyn para profundidade de ablação). 6. As fórmulas de LER/PTA/K... — resolvido: as mesmas fórmulas (consumo 18µm/D padrão, fallback 15µm/D, flap 110µm, ΔK=0,8×D) se aplicam igualmente a Presbyond e PresbyLASIK, em qualquer faixa etária dentro do Fluxo B — confirmado pelo médico. 7. Ambiguidade na definição de ACD — resolvido: o protocolo usa exclusivamente o valor Pentacam “Cataract Pre-OP” (Int.) (endotélio à cápsula anterior do cristalino) como critério oficial de elegibilidade de lente fácica — não usar (Ext.) nem o ACD do biômetro, que medem a partir do epitélio e retornam valores diferentes. Ver seções 1 e 2. 8. Inconsistência de fluxo na Etapa 1 do Fluxo A (SE ≥ 12D) — resolvido: o texto original mandava “pular para Etapa 4”, mas a Etapa 4 é exclusiva de LASIK (≤6D) e não se aplica a essa faixa. Corrigido para “pular para Etapa 6” (checkpoint de lente fácica) em ambas as ocorrências do documento (Etapa 1 e Etapa 3, checkpoint de ectasia). 9. Assimetria do fallback de OZ reduzida entre LASIK e PRK — resolvido: o recálculo com Consumo_por_D=15 (quando reprova somente no PTA) agora se aplica igualmente à Etapa 4 (LASIK) e à Etapa 5 (PRK) — confirmado pelo médico. Ver Etapa 5 e seção 2. 10. Cilindro ausente na refratometria — resolvido: passa a ser tratado como cilindro=0 (paciente esférico puro), não como “dado ausente” — convenção clínica definida pelo médico, não estimativa do sistema. Ver seção 1 e fórmula do SE na seção 3. 11. Risco de erro de leitura em dados decisivos extraídos de imagem — resolvido por design, com limitação reconhecida: dados decisivos (que sozinhos mudam a conduta) agora exigem declaração explícita do valor lido + checagem cruzada automática contra medidas equivalentes/relações matemáticas esperadas, antes de entrar na cascata de decisão. Ver seção 0 e campos confianca /checagem_cruzada na seção 8. Importante: essa automação reduz, mas não elimina, o risco de erro de leitura visual — não substitui a conferência do médico contra o exame original quando o dado for crítico o suficiente. 12. Ausência de opção de lente fácica combinada com PRK — resolvido: quando LASIK/PRK é contraindicado especificamente por K_final fora da faixa ou LER abaixo do mínimo (Etapa 4/5), a Etapa 6, ao indicar lente fácica, agora também apresenta “lente fácica combinada com PRK (bioptics)” como opção equivalente no laudo — a escolha entre lente isolada e combinada fica a critério do cirurgião. Não se aplica quando a contraindicação foi só por PTA (já tentada a recuperação via OZ reduzida). 13. Levantamento de literatura para critérios definidos pelo médico — resolvido, com valores ajustados para bater exatamente com a literatura: LER mínimo alterado de 300µm → 250µm (AAO PPP); PTA máximo alterado de 30% → 40% (Santhiago et al. 2014); K final alterado de 35– 47,5D → 34–48D (Randleman et al. 2008) — (nota: as citações originais deste item de 2024 incluíam EyeWiki como fonte de apoio; a auditoria de qualidade da pendência 29 removeu essa fonte e manteve só as peer-reviewed/consenso listadas acima, sem alterar os valores numéricos em si). ACD (≥3,0mm) e contagem endotelial (≥2.000 céls/mm²) já batiam exatamente com a literatura, sem necessidade de ajuste. Atenção: essa mudança torna a Etapa 4/5 (LASIK/PRK) menos conservadora que a versão anterior do protocolo — mais olhos passarão a ser aprovados para cirurgia corneana a laser do que passariam com os valores antigos (30%/300µm/35-47,5D). Foi decisão explícita do médico priorizar aderência estrita ao dado publicado, informado do trade-off. Itens sem corte publicado equivalente (consumo de tecido 18/15µm por D, flap 110µm [valor da época; passou a 90 µm pelo item 71, e segue sem citação], astigmatismo >1D para topo-guiada, faixas dióptricas por idade, coma >0,300µm/zona 5mm) permanecem como particularidade do serviço, sem citação de literatura. [RESOLVIDO pelo item 77, em 17/10/2026: o corte de coma deixou de ser parâmetro do serviço e passou a ser o corte PUBLICADO de 0,2 µm na zona de 4,0 mm — Fernández J, Burguera N, Rodríguez Calvo-de-Mora M, Rocha-de-Lossada C, Rodríguez-Vallejo M. J Refract Surg. 2025;41(4):e291-e299 (PMID 40197073). A troca estava aprovada pelo médico responsável desde 11/10/2026, condicionada à confirmação de que o Pentacam da clínica exporta a zona de 4 mm; a confirmação veio no item 75.] 14. Zona intermediária entre o corte literal da literatura e a antiga margem conservadora — resolvido: quando PTA fica entre 30% e 40% (inclusive), ou LER fica entre 250µm e 300µm (inclusive) — ou seja, aprovado pelo corte exato da literatura mas dentro da antiga margem de segurança conservadora — Etapa 4 e Etapa 5 passam a acrescentar uma observação sugerindo considerar reduzir a zona óptica em 0,5mm (economia de tecido), sem alterar a indicação de LASIK/PRK. É uma sugestão registrada no laudo, não um bloqueio nem um novo corte de reprovação. 15. Observação de índices suspeitos de ectasia sem motivo explícito, e

mistura com outras observações — resolvido: a observação da Etapa 3 (Fluxo A) e a equivalente do Fluxo B agora citam explicitamente qual(is) índice(s) (BAD-D/ARTmax/ISV/IVA/IHA/KI/CKI/estadiamento ABCD) motivou(aram) o alerta, com o valor lido — nunca mais uma sugestão genérica sem o motivo. Além disso, o campo observacoes do laudo

(seção 8) passou de lista de strings para lista de objetos tipados (tipo + texto), permitindo que múltiplas observações independentes (ex: suspeita de ectasia + zona óptica intermediária) apareçam separadamente no mesmo olho, sem se misturar num único texto. 16. Risco de confusão técnica: nome do tipo interno aparecendo como se fosse achado do exame — resolvido: o antigo rótulo zona_otica_intermediaria foi renomeado para margem_seguranca_pta_ler (mais preciso: o alerta é sobre PTA/LER, a redução de OZ é só a ação sugerida, não o achado). Mais importante: ficou explícito na seção 8 que o campo tipo (e o campo booleano equivalente dentro_margem_seguranca_conservadora) é de uso exclusivamente interno/backend — nunca deve ser renderizado como rótulo, cabeçalho ou texto visível para o oftalmologista. Apenas o conteúdo do campo texto é exibido no laudo, já escrito em linguagem clínica completa e autoexplicativa. 17. Siglas técnicas (LER, PTA, etc.) sem explicação para quem não é da área — resolvido: todo critério cujo nome é sigla/abreviação (LER, PTA, ACD, BAD-D, ARTmax, K_final) agora carrega também nome_completo, por extenso, para exibição em texto pequeno/subtítulo ao lado da sigla no laudo — diferente do campo tipo, este é destinado à exibição, não uso interno. Textos de observação que citam essas siglas (ex: alerta de margem_seguranca_pta_ler) também passam a escrever por extenso na primeira menção. 18. LIO multifocal/EDOF tórica vs. não-tórica no Fluxo C — resolvido, agora com respaldo de literatura e incluindo EDOF: astigmatismo ≥0,75D reportado exclusivamente na biometria óptica (nunca no Pentacam, em nenhuma circunstância — nem como fallback quando a biometria estiver ausente) faz o laudo apresentar LIO Multifocal Tórica ou EDOF Tórica como opções; abaixo de 0,75D, LIO Multifocal ou EDOF (não- tóricas). A escolha entre plataforma multifocal difrativa e EDOF (dentro de cada grupo) fica a critério do cirurgião — não há corte que separe as duas, mesma lógica já usada para Presbyond/PresbyLASIK no Fluxo B. O corte de 0,75D corresponde ao consenso citado em revisão da AJO (2026), que menciona especificamente o contexto de LIO multifocal/EDOF; nota-se que a bula FDA do TECNIS Toric usa corte mais conservador de 1,0D (diferença documentada na seção 9). Cumpridos os demais critérios do fluxo (coma, contagem endotelial, ausência de queratocone confirmado). Se o astigmatismo da biometria estiver ausente, o sistema não presume valor — marca dado pendente e mantém a indicação genérica de LIO Multifocal/EDOF. Isso torna o astigmatismo da biometria óptica uma exceção à regra geral de "biometria não- decisória" (seção 0) — exceção específica e documentada, não abertura geral. 19. Aberração esférica corneana (Z40, 6mm) no Fluxo C — resolvido, como dado informativo: registrada no laudo sempre que disponível no Pentacam ("Cataract Pre-OP", bloco Zernike), com observação fixa (tipo sugestao_perfil_lio) sugerindo considerar diferentes perfis de asfericidade de LIO (negativa/neutra/positiva) caso o cirurgião julgue necessário modular a aberração esférica ocular pós-operatória. Não é critério de corte/aprovação/contraindicação — diferente de BAD-D/ARTmax, a literatura não define um valor de "normal vs. alterado" consolidado para esse índice; é majoritariamente descritiva (médias populacionais: ~+0,27 a +0,32µm em adultos, aumentando com a idade). Literatura de target pós-operatório (residual ~+0,07 a +0,10µm como melhor compromisso entre profundidade de foco e sensibilidade ao contraste, relevante para EDOF/multifocal — únicas lentes contempladas neste protocolo, já que o objetivo aqui é independência de óculos) foi levantada e citada na seção 9, mas não incorporada como corte automático — apenas como contexto para a observação, já que a decisão de qual perfil de LIO usar é essencialmente cirúrgica/caso a caso, não redutível a uma regra simples. Lente monofocal não é mencionada em nenhuma parte do protocolo — coerente com o objetivo geral de gerar independência de óculos (ver seção 0), o Fluxo C (≥55 anos) trabalha exclusivamente com Multifocal e EDOF (tóricas ou não). 20. Alerta de aberração esférica fora da faixa populacional normal — resolvido: quando Z40 cai fora da faixa +0,017 a +0,708µm (estudo saudita, único levantado com mín-máx explícito de Z40), o sistema acrescenta uma segunda observação (tipo aberracao_esferica_atipica) sugerindo investigar possível modificação corneana prévia não referida (cirurgia refrativa a laser, ceratotomia radial, trauma). Médias de outras 7 fontes (sem faixa mín-máx explícita) foram levantadas e citadas na seção 9, com média aproximada geral de ~+0,29µm — nenhuma fonte relatou valor médio negativo em população normal. Valores negativos recebem reforço adicional no texto da observação, como sinal de suspeita mais forte de ablação miópica prévia. Essa observação é sempre adicional à observação padrão (sugestao_perfil_lio), nunca a substitui. Um segundo estudo com faixa explícita paramétrica diferente (S4+6, combinando 4ª e 6ª ordem) foi levantado e descartado a pedido do médico, por não ser Z40 puro. 21. Aberração esférica ocular total (córnea + cristalino) no Fluxo B — resolvido, como dado informativo, sem lógica de corte: diferente do que foi cogitado inicialmente, este dado não decide entre Presbyond e Custom Q/PresbyLASIK — essa escolha continua regida exclusivamente pelas faixas de refração já existentes na seção 6. Quando disponível (via aberrômetro de frente de onda — OPD-Scan III ou iTrace), gera apenas uma observação fixa (tipo aberracao_ocular_total_presbiopia) sugerindo que o cirurgião considere o dado na conduta do tratamento de presbiopia, sem indicar qual plataforma escolher. Equipamento ainda não adquirido pela clínica — o campo estará sempre marcado como "Aberrometria total do sistema ocular não informada. A ausência deste dado não implica em qualquer mudança na conduta cirúrgica indicada." no laudo até a aquisição — a frase já inclui a garantia explícita de que a ausência não altera a conduta, para não gerar insegurança caso o paciente tenha acesso ao laudo. Serve também como lembrete registrado de que a aquisição desse equipamento é um passo pendente para refinar ainda mais o protocolo no futuro. 22. OCT de retina no Fluxo C — resolvido, como dado puramente informativo: exclusivo do Fluxo C (≥55 anos) — Fluxo A e B não usam esse checkpoint. Quando fornecido, cada achado relevante gera uma observação própria (tipo achado_oct_retina), sempre reforçando que é informativa e não altera a indicação de LIO Multifocal/EDOF; se não houver achados relevantes, gera uma observação única confirmando normalidade, para constar no histórico. Quando ausente, marca "OCT de retina não disponível. A ausência deste dado não implica em qualquer mudança na conduta cirúrgica indicada." — mesma redação tranquilizadora usada para a aberrometria total do Fluxo B, para não gerar insegurança caso o paciente leia o laudo. Em nenhuma hipótese (achado presente, ausente, ou normal) este dado influencia a conduta cirúrgica. 23. Confirmação de identidade do paciente entre documentos — resolvido, nova seção 0.B: nome do cabeçalho do laudo final = sempre o do Pentacam. Checagem de identidade roda para todo documento: se traz data de nascimento (Pentacam, biômetro, OCT — este último assumido, a confirmar contra exame real), comparação exata contra o Pentacam — diverge = BLOQUEIA (única categoria de erro do sistema que bloqueia automaticamente, diferente de qualquer dado clínico). Se não traz data de nascimento (Nidek, retinografia), comparação tolerante de nome (aceita ordem invertida, acentuação, 1-2 caracteres de diferença) + timestamp como reforço — nome claramente diferente = BLOQUEIA; nome bate com tolerância = confiança moderada, segue sem bloquear. Laudo final inclui bloco verificacao_identidade por documento, visível ao médico para auditoria (diferente do campo tipo, que é interno). 24. Laudo resumido para uso protocolar e nome de marca — resolvido, nova seção 8.1: laudo batizado RefratIA ("refrativa" + "IA"), com cabeçalho padrão de duas linhas — a segunda ("Apoio à decisão em cirurgia refrativa — a indicação final é do médico cirurgião") é obrigatória e posiciona o sistema como apoio,

nunca como quem decide (proteção de credibilidade e responsabilidade clínica). Duas versões de exibição derivadas do mesmo JSON da seção 8: Versão A (técnica/prontuário) com critérios decisivos, valores e status por olho, mostrando só o que decide em cada fluxo; Versão B (paciente) enxuta, sem siglas, sem valores de corte e sem palavras de alarme (ectasia/risco/reprovado), só conduta em linguagem simples + frase de responsabilidade médica, com bloco opcional reservado para orientações pós-operatórias futuras (a refinar pelo médico). Regra explícita: o sistema nunca gera texto sugerindo que a IA "indicou/decidiu" a cirurgia. 25. Notas interpretativas do assistente vs. saída automática do motor — resolvido, documentado na seção 8.1: raciocínio interpretativo que surge ao aplicar o protocolo (ex: coerência óptica entre AL, ceratometria e refração — caso real do paciente do Fluxo A, olho longo com miopia baixa explicada por córnea plana; leitura de achado de retinografia) fica em bloco separado, "Notas para o médico considerar", que nunca entra em nenhuma das duas versões do laudo. Documentado que esse bloco não é reproduzível pelo motor de regras automatizado — só existirá no sistema implementado se houver um campo de observações livres para o médico preencher manualmente. Registrado para evitar expectativa incorreta de que o software reproduzirá sozinho esse raciocínio clínico. Item lateral recorrente observado na validação: o campo "Name" do microscópio especular Nidek veio como "HCV," (em vez do nome do paciente) em três pacientes seguidos — a checagem de identidade se apoia corretamente no campo "ID" do Nidek, mas o mapeamento de qual campo ler em cada equipamento precisa de atenção na implementação, e vale corrigir a configuração do Nidek na origem. 26. Queratocone confirmado deve encerrar a cascata em vez de trocar de cirurgia — resolvido, regra 2.1 reescrita e propagada aos três fluxos: por decisão do médico, o diagnóstico CONFIRMADO de queratocone (TKC classificado como Poss./KC1–KC4, ou diagnóstico clínico explícito) em qualquer olho passa a encerrar a cascata do paciente inteiro, em qualquer fluxo (A, B ou C), sem indicar NENHUMA cirurgia automática (nem LASIK, PRK, Presbyond/PresbyLASIK, lente fácica, nem LIO multifocal/EDOF). Nenhum checkpoint posterior é avaliado. Caso unilateral: mesmo com o diagnóstico em apenas um olho, encerra a cascata do paciente inteiro, com observação específica (ceratocone_unilateral_genetica) explicando que o componente genético do ceratocone justifica avaliar o paciente como um todo — o olho contralateral pode desenvolver a doença, e uma cirurgia que fosse indicada nele poderia induzir ectasia. Suspeita (sem TKC confirmado) permanece inalterada: segue a cascata normalmente, apenas com a observação risco_ectasia_nao_confirmado (acompanhamento tomográfico) — só o diagnóstico confirmado encerra. Validado no caso real EMANUEL MAGALHÃES LIMA (37 anos, Fluxo A, TKC KC1-2 no OD e KC2-3 no OS): pela versão anterior o sistema indicaria lente fácica (ACD e endotélio adequados); pela nova regra, encerra e encaminha ao especialista — comportamento clinicamente mais correto. 27. Conduta final de encaminhamento por queratocone confirmado — texto atualizado (revisão intermediária, ver item 31 para o texto fixo final) — resolvido: a conduta final única disparada pela regra 2.1 deixa de ser o texto genérico "Necessita avaliação em departamento especializado em córnea, com médico especialista." e passa a ser, na Versão A (técnica) e no campo conduta_final da seção 8: "Orientamos a avaliação do médico especialista do departamento de córnea para possível implante de anel intraestromal ou cirurgia combinada com laser e lente fácica, além do anel." Essa mudança é pontual e se aplica exclusivamente aos casos em que a regra 2.1 dispara (queratocone confirmado, uni ou bilateral, em qualquer fluxo A/B/C). Nenhuma outra regra do protocolo foi alterada por esta revisão. A escolha entre as alternativas citadas (anel isolado, combinada com laser, ou fácica associada ao anel) permanece exclusivamente do médico especialista de córnea, fora do escopo de decisão automática deste motor de regras — o texto apenas orienta o encaminhamento, não substitui a avaliação presencial. A Versão B (paciente) foi deliberadamente mantida com a redação acolhedora anterior (sem citar procedimentos específicos), por decisão de manter a versão do paciente livre de termos técnicos antes da consulta com o especialista — a confirmar com o médico se também deve ser atualizada em revisão futura. 28. Bibliografia consolidada no protocolo + referências no final do laudo + aviso fixo de IA na Versão B — esta revisão — resolvido: a bibliografia que já embasava o motor de regras (antes espalhada entre a seção 2 e a seção 9, e precisando ser levantada de novo a cada nova sessão/chat) agora tem um índice dedicado por critério de decisão (seção 9.8, criada nesta revisão; renumerada de uma tentativa inicial de seção 9.1 para a auditoria de qualidade de fontes da revisão seguinte), cobrindo todos os itens do motor — inclusive os que continuam sem citação por serem parâmetros definidos pelo médico (marcados explicitamente como tal, nunca omitidos ou disfarçados com uma fonte forçada). Além disso, o formato do laudo mudou: em vez de citação completa embutida em cada critério/observação (o que poluía a leitura), cada item com fundamentacao agora recebe apenas um marcador numérico [n], e todas as citações usadas naquele laudo específico são deduplicadas e listadas juntas num bloco "Referências" no final da Versão A (técnica) — ver seção 8 (campo referencias_bibliograficas) e seção 8.1. A Versão B (paciente) não lista referências individuais, mas passa a trazer, de forma fixa e obrigatória em todo laudo sem exceção, um parágrafo final explicando que a avaliação foi feita por inteligência artificial considerando a literatura científica mais atual disponível, mas que não substitui a conduta do médico especialista — texto que não deve ser reformulado, resumido ou omitido em nenhum caso (inclusive nos encaminhamentos por queratocone), por decisão do médico responsável, para dar transparência e credibilidade ao paciente sobre a natureza do apoio de IA. 29. Auditoria de qualidade das fontes bibliográficas — apenas estudos originais/consensos de sociedade — esta revisão — resolvido: por exigência do médico responsável, toda a seção 9 foi reescrita e reorganizada em subseções temáticas (9.1–9.7), removendo referências que não atendiam ao critério de "revista científica relevante da área oftalmológica com peso científico alto" — especificamente: sites institucionais/blogs de conteúdo (Presbyopia Physician, Biology Insights, Eye News), revistas de mercado/trade da indústria (CRSToday, EyeWorld, ESCRS EuroTimes como cobertura de congresso) e recursos tipo wiki/livro-texto colaborativo (EyeWiki, StatPearls). Para a maioria dos itens removidos, uma fonte peer-reviewed equivalente foi localizada e passou a substituí-los (ex: BAD-D — Bamdad et al. J Ophthalmol 2020; ARTmax — Ambrósio et al. J Cataract Refract Surg 2006/J Refract Surg 2010; PRESBYOND — série de artigos de Reinstein et al. em J Refract Surg; astigmatismo/LIO tórica — Hienert et al. J Cataract Refract Surg 2023, ensaio clínico randomizado; aberração esférica corneana — Beiko et al. J Cataract Refract Surg 2007 e estudos populacionais japonês/taiwanês/saudita; ACD Pentacam Int./Ext. — Su et al. Optom Vis Sci 2008). Um pequeno número de itens (a antiga "margem de segurança conservadora" de 300µm/350µm citada de uma cobertura de congresso ESCRS, e o journal exato de um dos estudos de PresbyLASIK) não teve fonte peer-reviewed primária confirmada a tempo desta revisão e ficou marcado explicitamente como "[fonte a verificar]" na seção 9.8, em vez de manter a fonte de menor peso apenas para preencher o campo — por decisão do médico, uma lacuna sinalizada é preferível a uma citação que não atende ao critério de qualidade exigido. A tabela-índice por critério (agora seção 9.8, antes 9.1) foi mantida e atualizada com a nova organização. 30. DOI/PMID em cada referência para localização direta — esta revisão — resolvido parcialmente: por pedido do médico, toda referência da seção 9 (9.1–9.7) passou a trazer DOI e/ou PMID sempre que confirmados nesta auditoria, permitindo que qualquer referência seja localizada em segundos via pubmed.ncbi.nlm.nih.gov (busca por PMID) ou doi.org (busca por DOI), sem depender de busca por título. No processo, foi identificado e corrigido um erro de autoria: o artigo sobre componente genético do queratocone (seção 9.2), atribuído em revisão anterior a "Bykhovskaya Y, Rabinowitz YS", é na verdade de Lucas SEM, Burdon KP (Annu Rev Vis Sci. 2020;6:25-46,

PMID 32320633) — corrigido nesta revisão. Um pequeno número de referências (majoritariamente da seção 9.5, Presbyond/ PresbyLASIK, e alguns itens da 9.4/9.6/9.7) já são fontes peer-reviewed genuínas confirmadas em PubMed/PMC/ScienceDirect durante a auditoria, mas ainda não têm o identificador exato (DOI/PMID) registrado no protocolo — marcadas como "[a confirmar]", distintas das "[fonte a verificar]" da seção 9.8 (que sinalizam ausência de qualquer fonte peer-reviewed, não apenas identificador faltante). Ficou como pendência para uma próxima revisão completar os identificadores restantes. 31. Conduta final de queratocone simplificada para texto fixo curto — esta revisão — resolvido: o item 27 havia trocado a conduta genérica por uma frase longa e detalhada (citando anel intraestromal, cirurgia combinada com laser, e lente fácica associada ao anel). Por pedido do médico responsável, para facilitar a implementação, essa frase foi substituída por um texto fixo e curto, no mesmo estilo categórico dos demais valores possíveis do campo conduta_final (LASIK, PRK, Lente fácica, etc. — todos strings curtas e fixas): "Encaminhamento a especialista em córnea — avaliação para implante de anel intraestromal, com ou sem combinação com outra técnica cirúrgica." Isso resolve uma inconsistência de tipo que existia desde o item 27: antes, conduta_final misturava valores curtos (enum-like) com uma frase longa de texto livre só no caso de queratocone, o que exigiria tratamento especial do programador (conduta_final como string livre em vez de enum fixo). Agora todo o campo é consistente — sempre um valor curto e previsível. O detalhamento específico por olho (TKC, estadiamento, e a menção às alternativas terapêuticas) permanece na observação encaminhamento_ceratocone (seção 8), que é o campo já desenhado para carregar texto mais longo e variável por caso — nunca o conduta_final. Atualizados: regra 2.1 (seção 2.1), schema JSON (seção 8), observação encaminhamento_ceratocone (seção 8), e o template de exibição da Versão A (seção 8.1). 32. Ampliação da faixa de literatura de Custom-Q (miopia leve, hipermetropia, e — o achado mais relevante — emetropia/plano) — esta revisão — resolvido: revisão anterior do protocolo tratava Custom-Q como suportado apenas para hipermetropia central (+0,50 a +3,25D) e miopia moderada-alta (~-5 a -6D), sem cobertura publicada para plano/baixa miopia — nesse caso, só Presbyond tinha respaldo direto (Reinstein et al. 2012). Nova busca de literatura, motivada por um caso real (paciente Alenilton Soares da Silva, OS plano), encontrou 4 estudos clínicos originais dedicados de Custom-Q: miopia leve-moderada com astigmatismo (Zhang et al. 2024/2025, Am J Ophthalmol), hipermetropia (Courtin et al. 2016, J Refract Surg, n=65; Rahmania et al. 2021, J Refract Surg), e — criticamente — pacientes emétropes/plano (Avila & Vivas 2021, Int Ophthalmol, n=30 olhos). Esse último estudo elimina a assimetria de evidência entre Presbyond e Custom-Q para plano: agora ambas as plataformas têm estudo original dedicado cobrindo essa faixa refracional. Fluxo B (seção 6), parâmetros da seção 2, e bibliografia da seção 9.5/9.8 atualizados de acordo. Nenhuma mudança na lógica de outros fluxos ou nos critérios de LER/PTA/K/checkpoint de ectasia que precedem essa escolha. 33. Parágrafo de responsabilidade (IA + literatura + indicação exclusiva do especialista) tornado obrigatório também na Versão A — esta revisão — resolvido: revisão anterior tornava esse parágrafo obrigatório apenas na Versão B (paciente, ver pendência 28); a Versão A (técnica) trazia só a frase curta "não substitui sua avaliação clínica", sem mencionar IA nem literatura científica. Isso foi identificado quando um laudo real (paciente Ernesto Luiz Betelli, Fluxo C) foi entregue em Versão A sem o parágrafo completo. A partir desta revisão, o texto completo — apoio de IA considerando a literatura científica mais atual + indicação final exclusiva do médico especialista — é obrigatório em AMBAS as versões do laudo, sem reformulação, resumo ou omissão em nenhum caso. Seção 8.1 atualizada. 34. Eliminação da separação Versão A / Versão B — laudo único para médico e paciente — esta revisão — resolvido: por decisão do médico responsável, o protocolo deixa de gerar duas versões de exibição (técnica completa para o médico, enxuta e sem terminologia técnica para o paciente) e passa a gerar um laudo único, entregue tanto ao médico (uso clínico/prontuário) quanto diretamente ao paciente. Racional explícito do médico: o paciente não precisa compreender siglas, valores ou diagnóstico para que o laudo cumpra sua função com ele — a função nesse caso é de transparência e credibilidade (demonstrar que a análise usa apoio de IA e literatura científica atual), não de instrução clínica; quanto mais completo o documento, maior a percepção de rigor e seriedade do serviço. Isso inclui o caso de encaminhamento por queratocone confirmado: o termo "queratocone" e o estadiamento TKC passam a aparecer diretamente no laudo entregue ao paciente — a antiga Versão B evitava esses termos deliberadamente por razões de bem-estar (não gerar ansiedade antes da consulta especializada); essa proteção deixou de existir na nova configuração, por escolha consciente do médico responsável, documentada aqui para rastreabilidade. O parágrafo de responsabilidade (IA + literatura + decisão exclusiva do médico — já obrigatório em ambas as versões desde a pendência 33) segue obrigatório e passa a ser a peça central de credibilidade do laudo único perante o paciente. Seção 8.1 reescrita por completo; demais menções ativas a "Versão A"/"Versão B" no corpo do protocolo (fora do histórico de pendências, que permanece inalterado como registro histórico) foram corrigidas. A pedido do médico, a seção 8.1 recebeu também uma determinação explícita no topo: toda avaliação, em qualquer fluxo e para qualquer paciente, deve gerar o laudo neste formato único — não é uma opção configurável por caso. 35. Divergência de data de nascimento por inversão dia/mês entre equipamentos — esta revisão — resolvido, com a solução mais simples possível, por decisão explícita do médico responsável: quando a data de nascimento diverge entre documentos APENAS pela troca de dia por mês (mesmos componentes, ano equivalente — ex: Pentacam 05/03/1968 vs. biômetro 03/05/68), o sistema passa a tratar como o MESMO paciente, com confiança moderada e método "data_nascimento_invertida", sem bloquear a consolidação do laudo e sem interromper a cascata — apenas registra a divergência no bloco verificacao_identidade e na linha "Identidade:" do laudo, para o médico avaliar e decidir. Causa conhecida: Pentacam grava MM/DD/AAAA e o biômetro Haag-Streit grava DD/MM/AA, então a inversão é diferença de formato, não de identidade. Qualquer outra divergência de data (dia, mês ou ano que não se resolvem pela inversão) continua bloqueando exatamente como antes. Alterações deliberadamente restritas à seção 0.B e ao enum do campo "metodo" no exemplo JSON da mesma seção: nenhuma mudança no motor de decisão, em fluxo (A/B/C), fórmula, critério, conduta_final, tipos de observação da seção 8, ou na comunicação entre seções do protocolo — a seção 8.1 já previa a linha "Identidade:" e não precisou ser alterada. 36. Inclusão do IHD no grupo de índices topométricos e cláusula de causas não ectásicas — esta revisão — resolvido: o IHD (Index of Height Decentration) passa a constar ao lado de ISV, IVA, IHA, KI e CKI em todas as menções ao grupo de suporte ao rastreio de ectasia (seções 1, 2.1, Etapa 3 do Fluxo A, Fluxo B, Fluxo C, 9.1 e 9.8), com o mesmo peso dos demais: nunca contraindica, nunca encerra a cascata, apenas gera a observação risco_ectasia_nao_confirmado quando alterado sem TKC classificado. Motivo da inclusão: o IHD é índice topométrico da mesma família (mesma tela do Pentacam, mesmo software, avaliado em conjunto com os outros cinco pelo estudo de referência da seção 9.1) e sua ausência era omissão, não decisão documentada — nenhum item anterior desta seção registra escolha de excluí-lo. Na mesma revisão, o texto da observação risco_ectasia_nao_confirmado foi integralmente reescrito e passou a ser um texto canônico único, reproduzido em todos os fluxos: o achado é apresentado como inespecífico, seguido da lista fixa de causas possíveis (astigmatismo mais elevado, posicionamento do olho durante o exame, filme lacrimal, uso recente de lente de contato, alteração inicial da curvatura corneana), da frase "Não há diagnóstico de ceratocone neste exame" e da recomendação de acompanhamento tomográfico. Motivo da reescrita, por decisão do médico responsável: desde a consolidação em laudo único (item 34), o mesmo

documento é entregue ao paciente, e a redação anterior abria com “risco de ectasia/possível ceratocone subclínico” — informação correta, mas apresentada de modo desnecessariamente alarmante para quem lê sem formação clínica, e imprecisa por sugerir ectasia como explicação principal quando o achado é inespecífico. A nova redação não omite nenhuma das causas, não remove a recomendação de acompanhamento e não altera o momento em que a observação dispara — apenas ordena a informação da causa mais provável para a menos provável e retira o termo “risco de ectasia” do texto visível (o nome interno do tipo, risco_ectasia_nao_confirmado, permanece inalterado e continua sendo de uso exclusivamente interno, conforme a regra do campo tipo na seção 8). Nenhuma mudança de cascata, fórmula, corte, conduta_final, tipos de observação ou fluxo entre seções: a alteração é de redação, dentro de campo que já existia. Pendência deliberadamente deixada em aberto: os cortes numéricos dos seis índices topométricos (ISV, IVA, IHA, KI, CKI, IHD) continuam não definidos na seção 2 — hoje o protocolo depende da sinalização do próprio equipamento para caracterizar “índice alterado”, e os valores de referência da OCULUS não atendem ao critério de fonte da seção 9. Decidir se esses cortes entram como parâmetro definido pelo médico fica para revisão futura. 37. Contagem endotelial abaixo de 2.000 céls/mm² passa a CONDICIONAR a conduta, em vez de apenas alertar — esta revisão — resolvido: até esta versão, endotélio abaixo de 2.000 céls/mm² no Fluxo C gerava somente a observação endotelio_baixo, e o conduta_final saía como indicação pronta de LIO Multifocal/EDOF. O problema foi identificado no caso real ALAERÇO CLEMENTE DOS SANTOS (Fluxo C, 56 anos), em que o OD apresentava 938 céls/mm² — perda endotelial grave — e recebia exatamente a mesma saída que receberia com 1.950 céls/mm². Por decisão do médico responsável, o corte passa a condicionar a indicação: o conduta_final recebe a variante “— a considerar após avaliação endotelial”, e o texto da observação endotelio_baixo foi integralmente reescrito para explicitar os dois fatores em jogo — o risco de descompensação endotelial no pós-operatório e a redução de sensibilidade ao contraste inerente às lentes multifocais/EDOF, que podem somar-se numa córnea com reserva endotelial comprometida. Decidido corte único em 2.000 céls/mm², sem segundo patamar de gravidade. Consequência de arquitetura: o enum de conduta_final ganhou TRÊS valores, não um (não-tórica, tórica e genérica condicionadas), porque o checkpoint de astigmatismo é ortogonal ao de endotélio e cada resultado dele precisa da sua contraparte condicionada — sem isso o motor ficaria sem valor válido para as combinações “endotélio baixo + astigmatismo ≥0,75D” e “endotélio baixo + astigmatismo ausente”. O critério passou a admitir status: “condiciona_conduta”, distinto de aprovado e de reprovado (reprovação implicaria exclusão da cirurgia, que não é o caso). Este item SUBSTITUI a parte do item 3 desta seção que registrava o endotélio como gerador de mera observação; o restante do item 3 (saúde macular não-decisória, astigmatismo de biometria decisório) permanece válido. Alterações restritas à seção 2 (parâmetro), seção 7 (checkpoint), seção 8 (enum, criterios_avaliados, status, texto da observação, lista de tipos, regra sobre quais observações alteram o conduta_final), seção 8.1 (regra de exibição da conduta condicionada) e seção 9.8 (linha de bibliografia). FLUXOS A E B INALTERADOS — no Fluxo A a contagem endotelial continua sendo critério de elegibilidade da lente fácica (abaixo de 2.000 reprova o checkpoint da Etapa 6 e a cascata segue para a Etapa 7), e esta revisão não toca nesse comportamento. A regra 2.1 mantém precedência absoluta: queratocone confirmado encerra a cascata antes que este checkpoint seja avaliado. Pendência aberta por esta revisão: contagem endotelial AUSENTE no Fluxo C. O protocolo não define o que fazer quando a microscopia especular não é enviada. Antes desta revisão isso era inócuo — o dado só gerava observação. Agora ele decide entre duas condutas, o que o torna um dado decisivo sem regra de ausência definida. Pelo princípio da seção 0 (nunca presumir), o sistema não pode afirmar ≥2.000 e, portanto, não deveria emitir a conduta pronta — mas isso precisa ser decisão explícita do médico, não dedução do implementador. Fica para a próxima revisão. 38. Padronização do laudo no Modelo A (tabela semáforo) — esta revisão (21/09/2026) — resolvido: por decisão do médico responsável, o laudo RefratIA passa a ser emitido sempre no mesmo layout, o Modelo A, escolhido em 01/09/2026 entre três modelos avaliados (A — tabela semáforo; B — cartão por olho; C — agrupado por status) e usado desde então nos laudos reais. A seção 8.1 recebeu a especificação completa: folha A4 única com escala automática (revogado pelo item 55); nove blocos em ordem fixa; frase fixa de compatível, do ponto de vista corneano e biométrico, com a cirurgia indicada abaixo. Avaliar os demais aspectos clínicos e oftalmológicos, bem como a preferência do cirurgião, para dar seguimento.”), omitida quando a regra 2.1 dispara; cartões de conduta por olho; tabela de critérios OD/OS com linhas fixas por fluxo; semáforo verde/amarelo/vermelho junto dos glifos ✔ ⚠ ✘; observações em duas colunas, com os registros automáticos de sistema depois das observações clínicas; referências em duas colunas; legenda e texto de responsabilidade. Caso de referência: paciente do caso de teste 15 do Guia de Implementação (Fluxo A, 25 anos, 21/09/2026 — PRK topo-guiado AO). Na mesma revisão, duas regras que até então eram aplicadas caso a caso sem estar escritas: (a) seção 0.B — nome parcial em exame sem data de nascimento (sobrenome omitido, sem conflito com o Pentacam) gera identidade “⚠ REVISAR” (confiança “revisar”, método “nome_parcial”), que não bloqueia quando nenhum dado daquele documento é decisivo para a conduta e bloqueia quando é, controlado pelo novo campo dado_decisivo_usado ; (b) seções 0.B e 1 — equipamentos fora da lista do protocolo (ex: TP-15, Topolyzer Vario) passam pela checagem de identidade e servem só para checagem cruzada, nunca para cálculo ou corte. Alterações restritas às seções 0.B (regra de nome parcial, equipamentos não listados, enums de confianca / metodo e campo dado_decisivo_usado no exemplo JSON), 1 (nota sobre equipamentos não listados), 8.1 (especificação do Modelo A e nota de versão) e 10 (este item). Nenhuma mudança em fluxos, fórmulas, cortes, conduta_final , tipos de observação da seção 8 ou bibliografia. Guia de Implementação atualizado para a v6 no mesmo momento. 39. Alerta de qualidade visual noturna e opção dupla laser/lente fácica — esta revisão (21/09/2026) — resolvido: motivado pelo caso real da paciente do caso de teste 16 do Guia de Implementação (Fluxo A, 26 anos, SE −9,75 D AO, K_final estimado de 34,4/34,8 D), em que o PRK passava em todos os critérios, mas no limite do K_final e com correção alta, enquanto a lente fácica preenchia ACD e endotélio sem nunca ser avaliada — a cascata terminava na Etapa 5. Por decisão do médico responsável: nova Etapa 5A (Fluxo A) e regra equivalente no Fluxo B. Quando o laser é indicado e a correção é miópica com SE ≥ 8,00 D, ou o K_final fica abaixo de 35,0 D, o sistema avalia os critérios da lente fácica de forma comparativa; se atendidos, o conduta_final passa à opção dupla (“PRK ou Lente fácica”, “LASIK ou Lente fácica”, ou a técnica de presbiopia + “ou Lente fácica” no Fluxo B), e a escolha fica a critério do cirurgião. Em todos os casos entra a nova observação qualidade_visual_noturna, que explica a indução de aberração esférica positiva e seu efeito em baixa luminosidade. Cortes de 8,00 D e 35,0 D definidos pelo médico, sem corte publicado de consenso (seção 9.8). Alterações: seção 2 (dois parâmetros), seção 5 (Etapa 5A), seção 6 (alerta no Fluxo B), seção 8 (enum de conduta_final, novo tipo de observação e exemplo JSON), seção 8.1 (linhas ACD/endotélio quando o alerta dispara), seção 9.8 e seção 10 (este item). A regra 2.1 mantém precedência; nenhum corte anterior foi alterado. Pendência deixada em aberto: pupilometria escotópica e zona óptica planejada não fazem parte do protocolo — o alerta usa apenas SE e K_final. Guia de Implementação atualizado para a v6 no mesmo momento. 40. Revisão ponto a ponto de consistência e pontos cegos — esta revisão (22/09/2026) — resolvido, por decisão do médico responsável: (a) profundidade de ablação passa a usar o meridiano de maior valor absoluto da refração (notação de cilindro negativo), tanto no astigmatismo miópico quanto no misto; o SE continua valendo para a faixa dióptrica, o K_final e o alerta da

Etapa 5A — o SE subestimava a ablação com cilindro alto e zerava a ablação no astigmatismo misto; (b) faixas etárias fechadas sem sobreposição: menos de 18 anos, fora do escopo; 18–39, Fluxo A; 40–54, Fluxo B; 55 ou mais, Fluxo C — elimina a contradição entre "> 55" e "≥ 55"; (c) refração de qualquer tipo, registrando o tipo usado; (d) hipermetropia acima de 6,00 D no Fluxo A → encaminhamento ao ambulatório do cirurgião, por olho; (e) janela máxima de 4 meses entre os exames e o Pentacam; (f) observação de qualidade do exame quando o equipamento sinaliza aquisição alterada, sem bloquear; (g) endotélio ausente ou fora da janela no Fluxo C → conduta "Pendente — necessidade de repetir ou realizar o exame" (resolve a pendência do item 37); (h) PNS como dado informativo nos Fluxos B e C (DLI do iTrace previsto para revisão futura); (i) sugestão fixa de mapeamento de retina no Fluxo C. Decisões registradas sem mudança de regra: somente o queratocone confirmado (TKC classificado) muda a conduta — índices de ectasia muito alterados sem TKC continuam gerando apenas observação; índices topométricos sem corte numérico, "alterado" segue a sinalização do próprio Pentacam e apenas informa (resolve a pendência do item 36); quando as observações de margem de PTA/LER e de qualidade visual noturna coexistem, o laudo não hierarquiza — a ponderação é do cirurgião; ACD ou endotélio ausentes na Etapa 6 do Fluxo A continuam sem regra específica. Seção 0.C criada; alterações nas seções 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9.8 e 10. Guia de Implementação atualizado para a v7 no mesmo momento. 41. PNS em todos os fluxos — esta revisão (22/09/2026) — resolvido, por decisão do médico responsável: a densitometria do cristalino (PNS), incluída pelo item 40 como dado informativo nos Fluxos B e C, passa a valer também no Fluxo A, com a mesma regra e o mesmo texto canônico (observação pns_cristalino; ausência registrada em dados_ausentes, sem bloquear; nunca critério de corte). Alterações: seção 1 (tabela de dados de entrada), seção 5 (Fluxo A), seção 8 (lista de tipos), seção 8.1 (linhas da tabela do Fluxo A) e seção 10 (este item). Guia de Implementação atualizado no mesmo momento (v7.1). 42. Correções de coerência e decisão sobre olho seco — esta revisão (22/09/2026) — resolvido, por decisão do médico responsável, sem nenhuma mudança de regra clínica: (a) dado "suspeita — revisar": a seção 0 (item 3) dizia que a cascata não seguia normalmente e a seção 8 que o dado não era definitivo até revisão, em conflito com a seção 0.A (item 4), que determina que a cascata segue e o laudo apenas destaca o dado. As duas passaram a remeter à seção 0.A; (b) Etapa 5: a referência a uma "observação de alternativas conservadoras (ver Etapa 3)", texto que não existe mais, foi substituída pela observação risco_ectasia_nao_confirmado, que é o comportamento que a Etapa 3 já define; (c) endotélio: a linha da seção 2 que ainda falava em "observações de coma/endotélio" foi corrigida para o condicionamento definido pelo item 37, e o item 3 desta seção recebeu nota de que sua parte sobre o endotélio foi substituída pelo item 37 (o texto histórico foi mantido). Decisão registrada sem mudança de regra: olho seco e superfície ocular não entram no protocolo, por não haver, no momento, exames objetivos disponíveis na clínica para avaliá-los. A literatura de referência sobre o tema (Starr CE et al. An algorithm for the preoperative diagnosis and treatment of ocular surface disorders. J Cataract Refract Surg. 2019;45(5):669-684. PMID: 31030780 — consenso do comitê de córnea da ASCRS) fica registrada para revisão futura. Alterações: seções 0, 2, 5, 8 e 10. Guia de Implementação atualizado no mesmo momento (v7.2). 43. Índices alterados no olho contralateral e texto canônico com olho seco — esta revisão (22/09/2026) — resolvido, por decisão do médico responsável: (a) quando a regra 2.1 dispara por queratocone confirmado em um só olho, o olho contralateral com índices alterados e TKC em branco passa a receber a observação risco_ectasia_nao_confirmado, apenas como registro — a conduta_final permanece o encaminhamento ao especialista em córnea e nenhum checkpoint é reaberto. Motivo: a própria regra 2.1 encaminha o paciente inteiro por causa do olho contralateral, e o laudo costuma seguir com o paciente para o especialista; respaldo em Li X, Rabinowitz YS, Rasheed K, Yang H. Ophthalmology. 2004;111(3):440-446 (PMID 15019316), já citado na seção 9.2; (b) o texto canônico da observação passa a nomear explicitamente as causas de superfície: "…de alterações do filme lacrimal, como olho seco ou piscada incompleta…", em lugar de "do filme lacrimal". Mudança apenas de redação, válida em todos os fluxos, mantendo a ordem da causa mais provável para a menos provável definida no item 36 e sem usar "risco de ectasia" no texto visível. Coerente com o item 42, que deixou o olho seco fora do protocolo por falta de exame objetivo: já que o sistema não o avalia, ao menos o nomeia como causa possível. Alterações: seções 2.1, 5 (Etapa 3), 6, 7 e 8 (texto da observação) e 10 (este item). 44. Bitórica, zona óptica, pupila escotópica, anamnese e regra de citação — esta revisão (22/09/2026) — resolvido, por decisão do médico responsável: (a) astigmatismo misto: confirmada a estratégia bitórica, o que valida a regra do meridiano criada pelo item 40 — a literatura mostra que a profundidade central varia muito conforme a estratégia (cerca de 18–19 µm nas abordagens sequencial e bitórica contra 101 µm na de cilindro negativo, para a mesma correção; ver seção 9.3); (b) zona óptica: 6,5 mm é o padrão, reduzida a 6,0 mm pelo médico em altas miopias ou astigmatismos para poupar tecido — é essa redução de 0,5 mm que corresponde ao Consumo_por_D de 15 µm/D já usado pelo protocolo [valor da época; o consumo fixo foi revogado pelo item 60 — a zona reduzida de 6,0 mm hoje sai da fórmula da seção 3 e produz 15,30 µm/D]; (c) pupilometria escotópica: quando o dado existir, é registrado na observação de qualidade visual noturna (Etapa 5A), nunca como critério de corte — a evidência é contraditória (Schallhorn SC, et al. Ophthalmology. 2003;110:1606-1614 e Pop M, Payette Y. Ophthalmology. 2004;111:3-10 não encontraram a pupila como fator de risco, enquanto Helgesen A, et al. Acta Ophthalmol Scand. 2004 encontrou correlação); (d) anamnese (doenças autoimunes, gestação, medicações): fica sem regra por ora, por decisão do médico; (e) regra de citação: só se cita fonte quando existe bibliografia específica do corte usado — itens sem essa fonte passam a ser marcados como "sem citação", em vez de "fonte a verificar". Registrado para revisão futura: índice de olho seco fornecido pelo iTrace, junto com o DLI (item 40). Alterações: seções 1, 2, 3, 5 (Etapa 5A), 9.8 e 10. 45. Consolidação de coerência, reestruturação do Fluxo B e aberrometria — esta revisão (22/09/2026) — resolvido, por decisão do médico responsável, a partir de uma releitura completa do protocolo e do Guia de Implementação:

(a) Fluxo B reestruturado em duas saídas (seção 6): córnea apta → tratamento corneano de presbiopia (Presbyond, Custom-Q, ou ambos na sobreposição); córnea não apta → "Encaminhamento ao ambulatório do cirurgião", com observação fixa sugerindo que o cirurgião considere o implante de lente intraocular multifocal, única alternativa citada por ser a que corrige a presbiopia. O "Caso especial" foi retirado. A alternativa de transformar o fluxo numa cascata de quatro etapas foi testada em laudo de demonstração e descartada: quatro opções simultâneas no cartão deixam de ser apoio à decisão.

(b) Alerta de qualidade visual noturna no Fluxo B passa a ser apenas observação, sem alterar o conduta_final. No Fluxo A permanece como o item 39 definiu.

(c) Conduta por olho: o campo conduta_final sai da raiz do JSON e passa para dentro de cada olho, com vocabulário fechado e possibilidade de mais de uma opção por olho — o que o schema anterior não representava, apesar de o protocolo já decidir por olho desde os itens 37 e 39. Novos valores: "Fora da faixa de literatura para Presbyond/PresbyLASIK" e "Encaminhamento ao ambulatório do cirurgião" no contexto do Fluxo B.

(d) Dado decisivo ausente vira conduta “Pendente”, e não reprovação: telas de rastreio do Pentacam não enviadas (Etapa 3, qualquer fluxo) e ACD ou contagem endotelial ausentes ou fora da janela na Etapa 6 do Fluxo A. Antes, o primeiro caso seguia a cascata sem nunca checar queratocone, e o segundo levava o olho ao anel estromal + PRK por falta de exame. Alinha-se ao que o item 40 já fizera para o endotélio no Fluxo C.

(e) Novo status de critério: “pendente”, ao lado de aprovado, reprovado e condiciona_conduta, para o checkpoint que o sistema não conseguiu concluir por exame ausente ou fora da janela. Exibido em amarelo, distinto do cinza de “não avaliado” da regra 2.1.

(f) Validade absoluta dos exames: além da janela de 4 meses entre exames e o Pentacam (item 40), passa a valer o mesmo limite de 4 meses em relação à data do laudo. Fora disso, o exame não entra no motor de decisão, pela regra já definida na seção 0.C.

(g) Idade: calculada pela data de nascimento do Pentacam, na data do exame do Pentacam. Quando a divergência por inversão dia/mês aceita pelo item 35 produzir idade diferente a ponto de mudar o fluxo (fronteiras de 40 e 55 anos), o laudo registra as duas leituras na linha de identidade, sem bloquear.

(h) Aberração esférica corneana atípica nos três fluxos: a observação aberracao_esferica_atipica deixa de ser exclusiva do Fluxo C. Nos Fluxos A e B o texto termina em “…antes de indicar ablação corneana, confirmando a história cirúrgica ocular do paciente”; no Fluxo C mantém o fecho sobre escolha de perfil de LIO. Motivo: é nos Fluxos A e B que a conduta é ablação, e uma córnea operada e não referida muda paquimetria, leito estromal residual e risco de ectasia. A observação sugestao_perfil_lio continua exclusiva do Fluxo C.

(i) Aberrômetro definido: iTrace (Tracey). As menções a “OPD-Scan III ou iTrace” passam a citar apenas o iTrace, que será o aparelho da clínica. Dele virão, quando adquirido, a aberração esférica ocular total, a aberração interna e o DLI, todos informativos. A aberração esférica CORNEANA (Z40) continua vindo exclusivamente do Pentacam: a literatura mostra diferenças sistemáticas entre aparelhos, com os coeficientes de Zernike não intercambiáveis (seção 9.7), e a faixa de referência do alerta de atipia (+0,017 a +0,708 µm) foi medida em Pentacam. [Correção do item 75: este trecho afirmava também “repetibilidade melhor do Pentacam”, atribuição à literatura cuja fonte nunca foi localizada. A afirmação foi REMOVIDA e não substituída, por decisão do médico responsável — mesma conduta que o item 70 deu à frase sem fonte do item 47. O que sustenta ler a Z40 só no Pentacam permanece inteiro sem ela, e com fonte própria na seção 9.7: os aparelhos apresentam diferenças sistemáticas, os coeficientes não são intercambiáveis, e a faixa de referência do alerta foi medida nesse aparelho.]

(j) PNS, DLI e aberrometria interna em todos os fluxos: o texto canônico da observação pns_cristalino passa a ser único nos três fluxos e a sugerir o uso do dado na avaliação do cristalino, citando os índices do iTrace quando disponíveis. Motivo registrado pelo médico: alteração do cristalino — inclusive lenticone e opacidade precoce — ocorre em qualquer faixa etária e pode contraindicar a refrativa corneana num paciente jovem.

(k) Laudo (seção 8.1): variante da frase fixa para anel estromal + PRK, com os finais “indicada abaixo” e “indicada para este olho”; linha de Z40 nas tabelas dos Fluxos A e B; leitura do conduta_final por olho; exibição do status “pendente”; e correção do parágrafo do endotélio, que ainda descrevia “a linha ► CONDUTA”, anterior ao Modelo A do item 38.

(l) Texto canônico no olho contralateral: quando a observação risco_ectasia_nao_confirmado é emitida no olho sem diagnóstico, por força do item 43, a frase “Não há diagnóstico de ceratocone neste exame” passa a ser “…neste olho”. Em todos os demais casos o texto canônico permanece idêntico. Motivo: no laudo de um paciente encaminhado por queratocone confirmado no olho contralateral, “neste exame” contradizia o próprio encaminhamento.

(m) Consumo de tecido do perfil presbiópico: no Fluxo B, o cálculo de LER e PTA passa a somar até 2,00 D × Consumo_por_D pelo alvo de perto do olho não dominante, aplicado aos dois olhos por não se saber qual será o não dominante. Antes disso, um olho emétrope dava ablação zero e passava automaticamente nos checkpoints de tecido, apesar de as duas plataformas de presbiopia ablacionarem tecido também no emétrope. Nomograma do serviço, sem corte publicado.

Decisões registradas sem mudança de regra: o Fluxo A não sofreu nenhuma alteração de cascata — as mudanças que o alcançam são de dado ausente (d), de observação informativa (h, j) e de exibição (k). Presbyond e Custom-Q continuam podendo ser apresentados juntos na sobreposição de faixas, por serem a mesma via corneana. O anel estromal + PRK permanece como fallback apenas no Fluxo A; no Fluxo B, um piso de indicação (miopia moderada com astigmatismo) chegou a ser considerado e foi descartado por não haver corte publicado que o sustente.

Pendências abertas por esta revisão: quando o iTrace for adquirido, escrever num bloco único os campos do aparelho (aberração total, interna e DLI), com a literatura levantada na ocasião; a aberrometria interna é o dado que pode sugerir lenticone, e o PNS, por medir densidade nuclear, não cumpre esse papel. Permanecem em aberto as pendências dos itens 36 (cortes numéricos dos índices topométricos), 40 (anamnese) e 44 (índice de olho seco do iTrace).

Alterações desta revisão: seções 0.C, 1, 2, 2.1, 5 (Etapa 3, Etapa 6 e bloco final do Fluxo A), 6 (reescrita), 7, 8 (schema, enum, status e tipos), 8.1, 9.8 e 10 (este item). Guia de Implementação atualizado para a v9 no mesmo momento.

46. Alerta de qualidade visual noturna e topo-guiada retirados do Fluxo B — esta revisão (22/09/2026) — resolvido, por decisão do médico responsável: (a) o alerta de qualidade visual noturna (item 39) deixa de existir no Fluxo B, inclusive como observação — o item 45 já o havia reduzido a observação nesse fluxo, e agora ele passa a ser exclusivo do Fluxo A. Motivo: nos perfis presbiópicos a aberração esférica é induzida de propósito e faz parte do desenho do tratamento (Presbyond: ablação asférica não linear com indução controlada de aberração esférica e micro-monovisão, tendo a aberração esférica pré-operatória como parâmetro do perfil; Custom-Q: asfericidade negativa intencional por nomograma, com a aberração induzida como desfecho planejado — seção 9.5), de modo que um alerta sobre aberração esférica positiva induzida seria impreciso. A magnitude dióptrica segue controlada por LER, PTA, K_final e pelo teto refracional de cada plataforma; (b) o checkpoint de topo-guiada (Etapa 2 do Fluxo A, astigmatismo corneano > 1,00 D) também NÃO se aplica ao Fluxo B, porque as duas plataformas tratam o astigmatismo dentro do próprio perfil de ablação — isso resolve a lacuna apontada na releitura do item 45, em que o Fluxo B não dizia se herdava a regra. Consequências de exibição: a tabela do Fluxo B no Modelo A não traz Astigmatismo corneano, ACD nem Contagem endotelial, e o tipo qualidade_visual_noturna passa a ser do Fluxo A apenas. Alterado nas seções 2 (parâmetros do alerta), 6, 8 (lista de tipos), 8.1 e 10 (este item). Nenhuma mudança no Fluxo A e no Fluxo C. Registrado sem virar regra: não há corte publicado de sensibilidade

ao contraste para perfis presbiópicos — revisão sistemática recente conclui que o Presbyond preserva a sensibilidade ao contraste e que faltam estudos sobre os demais métodos de multifocalidade corneana.

47. Corte de topo-guiada em 0,75 D e alerta de discordância entre astigmatismo refracional e corneano — esta revisão (22/09/2026) — resolvido, por decisão do médico responsável, após busca de literatura: (a) o corte da Etapa 2 do Fluxo A passa de > 1,00 D para > 0,75 D de astigmatismo corneano anterior → tratamento topo-guiado; ≤ 0,75 D → convencional. Alinha-se ao corte de 0,75 D já usado no Fluxo C para a LIO tórica, embora as duas decisões sejam independentes. Segue sendo parâmetro do serviço, sem corte publicado: a busca não encontrou limiar de astigmatismo que indique topo-guiada na literatura — os estudos comparam técnicas em populações inteiras, e não por faixa de astigmatismo. [Correção de 12/10/2026, item 69: esta letra afirmava, além disso, que "comparações contralaterais entre topo-guiada e otimizada por frente de onda não mostraram diferença em acuidade não corrigida, equivalente esférico residual ou astigmatismo residual". A afirmação foi RETIRADA: ela invocava estudos que não nomeava, contra o princípio (7) da seção 0.D, e nenhum deles havia sido conferido. O que foi conferido está na seção 9.15, não fornece limiar, e foi por isso que o item 69 EXTINGUIU este corte em vez de lhe dar citação.] (b) Novo alerta, exclusivo do Fluxo A: quando a diferença entre o astigmatismo REFRACIONAL (cilindro da refração) e o astigmatismo CORNEANO anterior (Pentacam) for maior que 0,75 D em módulo, o laudo recebe a observação discordancia_astigmatismo, com o texto canônico: "Diferença entre o astigmatismo refracional ([valor] D) e o astigmatismo corneano anterior ([valor] D) de [valor] D. Considerar tratamento topo-guiado, a critério do cirurgião." Não altera o conduta_final, não encerra a cascata e não reprova nenhum critério — é registro, como as demais observações informativas. Motivo: a literatura de programação de topo-guiada associa pior previsibilidade à discordância entre o cilindro manifesto e o topográfico, e não à magnitude do astigmatismo — num estudo de programação, 0,75 D foi o corte da diferença vetorial entre os dois, e os erros acima de 1,00 D ocorreram no grupo de maior discordância. O corte de 0,75 D para o alerta é, ainda assim, parâmetro do serviço. Não se aplica ao Fluxo C, por decisão do médico: ali a escolha entre LIO tórica e não-tórica depende exclusivamente do astigmatismo da biometria óptica, e a refração não é relevante para essa indicação. Não se aplica ao Fluxo B, onde o item 46 retirou o checkpoint de topo-guiada. Alterado nas seções 1 (astigmatismo refracional passa a ter uso decisório de registro), 2 (parâmetro), 5 (Etapa 2), 8 (lista de tipos), 8.1 (linha da tabela e registro automático), 9.8 e 10 (este item).

48. Margem de tecido: disparo a partir de 35% e justificativa pela literatura — esta revisão (22/09/2026) — resolvido, por decisão do médico responsável: (a) a observação margem_seguranca_pta_ler passa a disparar quando o PTA fica entre 35% e 40% (inclusive), e não mais a partir de 30%. Motivo: a faixa antiga vinha da margem conservadora do próprio protocolo, anterior ao item 13, enquanto 35% é o ponto que a literatura do corte aponta — Santhiago et al. (Am J Ophthalmol 2014) validam o PTA ≥ 40% como indicador independente mais robusto de ectasia em córneas com topografia normal e observam que o risco já sobe rapidamente a partir de 35%. A faixa do LER permanece entre 250 e 300 µm (inclusive), ancorada no mínimo de 250 µm da AAO PPP e no reconhecimento, da própria fonte, de que nenhum valor absoluto garante ausência de ectasia. (b) O texto canônico da observação deixa de se justificar por comparação com a versão antiga do protocolo — informação sem valor para quem lê o laudo — e passa a se justificar pela literatura, com marcador de referência. Textos fixos, montados conforme o critério que disparou:

PTA: "Percentual de Tecido Alterado (PTA) = [valor] %. O corte de segurança da literatura é 40%, e o mesmo estudo observa que o risco de ectasia já sobe rapidamente a partir de 35%. Reduzir a zona óptica de 6,5 mm para 6,0 mm diminui o tecido ablacionado e afasta o olho dessa faixa de risco, a critério do cirurgião — a indicação permanece válida sem essa redução." [Santhiago et al. 2014] LER: "Leito Estromal Residual (LER) = [valor] µm. O mínimo da literatura é 250 µm, e a própria fonte reconhece que nenhum valor absoluto garante ausência de ectasia. Reduzir a zona óptica de 6,5 mm para 6,0 mm preserva mais leito residual, a critério do cirurgião — a indicação permanece válida sem essa redução." [AAO PPP 2022/2024] Quando os dois critérios disparam no mesmo olho, os dois textos aparecem na mesma observação, nessa ordem. Nada muda no comportamento do motor: o critério continua aprovado, o conduta_final não é alterado e a redução de zona óptica segue sendo sugestão. O recálculo automático com Consumo_por_D = 15 µm/D [valor da época; o consumo fixo foi revogado pelo item 60 — a zona reduzida de 6,0 mm hoje sai da fórmula da seção 3 e produz 15,30 µm/D], quando a reprovação é só de PTA, permanece como está (Etapas 4 e 5). O nome interno do tipo (margem_seguranca_pta_ler) não muda, e o campo dentro_margem_seguranca_conservadora passa a valer true na faixa 35–40% do PTA. Limitação registrada sem virar regra: o protocolo trata a redução de zona óptica como fator fixo de consumo, enquanto na prática ela também reduz a zona de transição e pode afetar a qualidade visual noturna em pupilas amplas — por isso a regra é sugestão, e a decisão é do cirurgião. Alterado nas seções 2, 5 (Etapas 4 e 5), 8 (texto canônico e campo interno), 9.8 e 10 (este item).

49. Gatilho da lente fácica combinada com PRK passa a ser o cilindro — esta revisão (22/09/2026) — resolvido, por decisão do médico responsável: a opção "Lente fácica combinada com PRK (bioptics)" deixa de depender do motivo da contraindicação corneana ("K_final fora da faixa" ou "LER abaixo do mínimo", item 12) e passa a depender apenas do cilindro refracional ≥ 0,75 D em módulo, no olho em que a lente fácica foi indicada (Etapa 6 do Fluxo A). Corte alinhado ao de 0,75 D já usado no Fluxo C (LIO tórica) e no Fluxo A (topo-guiada e discordância de astigmatismo, item 47), sem corte publicado próprio.

Motivo da mudança. O gatilho antigo não correspondia ao problema clínico. O que a lente fácica não corrige é o astigmatismo — a clínica não implanta fácica tórica pelo risco de rotação —, e não a limitação corneana que levou o olho até ali. Na prática, chegar à Etapa 6 já significa que a cirurgia corneana isolada foi contraindicada, seja por K_final, por LER ou por PTA, ou que a magnitude dióptrica levou o olho direto à fácica (SE ≥ 12 D). Três situações mostram a falha da regra anterior: (i) olho reprovado por K_final e sem cilindro relevante recebia a sugestão de combinada sem necessidade, porque a fácica esférica resolveria sozinha; (ii) olho com SE ≥ 12 D e cilindro alto não recebia a sugestão, porque a Etapa 1 o mandou direto à Etapa 6 e nenhum motivo de contraindicação ficou registrado — exatamente o caso em que o resíduo astigmático é certo; (iii) olho reprovado só por PTA ficava excluído da sugestão por regra explícita, mesmo com cilindro alto.

Texto canônico da observação (novo tipo cilindro_residual_facica), emitido sempre que a opção combinada for apresentada: "Cilindro refracional de [valor] D neste olho. A lente fácica esférica não corrige o astigmatismo, de modo que o resíduo permaneceria após o implante — nesse caso, considerar ablação de superfície (PRK) em segundo momento, calculada apenas sobre o resíduo. Existe também a possibilidade técnica de implantar lente fácica tórica como tratamento isolado, mas a possibilidade de rotação da lente deve ser considerada, o que poderia gerar a necessidade de correção residual com laser do

mesmo modo. A escolha entre lente fácica isolada, lente fácica tórica e lente fácica combinada com PRK fica a critério do cirurgião.”

A conduta_final daquele olho passa a apresentar “Lente fácica combinada com PRK (bioptics)” e “Lente fácica tórica” (ajuste do item 50): com cilindro ≥ 0,75 D e córnea viável, as duas vias de correção do astigmatismo ficam à escolha do cirurgião, e a lente isolada não é apresentada. Quando o cilindro é menor que 0,75 D, só “Lente fácica” aparece, e nenhuma observação é gerada. Registrado sem virar regra: o protocolo não calcula LER, PTA e K_final para a ablação do resíduo astigmático — os cálculos das Etapas 4 e 5 usam o meridiano de maior valor absoluto da refração inteira, não só o cilindro. A viabilidade corneana da ablação residual é avaliação do cirurgião, e fica como pendência para revisão futura decidir se o motor passa a calculá-la. Alterado nas seções 5 (Etapa 6), 8 (lista de tipos e enum), 9.8 e 10 (este item); o item 12 fica historicamente registrado, mas seu gatilho foi substituído por este.

50. Resíduo astigmático da lente fácica: cálculo sobre o cilindro e saída para lente fácica tórica — esta revisão (22/09/2026) — resolvido, por decisão do médico responsável, fechando a pendência aberta pelo item 49: quando a lente fácica é indicada e o cilindro refracional é ≥ 0,75 D, o motor passa a calcular a viabilidade corneana da ablação residual, e não apenas a oferecer. Racional: a lente fácica zera o componente esférico, de modo que a PRK de segundo momento trata apenas o cilindro — os cálculos das Etapas 4 e 5, feitos sobre a refração inteira, superestimariam muito o tecido necessário.

Cálculo residual (novo bloco da Etapa 6). Ablação_residual = |cilindro| × Consumo_por_D (componente esférico = 0, pois é corrigido pela lente); Flap = 0 (PRK); LER_residual = Paquimetria_ponto_mais_fino − Ablação_residual; PTA_residual = Ablação_residual / Paquimetria_ponto_mais_fino × 100; K_final_residual = Km − 0,8 × (cilindro/2) [fator da época; revogado pelo item 61 — o texto vigente da Etapa 6, na seção 3, usa 0,775, que é o fator de PRK], que é o SE do tratamento residual. Valem os mesmos cortes do protocolo: LER ≥ 250 µm, PTA ≤ 40% e 34 ≤ K_final ≤ 48, com o mesmo recálculo por zona óptica reduzida (15 µm/D) [valor da época; o consumo fixo foi revogado pelo item 60 — a zona reduzida de 6,0 mm hoje sai da fórmula da seção 3 e produz 15,30 µm/D] quando a reprovação for só de PTA, e a mesma observação de margem de tecido do item 48 quando o PTA residual ficar entre 35% e 40% ou o LER residual entre 250 e 300 µm.

Saídas. SE a córnea suporta a ablação do resíduo → conduta_final do olho apresenta “Lente fácica combinada com PRK (bioptics)” OU “Lente fácica tórica”, unidas por “ou” no cartão: as duas corrigem o astigmatismo, por vias diferentes, e a escolha é do cirurgião. A lente fácica isolada deixa de ser apresentada nesse cenário, por decisão do médico responsável — com cilindro ≥ 0,75 D, indicar a lente isolada seria deixar o astigmatismo sem correção. Observação cilindro_residual_facica do item 49, acrescida dos valores calculados. SE a córnea não suporta → a combinada deixa de ser oferecida e o conduta_final passa a ser “Lente fácica tórica” (novo valor do vocabulário), com a observação facica_torica_unica_opcao: “Cilindro refracional de [valor] D e córnea sem reserva para a ablação do resíduo ([critério reprovado, com o valor calculado]). A correção do astigmatismo por ablação de superfície em segundo momento não é viável por este protocolo; resta o implante de lente fácica tórica, lembrando que a possibilidade de rotação da lente deve ser considerada e pode deixar resíduo refracional. A indicação final é do médico cirurgião.”

Observação de escopo: este cálculo só roda na Etapa 6 do Fluxo A, depois de a lente fácica ter sido aprovada por ACD e contagem endotelial. Não altera as Etapas 4 e 5, que continuam usando a refração inteira pelo meridiano de maior valor absoluto (item 40), nem o Fluxo B ou C. Cortes sem citação própria — são os mesmos já citados do protocolo, aplicados a um cálculo diferente; a decisão de aplicá-los ao resíduo é do médico responsável. Alterado nas seções 3 (fórmulas residuais), 5 (Etapa 6), 8 (enum e lista de tipos), 9.8 e 10 (este item). Suposição registrada pelo item 57: o protocolo trata o cilindro residual como IGUAL ao cilindro refracional pré-operatório, sem conversão de plano. A lente fácica esférica corrige o componente esférico e deixa o cilindro praticamente inalterado, mas a identidade não é exata — há efeito de distância vértice, já que a lente fica dentro do olho e o cilindro foi medido no plano dos óculos. A aproximação é aceita para a decisão entre bioptics e lente fácica tórica; o cálculo exato do resíduo cabe ao cirurgião no planejamento da lente. Por isso a linha do laudo chama-se “Cilindro refracional residual provável” (item 57).

51. Coma: pendência de zona de medição e corte — esta revisão (22/09/2026) — registrada, não resolvida na época, por decisão do médico responsável. [RESOLVIDA pelo item 77, em 17/10/2026, em três passos separados por seis dias: o médico aprovou a troca condicionalmente em 11/10/2026; confirmou em 17/10/2026 que o aparelho exporta a zona de 4 mm (item 75); e o estudo de repetibilidade que faltava foi verificado no item 76. O checkpoint usa agora 0,2 µm na zona de 4,0 mm, com citação.] O checkpoint de coma usa hoje 0,300 µm na zona de 5,0 mm do Pentacam, ambos parâmetros do serviço, sem corte publicado — a zona de 5 mm foi aceita porque a tela “Anéis Corneanos” usada até agora só reporta 5 e 6 mm, e não a de 4 mm originalmente desejada. Três achados desta revisão mudam o quadro:

(a) O Pentacam gera dados em outras zonas. O aparelho disponibiliza conjuntos de dados para diâmetros corneanos de 1,0 a 8,0 mm, em modo anel ou zona, e a literatura de Zernike com Pentacam reporta rotineiramente termos individuais em zonas de 4 mm e de 6 mm. A repetibilidade é alta, e o estudo passou a ser nomeado e verificado pelo item 76 — McAlinden C, Schwiegerling J, Khadka J, Pesudovs K. Corneal aberrations measured with a high-resolution Scheimpflug tomographer: repeatability and reproducibility. J Cataract Refract Surg. 2020;46(4):581-590. DOI 10.1097/j.jcrs.0000000000000084 —, que mediu um olho de cada um de 100 participantes no Pentacam HR comparando os três modos de captura, 25 imagens, 50 imagens e “cornea fine”, e concluiu que o “cornea fine” é o mais preciso. [CORREÇÃO DO ITEM 76, de conteúdo e não de citação: esta frase afirmava que “a maioria dos termos de Zernike de frente de onda teve limite de repetibilidade de 0,03 µm”. O que o estudo relata é outra coisa — o limite de 0,03 µm é o do RMS DE ALTA ORDEM, “for both elevation and wavefront, and anterior and posterior measurements (…) for all 3 measurement modes”, e não o de termos de Zernike individuais. O próprio resumo registra o contrário para um termo individual: o menos repetível foi o Zernike Z1−1 de elevação POSTERIOR no modo de 25 imagens, com limite de 1,50 µm, cinquenta vezes pior. Há ainda um resultado de precisão quase perfeita no estudo — todos os RMS e termos de Zernike com limite abaixo de 0,000001 µm —, mas ele é CONDICIONAL: vale “accounting for tilt and misalignment of aberrations”, portanto depois de corrigir inclinação e desalinhamento, e não para a saída bruta do aparelho. Nenhuma das três coisas sustenta a afirmação original.] [CONFIRMADO pelo médico responsável em 17/10/2026, item 75: o Pentacam da clínica EXPORTA o coma em 4 mm. A pendência que este parágrafo registrava — “falta confirmar, na máquina da clínica, se o valor de 4 mm pode ser fixado e, sobretudo, lido no relatório exportado” — está fechada; as páginas de aberrometria de córnea saem com “Diâmetro Máximo: 4.00 mm” e trazem

Coma 0° e Coma 90° como componentes de Zernike separados, nas colunas WFA Anterior, WFA Posterior e WFA Córnea. Ficam duas definições de implementação, que são de leitura e não de disponibilidade, e por isso NÃO foram decididas aqui: qual das três colunas o protocolo usa — a de córnea total é a que corresponde ao conceito de coma corneano do critério —, e o fato de a exportação dar os dois COMPONENTES e não a magnitude, que a Camada 1 teria de compor por √(Coma0°² + Coma90°²). Registro de correção: em rodada anterior eu afirmei que o Pentacam não disponibilizava a zona de 4 mm, com base apenas na tela de anéis corneanos, que sai em 5 e 6 mm. A afirmação estava errada e o médico tinha razão.] (b) Há corte publicado, mas em 4 mm e por Scheimpflug. Em 270 olhos implantados com multifocal difrativa apodizada, valores abaixo de 0,3 µm para HOA total, 0,2 µm para coma e trefoil e 0,1 µm para aberração esférica, medidos a 4 mm, foram considerados seguros para aquela lente; o corte de 0,5 µm a 4 mm como contraindicação carece de mais pesquisa. Outro estudo, de EDOF em córneas previamente operadas, usou coma < 0,4 µm a 6 mm como critério de inclusão. A magnitude depende fortemente da zona: numa série, o coma médio foi 0,11 µm a 4 mm e 0,35 µm a 6 mm. (c) O iTrace resolveria a zona, mas não traz corte. O aparelho permite análise em 4 mm — a literatura comparativa reporta aberrações com iTrace a 4 e a 6 mm —, porém não se localizou estudo peer-reviewed que estabeleça corte de coma medido por ray tracing e validado contra desfecho visual. Além disso, a concordância entre aparelhos é pior a 4 mm do que a 6 mm, e os coeficientes de Zernike não são intercambiáveis (seção 9.7, item 45). O que fica decidido agora: nada muda — o checkpoint segue em 0,300 µm na zona de 5,0 mm do Pentacam, com a nota de rastreabilidade obrigatória no laudo. O que fica pendente: conferir a configuração do Pentacam HR da clínica para a zona de 4 mm e, se o dado for exportável, avaliar a troca para 0,2 µm em 4 mm, o que tornaria este o primeiro corte de coma do protocolo com respaldo publicado, mantendo a mesma tecnologia de medição do estudo de referência. A decisão sobre a zona (4 mm) e a decisão sobre a fonte (Pentacam ou iTrace) são independentes e não devem ser tomadas juntas. Nenhuma alteração de regra nesta revisão — apenas este registro na seção 10 e a linha correspondente na seção 9.8.

52. Exibição do TKC no laudo — esta revisão (22/09/2026) — resolvido, por decisão do médico responsável: quando o Pentacam não classifica o olho, a linha do TKC passa a ser exibida como “não classificado como ceratocone”, em vez de “em branco” ou “não classificado”. Motivo: “em branco” pode ser lido como dado faltando, e a diferença é decisiva — tela não enviada leva à conduta “Pendente — necessidade de repetir ou realizar o exame” (item 45), enquanto tela enviada sem classificação significa rastreio realizado e queratocone não confirmado, com a cascata seguindo normalmente. O laudo também é entregue ao paciente, e a redação nova diz exatamente o que o exame mostrou.

Mudança apenas de exibição (seção 8.1, Modelo A). Os valores internos e a lógica não mudam: a regra 2.1 continua disparando só com TKC classificado (Poss./KC1–KC4), e os textos canônicos que mencionam “TKC em branco ou não classificado” permanecem como estão, porque descrevem a condição de disparo, não o rótulo exibido. Quando a tela de rastreio não foi enviada, a linha do TKC exibe “não avaliado — exame pendente”, em amarelo, com o status “pendente” do item 45 — nunca “não classificado como ceratocone”.

53. Regra 2.1 passa a depender exclusivamente do TKC — esta revisão (22/09/2026) — resolvido, por decisão do médico responsável: a cláusula “OU diagnóstico clínico explícito registrado por outro meio” é retirada da regra 2.1, que passa a disparar apenas com TKC classificado (Poss./KC1– KC4). Motivo: a releitura do protocolo mostrou que essa porta nunca chegava ao motor — não existe campo de entrada para diagnóstico clínico na seção 1, e o médico decidiu não criar entrada manual por ora, mantendo a arquitetura 100% automática da seção 0.A. Regra sem dado de entrada não é regra: mantê-la sugeria que o sistema considerava algo que não considera. Se um dia o diagnóstico clínico precisar entrar na cascata, a cláusula volta junto com o campo de entrada correspondente.

Isso não altera o alcance clínico da decisão: o diagnóstico presencial do cirurgião continua prevalecendo sobre o laudo, como o parágrafo de responsabilidade já estabelece — a diferença é que ele passa a ser exercido fora do motor, e não dentro dele. Os demais índices continuam apenas informando: BAD-D, ARTmax, ISV, IVA, IHA, KI, CKI, IHD e o estadiamento Belin ABCD alterados, sem TKC classificado, seguem gerando somente a observação risco_ectasia_nao_confirmado, sem encerrar a cascata (itens 26 e 40). Alterado nas seções 2.1 e 10 (este item); o item 26 fica historicamente registrado, com esta parte substituída.

54. Cálculos de tecido no olho com anel estromal + PRK — revisão de 10/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, a partir de observação feita sobre os laudos reemitidos: quando a cascata do Fluxo A termina na Etapa 7, o laudo exibia LER, PTA e K_final calculados sobre a refração atual, o que induz a leitura errada de que esses valores descrevem a cirurgia indicada. Não descrevem. O implante do anel estromal altera curvatura e refração de forma não previsível, e a ablação de superfície do segundo tempo é planejada sobre o grau residual pós-anel, não sobre a refração pré-operatória — diferente do caso da lente fácica (item 50), em que o esférico é zerado de forma previsível e o resíduo é calculável. Deixar a célula vazia também não serve: pareceria dado faltando.

(a) Exibição das três linhas calculadas. No olho cuja conduta_final é “Anel estromal + PRK”, as células de LER, PTA e K_final exibem, em amarelo (⚠), o texto fixo: “não calculável antes da estabilização pós-anel”. Nenhum valor numérico aparece nessas células.

(b) Observação fixa (novo tipo calculos_pos_anel), emitida sempre que a conduta do olho for anel estromal + PRK: “Leito Estromal Residual, Percentual de Tecido Alterado e ceratometria final não são calculáveis neste momento para a cirurgia combinada. O implante do anel estromal altera a curvatura e a refração de forma não previsível, e a ablação de superfície do segundo tempo será planejada sobre o grau residual, não sobre a refração atual. Após o período de estabilização refracional, com nova refração e nova tomografia, esses valores podem ser calculados pelo cirurgião, inclusive por este protocolo. Os critérios de tecido avaliados nesta análise referem-se à cirurgia a laser isolada, que foi contraindicada — ver o motivo registrado abaixo.”

(c) Nenhum qualificador de conduta nas demais linhas. No olho com anel + PRK, os critérios medidos continuam exibidos como valores puros — astigmatismo corneano, paquimetria, BAD-D, ARTmax, índices topométricos, ACD, contagem endotelial, coma, Z40 e PNS —, sem seta nem texto de conduta. Em particular, o astigmatismo corneano NÃO recebe mais a marcação “→ topo-guiado” do item 47: a exigência de topo-guiada pertence à cirurgia a laser isolada, que foi contraindicada [registro da época: essa exigência foi extinta pelo item 69 em todos os fluxos — o protocolo não indica perfil de ablação; a regra deste item, de exibir o astigmatismo como valor puro, permanece e agora vale para todos os olhos], e o perfil da ablação do segundo tempo será definido sobre o astigmatismo residual. A cor da linha segue a regra geral: verde quando o valor está dentro do critério, vermelho quando foi ele que reprovou (típico do ACD, que leva o olho da Etapa 6 à Etapa 7).

(d) O motivo da contraindicação permanece com os números. Os valores calculados que reprovaram a cirurgia a laser isolada NÃO desaparecem do laudo: continuam na observação motivo_contraindicacao_cornea, nomeando o critério e o valor (ex: “ceratometria final estimada de 30,3 D, abaixo do mínimo de 34,0 D”). É o que preserva a rastreabilidade de por que o olho chegou à Etapa 7 — o valor sai da célula, não do documento.

(e) Escopo. Vale apenas no olho cuja conduta é anel estromal + PRK. O olho contralateral, com conduta de laser isolada ou qualquer outra, mantém suas linhas normalmente, como mostra o laudo de demonstração desta revisão. Quando o olho chega à Etapa 7 sem ter passado pelas Etapas 4 e 5 — caso do SE ≥ 12 D, que vai da Etapa 1 direto à Etapa 6 —, as três linhas continuam exibindo “não calculado”, como já ocorria, por decisão expressa do médico: nunca houve cálculo a corrigir ali.

Sem mudança de regra no motor. A cascata, os cortes e a conduta_final não mudam: a Etapa 7 continua sendo “→ ANEL ESTROMAL + PRK (cirurgia combinada). FIM.”. Tudo o que o item 54 altera é exibição (seção 8.1) e a emissão de uma observação nova. Registrado sem virar regra: o protocolo não calcula a viabilidade corneana do segundo tempo, por não existir dado de entrada para o grau residual pós-anel; essa avaliação é do cirurgião, após a estabilização, e pode ser refeita por este protocolo com os exames novos. Alterado nas seções 5 (Etapa 7), 8 (lista de tipos), 8.1 e 10 (este item).

55. Laudo deixa de ser limitado a uma página — revisão de 11/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável: o Modelo A não é mais obrigatoriamente de folha única. O laudo flui por quantas páginas A4 forem necessárias, com escala tipográfica fixa, e a regra anterior — “o gerador usa a maior escala que ainda cabe em uma página; se nem a escala mínima couber, o laudo não é emitido” — é revogada.

Motivo. A escala automática fazia a legibilidade depender do paciente: quanto mais achados, menor a letra. Um caso com muitas observações chegava perto do limite de leitura, e o protocolo vinha acrescentando observações a cada revisão (itens 45 a 54), o que agravava a pressão sobre a página. Pior: a regra previa não emitir o laudo quando nem a escala mínima coubesse — um paciente complexo, justamente o que mais precisa do documento, poderia ficar sem ele por motivo tipográfico. Trocar tamanho de fonte por número de páginas elimina os dois problemas.

Como fica o formato físico (seção 8.1): A4 retrato, margens de 9 mm nas laterais e 10 mm acima e abaixo, fonte DejaVu Sans (ou equivalente sem serifa com os glifos ✔ ⚠ ✘), corpo de texto fixo em aproximadamente 7,5 pt, sem redução automática. A ordem dos nove blocos não muda, e nenhum bloco é suprimido por falta de espaço. Acrescentam-se três regras de paginação: (a) toda página recebe, no rodapé, a numeração “n / total”; (b) o cabeçalho da tabela de critérios (Critério | OD | OS) repete-se no topo de cada página em que a tabela continue; (c) uma linha da tabela, uma observação e um título de bloco nunca são partidos entre páginas — o elemento inteiro desce para a página seguinte.

O que não muda. Conteúdo, ordem dos blocos, textos fixos, cores e glifos do semáforo, cartões de conduta por olho e o parágrafo de responsabilidade permanecem exatamente como definidos nos itens 38 e seguintes. Nenhuma regra do motor é afetada: cascata, cortes e conduta_final seguem idênticos. A alteração é exclusivamente de renderização.

Nota de comparação. O laudo de referência do Anexo B do Guia de Implementação foi gerado sob a regra antiga, em folha única. Ele continua válido como referência de conteúdo, ordem e cores, mas não de densidade tipográfica — quando for regerado sob esta regra, deve sair com letra maior e, provavelmente, em duas páginas. Alterado nas seções 8.1 e 10 (este item); Guia de Implementação atualizado para a v20 no mesmo momento.

56. Evidência da conduta anel estromal + PRK e revogação da letra (e) do item 54 — revisão de 11/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, após pergunta sobre a sustentação científica da Etapa 7. A auditoria mostrou que essa conduta não tinha nenhuma linha na seção 9.8 — nem com citação, nem marcada como parâmetro do serviço —, sendo a única decisão do motor sem registro bibliográfico. A busca localizou um estudo que avalia exatamente essa combinação com o propósito de poupar tecido (Coscarelli et al., Int J Ophthalmol 2020), agora registrado na nova seção 9.9 com desenho e limitações.

(a) Novo tipo de observação evidencia_anel_prk, emitido SEMPRE que a conduta do olho for “Anel estromal + PRK”, em duas variantes. Dentro da faixa (equivalente esférico miópico de −5,00 a −9,00 D, inclusive): “Cirurgia combinada de anel intraestromal seguido de ablação de superfície (PRK). O equivalente esférico deste olho ([valor] D) está dentro da faixa do estudo de referência desta conduta, que a avalia como procedimento poupador de tecido em miopia moderada a alta com córnea fina: 42 olhos, 18 a 40 anos, equivalente esférico de −5,00 a −9,00 D, seguimento médio de 6,8 meses, resultados apresentados pelos autores como preliminares. [n]” Fora da faixa (qualquer outro valor, inclusive hipermetropia e SE ≥ 12 D): “Cirurgia combinada de anel intraestromal seguido de ablação de superfície (PRK). O equivalente esférico deste olho ([valor] D) está fora da faixa do estudo de referência desta conduta, que a avalia como procedimento poupador de tecido em miopia moderada a alta com córnea fina: 42 olhos, 18 a 40 anos, equivalente esférico de −5,00 a −9,00 D, seguimento médio de 6,8 meses, resultados apresentados pelos autores como preliminares. A indicação não é impedida por isso; a decisão fica a critério do cirurgião. [n]” A ampliação que o item 66 fez nesta redação — abrir nomeando o dispositivo e carregar um segundo marcador, da isenção humanitária da FDA — foi REVOGADA pelo item 67: o texto volta a esta forma, com um único marcador, o do estudo de referência.

(b) A faixa não é corte. Estar fora dela não impede a indicação, não altera o conduta_final, não reprova critério e não muda a cor de nenhuma linha da tabela — a observação sai em amarelo nas duas variantes, como as demais informativas. Motivo da escolha, por decisão do médico: a Etapa 7 é fallback final, e bloqueá-la por faixa deixaria o olho sem nenhuma conduta; informar a posição em relação à evidência cumpre o propósito sem tirar a decisão do cirurgião.

(c) Idade não é verificada: o Fluxo A vai de 18 a 39 anos e o estudo de 18 a 40, de modo que todo olho que chega à Etapa 7 está dentro da faixa etária por construção. Fica registrado aqui para que a checagem não seja implementada por engano.

(d) Revogada a letra (e) do item 54 na parte em que mandava o olho vindo do SE ≥ 12 D exibir “não calculado” nas linhas de LER, PTA e K_final. A exibição passa a ser governada pela CONDUTA, não pelo caminho de chegada: todo olho com “Anel estromal + PRK” mostra “não calculável antes da estabilização pós-anel” nas três linhas, tenha ele passado ou não pelas Etapas 4 e 5. Motivo, por decisão do médico: dois olhos com a mesma conduta exibindo textos diferentes confunde quem lê, e a regra fica mais simples de implementar.

(e) A observação calculos_pos_anel (item 54) passa a ser emitida por olho como antes, mas seu fecho muda para “A contraindicação da cirurgia a laser isolada, quando chegou a ser calculada, está registrada nas observações deste laudo.” — redação válida tanto para o olho que passou pelas Etapas 4 e 5 quanto para o que veio direto da Etapa 1, em que nunca houve cálculo de laser a contraindicar. Quando os dois olhos têm a conduta, a observação sai uma vez, marcada AO.

Sem mudança de cascata. A Etapa 7 continua indicando anel estromal + PRK em todos os casos que a alcançam. Alterado nas seções 5 (Etapa 7), 8 (lista de tipos), 9.9 (nova), 9.8 e 10 (este item). Pendência aberta por esta revisão: discutir os casos com SE ≥ 12 D e a variante hipermetrópica na Etapa 7, conversa adiada para depois desta consolidação.

57. Alternativa de lente fácica na faixa de 7 a 12 D, e nome da linha do cilindro residual — revisão de 11/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, após pergunta sobre a sustentação científica do corte de 12 D da Etapa 1. A busca confirmou que esse corte não tem respaldo publicado — o próprio protocolo já o declarava parâmetro do serviço — e trouxe dois achados que o contextualizam: não existe teto único de miopia para laser, porque os limites são por plataforma e por agência regulatória; e a evidência disponível aponta para um limiar MAIS BAIXO, favorecendo a lente fácica já a partir de 7,00 D. O corte de 12,00 D é, portanto, permissivo em relação à literatura, e não conservador.

(a) Cascata inalterada. O corte de 12,00 D da Etapa 1 permanece, por decisão do médico. O que entra é uma observação informativa, novo tipo alternativa_facica_alta_miopia, emitida quando o olho tem conduta de cirurgia a laser ISOLADA e equivalente esférico miópico ≥ 7,00 D e < 12,00 D. Texto canônico: “Equivalente esférico miópico de [valor] D. Uma revisão de três ensaios clínicos randomizados (228 olhos, −6,00 a −20,00 D) encontrou menor perda de acuidade visual corrigida com lente fácica do que com cirurgia a laser nessa faixa — perda de uma ou mais linhas com odds ratio de 0,41 e de duas ou mais linhas com 0,35 —, além de melhor sensibilidade ao contraste e menos halos e ofuscamento, com eficácia e previsibilidade equivalentes. Os autores registram que a lente fácica já é prática aceita a partir de 7,00 D, e ressalvam que a qualidade da evidência exige interpretação cautelosa. Por outro lado, o tratamento a laser nesta faixa permanece dentro do limite aprovado para plataformas de excimer laser — os limites dióptricos são definidos por plataforma e por agência regulatória, chegando a 12,00 D de miopia em equipamentos aprovados para esse teto. Este protocolo mantém a cirurgia a laser como indicação automática até 12,00 D, por decisão do médico responsável; a escolha entre a cirurgia a laser e a lente fácica neste olho fica a critério do cirurgião. [n][m]”

(b) Por que 7,00 D e não 6,01 D: 7,00 D é o valor que a revisão nomeia como prática aceita para a lente fácica. Abaixo disso os autores apenas sugerem considerar, sem afirmar, e o protocolo não emite observação. Por que só em conduta de laser isolado: num olho que já terminou em lente fácica a observação seria redundante, e num olho com anel estromal + PRK ou encaminhamento estaria fora de lugar.

(c) Os dois lados no mesmo texto, por decisão do médico: a observação apresenta a evidência que favorece a lente fácica E o fato de que o tratamento a laser nessa faixa permanece dentro do limite aprovado para plataformas de excimer laser. O cirurgião recebe as duas informações e decide. Omitir a aprovação do fabricante faria o laudo parecer desaconselhar uma conduta que é formalmente aprovada.

(d) A linha do laudo antes chamada “Cilindro refracional” passa a chamar-se “Cilindro refracional residual provável”, com o subtítulo “cilindro pré-operatório, adotado como estimativa do resíduo após a lente fácica esférica · corte de 0,75 D (item 49)”. Motivo: a linha só existe no contexto da Etapa 6 e seu significado é o resíduo que permanecerá após o implante; “provável” deixa explícito que é estimativa, não medida pós-operatória. A suposição correspondente foi registrada no item 50.

Pendência aberta por esta revisão: obter, junto aos fabricantes, as faixas aprovadas das plataformas de excimer laser em uso na clínica (Zeiss e WaveLight-Alcon, seção 6) e decidir se o protocolo passa a checar o teto por equipamento. Hoje a Etapa 1 aplica um único corte de 12,00 D, independentemente de em qual laser o olho será operado — e as plataformas têm tetos regulatórios diferentes entre si. A faixa numérica aprovada do Zeiss MEL 90 não foi localizada nas fontes consultadas; a aprovação de 2025 cobre miopia, hipermetropia e astigmatismo misto, sem limites publicados nas referências encontradas. Alterado nas seções 5 (Etapa 1), 8 (lista de tipos), 8.1 (nome da linha), 9.10 (nova), 9.8, item 50 e 10 (este item).

58. Cálculo do resíduo astigmático na lente fácica oferecida como alternativa, três opções no cartão e nomes das linhas bioptics — revisão de 11/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, a partir da lacuna sinalizada na consolidação do item 57 e dos laudos hipotéticos revisados antes desta consolidação. A lacuna: os itens 49 e 50 escreveram o cálculo do resíduo dentro da Etapa 6, isto é, apenas para o olho cuja INDICAÇÃO é a lente fácica. Mas o olho em que a lente fácica aparece como ALTERNATIVA, pela Etapa 5A (item 39), tem exatamente o mesmo problema clínico — a lente esférica não corrige o astigmatismo — e o protocolo não o cobria: o laudo oferecia “PRK ou Lente fácica” sem dizer que a segunda opção deixaria o cilindro sem tratamento.

(a) O cálculo residual deixa de ser um bloco da Etapa 6 e passa a ser uma rotina do protocolo, escrita na seção 3 e chamada de dois lugares: da Etapa 6, quando a lente fácica é a indicação, e da Etapa 5A, quando ela é a alternativa. Fórmulas, cortes, recálculo por zona óptica reduzida e observação de margem do item 48 são idênticos nos dois casos. Motivo de não duplicar o texto: um cálculo escrito duas vezes divergiria na primeira revisão que tocasse em apenas um dos dois.

(b) Saídas na Etapa 5A, quando o alerta dispara, os critérios anatômicos da lente são atendidos e o cilindro é ≥ 0,75 D. Córnea SUPORTA a ablação do resíduo → três opções no cartão, unidas por “ou”: o laser isolado com seu qualificador, “Lente fácica combinada com PRK (bioptics)” e “Lente fácica tórica”. Córnea NÃO suporta → duas opções: o laser isolado e “Lente fácica tórica”. Nos dois casos a “Lente fácica” isolada sai da conduta, pelo mesmo motivo do item 50. Com cilindro < 0,75 D nada muda: permanece a opção dupla do item 39.

(c) Por que o laser isolado permanece entre as opções, ao contrário do que acontece na Etapa 6: esse olho PASSOU pelas Etapas 4 e 5 e teve a correção inteira aprovada — esférico e cilindro — pelos cortes de LER, PTA e K_final. O laser isolado corrige tudo em um só tempo cirúrgico, é a via mais simples das três e foi ela que a cascata indicou. A lente fácica entrou por causa da aberração esférica induzida pela ablação alta (item 39), não porque a córnea reprovou. Na Etapa 6 é o contrário: a córnea foi contraindicada, ou a magnitude dióptrica mandou o olho direto à lente, e por isso o laser isolado não figura.

(d) Novo tipo de observação cilindro_residual_facica_alternativa, com texto canônico: “Cilindro refracional residual provável de [valor] D. Este olho tem indicação de [LASIK/PRK, com o qualificador] pela cascata e, pela Etapa 5A, a lente fácica como

alternativa. Como a lente fácica esférica não corrige o astigmatismo, essa alternativa se desdobra em duas: ablação de superfície em segundo momento sobre o resíduo (bioptics), viável porque a córnea suporta essa ablação — ver as linhas bioptics na tabela —, ou implante de lente fácica tórica como tratamento isolado, lembrando que a possibilidade de rotação da lente deve ser considerada e pode gerar necessidade de correção residual com laser do mesmo modo. As três opções corrigem a ametropia por vias diferentes; a escolha é do cirurgião." Variante quando a córnea não suporta a ablação do resíduo: o trecho da bioptics é substituído por "a ablação de superfície em segundo momento não é viável neste olho ([critério reprovado, com o valor calculado]), de modo que resta o implante de lente fácica tórica", e o fecho passa a "As duas opções corrigem a ametropia por vias diferentes; a escolha é do cirurgião."

(e) As observações não se fundem, por decisão do médico responsável. No mesmo olho podem sair, separadas, qualidade_visual_noturna (item 39 — o motivo pelo qual a lente entrou na conversa), alternativa_facica_alta_miopia (item 57 — a evidência da faixa de 7,00 a 12,00 D) e cilindro_residual_facica_alternativa (este item — o desdobramento da alternativa em duas vias). Têm origens diferentes e respondem a perguntas diferentes; reunidas num bloco só, o cirurgião perderia de vista qual critério gerou o quê. A observação do item 57 continua sendo emitida nesse olho, porque ele mantém o laser isolado entre as opções — é o caso previsto no próprio item 57, "com ou sem a lente fácica já oferecida como alternativa pela Etapa 5A".

(f) Nomes das linhas do laudo (seção 8.1): "LER residual", "PTA residual" e "K_final residual" passam a "LER bioptics", "PTA bioptics" e "K_final bioptics". Motivo, por decisão do médico: num olho com os dois conjuntos de linhas, duas que começam por "LER" na mesma coluna ficam difíceis de distinguir num laudo lido rápido, e "bioptics" nomeia a cirurgia em vez de exigir a comparação de sufixos. Em contrapartida, os subtítulos das linhas da cirurgia isolada passam a nomeá-la ("da cirurgia a laser isolada"). Os dois conjuntos aparecem com valores sempre que as duas vias estiverem vivas no mesmo olho.

(g) Uso do cinza (seção 8.1), consolidado a partir dos laudos aprovados nesta rodada: o cinza passa a ter dois usos, ambos de critério não avaliado — "não avaliado" na cascata encerrada pela regra 2.1 (uso original) e "não se aplica a este olho" no critério que ficou fora do caminho percorrido por aquele olho. Célula cinza nunca entra em dados_ausentes, e o bloco de dados ausentes diz explicitamente que as células "não se aplica a este olho" não são dado faltante. Sem esse segundo uso, um olho que foi direto à Etapa 6 teria de exibir as linhas de laser isolado em branco ou no amarelo de pendência — as duas leituras erradas.

(h) Correções de coerência encontradas nesta revisão, sem decisão nova. (i) As fórmulas do cálculo residual, que o item 50 declarava acrescentadas à seção 3, não estavam lá — existiam apenas dentro da Etapa 6 e no texto do próprio item 50. Agora estão na seção 3, com as cinco linhas de fórmula e os cortes. (ii) A seção 8.1 ainda citava o corte de 1,00 D para a topo-guiada obrigatória no Fluxo A, revogado pelo item 47, que o baixou para 0,75 D; corrigido em três lugares — as linhas fixas da tabela, os registros automáticos de sistema e a lista de cortes sem citação da regra de preenchimento do campo fundamentacao.

Pendência aberta por esta revisão: nenhuma regra nova em aberto. Continuam as duas conversas adiadas — os casos com SE ≥ 12 D e a variante hipermetrópica na Etapa 7 (item 56) e as faixas aprovadas das plataformas de excimer laser em uso na clínica (item 57). Alterado nas seções 3 (rotina residual), 5 (Etapas 5A e 6), 8 (enum, lista de tipos e regra de fundamentacao), 8.1 (nomes das linhas, segundo uso do cinza, corte do astigmatismo), 9.8 e 10 (este item).

59. Plano de referência da refração: cortes no plano clínico, ablação no plano corneano — revisão de 11/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, após pergunta sobre a tabela de conversão por distância vértice usada para definir o valor que se introduz no laser. O protocolo nunca declarava o plano da refração: a seção 1 pedia "Refração (esfera, cilindro, eixo)" de qualquer refratometria, sem dizer em que plano, e todos os cortes e fórmulas usavam esse número como se plano não existisse. A busca confirmou o problema por duas vias independentes: um estudo original dedicado à distância vértice (Weiss et al. 2002, seção 9.11), cuja tabela dá −12,00 D no plano dos óculos equivalendo a −10,49 D no plano corneano a 12 mm; e o manual de procedimento de uma das duas plataformas da clínica submetido à FDA, que declara que "a refração é determinada no plano dos óculos, mas tratada no plano corneano".

(a) Cortes dióptricos da cascata — declarados no PLANO CLÍNICO (plano dos óculos), sem mudança de valor: os 6 D de LASIK, a faixa de >6 e <12 D de PRK e os ≥12 D da lente fácica (Etapa 1) [registro da época: o corte de 6 D entre LASIK e PRK foi ABOLIDO pelo item 70 em 17/10/2026; o de 12 D permanece, e a regra de declarar os cortes no plano clínico, que é o objeto deste item, não mudou]; os +6,00 D de hipermetropia; os 8,00 D que disparam a Etapa 5A; os 7,00 e 12,00 D da observação do item 57; e as faixas do Fluxo B. Motivo: foi nesse plano que foram definidos, e é nesse plano que os fabricantes expressam as faixas aprovadas de cada plataforma. Nenhuma conduta de nenhum paciente muda por causa desta letra — ela só fecha uma ambiguidade que estava aberta.

(b) Ablação das Etapas 4 e 5 — calculada sobre a refração CONVERTIDA AO PLANO CORNEANO, com distância vértice assumida de 12,00 mm, novo parâmetro configurável da seção 2. A conversão é feita meridiano por meridiano (nunca sobre o equivalente esférico, porque a transformação não é linear) e o máximo em módulo dos dois meridianos convertidos substitui o valor que o item 40 tomava do plano clínico. Fórmula na seção 3.

(c) O que NÃO converte, e por quê — as duas escolhas conservadoras desta revisão. O ΔK e o K_final continuam usando o equivalente esférico clínico, porque o fator de 0,8 D de K por dioptria corrigida está registrado na 9.8 como "[sem citação — definido pelo médico]" e não tem plano de calibração documentado: converter a entrada mantendo o fator subestimaria o ΔK e afastaria olhos do piso de 34 D sem base. [Registro da época. O item 61 substituiu o fator por 0,839 e 0,775, com citação, e o estudo que os publica usa refração MANIFESTA como entrada — plano dos óculos. A regra de não converter permanece; a razão mudou: não é mais ausência de calibração documentada, é coincidência com o plano em que o fator foi calibrado.] A ablação residual das Etapas 6 e 5A continua usando o cilindro clínico, porque o resíduo após a lente fácica está referido ao plano da LENTE, não ao dos óculos — a referência correta é justamente a que o item 57 já deixou ao cirurgião, e manter o cilindro clínico é a opção que sobrestima o tecido necessário.

(d) Por que esta mudança não é um afrouxamento. O corte de PTA de 40% e o LER mínimo de 250 µm foram derivados de profundidades de ablação do planejamento do laser, ou seja, do plano corneano. O protocolo vinha calculando um PTA sistematicamente maior do que a grandeza contra a qual o corte foi validado. A conversão alinha o número calculado ao número do corte; detalhamento e contrapesos na seção 9.11.

(e) Efeito em números, a 12,00 mm e 18 µm/D. Um olho de −10,00 −1,00 × 180° passa de 198 µm de ablação (pelo meridiano clínico de 11,00 D) para 175 µm (pelo meridiano convertido de 9,72 D) — 23 µm menos. Com paquimetria de 430 µm, isso leva o LER de 232 µm (reprovado) para 255 µm (aprovado, dentro da faixa de margem do item 48) e o PTA de 46,0% para 40,7%, que reprova só no PTA e é resgatado pela zona óptica reduzida. O olho sai de PRK contraindicado — e, portanto, de lente fácica — para PRK indicado com zona óptica de 6,0 mm. Abaixo de 4,00 D a conversão não muda nada: a diferença fica abaixo de 0,10 D.

(f) Exibição no laudo (seção 8.1): os subtítulos das linhas de tecido passam a declarar o plano da conta, e quando a conversão altera a ablação em mais de 10 µm as células de LER e PTA mostram também a dioptria convertida que foi usada. A linha de Refração / SE continua mostrando a refração clínica, que é a do paciente — o laudo nunca substitui a refração do paciente pelo valor convertido.

Pendência aberta por esta revisão, toda ela a resolver quando o iTrace chegar à clínica, por decisão do médico responsável: o aparelho mede a refração com a distância vértice zerada, e essa medida passará a ser a que se introduz no excimer laser, qualquer que seja a plataforma — o que elimina a suposição dos 12,00 mm em vez de refiná-la, e permite que o próprio aparelho sugira o tratamento por plataforma. Até lá valem os 12,00 mm assumidos. Ficam no mesmo bloco de pendência, para serem decididos junto: (i) substituir o coeficiente de 18 µm/D pela tabela real de consumo em micras por dioptria lida no display de cada plataforma da clínica, o que exige antes verificar se o display indexa a refração digitada ou a já convertida — sob risco de aplicar a conversão duas vezes; (ii) o campo novo de plataforma de excimer laser por olho, que a tabela exige e que também fecha a pendência de teto por plataforma do item 57; (iii) decidir se o protocolo passa a declarar um acréscimo de segurança sobre a profundidade nominal, hoje coberto de forma não declarada pelo excedente dos 18 µm/D sobre Munnerlyn (seção 9.11). Alterado nas seções 1 (plano da refração de entrada), 2 (parâmetro da distância vértice), 3 (conversão), 5 (Etapas 4 e 5), 8.1 (subtítulos), 9.8, 9.11 (nova) e 10 (este item).

60. Profundidade de ablação pela fórmula de Munnerlyn com fator de ajuste declarado — revisão de 11/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, em substituição ao caminho da tabela de consumo por plataforma que esta mesma conversa havia considerado. O coeficiente de 18 µm por dioptria, e o de 15 µm/D da zona reduzida, eram parâmetros do serviço sem citação — e eram, ao lado do leito estromal residual e do PTA, os números de que mais depende a decisão de operar ou não a córnea. A proposta do médico foi usar a fórmula publicada, declarando-a estimativa teórica aproximada para apoio à decisão, com a indicação final a critério do cirurgião.

(a) Fórmula. Ablação (µm) = (S^2 / 3) × Dioptrias_ablação × k, com S = zona óptica em mm (6,5 padrão, 6,0 reduzida), Dioptrias_ablação = meridiano de maior valor absoluto convertido ao plano corneano (itens 40 e 59) e k = 1,275, novo parâmetro configurável da seção 2. Resultado: 17,96 µm/D a 6,5 mm e 15,30 µm/D a 6,0 mm. A mesma fórmula passa a valer para a ablação residual das Etapas 6 e 5A, sobre o cilindro clínico (item 59).

(b) Por que não muda número nenhum hoje. Os dois coeficientes anteriores já eram Munnerlyn multiplicada por um fator que ninguém havia declarado: 18 / 14,08 = 1,28 a 6,5 mm, e 15 / 12,00 = 1,25 a 6,0 mm. A razão entre eles (0,833) é quase exatamente a razão dos quadrados das zonas (0,852). Adotar k = 1,275 reproduz praticamente o valor anterior a 6,5 mm — 17,96 contra 18,0 µm/D, diferença de 0,04 µm/D, que a 10 dioptrias corneanas dá 0,4 µm de ablação — e torna a zona reduzida mais conservadora, de 15,0 para 15,30 µm/D — o que elimina a incoerência de os dois coeficientes implicarem fatores diferentes. A única mudança viva de cálculo nesta rodada continua sendo a conversão de plano do item 59. Nota de histórico: as razões citadas nesta letra (1,28 a 6,5 mm e 1,25 a 6,0 mm) são as dos coeficientes anteriores, e permanecem corretas como aritmética; o fator finalmente adotado é 1,275 — ver a letra (g).

(c) O que é citado e o que não é — registro explícito, para que o 1,275 não seja lido no futuro como valor de literatura. A fórmula é citada (Munnerlyn 1988). A necessidade de um fator maior que 1 é citada, com três fontes independentes (Chang 2003; Feng 2024; Jiao 2023). O valor 1,275 NÃO é citado: é parâmetro do serviço, obtido por calibração reversa do coeficiente anterior. Detalhamento na seção 9.12, que registra também a ancoragem do valor obtida nesta revisão: nenhum trabalho publica um fator pronto, mas duas pernas do desvio têm fonte própria — da fórmula para a geometria exata, fator em torno de 1,09, calculado nesta revisão a partir da geometria que Chang descreve e reproduzindo as três propriedades que ele publica; e da profundidade nominal para a estromal alcançada, 1,165, medido por Feng. O produto é 1,275, e é esse o valor adotado. Segue sendo parâmetro do serviço — a composição é derivação deste protocolo, não fator publicado —, mas deixa de ser arbitrário.

(d) Ganhos além da sustentação. A zona óptica deixa de ser dois coeficientes escritos à mão e passa a ser variável da fórmula — qualquer zona fica calculável, não só 6,5 e 6,0. E toda a incerteza do cálculo de tecido passa a morar num único parâmetro visível, o fator de ajuste, em vez de ficar diluída em constantes. É nele que entra, se o médico decidir, o acréscimo de segurança sobre a profundidade nominal que o item 59 havia deixado em aberto como parâmetro separado — essa pendência fica fechada por este item: o parâmetro separado não será criado, porque k já é esse parâmetro.

(e) Declaração obrigatória no laudo. Todo laudo que exiba LER, PTA ou profundidade de ablação recebe a nota fixa de modelo, marcada AO, com o texto canônico da seção 8.1: os valores são estimativas teóricas calculadas pela fórmula de Munnerlyn com fator de ajuste, sobre a refração convertida ao plano corneano, destinadas ao apoio à decisão clínica, sendo o planejamento cirúrgico definitivo e a indicação final do médico cirurgião. Os subtítulos de LER e PTA nomeiam o modelo e a zona usada.

(f) Sem mudança no acréscimo presbiópico do Fluxo B: continuam sendo somadas 2,00 D de correção aos dois olhos pelo perfil presbiópico (item 45), agora atravessando a mesma fórmula em vez de um coeficiente fixo.

(g) Valor final do fator: 1,275, e não 1,28 — ajuste feito na mesma data, por decisão do médico responsável, depois de a seção 9.12 estabelecer a ancoragem do valor. O 1,28 era o arredondamento do produto das duas pernas; adotado o produto exato, o número escrito no protocolo passa a ser a própria composição, sem passo de arredondamento a explicar a quem audite. Efeito no cálculo: 17,96 µm/D na zona de 6,5 mm (eram 18,0) e 15,30 µm/D na de 6,0 mm (eram 15,4) — diferença inferior a 1 µm de ablação em qualquer dioptria da faixa do protocolo, de modo que nenhuma cor de célula e nenhuma conduta mudam por causa dela. A seção 9.12 registra, junto, a ressalva de que os três algarismos vêm da composição e não de medida, e que o valor deve ser lido como “cerca de 1,3”.

Pendência aberta por esta revisão: a correção HIPERMETRÓPICA. Munnerlyn é modelo de ablação miópica, com remoção central; na hipermetropia a ablação é periférica e a relação entre dioptrias e profundidade central é outra. Até que haja busca de literatura própria, a fórmula e o fator são aplicados aos olhos hipermetrópicos como aproximação de magnitude, não como modelo geométrico, e o laudo desses olhos declara isso. Atinge o Fluxo A até +6,00 D e os perfis hipermetrópicos do Fluxo B. Fechada por esta revisão: o acréscimo de segurança declarado sobre a profundidade nominal, que o item 59 deixara em aberto — k passa a ser esse parâmetro. Continua aberto o bloco da distância vértice do item 59, a resolver quando o iTrace chegar; a tabela de consumo por plataforma, que era parte daquele bloco, fica revogada por este item. Alterado nas seções 2 (fator de ajuste), 3 (fórmula), 5 (Etapa 4, nota de modelo), 8.1 (subtítulos e nota fixa), 9.8, 9.12 (nova) e 10 (este item).

61. Fator de ΔK por técnica, com os valores exatos da literatura — revisão de 11/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, fechando a última constante de cálculo do protocolo que ainda não tinha citação. O fator de 0,8 D de ceratometria por dioptria corrigida estava registrado na seção 9.8 como "[sem citação — definido pelo médico]", e é dele que depende o K_final — o critério que, ao lado de LER e PTA, decide se a córnea pode ser operada. A busca localizou um estudo original que mede exatamente essa grandeza, na mesma unidade, no mesmo plano de refração e no mesmo equipamento da clínica (seção 9.13).

(a) Valores adotados, exatamente como publicados: 0,839 para LASIK e 0,775 para PRK. Sem arredondamento e sem margem acrescentada. O fator do LASIK vale também para Presbyond e Custom-Q/PresbyLASIK, por serem ablações com flap — atribuição do médico, não do estudo, que não cobriu perfis presbiópicos. O fator do PRK vale também para o K_final bioptics da Etapa 6 e da Etapa 5A (itens 50 e 58), que é uma ablação de superfície. A entrada continua sendo o equivalente esférico CLÍNICO, sem conversão de plano — e agora isso tem documentação, não apenas cautela: o ΔSEQ do estudo é da refração manifesta.

(b) Por que os valores exatos e não um arredondamento conservador. A alternativa considerada era manter 0,80 no PRK, por ser um pouco acima do medido e cobrir parte do desvio esperado fora da faixa do estudo. Foi recusada, por decisão do médico responsável: a filosofia do protocolo é ser o mais próximo possível do real e o mais sustentado possível na literatura, e um valor arredondado voltaria a exigir explicação própria a quem audite, o que é exatamente o que esta revisão e a anterior vieram eliminar. O lugar de tratar o que a literatura não cobre é a observação da letra (d), não um ajuste silencioso do número.

(c) Efeito no cálculo. No LASIK o fator sobe de 0,800 para 0,839, de modo que o ΔK cresce e o K_final cai — cerca de 0,2 D numa correção de 5,00 D. No PRK o fator cai de 0,800 para 0,775, o ΔK diminui e o K_final sobe — cerca de 0,26 D numa correção de 10,50 D. É a primeira mudança desta sequência de revisões que altera número exibido em laudo, e ela anda em sentidos opostos nas duas técnicas.

(d) Nova observação fator_k_fora_da_faixa, informativa, emitida por K_final calculado sempre que o equivalente esférico que alimenta o ΔK cair fora da faixa de −0,25 a −7,71 D validada pelo estudo. Texto canônico: "Ceratometria final estimada com fator de [valor] D de K por dioptria corrigida, medido em olhos com equivalente esférico de −0,25 a −7,71 D ([técnica], estudo de referência). O equivalente esférico deste olho, de [valor] D, está fora dessa faixa, de modo que o fator é aplicado aqui como aproximação. O estudo encontrou correlação positiva entre a magnitude da correção e essa razão, o que sugere que, em correções maiores, a mudança ceratométrica real tende a ser maior do que a estimada — e, portanto, a ceratometria final real tende a ser menor do que a calculada. Informação ao cirurgião: não altera a conduta nem reprova critério." Segue o padrão do item 56: faixa de estudo é informação, nunca corte. Não altera conduta_final, não reprova critério e não muda a cor de nenhuma linha.

(e) Exibição (seção 8.1): o subtítulo do K_final passa a nomear o fator e a técnica — "ΔK = [0,839 LASIK / 0,775 PRK] × SE clínico · medida aproximada (item 61)" — e o subtítulo do K_final bioptics passa a mostrar o 0,775. A nota fixa de modelo do item 60 já declara que esses valores são estimativas teóricas para apoio à decisão; o K_final fica coberto por ela.

Pendência aberta por esta revisão: conferir a fonte não lida — Comparison of the ratio of keratometric change to refractive change induced by myopic ablation (PMID 23061996) —, cujo acesso foi recusado por limite de requisições do PubMed, e que pode trazer dados na faixa dióptrica alta. No mesmo bloco: buscar literatura de fator de ΔK para a miopia alta, acima de 7,71 D, e para os perfis presbiópicos do Fluxo B, hoje cobertos pelo fator do LASIK por atribuição do médico. A correção hipermetrópica continua na pendência do item 60, que agora alcança também este fator. Alterado nas seções 2 (parâmetros), 3 (fórmulas), 5 (Etapa 6), 8 (JSON e lista de tipos), 8.1 (subtítulos), 9.8, 9.13 (nova) e 10 (este item).

62. Fonte do corte de 0,75 D da discordância de astigmatismo, nomeada — revisão de 11/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, após pergunta sobre a sustentação científica dos cortes de 0,75 D do protocolo. A verificação encontrou um defeito de documentação: o protocolo tem QUATRO cortes de 0,75 D, com três status diferentes, e o único cujo número vinha de um estudo era justamente o que estava registrado como parâmetro do serviço. O item 47 descrevia o estudo — "num estudo de programação, 0,75 D foi o corte da diferença vetorial entre os dois, e os erros acima de 1,00 D ocorreram no grupo de maior discordância" — mas não o nomeava em lugar nenhum: não havia entrada na seção 9, nem linha na 9.8, nem marcador de referência em laudo. Isso contrariava a própria regra da seção 9, que exige citação para todo corte que venha da literatura.

(a) Fonte localizada e nomeada: Stulting RD, Durrie DS, Potvin RJ, et al. Clin Ophthalmol. 2020;14:1091-1100, nova seção 9.14. A correspondência com a descrição do item 47 é exata — é um estudo de métodos de programação, o corte de 0,75 D divide os grupos de discordância, e os oito erros acima de 1,0 D saíram todos do grupo de alta discordância.

(b) Ressalva que acompanha a citação, obrigatoriamente: os autores escolheram o 0,75 D porque ele dividia a amostra aproximadamente ao meio. É mediana de conveniência analítica, não limiar derivado de desfecho. O protocolo passa a registrar que o número tem origem publicada e rastreável — o que é mais do que tinha —, sem afirmar que seja corte validado. Sem essa ressalva, a citação daria ao corte um peso que o estudo não lhe dá.

(c) O que a citação NÃO cobre: o corte de 0,75 D da topo-guiada por MAGNITUDE do astigmatismo corneano (Etapa 2 do Fluxo A) continua sem citação. [Registro da época. Em 12/10/2026 o item 69 EXTINGUIU esse corte, justamente por nunca ter tido citação; e a frase sobre comparações contralaterais que esta letra repete foi retirada na mesma data — ver item 47 e seção 9.15. O corte de 0,75 D da DISCORDÂNCIA, que é o objeto deste item 62, permanece em vigor.] São dois cortes distintos, e o item 47 registra que a busca não encontrou limiar publicado de magnitude que indique topo-guiada — comparações contralaterais entre topo-guiada e otimizada por frente de onda não mostraram diferença em acuidade não corrigida, equivalente esférico residual ou astigmatismo

residual. Também seguem sem corte próprio o gatilho do bioptics (itens 49 e 58), adotado por alinhamento. O corte da LIO tórica do Fluxo C permanece o único com ensaio clínico próprio (Hienert et al., seção 9.6).

(d) Nenhuma mudança de regra nesta revisão. O alerta dispara no mesmo valor, com o mesmo texto, sem alterar conduta_final nem reprovar critério. O que muda é que a linha da 9.8 deixa de dizer “[sem citação]” e passa a apontar a fonte com a ressalva.

Pendências abertas por esta revisão. (i) Refinar o texto canônico de discordancia_astigmatismo: o estudo conclui sobre QUAL CILINDRO PROGRAMAR — o topográfico ou o calculado, em vez do manifesto —, e não sobre adotar a ablação topo-guiada; o texto atual diz “Considerar tratamento topo-guiado, a critério do cirurgião”, que é defensável mas não é o que o estudo mostra. A redação foi mantida nesta revisão, aguardando decisão. (ii) Avaliar a extração do cilindro topográfico do WaveLight Topolyzer VARIO, que é o instrumento do estudo e está na clínica, hoje classificado na seção 1 como equipamento fora da lista (item 38) — se passar a ser extraído, a comparação do alerta fica medida no mesmo aparelho do estudo. Alterado nas seções 9.8, 9.14 (nova) e 10 (este item).

63. Filosofia do protocolo declarada como princípio, e auditoria permanente — revisão de 11/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, que pediu que a filosofia do protocolo — ser o mais honesto, correto, sustentado na literatura e rastreável possível, de modo que quem lê o laudo sinta credibilidade no produto — passe a orientar explicitamente toda revisão e toda auditoria. A verificação confirmou que a filosofia já estava no documento, mas espalhada como justificativa dentro de nove blocos de seções diferentes, nunca como princípio nomeado — o que a tornava impossível de auditar contra si mesma.

(a) Nova seção 0.D, que não introduz regra de decisão: declara os seis princípios já praticados — origem declarada de todo valor; cada corte dizendo de onde vem, sem citação forçada; toda citação carregando desenho e limites do estudo; faixa de estudo como informação e nunca como corte; o sistema como apoio que nunca decide; e lacuna conhecida escrita em vez de escondida. Os dois primeiros e o quinto vêm de frases que já estavam nas seções 0, 8.1 e 9.8; o terceiro, o quarto e o sexto foram a prática das revisões 56 a 62 e agora ficam escritos.

(b) Regra de auditoria permanente, na mesma seção, com sete checagens que toda revisão deve rodar antes de ser consolidada: referências cruzadas, fórmulas declaradas, cortes revogados, identificadores pendentes, inventário de “[sem citação]”, par protocolo e guia, e origem do número. As cinco primeiras são mecanizáveis e devem ser automatizadas sobre o texto-fonte — uma auditoria que depende de releitura manual de 45 páginas não roda em toda revisão. Cada checagem foi escrita a partir de um defeito real encontrado nesta sequência de revisões, e o item nomeia qual: a seção 8.2 inexistente (item 58), as fórmulas residuais ausentes da seção 3 (item 59), o corte de 1,00 D sobrevivente (item 58), e a fonte não nomeada do corte de discordância (item 62).

(c) Primeira auditoria completa sob a regra, rodada nesta revisão, com os resultados registrados na 0.D. Referências cruzadas e cortes revogados: limpos. Identificadores pendentes: onze referências com DOI ou PMID marcado “[a confirmar]” e quatro ocorrências de “[fonte a verificar]”. “[sem citação]”: 35 ocorrências, todas declaradas com motivo — e, pelo princípio (2), isso não é defeito. Achado novo, de localizabilidade: os itens 11 a 45 não têm bloco próprio na seção 10.

Pendências abertas por esta revisão. (i) Fechar os onze identificadores pendentes: as fontes são genuínas e foram localizadas em PubMed, PMC ou ScienceDirect nas auditorias anteriores, mas o DOI ou o PMID exato não foi registrado — falta o identificador, não a validação. Afeta as seções 9.1, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7. (ii) Resolver as quatro ocorrências de “[fonte a verificar]”, que sinalizam ausência de fonte peer-reviewed equivalente, não falta de identificador — são um problema diferente e mais grave. (iii) Dar bloco próprio aos itens 11 a 45 da seção 10, ou acrescentar um índice de itens, para que a consulta por número encontre o parágrafo. (iv) Automatizar as checagens (a) a (e) sobre o texto-fonte, como verificação da equipe técnica. Alterado nas seções 0.D (nova), sumário e 10 (este item).

64. Proibição de inventar estendida à escrita do documento — revisão de 11/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, que declarou a regra nestes termos: nada pode ser inventado — nenhum dado, nenhuma informação que ele não tenha dito ou que não esteja na literatura científica. A verificação mostrou que a regra já existia, mas com escopo menor do que o enunciado.

(a) O que já existia, e para quem valia. A seção 0 abre o protocolo com ela, aplicada ao SISTEMA: “Nunca inventar, estimar por analogia ou modificar qualquer dado ausente ou informado no exame. Todo valor numérico usado no cálculo tem que vir de um destes dois lugares, e o sistema deve deixar explícito qual: 1. Dado bruto do exame […] 2. Dado calculado por fórmula definida neste documento”. E adiante: “o sistema não estima, não presume valor ‘típico’ — marca o campo como ‘dado ausente’ […] Nenhuma lógica de fallback, urgência clínica ou ‘estimativa razoável’ justifica preencher uma lacuna de dado”. O princípio (1) da seção 0.D, criada no item 63, repete isso.

(b) O que não existia: a regra editorial. Tudo acima governa o software processando o exame de um paciente. Nada governava o ato de ESCREVER o protocolo — quem redige acrescentando um critério, um racional, um texto canônico de observação ou a descrição de um estudo. O protocolo regulava o comportamento do produto e não o seu próprio processo de autoria, embora seja na autoria que a invenção de informação entra no produto.

(c) Duas falhas reais desta sequência de revisões, que mostram que a lacuna não era teórica. (i) O corte de 0,75 D da discordância de astigmatismo: o item 47 afirmava que “num estudo de programação, 0,75 D foi o corte da diferença vetorial entre os dois, e os erros acima de 1,00 D ocorreram no grupo de maior discordância”, sem nomear o estudo em lugar nenhum — nem na seção 9, nem na 9.8, nem como marcador de referência. Por três semanas o documento carregou uma afirmação de literatura que nenhum leitor podia conferir. Fechado pelo item 62. (ii) Uma observação sobre astigmatismo e um qualificador de célula escritos num laudo demonstrativo sem base, propostos por quem redigia e retirados quando o médico os questionou — a correção veio da leitura de um laudo pelo médico, não de nenhuma regra do documento.

(d) Novo princípio (7) da seção 0.D: nada entra no protocolo, no guia ou num texto canônico de laudo que não venha do que o médico responsável declarou, de fonte citada com a citação escrita, ou de fórmula escrita no documento. Racional clínico plausível, limiar que “faz sentido”, causa provável apresentada como achado e estudo descrito sem ser nomeado são invenção e não entram.

Proposta de quem redige entra marcada como proposta, nunca como decisão do médico nem como literatura. E lacuna de busca é escrita como lacuna — o modelo é a frase do item 47 que registra que a busca não encontrou limiar publicado.

(e) Nova checagem (h) da auditoria permanente: toda frase que atribua algo a “um estudo” ou “à literatura” tem de nomear a fonte, com entrada na seção 9 e linha na 9.8. Afirmação de literatura sem fonte nomeada é defeito da mesma classe que número inventado, porque o efeito sobre quem lê é idêntico: não há como conferir. Esta checagem é parcialmente mecanizável — a busca por expressões de atribuição sem citação próxima pode ser automatizada, mas o julgamento final é de leitura.

Sem mudança de regra de decisão, de cálculo ou de saída. Nenhum laudo muda. Alterado nas seções 0.D (princípio 7 e checagem h) e 10 (este item).

65. Primeira auditoria completa sob a regra da seção 0.D — revisão de 11/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, que perguntou se os itens 63 e 64 haviam mudado o motor de decisão, a comunicação entre o protocolo e o guia ou entre seções do mesmo documento, e se tudo estava de acordo com a filosofia inicial. A resposta às três primeiras perguntas é não: os itens 63 e 64 só acrescentaram a seção 0.D e dois parágrafos nela, sem tocar em corte, fórmula, cascata, texto canônico ou caso de teste. A resposta à quarta exigiu rodar a auditoria, e ela encontrou cinco problemas — dois na redação dos próprios princípios recém-escritos e três deixados pelos itens 60 e 61.

(a) Princípio (4) corrigido. A formulação “faixa de estudo é informação, nunca corte” estava mais estrita do que a prática do protocolo e, lida ao pé da letra, negava os seus próprios cortes de literatura — LER de 250 µm, PTA de 40 %, K_final de 34 a 48 D, ACD de 3,0 mm, endotélio de 2.000 céls/mm², 0,75 D da LIO tórica são todos cortes extraídos da literatura e funcionam como cortes. O que nunca vira corte é a FAIXA DE VALIDAÇÃO — a faixa dióptrica ou populacional em que o parâmetro foi medido. A redação passou a distinguir as duas coisas.

(b) Princípio (7) precisado. Lido ao pé da letra, ele proibia a prosa explicativa do próprio documento: os parágrafos de “Motivo”, as justificativas de redação e as notas de histórico não são declaração do médico, nem literatura citada, nem derivação de fórmula. O princípio passou a declarar que governa CONTEÚDO — critério, corte, fórmula, valor, atribuição a estudo, texto que alguém vai ler — e não o raciocínio editorial que organiza e explica uma decisão já tomada, que é justamente o que torna o documento auditável. A linha entre os dois ficou escrita: explicar por que uma decisão do médico foi tomada é editorial; afirmar um fato clínico, um limiar ou um achado de literatura que ele não declarou e que nenhuma fonte citada sustenta é invenção.

(c) Três defeitos vivos, deixados pelas revisões 60 e 61 desta mesma data, encontrados pela checagem (c) de cortes revogados. (i) As Etapas 4 e 5 do Fluxo A ainda instruíam, na última linha, “Calcular: LER, PTA, K_final (usando Consumo_por_D = 18)” — o consumo fixo que o item 60 havia substituído pela fórmula de Munnerlyn. Era o defeito mais grave dos cinco: a instrução da cascata contradizia a seção 3, e um implementador que seguisse a Etapa 4 à risca produziria ablação errada sem nenhum erro de execução. (ii) A linha da seção 9.8 criada pelo item 59 ainda registrava “ΔK = 0,8 × SE clínico […] [sem citação]”, revogado pelo item 61, que levou o fator a 0,839 e 0,775 com citação própria — e, pior, mantinha no índice de bibliografia a afirmação de que a escolha do plano era cautela na ausência de documentação, quando o estudo do item 61 documenta o plano. (iii) Dois números ilustrativos defasados: a nota da zona óptica reduzida na seção 2 e o consumo do perfil presbiópico do Fluxo B, ambos ainda em 18 e 15 µm/D. (iv) Acrescentado em 12/10/2026, ao conferir a cascata a pedido do médico: a correção desta letra havia ficado INCOMPLETA. O ramo de resgate por zona óptica reduzida das Etapas 4 e 5 — “recalcular com zona óptica reduzida para 6,0 mm (Consumo_por_D = 15)” — continuava com o valor fixo revogado, no mesmo parágrafo cuja última linha havia sido corrigida. Agora remete à fórmula da seção 3, com 15,30 µm/D. Registrado porque é o segundo caso em que a checagem (c) encontra resquício no mesmo lugar: a verificação automatizada precisa varrer o parágrafo inteiro, não a linha citada no item.

(d) Por que os três passaram. As revisões 60 e 61 declararam corretamente as seções alteradas, e as alteraram — mas a checagem de cortes revogados ainda não existia como regra quando foram consolidadas: ela nasceu no item 63, minutos depois. Este item é, portanto, a primeira aplicação da regra, e ela pegou defeitos introduzidos pelas duas revisões imediatamente anteriores. Registrado assim porque é a demonstração de que a checagem (c) não é burocracia.

(e) Resultado das demais checagens. Referências cruzadas: limpas — as sete ocorrências sinalizadas são prosa que relata o erro da “seção 8.2” já corrigido, mais a “seção 2.4” do manual da FDA citada na 9.11, que não é seção deste protocolo. Fica a nota de que a checagem automatizada precisa distinguir referência viva de referência citada entre aspas. Par protocolo e guia: em dia. Seção 0.D: as seções que ela referencia (0, 0.A, 8.1, 9, 9.8 e 10) todas existem.

Pendência aberta por esta revisão, da checagem (h) — atribuições a literatura sem fonte nomeada, quatro encontradas e nenhuma resolvida aqui. (i) Item 47: “os estudos comparam técnicas em populações inteiras, e comparações contralaterais entre topo-guiada e otimizada por frente de onda não mostraram diferença em acuidade não corrigida, equivalente esférico residual ou astigmatismo residual” — nenhum dos estudos é nomeado; e o trecho seguinte, sobre a literatura de programação, agora tem fonte na seção 9.14 pelo item 62, mas o texto do item 47 não aponta para ela. (ii) Item 51: “em 100 olhos com Pentacam HR, a maioria dos termos de Zernike de frente de onda teve limite de repetibilidade de 0,03 µm” — estudo não nomeado. [FECHADA pelo item 76, em 17/10/2026, por VERIFICAÇÃO: o estudo existe, é McAlinden C, Schwiegerling J, Khadka J, Pesudovs K. Corneal aberrations measured with a high-resolution Scheimpflug tomographer: repeatability and reproducibility. J Cataract Refract Surg. 2020;46(4):581-590. DOI 10.1097/j.jcrs.0000000000000084, e foi conferido em fonte primária. A verificação, porém, mostrou que a frase descrevia errado o resultado — os 0,03 µm são do RMS de alta ordem —, e por isso a frase foi corrigida além de citada. COM ESTA, AS QUATRO ATRIBUIÇÕES DO ITEM 65 ESTÃO FECHADAS: a da seção 9.9 pelo item 66, a do item 47 pelo item 69, a do item 45 pelo item 75 e esta pelo item 76. Três desfechos diferentes para quatro problemas do mesmo tipo: um ganhou fonte, um teve o critério extinto, um teve a frase removida e um foi verificado e corrigido.] (iii) Item 45: “a literatura mostra repetibilidade melhor do Pentacam e diferenças sistemáticas entre aparelhos” — atribuição sem fonte. [FECHADA pelo item 75, em 17/10/2026, por remoção: a metade sem fonte era a da repetibilidade, e foi retirada; a das diferenças sistemáticas e da não intercambiabilidade tem fonte própria na seção 9.7 e permanece.] (iv) Seção 9.9: “O grosso da literatura de anel intraestromal trata de queratocone” — afirmação geral sem fonte. Alterado nas seções 0.D (princípios 4 e 7), 2, 5 (Etapas 4 e 5), 6 (Fluxo B), 9.8 e 10 (este item).

66. Dispositivo da Etapa 7 nomeado e descrito pelo artigo, e as duas referências no laudo — revisão de 12/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, fechando a primeira das quatro atribuições a literatura sem fonte nomeada que o item 65

inventariou. A frase em causa era, na seção 9.9: “O grosso da literatura de anel intraestromal trata de queratocone, e a indicação regulatória vigente do dispositivo é queratocone; a indicação para miopia é histórica” — sem nenhuma fonte.

(a) Fonte regulatória localizada: FDA, Humanitarian Device Exemption H040002, INTACS Prescription Inserts for Keratoconus, Addition Technology, aprovação de 26/07/2004, com indicação restrita a queratocone de piora progressiva não mais corrigível com lentes ou óculos, idade de 21 anos ou mais, córnea central transparente, paquimetria de pelo menos 450 µm no local da incisão, e pacientes para quem o transplante de córnea é a única opção restante. A isenção humanitária dispensa a demonstração de eficácia.

(b) O dispositivo da Etapa 7, finalmente nomeado — e pelo próprio artigo de referência, não por inferência. O médico responsável declarou que a clínica usa o Anel HM e que é o mesmo do estudo; a busca pelo texto completo do artigo, que o resumo não traz, confirmou a descrição: “ICRS HM is a 320-arc length ICRS (AJL, Vitoria, Spain; 320-ICRS)”, arco de 320°, diâmetro de 5,7 mm, secção transversal hexagonal, espessura única de 400 µm padronizada em todos os casos, e desenho declarado como “based on Intacs (Addition Technology)”. Correção de enquadramento que eu havia feito errado na rodada anterior: eu havia registrado o Intacs como “outro dispositivo sem relação”, quando o artigo declara que o HM deriva dele — o que torna o contexto regulatório da HDE mais pertinente, não menos.

(c) Divergência resolvida, registrada para rastreabilidade: o médico havia declarado 6 mm de diâmetro interno, e o artigo diz 5,7 mm. Prevaleceu o valor do artigo, por decisão dele. O protocolo registra as duas informações e qual prevaleceu, em vez de escolher em silêncio — regra da checagem (g) da seção 0.D.

(d) As duas referências passam ao laudo, por decisão do médico responsável. As duas variantes da observação evidencia_anel_prk passam a abrir nomeando o dispositivo e o seu desenho de origem, e carregam dois marcadores: o do estudo de referência e o da isenção humanitária da FDA do dispositivo de origem. Ambos entram no bloco de Referências do laudo. Nenhum dos dois é corte — a observação segue informativa, não altera o conduta_final e não reprova critério.

(e) Critérios de inclusão do estudo acrescentados à 9.9, também do texto completo: miopia esférica de −5,00 a −9,00 D com ou sem astigmatismo regular de até −3,50 D; idade de 18 a 40 anos; melhor acuidade corrigida de 20/30 ou melhor; refração estável nos 12 meses anteriores; população de “córneas finas”, sem corte numérico de paquimetria. Técnica: túnel com femtosegundo de 60 kHz (LDV, Ziemer) a 75% da paquimetria mais fina no local do túnel, com 5,55 mm de diâmetro interno e 7,32 mm de externo.

(f) A consulta à ANVISA NÃO foi feita, por decisão do médico responsável, e isso fica escrito na 9.9 e na 9.8. O registro e a indicação aprovada do ICRS HM no regulador aplicável à clínica permanecem não verificados. Registrado como lacuna declarada, pelo princípio (6) da seção 0.D, e não como pendência a cobrar.

Pendência aberta por esta revisão: decidir se a observação do item 56 passa a comparar também o teto de astigmatismo de −3,50 D do estudo, além da faixa de equivalente esférico que já compara — e se a acuidade corrigida de 20/30 e a estabilidade refracional de 12 meses, que são critérios de inclusão do estudo, entram como informação. Hoje nenhum dos três é verificado. Alterado nas seções 5 (Etapa 7), 8 (texto canônico do item 56), 9.8, 9.9 e 10 (este item).

67. O laudo da Etapa 7 volta ao mínimo — revisão de 12/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, que enunciou a intenção nestes termos: deixar a saída do fluxo que leva ao anel intraestromal associado à PRK e citar a literatura de Coscarelli, só isso, sem mais detalhes, porque a técnica é nova, está na fronteira do conhecimento e o protocolo não dispõe de todas as informações. A pergunta que ele fez foi se isso fere a filosofia do protocolo. Não fere — e é mais fiel a ela do que a versão ampliada que o item 66 havia produzido.

(a) Revogada a letra (d) do item 66. A observação evidencia_anel_prk volta a carregar UM único marcador de referência, o do estudo de Coscarelli. Sai do texto a frase de abertura que nomeava o dispositivo e a sua geometria, e sai o segundo marcador, que apontava a isenção humanitária da FDA do Intacs.

(b) Por que isso NÃO fere a filosofia, princípio por princípio da seção 0.D. O princípio (2) pede que cada corte declare de onde vem — e aqui não há corte: a faixa do estudo é informação, como o princípio (4) exige. O princípio (3) pede que a citação carregue desenho e limites, e o texto do laudo continua dizendo que são 42 olhos, 18 a 40 anos, faixa de −5,00 a −9,00 D, seguimento de 6,8 meses e resultados que os próprios autores apresentam como preliminares. O princípio (5) está atendido: a conduta é apresentada como conduta do cirurgião. E o princípio (6) é o que decide a questão: lacuna conhecida fica escrita — e ela está escrita, na 9.9. Em nenhum lugar a filosofia exige que tudo o que se sabe vá para o laudo.

(c) Por que a versão ampliada era, na verdade, PIOR. A isenção humanitária localizada é de outro dispositivo, o Intacs, sob outro regulador, a FDA, enquanto o dispositivo da clínica é o ICRS HM e o regulador aplicável é a ANVISA, cujo registro não foi verificado. Levar aquele contexto ao laudo sugeriria ao cirurgião uma restrição regulatória — idade de 21 anos, 450 µm no local da incisão, transplante como única alternativa — que não foi verificada para o dispositivo que ele implanta na jurisdição em que ele opera. Isso é exatamente o que o princípio (7) proíbe: afirmar, por implicação, algo que nenhuma fonte citada sustenta para o caso em questão. E a geometria do dispositivo no laudo não ajuda decisão alguma — o cirurgião conhece o anel que implanta.

(d) Novo princípio de economia do laudo, escrito na seção 8.1: o laudo carrega o que sustenta a decisão do cirurgião e as citações do que foi usado como critério ou como evidência da conduta, não o aparato de auditoria. Descrição de dispositivo, contexto regulatório de dispositivo diferente, desenho de estudo além do necessário para situar o caso, e registro do que não foi verificado ficam nas seções 9.x. A seção 9.9 permanece como está, com tudo o que se localizou — nada do que foi encontrado é apagado; apenas não é exibido.

(e) Encerrada a pendência aberta pelo item 66, sem adoção: o teto de astigmatismo de −3,50 D, a acuidade corrigida de 20/30 e a estabilidade refracional de 12 meses, que são critérios de inclusão do estudo, NÃO passam a ser verificados nem informados. Motivo, pela mesma decisão: a técnica está na fronteira do conhecimento e acrescentar verificações derivadas de um único estudo preliminar daria a elas um peso que o estudo não sustenta. Os critérios ficam registrados na 9.9, onde a auditoria os encontra.

Sem mudança de regra de decisão, de cálculo ou de cascata. O laudo muda: a observação da Etapa 7 encurta e volta a um marcador. Alterado nas seções 5 (Etapa 7), 8 (texto canônico), 8.1 (princípio de economia), 9.8, 9.9 e 10 (este item).

68. O par protocolo e guia deixa de depender de juízo prévio — revisão de 12/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, que perguntou por que a orientação de alterar os dois documentos juntos não estava sendo seguida, lembrando que isso já havia sido determinado. A pergunta é procedente e a falha tem duas causas, uma de execução e uma de redação.

(a) A falha de execução. Nas correções de coerência de 12/10/2026 — o resquício do consumo fixo no ramo de resgate por zona óptica das duas etapas de laser, e a frase da seção 3 que ainda justificava o ΔK pelo fator revogado de 0,8 —, quem redige afirmou que o guia não precisava mudar, sem varrer o guia. A afirmação estava errada: o caso de teste 5 da seção 4.2 do guia ainda instruía "Recálculo automático da Etapa 4/5 com 15 µm/D", valor revogado pelo item 60, e a entrada v31 do changelog do guia declarava concluída uma correção que estava parcial. Os dois só foram encontrados porque o médico pediu a verificação.

(b) A falha de redação, que é a que importa corrigir. A regra da seção 0 do Guia de Implementação dizia: "toda revisão que afete arquitetura, saída ou qualquer ponto referenciado aqui exige atualização correspondente no mesmo momento". O par estava condicionado a um JUÍZO — quem redige decide se o guia foi afetado — e um juízo desses falha precisamente quando está errado, que é o caso para o qual a regra existe. Pior: o desfecho "o guia não precisava mudar" não deixava rastro nenhum, de modo que ninguém, lendo os dois documentos, conseguia distinguir uma varredura feita de uma suposição.

(c) Nova redação da checagem (f) da seção 0.D e da regra da seção 0 do guia: toda revisão do protocolo exige passagem explícita pelo guia, com um de dois desfechos registrados — o guia mudou e subiu de versão, ou o guia foi varrido e nada casou, e isso fica escrito. A varredura cobre o texto corrido, as tabelas de casos de teste e o changelog do guia. As tabelas entram na regra porque foi exatamente nelas que o resquício estava escondido, e porque uma tabela de casos de teste é artefato vivo: o programador implementa por ela.

(d) Registro de reincidência, para calibrar a confiança na checagem automatizada: este é o QUARTO resquício do mesmo tipo — valor revogado sobrevivendo em outro ponto do texto — encontrado em dois dias. Os três primeiros estão no item 65 e na sua letra (iv); o quarto é o do guia, registrado na v34 dele. Em dois dos quatro casos, a correção anterior tinha sido declarada completa quando não era. A conclusão prática é que a varredura de cortes revogados não pode ser feita por leitura dirigida ao que o item de revisão cita, e sim por busca cega do valor antigo nos dois documentos inteiros.

Sem mudança de regra de decisão, de cálculo ou de saída. Nenhum laudo muda. Alterado nas seções 0.D (checagem f) e 10 (este item), e na seção 0 do Guia de Implementação.

(e) Primeira aplicação da busca cega, 12/10/2026 — e o que ela mostrou sobre a própria letra (d). A regra da letra (d) foi aplicada no mesmo dia em que foi escrita, com busca cega dos valores revogados — "15 µm/D", "18 µm/D", "Consumo_por_D = 15", "Consumo_por_D = 18", "0,8D", "0,8 D" e "0,8 ×" — nos dois documentos inteiros, bloco por bloco, sem olhar o que os itens de revisão citavam. O resultado é maior do que a varredura dirigida havia indicado: SEIS pontos de texto prescritivo com valor revogado — não dois —, mais cinco passagens de registro que afirmavam no presente valores já revogados. E houve um achado sobre o método da própria busca cega, descrito no fim desta letra: a busca por string devolve tanto o texto vivo quanto o registro histórico, e a TRIAGEM entre os dois é onde o sexto resquício se esconde — na primeira passagem ele foi classificado como registro e não era.

Em texto prescritivo, que é o que manda no cálculo: (1) a seção 3 do protocolo, no bloco de cortes das Etapas 6 e 5A, repetia "(15 µm/D)" no ramo de resgate por zona óptica reduzida; (1b) ainda na seção 3, o parágrafo que declara o que NÃO se converte ao plano corneano justificava a decisão dizendo que "o fator de 0,8 D por dioptria não tem plano de calibração documentado" — o fator não é mais 0,8 e o plano está documentado desde o item 61, cujo estudo usa refração manifesta, do plano dos óculos; a regra de não converter permanece, e com sustentação melhor do que a que estava escrita; (2) a tabela 9.8 do protocolo ainda trazia a linha "ΔK = 0,8D por D corrigida — [sem citação — definido pelo médico]", nunca editada porque a tabela é de largura fixa e as revisões só acrescentavam parágrafos depois dela — quem lesse a tabela de referência rápida lia o fator revogado, com o selo de "sem citação" que o item 61 havia desfeito; (3) a seção 2 do guia repetia o mesmo "(15 µm/D)"; (4) o caso de teste 59 do guia mandava conferir o K_final por "ΔK = 0,8 × (−10,50)"; e — o achado novo — (5) a seção 2 do guia instruía "K_final_residual = Km − 0,8 × (cilindro/2)" na rotina de ablação residual da lente fácica, enquanto o texto vigente da Etapa 6, na seção 3 deste protocolo, usa 0,775 desde o item 61. Os itens (4) e (5) são os mais graves do conjunto, por serem os únicos que um programador implementaria errado sem cometer nenhum erro: um caso de teste errado valida uma implementação errada, e a seção 2 do guia é onde a equipe técnica lê a fórmula.

Em registro histórico, onde o número NÃO foi reescrito: os itens 48, 55, 58 e 59 da seção 10 e uma entrada antiga do changelog do guia afirmavam no presente valores que já estavam revogados ("o recálculo automático com Consumo_por_D = 15 µm/D permanece como está", o fator de 0,8 no K_final residual do item 58, e a justificativa do item 59 de que o fator não tinha plano de calibração). Esses trechos receberam marcação de revogação entre colchetes, apontando o item que os revogou e o valor vigente. A regra de forma que fica: em texto prescritivo o valor revogado é SUBSTITUÍDO; em registro histórico ele é MARCADO, nunca reescrito — reescrever apagaria o rastro, que é o que dá credibilidade ao registro. A linha da tabela 9.8 é substituída porque a 9.8 não é registro histórico: é tabela de referência rápida, lida para decidir. Seu texto original fica preservado, palavra por palavra, no parágrafo que o item 61 escreveu logo abaixo dela.

E a reincidência do próprio defeito de declaração, que precisa ficar registrada porque aconteceu depois da regra: ao aplicar estas correções, o script que as faria falhou e não gravou nada, mas um segundo script da mesma execução gravou no guia a subida para a v36 e uma entrada de changelog descrevendo as duas correções como feitas. Durante algum tempo o guia afirmou ter sido corrigido sem ter sido — exatamente o excesso de declaração que este item 68 foi escrito para impedir, no mesmo dia em que foi escrito. A entrada v36 do guia foi retificada para registrar apenas o achado, e as correções ficam na v37. Consequência de método, que vale para quem automatizar isto: em execução com mais de um script, a falha de um tem de abortar os seguintes, e nenhuma entrada de changelog pode ser gravada no mesmo passo que as correções que ela descreve — primeiro as correções e a sua verificação, depois o registro.

Sem mudança de regra de decisão, de cálculo ou de saída: os seis pontos de texto prescritivo contradiziam valores que as seções 3 e 5 já traziam corrigidos — e, no caso (1b), o que estava errado era a justificativa, não a regra. Nenhum laudo muda. O que muda é o risco de implementação. Alterado nas seções 2 (nota da zona reduzida), 3 (cortes das Etapas 6 e 5A e parágrafo do que não

converte), 9.8 (linha do ΔK), 10 (itens 48, 55, 58, 59 e este) e nas seções 2, 4.2 (caso 59), 7 e changelog do Guia de Implementação, que sobe à v37.

69. O protocolo deixa de indicar perfil de ablação; as duas vias de laser passam a ser calculadas juntas; e o corte de K_final passa a contraindicar o olho, não a técnica — revisão de 12/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, em três partes decididas uma a uma.

(a) Fim da indicação de perfil de ablação. O corte da Etapa 2 do Fluxo A — astigmatismo corneano anterior acima de 0,75 D exige tratamento topo-guiado — fica EXTINTO. Motivo: ele nunca teve respaldo publicado, como o próprio item 47 declarava, e a tentativa de dar-lhe citação falhou em 12/10/2026. O estudo conferido (seção 9.15) compara técnicas em população inteira, não estratifica por magnitude de astigmatismo e, portanto, não fornece limiar. O astigmatismo corneano continua sendo lido e exibido como dado informativo: nenhum dado sai do laudo, sai a REGRA. A escolha do perfil de ablação passa a ser do cirurgião, como já era a da zona óptica e a da plataforma. Permanece intacto o alerta de discordância do item 47, letra (b), que tem fonte própria na seção 9.14 e é informativo.

(b) As duas vias de laser, calculadas juntas. Na faixa de LASIK — SE clínico de até 6 D no plano dos óculos — as duas técnicas passam a ser calculadas sempre no mesmo olho, e, aprovando as duas, o conduta_final sai como “LASIK ou PRK”, a critério do cirurgião. Motivo declarado pelo médico responsável: há cirurgiões no serviço que operam somente PRK, e a PRK é tecnicamente viável nesses olhos. A viabilidade não é suposição — é consequência das fórmulas da seção 3: LER_PRK = LER_LASIK + 110 µm e PTA_PRK = PTA_LASIK − 110 / Paquimetria × 100 [aritmética da época; com o flap de 90 µm do item 71 a diferença passa a 90 µm, e a conclusão — a PRK é sempre mais poupadora — não muda], de modo que a PRK nunca reprova em LER ou em PTA quando o LASIK aprova. A sustentação clínica da equivalência está na revisão Cochrane da seção 9.15, com a ressalva, registrada no laudo, de que o LASIK tem recuperação visual mais rápida e menos dor. Essa ressalva entra na observação vias_laser_duplas APENAS quando a conduta for dupla, por decisão do médico: no olho em que só a PRK está viva não há escolha a sustentar, e informar a vantagem de uma técnica indisponível seria ruído, contra o princípio de economia do laudo (item 67).

(c) O corte de K_final passa a contraindicar o OLHO, não a TÉCNICA. O corte permanece 34 a 48 D, de literatura — Randleman JB, Trattler WB, Stulting RD. Ophthalmology. 2008;115(1):37-50, seção 9.3 —, e não é afrouxado em nenhum ponto. O que muda é a aplicação: a cirurgia a laser só é contraindicada por K_final quando NENHUMA das duas estimativas cabe na faixa; se ao menos uma cabe, o olho é operável e a técnica cuja estimativa ficou fora recebe marcador AMARELO, com o valor e a distância do limite, e permanece na conduta. Motivo, declarado pelo médico responsável: a única divergência possível entre as duas vias está no K_final, e ela vale exatamente (0,839 − 0,775) × |SE clínico| = 0,064 × |SE clínico| — 0,19 D a 3,00 D de miopia. Os fatores do item 61 são publicados com desvio-padrão, 0,839 ± 0,020 e 0,775 ± 0,022, de modo que a incerteza combinada é da mesma ordem da diferença entre eles. Separar uma técnica da outra por essa diferença daria à estimativa uma precisão que ela não tem — e o efeito prático seria invertido: contraindicaria a PRK, que consome 110 µm menos de tecido [90 µm desde o item 71], em favor do LASIK. Registre-se, por exigência do princípio (7) da seção 0.D, que NÃO existe estudo estabelecendo um limiar de diferença de ΔK abaixo do qual não se deva contraindicar: esta é decisão do médico responsável, sustentada pela incerteza publicada dos fatores e pelo fato de o K_final ser estimativa de fórmula própria, não medida.

(c-2) Segunda metade da mesma decisão: a técnica cuja estimativa fica DENTRO da faixa a menos de 0,064 × |SE clínico| de qualquer um dos dois limites também recebe marcador amarelo, com o valor e a distância. Motivo: se 0,08 D além do teto não deve reprovar porque está dentro da incerteza, 0,07 D antes do teto não deve aprovar em silêncio. A largura da faixa de aviso é a própria diferença entre os dois fatores, de modo que nenhum número novo entra no protocolo. É a mesma lógica do item 48, que já dá observação de margem com PTA entre 35 e 40 % ou LER entre 250 e 300 µm, em olho aprovado.

Verificação aritmética que sustenta a letra (c), registrada para auditoria. A PRK é mais segura que o LASIK em LER e em PTA sempre, por não subtrair o flap. No K_final, na correção MIÓPICA, a estimativa da PRK é mais ALTA (aplana menos), de modo que ela se afasta do piso de 34 D e se aproxima do teto de 48 D; na correção HIPERMETRÓPICA, em que o ΔK é somado, a estimativa da PRK é mais BAIXA, e quem se aproxima do teto é o LASIK. Portanto a única configuração em que a PRK reprovava com o LASIK aprovado era a miópica com córnea curva, perto do teto — e é essa que a letra (c) resolve. Registro de erro de redação desta mesma conversa, mantido por rastreabilidade: quem redige afirmou primeiro o contrário, que a PRK se aproximaria do teto na hipermetropia, e a conta mostrou o inverso. A proposta construída sobre aquele erro — exibição diferente em miopia e em hipermetropia — foi retirada.

Efeito na saída. O cartão de conduta perde o qualificador “topo-guiado/convencional”. Quando as duas vias estão vivas, as três linhas de tecido aparecem duplicadas na tabela, rotuladas “— LASIK” e “— PRK”, cada uma com marcador próprio — mesma forma das linhas bioptics do item 58, e necessária porque a linha de K_final de uma das vias pode receber amarelo. Na Etapa 5A, o cartão do olho que também recebe a lente fácica como alternativa passa a poder ler “LASIK ou PRK ou Lente fácica”. Dois tipos novos de observação: vias_laser_duplas e k_final_margem_estreita. Alterado nas seções 3, 5 (Etapas 2, 4, 5 e 5A), 6, 8, 8.1, 9.8 (linha do astigmatismo, revogada), 9.15 (nova) e 10 (este item), e nas seções 2, 4.2 e changelog do Guia de Implementação, que sobe à v38.

(d) Varredura cega do item 69, exigida pela checagem (f) da seção 0.D e pela letra (d) do item 68. Feita imediatamente após a consolidação, por busca cega de “topo-guiad”, “convencional” e “1,00 D” nos dois documentos inteiros. Encontrou NOVE resquícios vivos do critério extinto, nenhum deles citado pelas letras (a) a (c) deste item — prova de que a varredura dirigida teria falhado de novo. No protocolo: (1) a tabela de dados de entrada da seção 1 dava como finalidade do astigmatismo corneano o “Checkpoint de topo-guiada”; (2) a tabela de parâmetros da seção 2 ainda trazia o parâmetro “> 0,75 D → topo-guiada obrigatória; ≤ 0,75 D → convencional”, marcado “[definido pelo usuário]” — era a definição formal do corte extinto, e sobreviveu porque está em tabela de largura fixa; (3) o item 47 continuava afirmando a comparação contralateral que esta revisão retirou; (4) o item 62 repetia a mesma frase; (5) o item 54 declarava que “a exigência de topo-guiada pertence à cirurgia a laser isolada”, exigência que deixou de existir. No guia: (6) o caso 15, que é o laudo de REFERÊNCIA do Modelo A no Anexo B, traz “PRK topo-guiado nos dois olhos” — o anexo precisa ser regerado; (7) o caso 41 testava justamente “conduta com qualificador topo-guiado” e ficou revogado; (8) o caso 35-B descrevia o cenário por “astigmatismo corneano > 1,00 D”, valor revogado desde o item 47; (9) o complemento de casos da v21 tratava a ausência da marcação como específica do olho com anel, quando agora ela vale para todos. Os de texto prescritivo

foram substituídos; os de registro histórico, marcados. O caso 41 do guia é o achado mais grave: um caso de teste que exige um comportamento extinto reprova uma implementação correta.

(e) Defeito de completude encontrado na mesma varredura, e que não tem relação com o item 69: o sumário do protocolo listava as subseções de bibliografia só até a 9.8. As subseções 9.9 a 9.14, criadas pelos itens 56, 57, 59, 60, 61 e 62, nunca foram acrescentadas ao sumário — cada item escreveu a sua seção e nenhum atualizou o índice. Corrigido: o sumário passa a listar 9.9 a 9.15. Para a auditoria permanente da seção 0.D, isto acrescenta uma verificação à checagem (a): quando uma revisão cria uma seção nova, o SUMÁRIO é um dos pontos que precisam ser atualizados, e não apenas o corpo do documento.

(f) Tensão de redação encontrada pela varredura da letra (d), e pendência aberta para decisão do médico. As letras (a) e (d) deste item foram escritas afirmando que o protocolo "não indica perfil de ablação", de forma absoluta. A varredura mostrou que isso não é exato: o checkpoint de coma dos implantes de lente, nas seções 5 e 7, emite a observação coma_alterado com o texto canônico "Coma (Z31, zona 5mm) acima de 0,300µm. Considerar cirurgia corneana topo-guiada antes do implante da lente, a critério do cirurgião." — ou seja, o protocolo SUGERE topo-guiada ali. A redação foi precisada: o que o item 69 extinguiu é a EXIGÊNCIA de perfil por magnitude de astigmatismo na cascata do laser, e não toda menção a perfil em todo o documento. As duas regras são diferentes em natureza — a extinta era obrigatória, com corte numérico e sem fonte; a do coma é sugestão informativa, sem corte de astigmatismo, e precede um implante de lente, não uma ablação refrativa. PENDÊNCIA, que não decido: o corte de coma de 0,300 µm na zona de 5 mm também está registrado na seção 9.8 como "[sem citação — definido pelo médico]", e a sugestão de topo-guiada que ele dispara tem, portanto, o mesmo problema de sustentação que motivou a extinção do corte de astigmatismo. Fica para decisão do médico responsável se a observação coma_alterado deve (i) perma [RESOLVIDO pelo item 77, em 17/10/2026: o corte de coma deixou de ser parâmetro do serviço e passou a ser o corte PUBLICADO de 0,2 µm na zona de 4,0 mm — Fernández J, Burguera N, Rodríguez Calvo-de-Mora M, Rocha-de-Lossada C, Rodríguez-Vallejo M. J Refract Surg. 2025;41(4):e291-e299 (PMID 40197073). A troca estava aprovada pelo médico responsável desde 11/10/2026, condicionada à confirmação de que o Pentacam da clínica exporta a zona de 4 mm; a confirmação veio no item 75.]necer como está, (ii) perder a menção à topo-guiada e passar a registrar apenas o valor do coma, ou (iii) ser mantida com a ressalva explícita de que a sugestão de perfil é parâmetro do serviço sem fonte. Enquanto não houver decisão, permanece como está, e esta pendência fica declarada aqui e na seção 10.

70. Abolido o corte de 6 D entre LASIK e PRK — revisão de 17/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, com o objetivo declarado de que o máximo possível das condutas do protocolo tenha sustentação na literatura.

(a) O que sai. A classificação por dioptria deixa de mandar ≤ 6 D para LASIK e > 6 D para PRK. Em todo olho abaixo do corte de lente fácica, as duas técnicas são calculadas sobre a mesma ablação e a conduta sai aberta — "LASIK ou PRK", a critério do cirurgião — sempre que as duas aprovarem nos critérios de tecido. Motivo: o corte de 6 D era parâmetro do serviço, sem citação, e era o último corte de ROTEAMENTO da cascata nessa condição. A Refractive Surgery Preferred Practice Pattern da AAO (seção 9.16) não estabelece limiar dióptrico entre as duas técnicas e atribui a escolha às características do paciente e à preferência do cirurgião.

(b) O que passa a separar as técnicas. Os três critérios de tecido, todos com citação própria: leito estromal residual ≥ 250 µm (AAO, seção 9.3), percentual de tecido alterado ≤ 40 % (Santhiago, seção 9.3) e ceratometria final estimada entre 34 e 48 D (Randleman, seção 9.3), esta última pela regra de contraindicação do OLHO do item 69. Como a PRK não desconta o flap de 110 µm, ela é aritmeticamente mais poupadora, de modo que o efeito prático da mudança é este: o LASIK passa a ser excluído exatamente quando o percentual de tecido alterado o exclui, e não mais por uma faixa dióptrica. É uma troca de um número sem fonte por três com fonte.

(c) Topografia anormal na observação de rastreio. A observação risco_ectasia_nao_confirmado passa a carregar, quando algum índice de superfície estiver alterado, a frase da mesma PPP: a topografia anormal é o fator de risco isolado mais importante para ectasia após cirurgia refrativa a laser. Não é corte, não contraindica e não altera a cascata — a regra 2.1 continua exigindo queratocone confirmado por TKC para encerrar. É informação ao cirurgião, no olho em que o rastreio já apontou alteração, e nunca entra em olho com rastreio normal.

(d) O que NÃO muda. O corte de 12 D para a lente fácica permanece, porque coincide com rótulo regulatório aprovado de plataforma, diferente do corte de 6 D. Permanecem também o alerta de qualidade visual noturna acima de 8 D e a observação de alternativa de lente fácica entre 7 e 12 D: são os dois pontos em que a MAGNITUDE da correção continua gerando sinal, agora como informação e não como roteamento. Isso importa porque a PPP lista "higher attempted corrections" entre os fatores hipotetizados de risco de ectasia — a magnitude não é irrelevante, apenas não é corte de técnica.

(e) Pendência que esta revisão abre e não fecha. Ao levantar o rótulo da plataforma, encontrou-se que o teto aprovado do MEL 90 na miopia é MRSE abaixo de 10,00 D, menor que o corte de 12 D do protocolo, e que a indicação desse documento é para LASIK, com a PRK apenas como alternativa. O documento é regulatório dos EUA e o regulador da clínica é a ANVISA, não consultada. Nada disso virou regra. O campo de plataforma de excimer por olho, pendente desde o item 57, passa a ser condição para qualquer teto automático por equipamento — ver seção 9.16.

Sem mudança nos critérios de tecido, nas fórmulas e nos textos canônicos, exceto o acréscimo da letra (c). Alterado nas seções 3 (regra das duas vias), 5 (Etapas 1, 3, 4 e 5), 9.8, 9.16 (nova) e 10 (este item), e nas seções 2, 4.2 e changelog do Guia de Implementação, que sobe à v41.

(f) Varredura cega do item 70, exigida pela checagem (f) da seção 0.D. Busca cega de "≤ 6 D", "> 6 D", "faixa de LASIK" e variantes nos dois documentos, feita depois de consolidar as letras (a) a (e). Três resquícios vivos, nenhum citado pelas letras anteriores. (1) A tabela de parâmetros da seção 2 ainda trazia as três linhas de "Faixa dióptrica <40 anos", marcadas "[definido pelo usuário]" — era a definição FORMAL do corte abolido, e sobreviveu, como no item 69, por estar em tabela de largura fixa. As duas linhas de LASIK e PRK foram substituídas por uma só, de revogação; a da lente fácica permanece, agora com a nota do respaldo regulatório. (2) A lista de linhas da tabela do laudo, na seção 8.1, mandava exibir na linha de Refração / SE a faixa resultante "LASIK ≤6 D, PRK >6 e <12 D" — um laudo gerado por aquela instrução anunciaria ao cirurgião um corte que não existe mais. (3) No guia, o caso de teste 3 — o "caminho feliz" — esperava "LASIK indicado direto", desfecho que o item 69 já havia substituído pela conduta dupla e que o item 70 confirma; era o caso mais rodado do conjunto. Corrigidos os três. O registro do item

59 na seção 10, que cita os cortes ao explicar o plano de declaração, recebeu marcação de revogação sem reescrita, porque o objeto daquele item é o plano e não o corte.

(g) Falha de método descoberta pela varredura da letra (f), e a correção da regra do item 68. As buscas cegas instituídas pelo item 68 varriam o PROTOCOLO e o GUIA, que são os dois documentos. Mas a página de fonte corrente e os PDFs são gerados por scripts, e esses scripts contêm texto próprio — uma referência rápida com fórmulas, escrita à mão e nunca varrida. Ela carregava dois valores revogados há dias: o fator de ajuste de Munnerlyn como “1,28”, substituído por 1,275 pelo item 60, e o K_final residual como “Km − 0,8 × (cilindro / 2)”, com o fator único revogado pelo item 61 e já corrigido nos dois documentos. Quem lesse a referência rápida — que existe justamente para ser consultada depressa — leria os dois valores errados. Corrigidos. A checagem (f) da seção 0.D passa a cobrir, além do protocolo e do guia, TODO texto que chegue ao leitor por geração automática: a referência rápida, os subtítulos dos PDFs e qualquer texto fixo embutido em gerador. A lição é a mesma do item 68, um nível acima: o alcance da varredura tem de ser o conjunto do que o leitor lê, e não o conjunto dos arquivos que quem redige considera “os documentos”.

71. Flap de 90 µm e quatro trocas de sustentação — revisão de 17/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, que declarou a espessura de flap efetivamente usada no serviço e autorizou substituir fontes fracas por fontes primárias onde elas existissem.

(a) Flap de 110 para 90 µm. É a espessura usada no serviço, declarada pelo médico responsável, e segue sendo parâmetro do serviço, sem citação — o protocolo nunca teve fonte para esse valor e continua sem ter. Efeito nos cálculos: o leito estromal residual do LASIK sobe 20 µm e o percentual de tecido alterado cai 20/paquimetria × 100 — cerca de 3,7 pontos percentuais numa córnea de 540 µm. A diferença entre as duas vias de laser, que o item 69 registrou como vantagem aritmética da PRK, passa de 110 para 90 µm. Nenhum critério, corte ou fórmula muda; muda uma constante.

(b) Limites de plataforma: wiki substituído por documento primário. A seção 9.10 citava o EyeWiki da AAO — recurso tipo wiki, que a regra de inclusão da seção 9 exclui expressamente — e nomeava a Zeiss MEL 80, que não é a plataforma da clínica, que tem a MEL 90. Passa a citar os documentos do FDA das duas plataformas em uso, transcritos nas seções 9.16 e 9.18.

(c) Alerta de qualidade visual noturna: o corte continua do serviço, o mecanismo ganha citação. A busca não encontrou limiar dióptrico publicado para perda de qualidade visual, e a razão é substantiva: a relação entre magnitude da correção e aberração esférica induzida é CONTÍNUA, sem degrau. O que existe, e passa a estar citado na nova seção 9.17, é a medida do fenômeno. A linha da seção 9.8 deixa de registrar apenas “[sem citação]” e passa a distinguir o VALOR, que é do serviço, do MECANISMO, que tem fonte. O texto canônico do alerta troca a afirmação genérica por números medidos.

(d) PRK acima de 6 D com mitomicina: evidência própria. Depois que o item 70 aboliu o corte de 6 D, a ablação de superfície passou a ser oferecida até 12 D sem que o protocolo tivesse evidência específica para essa faixa. A nova seção 9.18 registra essa evidência, com a faixa observada do estudo tratada como informação e nunca como corte. Fica registrado também o teto regulatório de PRK das plataformas, e a constatação de que ele é posterior ao uso corrente de mitomicina e reflete o escopo do ensaio submetido, não um veredito de segurança.

(e) Duas pendências que esta revisão abre e não fecha, as duas de decisão do médico. (i) Gatilho de mitomicina por PROFUNDIDADE de ablação: a seção 9.18 registra a faixa de 50 a 75 µm como “useful cutoffs” da literatura, com a ressalva dos próprios autores de que não há limiar firme [pendência fechada no mesmo dia pelos itens 72 e 74, este último fixando o gatilho em 75 µm]. O protocolo ainda não menciona mitomicina em nenhuma regra, e passar a mencioná-la — com que valor, e se vale para toda PRK ou só acima de uma profundidade — depende de decisão. (ii) Campo de plataforma de excimer por olho, pendente desde o item 57, sem o qual nenhum teto por equipamento pode existir.

Alterado nas seções 2 (flap), 3 (flap nas duas vias), 5 (texto canônico do alerta noturno), 8, 8.1, 9.8 (flap e alerta noturno), 9.10 (wiki substituído), 9.17 (nova), 9.18 (nova) e 10 (este item), e nas seções 2, 4.2 e changelog do Guia de Implementação, que sobe à v44.

(f) Varredura cega do item 71. Busca de “110” e de “EyeWiki” nos dois documentos e nos geradores, depois de consolidar as letras (a) a (e). Dois resquícios VIVOS. (1) A linha da seção 9.8 que registra os limites regulatórios por plataforma ainda apontava para o EyeWiki como fonte — a correção da letra (b) alcançou o texto da seção 9.10 e não o índice da 9.8, que é justamente onde se procura a fonte de um critério. Passa a apontar para os documentos do FDA. (2) A seção 9.12 cita o EyeWiki como comparação de consumo por plataforma; sobreviveu à auditoria que removeu as demais fontes tipo wiki por não ser fonte de corte. Recebeu marcação e fica pendente de substituição ou remoção — nenhum número do protocolo depende dela. Os registros históricos do flap de 110 µm nos itens 13 e 69 receberam marcação sem reescrita.

72. Mitomicina por profundidade de ablação, e sustentação declarada do corte de 12 D — revisão de 17/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável.

(a) Gatilho de mitomicina. O protocolo passa a emitir, na ablação de superfície, a observação mitomicina_prk quando a profundidade ESTIMADA da ablação for ≥ 75 µm (valor do item 74; este item 72 havia adotado 50 µm). Dispara por profundidade e nunca por dioptria, a pedido do médico responsável, e vale apenas para a PRK — na via de LASIK o epitélio não é removido e a observação não faz sentido. É informativa: não aprova, não contraindica e não altera o conduta_final. Fonte do mecanismo e da faixa na seção 9.18; o valor é parâmetro do serviço, escolhido dentro da faixa citada — 50 µm neste item, levado a 75 µm pelo item 74. Texto canônico: “Ablação de superfície com profundidade estimada de [valor] µm. A literatura de prevenção de haze adota profundidades de ablação acima de 50 a 75 µm como pontos de corte usuais para a aplicação profilática de mitomicina C, sem que exista limiar firme — não há profundidade acima da qual o risco de haze seja eliminado. Este serviço adota o valor superior dessa faixa, 75 µm, por decisão do médico responsável. O regime descrito na literatura como preferido é mitomicina 0,02 % aplicada sobre o estroma ablado central por 12 s a 1 min, seguida de irrigação com solução salina balanceada. A aplicação, a concentração e o tempo são decisão do cirurgião. [n]”

(b) Primeira menção à mitomicina no protocolo. Até esta revisão o documento não a mencionava em nenhuma regra, nem em nenhum texto de laudo — o que era uma lacuna, já que o item 71 passou a citar a ablação de superfície acima de 6 D COM mitomicina como sustentação de uma conduta que o protocolo oferece. Citar a evidência de uma técnica sem declarar que a

técnica é usada é exatamente o tipo de descolamento que o princípio (7) da seção 0.D existe para impedir. A letra (a) fecha essa lacuna.

(c) Sustentação do corte de 12 D, declarada. O corte permanece, e a sua base é regulatória e do fabricante — o rótulo do FDA do WaveLight EX500 aprova LASIK para miopia de até −12,0 D de ESFERA. A ressalva que passa a acompanhá-lo é de GRANDEZA: o rótulo do EX500 limita a esfera, o do MEL 90 limita o equivalente esférico manifesto e em magnitude menor, abaixo de 10,00 D, e o corte deste protocolo é sobre o equivalente esférico clínico. As três grandezas divergem em olhos com cilindro alto. O corte é ancorado no rótulo, não idêntico a ele, e é assim que fica escrito — porque afirmar coincidência exata seria afirmar mais do que a fonte permite.

(d) Pendência que esta revisão NÃO fecha: citar no laudo o teto da plataforma efetivamente usada naquele olho. O médico responsável propôs que, quando o teto do MEL 90 for diferente, isso conste do laudo. Isso é possível e desejável, mas depende do campo de plataforma de excimer laser por olho, pendente desde o item 57 — sem ele o sistema não sabe em qual laser aquele olho será operado, e um aviso genérico sobre as duas plataformas em todo laudo de alta miopia seria ruído, contra o princípio de economia do laudo (item 67). Proposta de quem redige, para decisão: quando o campo existir, emitir observação apenas no olho cuja magnitude ultrapasse o teto da plataforma daquele olho; enquanto ele não existir, emitir a observação quando o equivalente esférico miópico for ≥ 10,00 D — valor que não é inventado, é o teto do MEL 90 —, nomeando os dois rótulos e deixando ao cirurgião a verificação de qual laser será usado. Nenhuma das duas foi adotada nesta revisão. [SUPERADO no mesmo dia pelas letras (e) a (h) do item 73: com as duas plataformas sempre disponíveis, o gatilho desceu para mais de 6,00 D e a observação passou a calcular quais combinações de equipamento e técnica ficam dentro do rótulo]

Sem mudança de critério, de corte ou de fórmula: a letra (a) acrescenta uma observação informativa, a (c) declara por escrito a sustentação de um corte que já existia. Alterado nas seções 2, 5 (Etapas 1 e 5), 8, 9.8, 9.18 e 10 (este item), e nas seções 2, 4.2 e changelog do Guia de Implementação, que sobe à v46.

73. Observação de teto de plataforma na alta miopia — revisão de 17/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, que autorizou emitir no laudo o teto aprovado das plataformas enquanto o campo de plataforma por olho não existir.

(a) A regra, na redação corrigida pelas letras (e) e (f) e, no enquadramento, pelo item 75. Novo tipo informativo teto_plataforma, emitido no olho cuja conduta final inclua cirurgia a laser e cujo equivalente esférico miópico seja MAIOR que 6,00 D em módulo. Não aprova, não contraindica, não altera o conduta_final e não muda cor de linha. Como o corte de 12 D manda o olho à lente fácica, a faixa efetiva é de 6,01 a 11,99 D. Texto canônico, na redação do item 75: “Equivalente esférico miópico de [valor] D, esfera de [valor] D. As plataformas de excimer laser declaram faixas de correção DIFERENTES entre si e diferentes por procedimento, e as duas plataformas deste serviço estão sempre disponíveis. Para esta magnitude: [lista, por combinação de equipamento e técnica, do que fica dentro e do que fica fora da faixa declarada]. Faixas declaradas pelos fabricantes: o WaveLight EX500 contempla LASIK para miopia de até −12,0 D de ESFERA, com até −6,0 D de astigmatismo, e ablação de superfície para até −6,0 D de EQUIVALENTE ESFÉRICO, com até −3,0 D de astigmatismo; o ZEISS MEL 90 contempla LASIK para esfera e equivalente esférico manifesto abaixo de −10,0 D em módulo, com até −4,0 D de astigmatismo, e não traz a ablação de superfície entre os usos que declara. Ficar fora da faixa declarada não é veredito de segurança: é o escopo que aquele fabricante submeteu para o seu equipamento (seção 9.18). A escolha do equipamento e a conferência da sua faixa são do cirurgião. [n]”

(b) De onde vem o 10,00 D, que é a única escolha desta regra. Não é número do serviço nem estimativa: é o teto de equivalente esférico manifesto do rótulo do ZEISS MEL 90, o MENOR dos tetos das duas plataformas da clínica (seções 9.16 e 9.18). Abaixo dele, nenhum dos dois rótulos de LASIK é ultrapassado e a observação seria ruído; [SUPERADO no mesmo dia pelas letras (e) a (h) do item 73: com as duas plataformas sempre disponíveis, o gatilho desceu para mais de 6,00 D e a observação passou a calcular quais combinações de equipamento e técnica ficam dentro do rótulo] a partir dele, um dos dois pode ser, dependendo de em qual laser o olho for operado — e é exatamente isso que o protocolo não sabe hoje.

(c) Por que é provisória, e o que a substitui. Esta observação nomeia OS DOIS rótulos porque o sistema não sabe em qual equipamento aquele olho será operado. Quando o campo de plataforma de excimer laser por olho existir — pendente desde o item 57 —, ela deve ser substituída por uma observação que cite o teto apenas da plataforma daquele olho, e que dispare quando a magnitude ultrapassar aquele teto específico, e não um corte fixo de 10,00 D. [SUPERADO no mesmo dia pelas letras (e) a (h) do item 73: com as duas plataformas sempre disponíveis, o gatilho desceu para mais de 6,00 D e a observação passou a calcular quais combinações de equipamento e técnica ficam dentro do rótulo] Fica registrado aqui para que a substituição não seja esquecida. Enquanto isso, a forma atual é a mais honesta disponível: informa o que se sabe, declara que não se sabe qual laser, e devolve a verificação ao cirurgião.

(d) Ressalva de regulador, a mesma da seção 9.9 e do item 71. Os rótulos citados são do FDA, portanto dos Estados Unidos. O regulador aplicável à clínica é a ANVISA, e o registro brasileiro não foi consultado. A observação declara isso no próprio texto, para que ninguém a leia como afirmação sobre a regularidade do procedimento no Brasil. [SUPERADO no enquadramento pelo item 75: a ressalva SAI do texto da observação, porque a observação deixou de reivindicar estatuto regulatório — passou a informar a faixa que o fabricante declara, e uma ressalva sobre o regulador brasileiro, ali, responderia a uma pergunta que o texto não faz mais. A lacuna continua declarada nas seções 9.16 e 9.18. O que o laudo não pode fazer, e continua não fazendo, é afirmar regularidade ou irregularidade.]

Sem mudança de critério, de corte ou de fórmula: acrescenta uma observação informativa. Alterado nas seções 5 (Etapas 4 e 5), 8, 9.8 e 10 (este item), e nas seções 2, 4.2 e changelog do Guia de Implementação, que sobe à v47.

(e) Correção da própria revisão, no mesmo dia, depois que o médico responsável informou que AS DUAS PLATAFORMAS ESTÃO SEMPRE DISPONÍVEIS. As letras (a) a (d) foram escritas sobre outra premissa — a de que o sistema não sabe em qual laser o olho será operado —, e dela saíram duas escolhas que a informação nova derruba. Primeira: o gatilho de 10,00 D, que era o menor dos dois tetos e servia para avisar quando ALGUM rótulo pudesse ser ultrapassado. Segunda: a ideia de que a observação seria provisória até o campo do item 57 existir. Com as duas máquinas sempre à mão, a pergunta deixa de ser “qual laser será usado”, que o sistema não sabe, e passa a ser “qual laser cobre este olho”, que o sistema CALCULA — e a resposta é útil justamente antes da cirurgia, que é quando o cirurgião escolhe o equipamento.

(f) O que muda, em consequência. O gatilho desce de 10,00 para MAIS de 6,00 D de equivalente esférico miópico, porque é em 6,00 D que o primeiro rótulo é ultrapassado — o da ablação de superfície no WaveLight EX500. E o texto deixa de apenas listar os dois rótulos: passa a dizer, para aquele olho, quais combinações de equipamento e técnica ficam dentro e quais ficam fora. Pelos rótulos das seções 9.16 e 9.18, o quadro é este, na correção miópica: até 6,00 D de equivalente esférico, LASIK está dentro nas duas plataformas e a ablação de superfície está dentro apenas no EX500; de 6,00 a 10,00 D, LASIK segue dentro nas duas e a ablação de superfície fica fora de ambas; de 10,00 a 12,00 D, LASIK fica dentro apenas no EX500, pela ESFERA, e a ablação de superfície segue fora das duas. O ZEISS MEL 90 não traz a ablação de superfície como uso indicado em magnitude nenhuma.

(g) Duas consequências que precisam ficar ditas, porque mudam a leitura do item 71. A primeira: a ablação de superfície acima de 6,00 D de equivalente esférico fica fora do rótulo das duas plataformas, e não de uma só — foi o que a letra (f) apurou ao separar as combinações. É exatamente a faixa que o item 70 abriu para a PRK e que o item 71 sustentou com literatura de mitomicina. As duas coisas convivem, e é assim que ficam escritas: há literatura para a conduta, e o rótulo dos fabricantes não a cobre. A segunda: a faixa declarada pelo fabricante não é veredito de segurança sobre o que está fora dela — é o escopo que ele submeteu —, e é isso que o texto da observação passou a dizer com o item 75. O protocolo não afirma regularidade nem irregularidade; informa o que os fabricantes declaram e devolve a conferência ao cirurgião. [Redação original desta frase, substituída pelo item 75: “isso reforça, e não dispensa, a ressalva da ANVISA — nenhum destes documentos é do regulador aplicável à clínica, e o registro brasileiro continua não consultado”. A lacuna segue declarada nas seções 9.16 e 9.18; o que saiu foi a ressalva do texto do laudo.]

(h) Fica sem efeito, para esta observação, a dependência do campo de plataforma por olho do item 57. Esse campo continua pendente e continua útil para outras finalidades — registrar em qual equipamento o olho foi efetivamente operado, por exemplo —, mas a observação de teto de plataforma não espera mais por ele.

74. Gatilho de mitomicina de 50 para 75 µm — revisão de 17/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, revendo o item 72 no mesmo dia. Os dois valores estão igualmente dentro do que a fonte registra, e o que ela não oferece é um limiar validado entre eles; a escolha é, portanto, de sinalização e não de segurança, já que a observação é informativa e não decide nada. Duas razões para o 75: em 50 µm a observação sairia em quase toda ablação de superfície, perdendo o poder de distinguir AQUELE olho, contra o princípio de economia do laudo do item 67; e 75 µm correspondem a cerca de 4,2 D no meridiano convertido, que é o valor dióptrico que a própria fonte emparelha com os 75 µm — com isso os dois números do protocolo passam a sair do mesmo par da mesma frase, em vez de um deles ficar sem correspondência. Registre-se, porque é a diferença prática: com 75 µm a observação deixa de sair nos olhos de ablação rasa, que são a maioria. Sem mudança de critério, de corte de decisão ou de fórmula. Alterado nas seções 5 (Etapa 5), 8, 9.8, 9.18 e 10 (este item), e nas seções 2, 4.2 e changelog do Guia de Implementação, que sobe à v49.

75. Faixa de plataforma como declaração do fabricante, e remoção de afirmação sem fonte no item 45 — revisão de 17/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável.

(a) O que o médico determinou, nas suas palavras: “utilize a informação do fabricante e não do regulador nacional. O protocolo não tem o objetivo de estar atualizado nas leis de cada país. Ele tem o objetivo de informar o que a plataforma desse aparelho contempla em termos de correção. Só basta isso.” Precisão registrada para quem auditar, porque a decisão é mais estreita do que parece: a FONTE não muda. Os documentos já usados — a informação de uso profissional do WaveLight EX500 e a do ZEISS MEL 90, levantadas pelos itens 70 e 73 — são escritas pelos próprios fabricantes e submetidas por eles; o que o protocolo vinha fazendo era classificá-las como “rótulo do FDA” e tratá-las como aprovação regulatória. O que muda, portanto, é o ENQUADRAMENTO, e em três lugares: a classificação da fonte na seção 9.8, que passa de Regulatório para Fabricante; o verbo do texto do laudo, que passa de “aprova” para “contempla”; e a saída da ressalva sobre a ANVISA do texto da observação.

(b) Por que a ressalva da ANVISA sai do laudo sem que a lacuna seja escondida. Ela estava ali para impedir que o cirurgião lesse “aprovado pelo FDA” como “regular no Brasil”. Retirada a reivindicação de estatuto regulatório, a ressalva responde a uma pergunta que o texto não faz mais, e no laudo ela só ocuparia linha — contra o princípio de economia do laudo do item 67. A lacuna NÃO é apagada: continua declarada nas seções 9.16 e 9.18, que é onde a auditoria a procura, e as duas seções receberam marcação explícita deste reenquadramento. É a mesma arquitetura que o item 67 deu ao contexto regulatório do anel da Etapa 7 — a procedência fica na seção de fonte, o laudo carrega o que decide. E a proibição permanece inteira: a observação não pode afirmar que o procedimento é, ou não é, regular no Brasil.

(c) Uma frase ACRESCENTADA ao texto canônico, que o enquadramento novo torna necessária. Dizer apenas que a faixa do fabricante não cobre aquela magnitude convida o leitor a concluir que o procedimento é inseguro ali, e isso o protocolo não pode insinuar — a seção 9.18 já registra, com a data do suplemento de 21/11/2016, que o limite de 6,0 D da ablação de superfície no EX500 reflete o ESCOPO DO ENSAIO submetido, não um veredito acima dele, e que há literatura de ablação de superfície com mitomicina bem acima dessa magnitude (item 71). O texto passa a dizer isso em uma frase: ficar fora da faixa declarada não é veredito de segurança, é o escopo que aquele fabricante submeteu. Sem ela, o reenquadramento deixaria o laudo mais sugestivo do que a fonte autoriza, que é exatamente o que o princípio (7) da seção 0.D proíbe.

(d) Consequência de alcance, e o motivo pelo qual esta decisão importa além da redação. Com o enquadramento de fabricante, a tabela de faixas pode cobrir QUALQUER plataforma, e não apenas as duas da clínica: um protocolo que informe o que cada equipamento contempla serve ao cirurgião que opera em SCHWIND AMARIS, Bausch + Lomb Technolas, Nidek ou outra, ao passo que uma tabela de aprovações nacionais serviria a um país de cada vez e envelheceria a cada suplemento. A ampliação para as demais plataformas foi decidida em princípio pelo médico responsável e NÃO está feita: depende de levantar a informação de uso profissional de cada fabricante, por modelo e por procedimento, e fica como pendência aberta por esta revisão. Enquanto não estiver feita, o texto canônico nomeia só as duas plataformas levantadas.

(e) Item 45 — afirmação removida, fechando a terceira das quatro atribuições sem fonte que a auditoria do item 65 inventariou. O trecho dizia que “a literatura mostra repetibilidade melhor do Pentacam e diferenças sistemáticas entre aparelhos”. A busca não localizou fonte para a primeira metade, e por decisão do médico responsável ela foi REMOVIDA, não substituída — mesma conduta que o item 70 deu à frase sem fonte do item 47. A segunda metade permanece, porque tem fonte própria na seção 9.7: as

diferenças sistemáticas entre aparelhos e a não intercambiabilidade dos coeficientes de Zernike estão citadas ali. A decisão de ler a aberração esférica corneana só no Pentacam não perde sustentação com a remoção: os aparelhos não são intercambiáveis, e a faixa de referência do alerta de atipia (+0,017 a +0,708 µm) foi medida nesse aparelho. Das quatro atribuições do item 65 resta UMA, a do item 51.

Sem mudança de critério, de corte, de gatilho, de fórmula ou de conduta: nenhuma destas alterações move uma decisão clínica. Alterado nas seções 8, 9.7, 9.8, 9.16, 9.18 e 10 (este item), e nas seções 2, 4.2 e changelog do Guia de Implementação, que sobe à v50.

(f) Varredura cega do item 75, exigida pela checagem (f) da seção 0.D, feita depois de consolidar as letras (a) a (e) e estendida ao texto auto-gerado, como o item 71 determinou. Busca cega de "ANVISA", "rótulo", "aprovado", "regulatório", "FDA" e "repetibilidade" nos dois documentos e em todos os geradores. Três achados, nenhum deles citado pelas letras anteriores. (1) A página de referência, gerada por montar.py, trazia na pendência do item 65 "Restam três das quatro: itens 51 e 45" — texto que já era internamente incoerente antes desta revisão, porque anunciava três e listava dois, e que com o fechamento do item 45 passa a UMA, a do item 51. (2) A mesma página dizia que a faixa do MEL 90 "não foi localizada", informação vencida pelo item 73, que a levantou e registrou na seção 9.18 — um leitor da página concluiria que o protocolo não tem a informação que ele acabou de usar no laudo. Os dois resquícios sobreviveram por estarem em HTML escrito à mão no gerador, que é precisamente o ponto cego que o item 71 mandou varrer. (3) No protocolo, o item 51 ainda registrava como pendência confirmar se o Pentacam da clínica exporta a zona de 4 mm — o médico responsável confirmou nesta revisão que exporta, e o parágrafo foi atualizado com o que a exportação efetivamente traz.

(g) Duas coisas que esta varredura NÃO fechou, e ficam declaradas como pendência. Primeira: a atribuição sem fonte do item 51 — "em 100 olhos com Pentacam HR, a maioria dos termos de Zernike de frente de onda teve limite de repetibilidade de 0,03 µm, com o modo cornea fine como o mais preciso" — continua sem estudo nomeado, e é a última das quatro do item 65. Localizou-se um CANDIDATO compatível em busca, mas ele NÃO foi verificado em fonte primária, e por isso não é nomeado aqui nem no texto: pelo princípio (4) da seção 0.D, fonte não verificada não entra. A decisão entre verificar o candidato e remover a frase, como o item 45 fez, é do médico responsável e não foi tomada. Segunda: com o coma em 4 mm confirmado, o item 51 deixa de estar bloqueado por disponibilidade de dado e passa a depender de duas definições de leitura — qual coluna de aberrometria usar e a composição da magnitude a partir dos dois componentes —, ambas registradas na seção 9.12 e nenhuma decidida. Terceira definição, aberta pelo item 76: o resumo do estudo verificado NÃO declara o diâmetro corneano em que as aberrações foram computadas. Ele sustenta que o aparelho é preciso na grandeza; não sustenta, por si, que a zona de 4 mm em particular seja precisa. Quem quiser essa afirmação específica precisa do texto completo, que não foi aberto nesta revisão. Esta ressalva NÃO bloqueia a troca do item 77: o corte de 0,2 µm tem fonte própria medida em 4 mm, que é o estudo de Fernández, e não depende de o estudo de repetibilidade declarar zona.]

76. Estudo do item 51 verificado em fonte primária, e correção do que a frase afirmava — revisão de 17/10/2026 — resolvido. Fecha a quarta e última atribuição a literatura sem fonte nomeada da auditoria do item 65.

(a) O estudo existe e foi verificado: McAlinden C, Schwiegerling J, Khadka J, Pesudovs K. Corneal aberrations measured with a high-resolution Scheimpflug tomographer: repeatability and reproducibility. J Cataract Refract Surg. 2020;46(4):581-590. DOI 10.1097/j.jcrs.0000000000000084. Um olho de cada um de 100 participantes, Pentacam HR, três modos de captura comparados — 25 imagens, 50 imagens e "cornea fine" —, com o "cornea fine" apontado como o mais preciso: "The cornea fine measurement mode provided the most precise measurements." As três coisas que o protocolo afirmava sobre o DESENHO do estudo conferem: os 100 olhos, o aparelho e o modo mais preciso.

(b) O que NÃO conferiu, e é o motivo pelo qual este item corrige em vez de apenas citar. O protocolo dizia que "a maioria dos termos de Zernike de frente de onda teve limite de repetibilidade de 0,03 µm". O resumo atribui esse valor a outra grandeza: "the higher-order aberration root mean square (RMS) repeatability limit (SW×1.962) for both elevation and wavefront, and anterior and posterior measurements was 0,03 µm for all 3 measurement modes". É o RMS de alta ordem, não os termos individuais. E o resumo registra o oposto para um termo individual: "The least repeatable measurement was the posterior elevation Zernike term Z1−1 with the 25-picture scan (repeatability limit 1.50 µm)" — cinquenta vezes pior que 0,03. Existe no estudo um resultado de precisão quase perfeita para todos os termos, "all RMS and Zernike aberrations were extremely precise (repeatability and reproducibility limit less than 0.000001 µm)", mas ele é CONDICIONAL à frase que o antecede, "accounting for tilt and misalignment of aberrations" — depois de corrigir inclinação e desalinhamento, não na saída bruta. Nenhum dos três resultados sustenta a afirmação original, e por isso ela foi reescrita.

(c) Como o erro provavelmente nasceu, registrado porque ajuda a não repeti-lo. Existe um estudo IRMÃO, dos mesmos autores e do mesmo grupo — McAlinden C, Khadka J, Pesudovs K. A comprehensive evaluation of the precision (repeatability and reproducibility) of the Oculus Pentacam HR. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011;52(10):7731-7737. DOI 10.1167/iovs.10-7093 —, também com 100 olhos, também em Pentacam HR, também com os mesmos três modos e também concluindo que o "cornea fine" é o mais preciso. Esse, porém, mede ceratometria, paquimetria, câmara anterior e índices, e NÃO reporta termos de Zernike de frente de onda. Os dois estudos são quase indistinguíveis pelo desenho e completamente distintos pelo desfecho; a frase do protocolo tinha o desenho de um e um número do outro, descrito errado. O estudo correto para o item 51 é o de 2020, do JCRS.

(d) Duas ressalvas de rastreabilidade, declaradas e não escondidas, pelo princípio (4) da seção 0.D. Primeira: o resumo do estudo de 2020 NÃO declara o diâmetro corneano em que as aberrações foram computadas. Isso importa diretamente para o item 51, porque a frase vinha sendo usada para sustentar a leitura de Zernike na zona de 4 mm — e o estudo sustenta que o aparelho é preciso nessa grandeza, não que aquela zona em particular o seja. Para afirmar o específico seria preciso o texto completo, que não foi aberto nesta revisão. Segunda: as páginas abertas renderizam a unidade como "m", tendo perdido o prefixo micro na conversão do símbolo µ. A leitura em MICRÔMETROS é a única compatível com as magnitudes — 0,03 e 1,50 µm são valores correntes de aberração corneana, e metros seriam absurdos —, mas fica registrado que o prefixo foi inferido da ordem de grandeza e não lido no documento.

(e) Consequência prática que esta revisão NÃO decide, e que passa a ser decisão do médico responsável. Com a zona de 4 mm confirmada como exportável (item 75) e a precisão do aparelho agora com fonte, cai o último obstáculo técnico ao corte PUBLICADO de coma corneano que a seção 9.8 já registra: 0,2 µm em 4 mm, de Fernández J, Burguera N, Rodríguez Calvo-de-Mora M, Rocha-de-Lossada C, Rodríguez-Vallejo M. J Refract Surg. 2025;41(4):e291-e299 (PMID 40197073), medido por topógrafo Scheimpflug. O protocolo usa hoje 0,300 µm em 5,0 mm, dois parâmetros do serviço sem corte publicado. Trocar um parâmetro do serviço por um corte publicado é exatamente o movimento que o médico responsável autorizou em geral, mas ele muda um critério clínico e por isso eu o deixei para decisão. [CORREÇÃO DO ITEM 77, no mesmo dia: esta letra estava ERRADA ao chamar a troca de pendente. A varredura cega do item 77 encontrou, na seção 2 do Guia de Implementação e na página de referência, o registro de que a troca JÁ HAVIA SIDO APROVADA pelo médico responsável em 11/10/2026, nestes termos: “confirmada a exportação, o corte passa de 0,300 µm (5 mm) para 0,2 µm (4 mm)”. A aprovação era condicional, e a condição foi cumprida pelo item 75 no dia de hoje. Não havia decisão a tomar: havia uma decisão tomada e não aplicada, que é o estado de inconsistência que o item 68 proibiu expressamente. O item 77 aplica a troca.]

Sem mudança de critério, de corte, de gatilho, de fórmula ou de conduta. Alterado nas seções 9.8 e 10 (este item), e no changelog do Guia de Implementação, que sobe à v52.

77. Corte de coma: a troca aprovada em 11/10/2026 dispara — revisão de 17/10/2026 — resolvido. O checkpoint de coma dos implantes de lente passa de 0,300 µm na zona de 5,0 mm, que eram dois parâmetros do serviço sem corte publicado, para 0,2 µm na zona de 4,0 mm, com citação.

(a) Esta é a ÚNICA mudança de critério clínico de todas as revisões de hoje, e não foi decidida hoje. A varredura cega do item 76 encontrou, na seção 2 do Guia de Implementação e na página de referência, o registro de uma aprovação condicional do médico responsável datada de 11/10/2026, nestes termos: “Troca já aprovada pelo médico (11/10/2026): confirmada a exportação, o corte passa de 0,300 µm (5 mm) para 0,2 µm (4 mm), conforme a literatura citada na seção 9.8 do protocolo.” A condição era a confirmação de que o Pentacam da clínica exporta a zona de 4 mm, e ela foi cumprida pelo próprio médico no item 75, hoje. Portanto a troca não era um item de decisão em aberto: era uma decisão tomada e não aplicada — exatamente o estado de inconsistência entre documento e decisão que o item 68 proibiu depois de ele ter acontecido com os consertos da v36. Registro de erro meu, no mesmo dia: a letra (e) do item 76, escrita minutos antes, apresentou a troca como pendente de decisão. Estava errada e foi corrigida no lugar.

(b) A fonte do corte novo, que já estava no protocolo esperando. Corte de 0,2 µm para coma corneano medido em zona de 4 mm, por topógrafo Scheimpflug — Fernández J, Burguera N, Rodríguez Calvo-de-Mora M, Rocha-de-Lossada C, Rodríguez-Vallejo M. J Refract Surg. 2025;41(4):e291-e299 (PMID 40197073) —, registrado na seção 9.8 desde a abertura da pendência do item 51. Vale notar o que a troca faz com a rastreabilidade: ela substitui DOIS parâmetros do serviço sem citação, o corte e a zona, por um par publicado em que o corte foi medido NAQUELA zona. Não é só dar fonte a um número antigo — a zona de 5 mm nunca foi escolha clínica, foi o que a tela “Anéis Corneanos” do aparelho reportava, e o corte de 0,300 µm foi fixado contra aquela zona por não haver alternativa. Com a zona de 4 mm disponível, o par publicado substitui os dois de uma vez, e a observação coma_alterado passa a sair do laudo com marcador de fundamentação, deixando a lista de critérios sem citação da seção 9.8.

(c) O que NÃO muda, para não exceder o que foi aprovado. A natureza da observação continua a mesma: coma_alterado é informativa, não bloqueia o implante da lente, não entra no conduta_final e não muda cor de linha — segue sugerindo considerar cirurgia corneana topo-guiada antes do implante, a critério do cirurgião. O checkpoint continua valendo apenas para implantes de lente, nas Etapas 4, 6 e 7 e no Fluxo C, e NÃO entra na cascata da cirurgia a laser, onde o item 69 extinguiu a exigência de perfil por magnitude. E o dado ausente continua marcado como ausente, nunca presumido.

(d) Duas condições de implementação que o item 75 levantou e que este item NÃO dispensa, porque são de leitura do dado e não de critério. Primeira: a exportação do Pentacam traz três colunas — WFA Anterior, WFA Posterior e WFA Córnea —, e é a de córnea total que corresponde ao conceito de coma corneano do critério. Segunda: a exportação dá Coma 0° e Coma 90° como componentes de Zernike separados, não a magnitude, que precisa ser composta por $\sqrt{(\text{Coma}0°^2 + \text{Coma}90°^2)}$. O corte de 0,2 µm é um valor de MAGNITUDE; aplicá-lo a um componente isolado reprovaria ou aprovaria o olho errado. O Guia registra as duas como requisito da Camada 1.

Mudança de CRITÉRIO, declarada como tal: é a única desta data. Alterado nas seções 2, 5 (Etapas 4, 6 e 7), 6 (Fluxo C), 8, 9.8 e 10 (este item), e nas seções 2, 4.2 e changelog do Guia de Implementação, que sobe à v53.

(f) Varredura cega do item 77, exigida pela checagem (f) da seção 0.D. Busca cega de “0,300”, “0,2 µm”, “5 mm”, “4 mm” e “coma” nos dois documentos e em todos os geradores. Quatro achados. (1) A página de referência trazia na tabela de parâmetros “Coma (Z31, zona 5 mm) · ≤ 0,300 µm · serviço — ver item 51”, e em duas pendências ainda descrevia a troca como futura e o corte como sem fonte — a mesma classe de resquício que o item 71 encontrou com o flap, e no mesmo arquivo. (2) A mesma página ainda anunciava uma atribuição sem fonte em aberto, quando as quatro passaram a estar fechadas com o item 76. (3) O achado grave, e o motivo pelo qual esta varredura valeu mais que as anteriores: o critério de coma NUNCA TEVE CASO DE TESTE. Em 76 casos do MVP, nenhum exercitava o checkpoint — nem o corte, nem a zona, nem a observação. Um critério clínico sem teste é um critério que ninguém verifica, e a troca de hoje muda o desfecho exatamente na faixa entre 0,2 e 0,300 µm, que nenhum teste cobria. Acrescentados os casos 76 e 76-B, o segundo dedicado aos três erros de LEITURA que a exportação do aparelho permite — componente isolado, soma em módulo, e coluna de superfície errada. (4) Marcadas as entradas de changelog da v39 e da v52 que afirmavam o corte antigo ou a indisponibilidade da troca.

(g) Dois resquícios NÃO corrigidos, declarados para não virarem achado futuro. Os scripts laudo_gleyson.py e laudo_joana.py, que geraram laudos de pacientes reais em 13/10 e 16/10, carregam o corte de 0,300 µm e a zona de 5 mm nos dados daqueles laudos. NÃO foram alterados, de propósito: são o registro do que foi efetivamente emitido naquelas datas, com o critério vigente naquelas datas, e reescrevê-los falsificaria o histórico. Pelo mesmo motivo, os laudos já entregues não são regerados. Qualquer laudo emitido a partir de hoje usa 0,2 µm em 4,0 mm.

78. Coma como registro informativo, e a zona de 4,0 mm com segunda citação — revisão de 17/10/2026 — resolvido, por decisão do médico responsável, revendo o item 77 no mesmo dia.

(a) O que muda. O checkpoint de coma dos implantes de lente deixa de ter CORTE. A observação passa a ser emitida SEMPRE que o dado existir, independente do valor, reportando o coma corneano com a coluna lida e a zona nomeadas, e sem aplicar limiar nenhum. É a mesma arquitetura que o protocolo já usa em sugestao_perfil_lio, descrita na seção 8 como “registro informativo de aberração esférica corneana, sempre presente quando o dado existe, independente do valor” — não é forma nova, é a forma que este documento já tinha para o caso de ter o dado e não ter o corte. O tipo foi RENOMEADO de coma_alterado para registro_coma: um tipo chamado “alterado” afirmaria uma alteração que o protocolo deixou de declarar.

(b) As duas razões, em ordem de peso. A primeira, e a mais forte, é de transportabilidade: os cortes de 0,2 µm para coma e trevo, 0,3 µm para o RMS de alta ordem e 0,1 µm para aberração esférica foram estabelecidos em 270 pacientes implantados com UMA lente — a Liberty, da Medicontur, uma trifocal difrativa —, e descritos como “completely safe for the study IOL”. Os próprios autores registram que o ponto de contraindicação proposto “warrants further validation across different IOL platforms”. O checkpoint deste protocolo vale para qualquer lente multifocal ou de foco estendido, e a tolerância a coma depende do desenho óptico: uma trifocal difrativa de sete anéis não se comporta como uma EDOF. A segunda razão é de leitura: nenhuma das cinco descrições acessíveis do estudo — o resumo do congresso ESCRS de 2025, duas publicações posteriores do próprio grupo que reafirmam os mesmos cortes, e duas revisões que o citam — declara em qual SUPERFÍCIE corneana a medida foi feita, e o Pentacam exporta três (anterior, posterior e córnea total), com valores diferentes para o mesmo olho. Aplicar um corte de uma superfície a um valor lido em outra é o erro de grandeza que esta revisão já corrigiu três vezes hoje.

(c) A zona de 4,0 mm PERMANECE, e com respaldo mais forte do que tinha. Esta é a parte da revisão que GANHA sustentação em vez de perder: a zona passa a ter duas citações independentes. A primeira é o próprio estudo do corte, que mediu em 4 mm por Pentacam — o mesmo aparelho da clínica, o que elimina a questão de intercambiabilidade entre equipamentos da seção 9.7. A segunda é independente do corte e é a que importa agora que o corte saiu: uma revisão do mesmo grupo recomenda que as aberrações de alta ordem “should preferably be analyzed at a standardized pupil diameter (e.g., 4 mm) and under mesopic conditions”, e registra que medidas em 6 mm SUPERESTIMAM a degradação funcional e podem levar a exclusão indevida. Ou seja: a escolha de 4 mm está sustentada por si, independentemente de haver ou não limiar — e a ressalva sobre 6 mm é um argumento de segurança do paciente, não de preferência técnica.

(d) O que fica no laudo e o que sai. Fica: o valor, a coluna lida, a zona, a referência publicada de 0,2 µm citada COM a ressalva de que é de uma lente específica, a citação da zona, e a devolução da interpretação ao cirurgião. Sai: qualquer afirmação de que o olho está dentro ou fora de um limite, e a sugestão de cirurgia topo-guiada antes do implante, que existia como consequência do corte e não sobrevive a ele — sugerir um procedimento a partir de um limiar que o protocolo deixou de aplicar seria afirmar por implicação o que ele deixou de afirmar diretamente. Com isso fecha-se também, por via diferente da prevista, a pendência da letra (f) do item 69, que cobrava justamente a sustentação dessa sugestão.

(e) Escopo desta revisão, declarado porque foi limitado de propósito. O médico responsável determinou “por enquanto, só isso”: o registro informativo e a segunda citação da zona. Fica IDENTIFICADO E NÃO APLICADO, por decisão de escopo e não por falta de achado, que a letra (b) do item 51 descreve a lente de referência como “multifocal difrativa apodizada”. A descrição não se sustenta: a Liberty é descrita na literatura como trifocal difrativa, com tecnologia de elevated phase shift, e nenhuma fonte localizada a chama de apodizada — difrativa apodizada é outra família, de outro fabricante. Há ainda uma divergência não resolvida de nomenclatura: a revisão do próprio grupo atribui os mesmos três cortes a uma “Full-DOFi Smooth SVIOL”, nome que não aparece em nenhuma descrição localizada da Liberty. As duas coisas ficam nesta lista para a próxima revisão, e não silenciosamente no documento.

Mudança de CRITÉRIO, por supressão: o protocolo passa a ter um critério a menos. Nenhuma conduta muda — a observação nunca bloqueou implante, não entra no conduta_final e não muda cor de linha. Alterado nas seções 2, 5 (Etapas 4, 6 e 7), 6 (Fluxo C), 8, 9.8 e 10 (este item), e nas seções 2, 4.2 e changelog do Guia de Implementação, que sobe à v55.

(f) Varredura cega do item 78, exigida pela checagem (f) da seção 0.D, estendida ao texto auto-gerado. Busca cega de “coma_alterado”, “0,2 µm”, “0,300”, “5,0 mm”, “checkpoint de coma”, “topo-guiada antes do implante” e “apodizada” nos dois documentos e nos geradores. SETE achados vivos, e dois deles não são deste item: são resquícios que a varredura do item 77 deixou passar poucas horas antes. (1) A Etapa 6, na seção 5, mandava “aplicar checkpoint de coma — gera observação no laudo se alterado”, condicional que não existe mais. (2) O Fluxo C, na seção 6, listava o coma entre os “demais critérios cumpridos” ao lado da contagem endotelial — o coma não cumpre nem reprova nada desde este item. (3) RESQUÍCIO DO ITEM 77: o Fluxo C ainda mandava aplicar o checkpoint “zona 5mm”, a zona revogada. (4) RESQUÍCIO DO ITEM 77: a seção 8.1 ainda mandava anotar no laudo que “o valor é da zona de 5,0 mm”, de modo que um laudo gerado por aquela instrução declararia ao cirurgião a zona errada. (5) A regra do campo fundamentacao, na seção 8, justificava a saída do coma da lista de critérios sem citação pelo motivo errado — pelo corte publicado, que acabou de ser extinto; o motivo correto é a zona, que tem duas citações. (6) e (7) Na página de referência, a tabela ainda trazia “≤ 0,2 µm” como limite, e duas pendências descreviam o corte como vigente.

(g) Observação de método, que vale registrar porque é a terceira vez que acontece hoje. Os achados (3) e (4) mostram que a varredura cega do item 77 falhou em dois pontos, e falhou por uma razão identificável: ela buscou “0,300” e “0,2 µm”, que são VALORES, e esses dois resquícios não citavam valor nenhum — citavam a ZONA, “5mm” e “zona de 5,0 mm”. Uma mudança que altera dois parâmetros ao mesmo tempo precisa ser varrida pelos dois, e separadamente, inclusive nas grafias sem vírgula decimal. Fica incorporado à checagem (f) da seção 0.D: quando uma revisão muda mais de um parâmetro, a varredura cega roda uma vez por parâmetro, com as variantes de grafia de cada um, e não uma vez pela revisão.